

# Feuillets de Binet biréfringents dans les demi-plans complexes

Interactions sur  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$  et leurs cônes positifs,  
géométrie fibrée des sphères, tores et cascades critiques

Reconstruction formelle à partir du corpus Binet–HT+NT fourni

18 septembre 2026

## Résumé

On reconstruit ici un formalisme autonome des deux continuations complexes de la formule de Binet, notées  $B_+$  et  $B_-$ , et de leur comportement dissymétrique dans les demi-plans  $\text{Im } z > 0$  et  $\text{Im } z < 0$ . Les résultats algébriques de base sont exacts : recollement sur  $\mathbb{Z}$ , séparation hors réseau entier, conjugaison des feuilles, rapports de dominance et seuils de changement de régime. On en déduit une réalisation fibrée rigoureusement typée sur  $\mathbb{R}^d$  et  $\mathbb{R}_+^d$ ,  $d = 1, 2, 3$ , sans confondre un coefficient complexe de Binet avec une coordonnée spatiale réelle.

La seconde partie formalise deux géométries distinctes. Dans le canal inférieur, une famille de tores internes porte des applications de retour octagrammiques  $\{8/2\}$  ou  $\{8/3\}$  ; une ouverture normale quartique fournit un seuil critique au-delà duquel une fibre sphérique attractive peut être introduite. Dans le canal supérieur, les fibres alternantes sont amorties et l’objet admissible est une cascade stationnaire de surfaces de résolution accumulant vers une sphère de référence ou, dans l’interprétation gravitationnelle typée du corpus, vers les rayons d’horizon  $r_{\pm}$ . Une loi d’échelle optionnelle relie directement l’épaisseur de la cascade à la taille de la sphère.

Un point topologique essentiel est établi : un tore  $T^2$  ne peut pas devenir une sphère  $S^2$  par isotopie lisse. La “formation de sphère” au seuil critique doit donc être comprise comme bifurcation, changement de type de fibre, chirurgie ou apparition d’une nouvelle composante après perte de régularité. Cette édition introduit en outre un hypertenseur polaire cumulatif, construit à partir des seconds moments planaires de la cascade torique, dont la valeur propre polaire commande une bifurcation quartique vers une paire de pôles puis un sphéroïde. Le mécanisme opposé est décrit par un hyper-contracteur gradué agissant sur la direction méridienne des tores externes, tandis que leur distance à la sphère augmente suivant une loi homothétique à son rayon. Enfin, les singularités du complexe de réduction de Selling sont comparées à ces deux mécanismes : un croisement peut porter un produit de facteurs contractifs seulement après un adaptateur de descente ou un transport spectral explicite ; une fissure peut porter la nucléation polaire seulement si son germe de mur est équivalent au discriminant cuspidé de l’unfolding quartique. Une tranche rationnelle explicite de formes ternaires de signature  $(1, 2)$  réalise désormais une racine triple gène de la quartique structurée, avec un déploiement miniversel  $A_2$  et un transport local exact vers l’équation stationnaire du potentiel polaire. Le jet transverse est ensuite transporté vers un doublet spectral enrichi  $(\delta\Lambda_N, \Xi_N)$  : la première composante est la variation de valeur propre de l’hypertenseur cumulatif, la seconde un troisième moment axial impair ; ce doublet est  $C_2$ -équivalent et se contracte avec les poids dorés  $(q^2, q^3)$ . Le passage discret  $N \mapsto N + 1$  est maintenant explicite : sous homothétie dorée les incréments portent un cocycle diagonal de poids  $(q^2, q^3)$ , les blocs octagrammiques ferment ce cocycle sur quatre ou huit pas, et le contraste dimensionless des facteurs d’incrément redonne exactement  $q^2 - q^3 = 1/8$ . La présente extension ajoute un relaxateur isotropisant  $\mathcal{R}_\kappa$  qui forme un semi-groupe exact, commute avec la graduation dorée de poids 2 et rend la variété sphérique transversalement attractive pour  $|\kappa| < 1$  ; couplé à la relaxation du canal impair et au potentiel radial de coque, il transforme la sphère de rayon  $R_*$  en point fixe localement asymptotiquement stable. La nouvelle fermeture renforce ce résultat par le flot radial exact de la coque : dans les coordonnées taille–forme, la sphère  $R_*$  devient globalement attractive sur le domaine positif, tandis qu’un compensateur anisotrope/impair rend l’isotropie centrée exactement invariante sous la queue dorée. Un no-go séparé montre qu’une injection isotrope persistante empêche toutefois  $R_*$  d’être

un point fixe exact sans compensation radiale supplémentaire. La différence entre les fibrations en dimensions 1, 2 et 3 reste explicitée :  $S^0 \times S^1$ ,  $S^1 \times S^1 = T^2$  et  $S^2 \times S^1$ , tandis que le secteur positif de  $S^2$  fibré par  $S^1$  est un tore solide  $D^2 \times S^1$ .

La version v23 ajoute enfin deux fermetures de rigueur. Pour  $\lambda_6 < 0$ , la primitive matricielle du doublet axial descend en un potentiel scalaire réel exact sur le cône spectral  $a^2 = \nu^2 + c^2 \mathcal{M}_3^2$  ; la tentative plus naïve sur  $\mathbb{R} \times \mathbb{RP}^1$  est auditée et réfutée globalement à cause de points critiques parasites sur  $\eta = 0$ . Pour  $\lambda_6 > 0$ , seule une structure variationnelle de Krein est obtenue sur le cône réel non isotrope, et son identification au carrier Selling reste séparée en attente d'un morphisme. Topologiquement, l'effectivisation  $\Gamma_f / \{\pm I\}$  est identifiée à  $\Gamma_f \cap SL_3(\mathbb{Z})$  lorsque  $-I \in \Gamma_f$  ; dans l'enveloppe complète  $GL_3(\mathbb{Z})$ , le groupe effectif  $SL_3(\mathbb{Z})$  est parfait et ne porte aucune classe  $C_2$  de fond. Cette conclusion demeure conditionnelle pour l'instance historique, dont les générateurs et stabilisateurs effectifs ne sont pas fournis par le corpus abstrait.

La version v26 revient enfin à la source primaire de Selling pour lever le dernier verrou local de la fissure. Le coefficient homogène historique  $m$  n'est pas un septième paramètre indépendant : dans le chart ternaire positif il satisfait exactement  $m = -b - g - k = -p_{02}$ . Pour une forme ternaire indéfinie fixée, il faut toutefois distinguer le sextuple de la forme positive correspondante du sextuple indéfini : le pullback sur l'hyperboloïde est  $m^+ = b + g + k - 2\eta(\xi + \eta + \zeta)$ . Cette correction ferme l'atlas linéaire de la fissure par les trois murs  $h^+ = 0$ ,  $m^+ = 0$ ,  $h^+ = m^+$  et montre que deux des douze mouvements adjacents induisent exactement les deux réflexions simples d'un second fan  $A_2$ . La même extension construit un accumulateur impair piloté par l'histoire Selling sur le double revêtement orienté et un fibré Krein de rang deux dont les transitions sont dans  $O(1, 1)$ . Le caractère d'orientation du plan Krein est trivial sur les croisements et fissures historiques audités ; l'éventuel caractère de *time-orientation* reste non identifié faute d'un sélecteur canonique de cône temporel.

La version v27 corrige ensuite la descente du ledger dans le système local : une période brute autour d'une boucle de monodromie  $-1$  n'est pas un invariant de jauge. Une fissure isolée a donc  $H^1(S^1; \mathbb{R}_-) = 0$ , tandis que  $m$  fissures planaires admettent au plus un espace de mémoire relative  $\mathbb{R}^{m-1}$ . Le framing Singer transporté dans le plan Krein fournit en parallèle un sélecteur de composante temporelle sur le locus timelike, et le  $C_2$  temporel ainsi obtenu coïncide avec le  $C_2$  Binet.

La version v28 matérialise enfin un census machine-readable des neuf arêtes des deux germes historiques effectivement audités, avec les champs  $(\tau_e, L_e, \sigma_e, \varepsilon_e)$ , et rejoue directement le test de rang tordu. Le croisement  $X_6$  donne  $\text{rank } D_c = \text{rank}[D_c \mid s] = 5$  et la fissure  $Y_3$  donne  $3 = 3$ . Le corpus ne fournit toutefois pas l'énumération exhaustive du graphe dual historique : le verdict global reste NT plutôt que d'être complété artificiellement. Sur le fibré Krein, la partie continue est paramétrée par une rapidité additive  $\chi$  dans  $SO^+(1, 1)$  ; son holonomie est nulle sur le croisement et la fissure audités. Toute obstruction continue restante est donc globale et se réduit à un second test de rang  $\text{rank } D_0 = \text{rank}[D_0 \mid \chi]$  sur le census complet futur.

## Table des matières

|          |                                                                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Portée, statut des énoncés et discipline de typage</b>                                                                    | <b>11</b> |
| <b>2</b> | <b>Les deux feuilles complexes de Binet</b>                                                                                  | <b>12</b> |
| <b>3</b> | <b>Trace réelle, moyenne et fibre antisymétrique</b>                                                                         | <b>14</b> |
| <b>4</b> | <b>Réalisation fibrée sur <math>\mathbb{R}^d</math> et <math>\mathbb{R}_+^d</math>, <math>d = 1, 2, 3</math></b>             | <b>14</b> |
| <b>5</b> | <b>Contraction dorée et lectures sur <math>\mathbb{R}_+</math>, <math>\mathbb{R}_+^2</math>, <math>\mathbb{R}_+^3</math></b> | <b>16</b> |
| <b>6</b> | <b>Le porteur <math>\mathbb{R}_+^3 \times \mathbb{R}_+^2</math> et la dualité plan-axe</b>                                   | <b>16</b> |
| <b>7</b> | <b>Canal inférieur : amplification, changement de signe et cascade octagrammique</b>                                         | <b>17</b> |
| 7.1      | Tores internes et applications de retour . . . . .                                                                           | 18        |
| 7.2      | Ouverture normale et fibre sphérique critique . . . . .                                                                      | 18        |

|           |                                                                                               |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8</b>  | <b>Hypertenseur polaire cumulatif et nucléation sphéroïdale</b>                               | <b>20</b> |
| 8.1       | Unfolding polaire et discriminant cuspidé . . . . .                                           | 22        |
| <b>9</b>  | <b>Canal supérieur : cascade stationnaire autour d'une sphère de référence</b>                | <b>22</b> |
| 9.1       | Fibres externes et distinction selon la dimension . . . . .                                   | 23        |
| 9.2       | Hyper-contracteur gradué et ordre réellement extérieur . . . . .                              | 23        |
| <b>10</b> | <b>Fibration triviale, fibration de Hopf et tores de latitude</b>                             | <b>25</b> |
| <b>11</b> | <b>Schéma unifié des deux cascades</b>                                                        | <b>25</b> |
| <b>12</b> | <b>Commutateur inférieur de deux gaps et complément <math>H_9</math></b>                      | <b>25</b> |
| <b>13</b> | <b>Compatibilité avec Selling, Fano, Pochhammer, roof et réversion ternaire</b>               | <b>26</b> |
| 13.1      | Murs de Selling, croisements et fissures : objets source-exacts . . . . .                     | 26        |
| 13.2      | Premier adaptateur : descente de Selling vers contraction torique . . . . .                   | 27        |
| 13.3      | Second adaptateur : contraction spectrale au voisinage d'un croisement . . . . .              | 28        |
| 13.4      | Fissure Selling et discriminant de nucléation polaire . . . . .                               | 29        |
| 13.5      | Audit source-ancré des croisements et fissures historiques de Selling . . . . .               | 29        |
| 13.6      | Quartique historique structurée et discriminant invariant $A_2$ . . . . .                     | 32        |
| 13.7      | Promotion locale : paquet Selling admissible, $A_2$ miniversel et potentiel polaire . .       | 34        |
| 13.8      | Jet Selling, doublet spectral enrichi et morphisme vers l'hypertenseur . . . . .              | 37        |
| 13.9      | Passage discret $N \mapsto N + 1$ , cocycle octagrammique et semi-groupe pondéré . . . .      | 40        |
| 13.9.1    | Phase octagrammique et blocs fermés . . . . .                                                 | 42        |
| 13.9.2    | Franchissement du seuil $A_2$ . . . . .                                                       | 42        |
| <b>14</b> | <b>Temps critique, croissance post-critique et verrouillage sphéroïde–sphère</b>              | <b>44</b> |
| 14.1      | Loi exacte d'ouverture polaire après le temps critique . . . . .                              | 44        |
| 14.2      | No-go : la dynamique $A_2$ ne fixe pas seule $R_{eq}$ . . . . .                               | 45        |
| 14.3      | Fermeture I : rayon équatorial équivalent au second moment . . . . .                          | 45        |
| 14.4      | Fermeture II : enveloppe équatoriale de la cascade externe . . . . .                          | 47        |
| 14.5      | Biais impair, centre de la sphère et place du $1/8$ . . . . .                                 | 47        |
| <b>15</b> | <b>Relaxation anisotrope, attractivité du verrouillage et stabilité de la sphère</b>          | <b>48</b> |
| 15.1      | Décomposition taille–anisotropie et semi-groupe de relaxation . . . . .                       | 48        |
| 15.2      | Couplage exact au forçage doré post-critique . . . . .                                        | 49        |
| 15.3      | Système autonome relevé et classification spectrale . . . . .                                 | 50        |
| 15.4      | Couplage au canal impair et sphère centrée . . . . .                                          | 51        |
| 15.5      | Relaxation dorée appariée et apparition exacte du $1/8$ . . . . .                             | 51        |
| 15.6      | La sphère est-elle un point fixe ou une variété de points fixes ? . . . . .                   | 52        |
| <b>16</b> | <b>Verrouillage dynamique renforcé : flot radial exact, compensation et stabilité globale</b> | <b>53</b> |
| 16.1      | Coordonnées taille–forme et domaine positif . . . . .                                         | 53        |
| 16.2      | Flot radial exact de la coque . . . . .                                                       | 54        |
| 16.3      | Semi-groupe produit et fonction de Lyapunov exacte . . . . .                                  | 54        |
| 16.4      | Forçage doré : attraction, invariance et compensation exacte . . . . .                        | 55        |
| 16.5      | No-go et compensation du rayon sous injection isotrope persistante . . . . .                  | 55        |
| 16.6      | Appariement doré du verrouillage complet . . . . .                                            | 56        |

|           |                                                                                                   |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16.7      | Classification renforcée de l'isotropie sphérique . . . . .                                       | 56        |
| <b>17</b> | <b>Transfert conservatif torique–polaire–radial et verrouillage interne</b>                       | <b>57</b> |
| 17.1      | Routeur conservatif élémentaire à trois ports . . . . .                                           | 57        |
| 17.2      | Trois bilans : forme, rayon et polarité . . . . .                                                 | 59        |
| 17.3      | Équivariance $C_2$ . . . . .                                                                      | 59        |
| 17.4      | Covariance dorée des poids (2,3) . . . . .                                                        | 60        |
| 17.5      | Les compensateurs de $v_{10}$ deviennent des routeurs . . . . .                                   | 60        |
| 17.6      | Relèvement conservatif d'un mouvement de Selling . . . . .                                        | 61        |
| <b>18</b> | <b>Décomposition graduée du réservoir Selling vers les canaux géométriques</b>                    | <b>62</b> |
| 18.1      | Donnée Selling enrichie et no-go du scalaire seul . . . . .                                       | 62        |
| 18.2      | Projecteurs pairs issus des trois paires Fano passant par zéro . . . . .                          | 62        |
| 18.3      | Canal impair cubique fourni par une orientation Singer . . . . .                                  | 64        |
| 18.4      | Morphisme gradué, équivariance et poids dorés . . . . .                                           | 65        |
| 18.5      | Insertion dans le routeur conservatif de $v_{11}$ . . . . .                                       | 66        |
| <b>19</b> | <b>Adaptateur géométrique Selling–Fano vers taille, forme et axe polaire</b>                      | <b>66</b> |
| 19.1      | Laplacien Selling comme tenseur ternaire source-compatible . . . . .                              | 66        |
| 19.2      | Décomposition exacte trace–traceless et interprétation des deux secteurs Fano . . . . .           | 67        |
| 19.3      | Axisymétrie exacte des sept mouvements élémentaires . . . . .                                     | 68        |
| 19.4      | Calibration isotrope unique et reconstruction de $U$ et $D$ . . . . .                             | 69        |
| 19.5      | Orientation de la droite propre depuis l'ordre Singer . . . . .                                   | 70        |
| 19.6      | Canal cubique et suppression de l'ambiguïté d'orientation . . . . .                               | 71        |
| 19.7      | Statut de la promotion géométrique . . . . .                                                      | 71        |
| <b>20</b> | <b>Transport cohérent des axes, holonomie <math>C_2</math> et secteur axisymétrique stable</b>    | <b>72</b> |
| 20.1      | Les sept droites comme quotient antipodal des quatorze normales cuboctaédriques . . . . .         | 72        |
| 20.2      | Connexion de recouvrement positif sur le fibré des orientations . . . . .                         | 73        |
| 20.3      | Comparaison exacte avec les deux feuilles de Binet . . . . .                                      | 74        |
| 20.4      | Accumulation des tenseurs : critère exact de triaxialité . . . . .                                | 74        |
| 20.5      | No-go de la pondération dorée seule . . . . .                                                     | 76        |
| 20.6      | Le multiplicateur doré et le projecteur de Reynolds axisymétrique . . . . .                       | 76        |
| 20.7      | Croisement historique, fissure historique et holonomie . . . . .                                  | 77        |
| 20.8      | Verdict de la frontière . . . . .                                                                 | 78        |
| <b>21</b> | <b>Étiquetage Fano du croisement historique et holonomie locale</b>                               | <b>78</b> |
| 21.1      | Arrangement historique et signe projectif des champs . . . . .                                    | 78        |
| 21.2      | Le morphisme correct est incidence-raffiné . . . . .                                              | 79        |
| 21.3      | Holonomie du croisement historique . . . . .                                                      | 80        |
| 21.4      | Fissure historique et défaut de régularité de l'étiquetage . . . . .                              | 81        |
| 21.5      | Verdict de la frontière . . . . .                                                                 | 81        |
| <b>22</b> | <b>Atlas de Weyl <math>A_2</math>, cocycle de changement de chart et branchement aux fissures</b> | <b>82</b> |
| 22.1      | Lieu régulier et charts projectifs de type $A_2$ . . . . .                                        | 82        |
| 22.2      | Extraction du caractère $C_2$ . . . . .                                                           | 83        |
| 22.3      | Réflexions élémentaires et modèle de Weyl . . . . .                                               | 83        |
| 22.4      | Croisement historique : platitude retrouvée au niveau $S_3$ . . . . .                             | 83        |

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22.5 Fissure historique : monodromie impaire . . . . .                                                                | 84        |
| 22.6 Les fissures comme locus de branchement . . . . .                                                                | 84        |
| 22.7 Identification au doublet de feuilles de Binet . . . . .                                                         | 85        |
| 22.8 Forme cohomologique et promotion typée . . . . .                                                                 | 85        |
| <b>23 Fissure comme défaut topologique conservatif : recollage des moments, routeur équivariant et doublet Binet</b>  | <b>86</b> |
| 23.1 État conservatif élargi et monodromie de fissure . . . . .                                                       | 86        |
| 23.2 Le routeur conservatif commute avec la monodromie . . . . .                                                      | 86        |
| 23.3 Deux bilans scalaires et un bilan tordu . . . . .                                                                | 87        |
| 23.4 La géométrie sphéroïdale revient exactement à elle-même . . . . .                                                | 87        |
| 23.5 Compatibilité avec les poids dorés . . . . .                                                                     | 88        |
| 23.6 Réalisation positive par décomposition de Jordan . . . . .                                                       | 88        |
| 23.7 Verrouillage sphérique sur le quotient physique . . . . .                                                        | 89        |
| 23.8 Interprétation en système local . . . . .                                                                        | 89        |
| <b>24 Charges globales de fissure, holonomie de fond et trivialisation sur le revêtement Binet</b>                    | <b>90</b> |
| 24.1 Résidus locaux et classe de fond . . . . .                                                                       | 90        |
| 24.2 Nappe Selling non quotientée : absence de holonomie de fond . . . . .                                            | 91        |
| 24.3 Quotients et orbifolds : possibilité d'une classe de fond . . . . .                                              | 91        |
| 24.4 Double revêtement Binet associé au cocycle . . . . .                                                             | 91        |
| 24.5 Extension aux points de ramification : condition de zéro du secteur impair . . . . .                             | 92        |
| 24.6 Conservation, énergie et descente au quotient physique . . . . .                                                 | 93        |
| 24.7 Verdict de la frontière . . . . .                                                                                | 93        |
| <b>25 Condition de Kirchhoff au branchement : transmission du moment impair et conversion quadratique optionnelle</b> | <b>93</b> |
| 25.1 Tranche normale au point ramifié . . . . .                                                                       | 94        |
| 25.2 Condition de Kirchhoff du canal impair . . . . .                                                                 | 94        |
| 25.3 Le routeur $v_{11}$ préserve exactement la condition de branchement . . . . .                                    | 95        |
| 25.4 No-go d'un transfert linéaire impair vers pair . . . . .                                                         | 95        |
| 25.5 Conversion quadratique d'énergie : possible mais non forcée . . . . .                                            | 96        |
| 25.6 Continuité sur le revêtement ramifié fermé . . . . .                                                             | 96        |
| 25.7 Verdict de la frontière . . . . .                                                                                | 97        |
| <b>26 Interactions non linéaires graduées, secteur de poids six et cohomologie des quotients</b>                      | <b>97</b> |
| 26.1 Triplet impair et algèbre quadratique . . . . .                                                                  | 97        |
| 26.2 Décomposition covariante sous le routeur . . . . .                                                               | 98        |
| 26.3 Premier pont naturel : poids six vers discriminant $A_2$ de poids six . . . . .                                  | 99        |
| 26.4 No-go polynomial régulier pour une descente intrinsèque $6 \rightarrow 2$ . . . . .                              | 99        |
| 26.5 Trois candidats de descente et leurs garde-fous . . . . .                                                        | 100       |
| 26.6 Conséquence pour la conversion au branchement . . . . .                                                          | 100       |
| 26.7 Audit du groupe de quotient et calcul de $H^1$ . . . . .                                                         | 101       |
| 26.8 Cas test : lecture littérale $\Gamma = GL_3(\mathbb{Z})$ . . . . .                                               | 101       |
| 26.9 Quotient poncturé et charges de fissures . . . . .                                                               | 102       |
| 26.10 Verdict de la frontière . . . . .                                                                               | 102       |

|                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>27 Déformation effective du discriminant <math>A_2</math> et calcul fini des classes <math>H^1</math> Fano</b> | <b>102</b> |
| 27.1 Déformation pondérée du discriminant . . . . .                                                               | 103        |
| 27.2 Nature singulière : suspension du même $A_2$ . . . . .                                                       | 103        |
| 27.3 Tranches à ledger fixé : seuil effectif déplacé mais courbe lissée . . . . .                                 | 103        |
| 27.4 Le vrai cubique stationnaire n'est pas encore modifié . . . . .                                              | 104        |
| 27.5 Interaction avec le branchement . . . . .                                                                    | 105        |
| 27.6 Hiérarchie des groupes de quotient : ne pas fusionner les carriers . . . . .                                 | 105        |
| 27.7 Conséquence pour la classe de fond . . . . .                                                                 | 106        |
| 27.8 Comparaison avec la lecture littérale $GL_3(\mathbb{Z})$ . . . . .                                           | 106        |
| 27.9 Interaction topologie-seuil critique . . . . .                                                               | 107        |
| 27.10Verdict de la frontière . . . . .                                                                            | 107        |
| <b>28 Équation stationnaire enrichie à doublet axial et noyau entier de réduction modulo deux</b>                 | <b>107</b> |
| 28.1 No-go du cubique scalaire régulier . . . . .                                                                 | 108        |
| 28.2 Doublet axial de Clifford . . . . .                                                                          | 108        |
| 28.3 Cubique matriciel stationnaire . . . . .                                                                     | 109        |
| 28.4 Équivariance $C_2$ et poids dorés . . . . .                                                                  | 109        |
| 28.5 Signe de $\lambda_6$ et réalité des canaux . . . . .                                                         | 110        |
| 28.6 Statut variationnel . . . . .                                                                                | 110        |
| 28.7 Noyau entier de réduction modulo deux . . . . .                                                              | 110        |
| 28.8 Le caractère déterminant vit dans le noyau . . . . .                                                         | 111        |
| 28.9 Restriction au groupe historique . . . . .                                                                   | 111        |
| 28.10Isotropie universelle $-I$ et quotient grossier . . . . .                                                    | 111        |
| 28.11Passage au groupe effectif . . . . .                                                                         | 112        |
| 28.12Interaction topologie-nucléation après v22 . . . . .                                                         | 112        |
| 28.13Verdict de la frontière . . . . .                                                                            | 113        |
| <b>29 Potentiel variationnel du doublet axial et effectivisation du quotient entier</b>                           | <b>113</b> |
| 29.1 Primitive matricielle exacte . . . . .                                                                       | 113        |
| 29.2 Branche euclidienne $\lambda_6 < 0$ : couverture spectrale réelle . . . . .                                  | 114        |
| 29.2.1 Audit du principe de Rayleigh sur $\mathbb{RP}^1$ . . . . .                                                | 115        |
| 29.3 Compatibilité avec le routeur conservatif . . . . .                                                          | 115        |
| 29.4 Branche de Krein $\lambda_6 > 0$ : variation locale, pas énergie globale . . . . .                           | 116        |
| 29.5 Effectivisation générale de $\Gamma_f$ . . . . .                                                             | 116        |
| 29.6 Enveloppe entière complète : $PGL_3(\mathbb{Z}) \simeq SL_3(\mathbb{Z})$ . . . . .                           | 117        |
| 29.7 Formule exacte du test résiduel pour l'instance historique . . . . .                                         | 118        |
| 29.8 Registre de certification v23 . . . . .                                                                      | 118        |
| 29.9 Verdict de la frontière . . . . .                                                                            | 119        |
| <b>30 Groupe de réduction Selling source-ancré, barrières de nucléation et sélecteur Krein</b>                    | <b>119</b> |
| 30.1 Le mouvement de superbase adjacente comme matrice entière . . . . .                                          | 119        |
| 30.2 Fermeture sous les relabelings de la superbase . . . . .                                                     | 120        |
| 30.3 Les produits élémentaires et la fermeture exacte dans $GL_3(\mathbb{Z})$ . . . . .                           | 120        |
| 30.4 Branche $\lambda_6 < 0$ : valeurs critiques exactes sur $\Sigma_-$ . . . . .                                 | 121        |
| 30.5 Régime bistable et barrières exactes . . . . .                                                               | 122        |
| 30.6 Transport des barrières par le routeur conservatif . . . . .                                                 | 122        |

|           |                                                                                                         |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 30.7      | Sélecteur axial pour la branche $\lambda_6 > 0$                                                         | 123        |
| 30.8      | Construction Krein conditionnelle par orthogonal indéfini                                               | 123        |
| 30.9      | Registre HT+NT et verdict v24                                                                           | 124        |
| <b>31</b> | <b>Action historique sur les coefficients, lecture des barrières et pont superbase–Krein</b>            | <b>125</b> |
| 31.1      | Action entière explicite sur $(a, b, c, g, h, k)$                                                       | 125        |
| 31.2      | Conormes historiques et chambre de superbase marquée                                                    | 126        |
| 31.3      | Le croisement historique comme fan de Weyl $A_2$                                                        | 126        |
| 31.4      | Représentants et stabilisateurs locaux                                                                  | 127        |
| 31.5      | Pourquoi la fissure historique reste le dernier verrou de l'action globale                              | 127        |
| 31.6      | Lecture Selling des contrôles de barrière                                                               | 128        |
| 31.7      | Le morphisme de superbase comme candidat $J_L$                                                          | 129        |
| 31.8      | Audit des trois candidats pour $J_L$                                                                    | 129        |
| 31.9      | Locus Krein source-compatible                                                                           | 130        |
| 31.10     | Registre HT+NT et verdict v25                                                                           | 130        |
| <b>32</b> | <b>Coefficient homogène historique <math>m</math>, accumulateur Selling et fibré Krein des chambres</b> | <b>132</b> |
| 32.1      | Retour à Selling III : les six coefficients homogènes                                                   | 132        |
| 32.2      | Pullback vers la nappe indéfinie                                                                        | 133        |
| 32.3      | Transformation de $m$ sous les douze mouvements                                                         | 133        |
| 32.4      | Conséquence pour le statut de $\Gamma_f$                                                                | 134        |
| 32.5      | De l'histoire Selling au ledger impair                                                                  | 135        |
| 32.6      | Fibré Krein sur le locus de signe majoritaire                                                           | 136        |
| 32.7      | Caractère d'orientation du plan Krein                                                                   | 137        |
| 32.8      | Le second $C_2$ de $O(1, 1)$ reste ouvert                                                               | 137        |
| 32.9      | Registre HT+NT et verdict v26                                                                           | 138        |
| <b>33</b> | <b>Cohomologie tordue de la mémoire Selling et time-orientation du fibré Krein</b>                      | <b>139</b> |
| 33.1      | Cobord tordu et période affine                                                                          | 139        |
| 33.2      | Germes historiques : croisement plat, fissure localement exacte                                         | 140        |
| 33.3      | Nappe planaire avec plusieurs fissures : mémoire relative                                               | 141        |
| 33.4      | Critère algorithmique sur un graphe dual fini ou un quotient                                            | 141        |
| 33.5      | Conséquence pour l'enveloppe complète                                                                   | 142        |
| 33.6      | No-go d'une time-orientation issue de la seule métrique                                                 | 142        |
| 33.7      | Sélecteur temporel Singer–superbase                                                                     | 142        |
| 33.8      | Comparaison des trois obstructions                                                                      | 143        |
| 33.9      | Registre HT+NT v27                                                                                      | 144        |
| <b>34</b> | <b>Census du graphe dual historique et holonomie continue du fibré Krein</b>                            | <b>144</b> |
| 34.1      | Contrat de census par arête                                                                             | 144        |
| 34.2      | Census maximal actuellement supporté par les sources                                                    | 145        |
| 34.3      | Matrice tordue du croisement historique                                                                 | 145        |
| 34.4      | Matrice tordue de la fissure historique                                                                 | 146        |
| 34.5      | Le test global reste fini, mais ses données ne sont pas encore présentes                                | 146        |
| 34.6      | Réduction de la holonomie Krein à une rapidité réelle                                                   | 147        |
| 34.7      | Les deux germes historiques ont un boost continu nul                                                    | 147        |

|           |                                                                                                        |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 34.8      | Second test de rang : classe de boost                                                                  | 148        |
| 34.9      | Verdict v28                                                                                            | 148        |
| 34.10     | Registre HT+NT v28                                                                                     | 148        |
| <b>35</b> | <b>Quotient de congruence explicite, premières charges de mémoire et fermeture normalisée du boost</b> | <b>149</b> |
| 35.1      | Ce que la source primaire permet réellement de conclure                                                | 149        |
| 35.2      | Réconciliation des jauges de transport du croisement                                                   | 149        |
| 35.3      | Quotient fini de congruence du groupe adjacent                                                         | 150        |
| 35.4      | Typage des douze générateurs par les conormes et les lignes Fano                                       | 150        |
| 35.5      | Première décision globale du test de mémoire sur le quotient instancié                                 | 151        |
| 35.6      | Premières charges réelles explicites                                                                   | 152        |
| 35.7      | Boost Krein : quotient plat normalisé                                                                  | 152        |
| 35.8      | Décision simultanée et statut de l'instance historique                                                 | 153        |
| 35.9      | Registre HT+NT v29                                                                                     | 153        |
| 35.10     | Verdict v29                                                                                            | 153        |
| <b>36</b> | <b>Forme historique explicite, amplitudes de conormes et premier boost Krein réellement non nul</b>    | <b>154</b> |
| 36.1      | Forme de la figure 1 et substitutions primaires                                                        | 154        |
| 36.2      | Squelette de domaine effectivement source-supporté                                                     | 155        |
| 36.3      | Amplitudes réelles tirées des conormes de la forme                                                     | 155        |
| 36.4      | Le quotient modulo deux est trop grossier pour porter les amplitudes                                   | 156        |
| 36.5      | Pseudo-frames historiques et boosts exacts                                                             | 156        |
| 36.6      | Premier boost historique fermé : la période $Y$                                                        | 157        |
| 36.7      | Mémoire sur la même période historique                                                                 | 157        |
| 36.8      | Comparaison avec v29                                                                                   | 158        |
| 36.9      | Registre HT+NT v30                                                                                     | 158        |
| 36.10     | Verdict v30                                                                                            | 159        |
| <b>37</b> | <b>Groupeïde historique entier des lifts, noyau de congruence et secondes périodes réelles</b>         | <b>159</b> |
| 37.1      | Normalisation de la notation source : $V = Y_{v30}$                                                    | 160        |
| 37.2      | Les quatre espèces de frontières $P, Q, R, S$                                                          | 160        |
| 37.3      | Automorphismes dérivés $T, U$ et relation commutative exacte                                           | 161        |
| 37.4      | Finitude des champs et infinitude des morphismes : correction de la cible v31                          | 161        |
| 37.5      | Groupeïde source-supporté et foncteur de congruence                                                    | 161        |
| 37.6      | Deux témoins explicites du noyau $\mathfrak{K}_2$                                                      | 162        |
| 37.7      | Deux boosts historiques non nuls dans le noyau                                                         | 162        |
| 37.8      | Seconde période de mémoire dans le conorm-lift déclaré                                                 | 163        |
| 37.9      | Certificat d'arête versus certificat de macro-chemin                                                   | 163        |
| 37.10     | Statut des deux tests de rang                                                                          | 164        |
| 37.11     | Comparaison typée avec les charges normalisées de v29                                                  | 164        |
| 37.12     | Registre HT+NT v31                                                                                     | 164        |
| 37.13     | Verdict v31                                                                                            | 165        |
| <b>38</b> | <b>Complexe fini de présentation liftée, transport Krein et obstruction de comparaison</b>             | <b>166</b> |

|           |                                                                                                 |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 38.1      | Grammaire source et coeur en mots alternés $V/W$                                                | 166        |
| 38.2      | Décompositions ordonnées de $R$ et $S$                                                          | 166        |
| 38.3      | Complexe fini de relations source-supportées                                                    | 167        |
| 38.4      | Transport exact $K_P \leftrightarrow K_Q$                                                       | 168        |
| 38.5      | Pourquoi le scalaire global de rapidité échoue encore                                           | 168        |
| 38.6      | Réparation minimale : fibré de rapidité de rang deux                                            | 169        |
| 38.7      | Rangs sur le coeur $V/W$ et statut de la mémoire                                                | 169        |
| 38.8      | Comparaison explicite avec le quotient v29                                                      | 170        |
| 38.9      | Registre HT+NT v32                                                                              | 171        |
| 38.10     | Verdict v32                                                                                     | 171        |
| <b>39</b> | <b>Réécriture complète du squelette, caractère Binet global et clôture de Lie des rapidités</b> | <b>172</b> |
| 39.1      | Théorème de forme normale pour la présentation abstraite $X_{32}^{\text{pres}}$                 | 172        |
| 39.2      | Adaptateur géométrique des facteurs de $R, S$                                                   | 173        |
| 39.3      | Promotion du vrai $C_2$ Binet sur les six générateurs                                           | 174        |
| 39.4      | Le rang deux n'est pas stable : clôture minimale $\mathfrak{so}(1, 2)$                          | 174        |
| 39.5      | Pont exact avec le groupe de Lorentz en signature $(1, 2)$                                      | 175        |
| 39.6      | Branche phase de de Broglie : apparition d'un cercle compact, sans identification physique      | 176        |
| 39.7      | Cube27 comme modèle méthodologique d'un comparateur multi-objet                                 | 177        |
| 39.8      | Obstruction définitive au comparateur v29 à un seul objet                                       | 177        |
| 39.9      | Registre HT+NT v33                                                                              | 178        |
| 39.10     | Verdict v33                                                                                     | 178        |
| <b>40</b> | <b>Relations croisées historiques, présentation hexagonale et groupoïde entier multi-objet</b>  | <b>179</b> |
| 40.1      | Deux relations croisées dérivées exactement des matrices source                                 | 179        |
| 40.2      | Transformation de Tietze : un groupe de Coxeter droit sur un hexagone                           | 180        |
| 40.3      | Recalcul de $H^1$ : le scalaire Binet tombe à une dimension                                     | 180        |
| 40.4      | Cohomologie adjointe : $5 \rightarrow 3$ et correction obligatoire des périodes $V/W$           | 181        |
| 40.5      | Groupoïde entier multi-objet des formes atteintes                                               | 182        |
| 40.6      | Comparateur v29 : no-go strict et réparation relative par une arête de deck                     | 182        |
| 40.7      | Deux systèmes locaux canoniques sur le groupoïde multi-objet                                    | 183        |
| 40.8      | Test de synchronisation compacte vers la fibre de phase de de Broglie                           | 183        |
| 40.9      | Garde Cube27 et portée lorentzienne                                                             | 184        |
| 40.10     | Registre HT+NT v34                                                                              | 184        |
| 40.11     | Verdict v34                                                                                     | 184        |
| <b>41</b> | <b>Base de Schreier des défauts de deck, domaine fini corrigé et phase réelle non orientée</b>  | <b>185</b> |
| 41.1      | Ce que Selling autorise exactement : finitude modulo répétition, mais cas par cas               | 185        |
| 41.2      | Transversal de Schreier des 168 classes et 841 cycles fondamentaux                              | 186        |
| 41.3      | Du rang 841 du graphe aux neuf générateurs du noyau entier                                      | 186        |
| 41.3.1    | Courbure de premier ordre du deck                                                               | 187        |
| 41.4      | Courbure mémoire v29 : deux directions seulement sur les cycles pairs                           | 187        |
| 41.5      | Les 841 cellules relatives et le domaine fini canonique $\mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$         | 188        |

|           |                                                                                                                                           |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 41.6      | Phase compacte : l'échelle mathématique se ferme, l'orientation source-native est réfutée . . . . .                                       | 189        |
| 41.7      | Registre HT+NT v35 . . . . .                                                                                                              | 190        |
| 41.8      | Verdict v35 . . . . .                                                                                                                     | 190        |
| <b>42</b> | <b>Domaine historique de Selling, cellules relatives de niveau 2 et ombre roof–Thomas–Wigner</b>                                          | <b>191</b> |
| 42.1      | Ce que la source permet réellement de reconstruire de la planche historique . . . . .                                                     | 191        |
| 42.2      | Cohomologie exacte de l'orbifold de transformations $W(C_6)$ . . . . .                                                                    | 192        |
| 42.3      | Foncteur de présentation vers le domaine congruentiel v29 . . . . .                                                                       | 193        |
| 42.4      | Quarante-trois cellules relatives de dimension trois pour $\Gamma_3(2)$ . . . . .                                                         | 193        |
| 42.5      | Le rang neuf comme tableau $3 \times 3$ de labels de premier ordre . . . . .                                                              | 194        |
| 42.6      | Ombre modulo deux de la rotation infinitésimale de Thomas–Wigner . . . . .                                                                | 194        |
| 42.7      | Phase : aucune nouvelle brisure source-native de $\Gamma$ . . . . .                                                                       | 195        |
| 42.8      | Registre HT+NT v36 . . . . .                                                                                                              | 195        |
| 42.9      | Verdict v36 . . . . .                                                                                                                     | 195        |
| 42.10     | Contraction dorée, poids $(2, 3)$ et orthants positifs . . . . .                                                                          | 196        |
| <b>43</b> | <b>Tafel III source-ancrée, vectorisation typée, syzygies et raffinement hyper-fin</b>                                                    | <b>199</b> |
| 43.1      | Quatre couches graphiques et tables hashées . . . . .                                                                                     | 199        |
| 43.2      | Test multi-seuil des régions et no-go de fermeture morphologique . . . . .                                                                | 200        |
| 43.3      | Relèvement vers le domaine congruentiel et cohomologie historique . . . . .                                                               | 201        |
| 43.4      | Syzygies des quarante-trois cellules relatives de $\Gamma_3(2)$ . . . . .                                                                 | 201        |
| 43.5      | Raffinement ternaire projectif du binder de rang neuf . . . . .                                                                           | 201        |
| 43.6      | Registre HT+NT v37 et frontière suivante . . . . .                                                                                        | 202        |
| <b>44</b> | <b>v38 : témoin BSB, double réduction, cycles de Fox et ombre projective orientée</b>                                                     | <b>203</b> |
| 44.1      | Tafel III : témoin photographique BSB et réconciliation géométrique . . . . .                                                             | 203        |
| 44.2      | Noether 1908 : contexte de double réduction, sans fusion historique . . . . .                                                             | 204        |
| 44.3      | Six cycles de dimension quatre dans l'anneau de groupe . . . . .                                                                          | 204        |
| 44.4      | Quotient projectif orienté et crochet de Thomas–Wigner . . . . .                                                                          | 205        |
| 44.5      | Réalité stratifiée et statut des promotions v38 . . . . .                                                                                 | 205        |
| <b>45</b> | <b>v39 : contrat sémantique de la Fig. 1, ombre de Fox et naturalité du carrier projectif</b>                                             | <b>206</b> |
| 45.1      | Contrat sémantique source-exact de la véritable Fig. 1 . . . . .                                                                          | 206        |
| 45.2      | Census critique des 43 relateurs et ombre de Fox modulo le quotient de niveau quatre                                                      | 207        |
| 45.3      | Naturalité du carrier projectif sous le groupoïde Selling/deck . . . . .                                                                  | 208        |
| 45.4      | Réalité stratifiée et registre v39 . . . . .                                                                                              | 209        |
| <b>46</b> | <b>v40 : schéma historique minimal, diamants de Peiffer et section transportée <math>J_s</math></b>                                       | <b>210</b> |
| 46.1      | Schéma minimal de la Fig. 1 : six axes abstraits, sans promotion géométrique . . . . .                                                    | 210        |
| 46.2      | Les quatre interfaces de longueur trois : huit diamants, deux graines, aucune nouvelle cellule indépendante . . . . .                     | 211        |
| 46.3      | Section transportée $J_s$ : résolution de variance et test du cycle deck . . . . .                                                        | 212        |
| 46.4      | Réalité stratifiée et registre v40 . . . . .                                                                                              | 213        |
| <b>47</b> | <b>v41 : comparaison typée du carrier 89, enveloppe 17/16, census de Squier longueur deux et holonomie historique de <math>J_s</math></b> | <b>214</b> |

|           |                                                                                                                                                       |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 47.1      | Fig. 1 : zéro promotion géométrique sans témoin source-certifié . . . . .                                                                             | 214        |
| 47.2      | Le nombre diagnostique 89 face aux carriers Cube27/dyadique/RH/KEP . . . . .                                                                          | 214        |
| 47.3      | Enveloppe pointée $16 \mapsto 17$ : comparaison Selling/Deck- $\Gamma_3(2)$ . . . . .                                                                 | 215        |
| 47.4      | Recouvrements de longueur deux : quatorze types de Squier/Peiffer . . . . .                                                                           | 216        |
| 47.5      | Extension de la section $J_s$ à une boule du Coxeter $C_6$ . . . . .                                                                                  | 217        |
| 47.6      | Registre v41 et frontière suivante . . . . .                                                                                                          | 218        |
| <b>48</b> | <b>v42 : relèvement exact des diamants dans <math>\mathbb{Z}[\Gamma_3(2)]</math>, enveloppe pointée gardée et torsor de signe de <math>J_s</math></b> | <b>218</b> |
| 48.1      | Fig. 1 et carrier 89 : le prérequis $C_2$ n'est pas encore satisfait . . . . .                                                                        | 218        |
| 48.2      | Enveloppe $17 \rightarrow 16$ : un candidat canonique de graphe, mais pas encore un $\partial$ historique                                             | 219        |
| 48.3      | Relèvement des cinquante-deux diamants dans l'anneau de groupe . . . . .                                                                              | 219        |
| 48.4      | Six secondes syzygies et niveau des 5-cellules . . . . .                                                                                              | 221        |
| 48.5      | Section $J_s$ : rayon six et no-go de sélection du signe par les relations actuelles . . .                                                            | 221        |
| 48.6      | Gate Selling et registre v42 . . . . .                                                                                                                | 222        |
| <b>49</b> | <b>Résolution partielle de groupe, enveloppe pointée et gate d'orientation v43</b>                                                                    | <b>223</b> |
| 49.1      | Selling/BSB : maintien fail-closed et census $C_2$ des 89 nœuds non activé . . . . .                                                                  | 223        |
| 49.2      | Le pointage $R5$ : candidat graph-canonique, mais adapter strict $16 \leftrightarrow 16$ réfuté . .                                                   | 223        |
| 49.3      | Module partiel de syzygies sur $R = \mathbb{Z}[\Gamma_3(2)]$ . . . . .                                                                                | 224        |
| 49.4      | Census Squier longueur un et fermeture de tous les overlaps cycliques par paires .                                                                    | 225        |
| 49.5      | Recherche d'une marque impaire pour $J_s$ . . . . .                                                                                                   | 225        |
| 49.6      | Gate du foncteur de champs et registre v43 . . . . .                                                                                                  | 226        |
| <b>50</b> | <b>v44 : action historique source-certifiée, census ternaire supérieur et queues périodiques de syzygies</b>                                          | <b>226</b> |
| 50.1      | Comment obtenir une action historique $C_2$ réellement source-certifiée sur la Fig. 1                                                                 | 227        |
| 50.2      | Données exactement manquantes pour recalculer $H^1/H^2$ historiques . . . . .                                                                         | 227        |
| 50.3      | Identités minimales à trois relateurs : 248 comparaisons nouvelles, toutes absorbées par $M_{43}$ . . . . .                                           | 228        |
| 50.4      | Les dix-huit secondes syzygies forment dix-huit queues périodiques d'ordre deux .                                                                     | 229        |
| 50.5      | Injection du pseudoscalaire Singer : obstruction actuelle et données qui la lèveraient                                                                | 230        |
| 50.6      | Registre v44 . . . . .                                                                                                                                | 231        |
| <b>51</b> | <b>Certification HT+NT du présent formalisme</b>                                                                                                      | <b>231</b> |
| <b>52</b> | <b>Réponse formelle aux deux images géométriques proposées</b>                                                                                        | <b>234</b> |
| <b>53</b> | <b>Diagramme de dépendances</b>                                                                                                                       | <b>235</b> |
| <b>54</b> | <b>Conclusion</b>                                                                                                                                     | <b>235</b> |
| <b>A</b>  | <b>Table de provenance et rôle des documents</b>                                                                                                      | <b>237</b> |
| <b>B</b>  | <b>Références documentaires du corpus</b>                                                                                                             | <b>239</b> |

## 1 Portée, statut des énoncés et discipline de typage

**Définition 1.1** (Trois niveaux de statut). *Chaque énoncé est lu dans l'une des classes suivantes.*

- (i) *EXACT* : identité ou conséquence mathématique démontrée à partir des définitions explicites ;
- (ii) *CONDITIONNEL* : théorème valable sous des hypothèses de modèle déclarées ;
- (iii) *MODÈLE TYPE* : construction analytique ou géométrique cohérente, sans identification physique automatique.

**Définition 1.2** (Deux axes de statut – discipline v23). *Afin d’éviter qu’une construction mathématique cohérente soit confondue avec une identification de carriers, chaque résultat nouveau porte désormais deux lectures indépendantes :*

- (i) *une modalité mathématique parmi EXACT, CONDITIONNEL, MODÈLE TYPE et NT / NON IDENTIFIÉ ;*
- (ii) *un verdict de certification parmi PROVEN, REFUTED, SEPARATED, PENDING-MORPHISM et NT.*

*Le verdict SEPARATED signifie que deux objets sont chacun construits mais qu’aucun morphisme source-compatible ne permet encore de les fusionner. Le verdict PENDING-MORPHISM réserve explicitement une promotion à la construction d’un tel morphisme. Cette seconde échelle ne remplace pas HT+NT : elle documente la provenance de la décision et interdit les promotions silencieuses.*

**Garde-fou 1.3** (Le paramètre complexe n’est pas le temps de l’espace-temps). *Le paramètre*

$$z = x + it \in \mathbb{C}$$

*est un paramètre analytique de feuille. La coordonnée  $t$  ne constitue ni un temps relativiste, ni une prescription de temps imaginaire, ni une modification de la métrique lorentzienne. De même, une fibre complexe de Binet ne transforme pas un vecteur de  $\mathbb{R}_+^d$  en “longueur négative” ou en dimension topologique négative.*

**Garde-fou 1.4** (HT+NT comme couche de certification, non comme preuve substitutive). *Le corpus HT+NT distingue le carré booléen interne-externe, deux chaînes de Gödel orientées et un protocole de décision. Dans le présent texte, les labels de validation servent uniquement à empêcher les identifications non typées. Toute propriété algébrique est prouvée dans un contexte fixé ; toute terminaison d’un protocole nécessite une mesure bien fondée strictement décroissante et toute confluence requiert, en plus, la confluence locale.*

## 2 Les deux feuilles complexes de Binet

Posons

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = -\varphi^{-1}.$$

L’identité

$$\varphi^2 - \sqrt{5}\varphi = -1$$

fournit les deux orientations de racine carrée  $\iota_+ = i$  et  $\iota_- = -i$ .

**Définition 2.1** (Feuillets biréfringents). *Pour  $z \in \mathbb{C}$ , on définit*

$$B_+(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z}e^{i\pi z}}{\sqrt{5}}, \quad B_-(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z}e^{-i\pi z}}{\sqrt{5}}. \quad (1)$$

*On utilise la branche réelle de  $\log \varphi$  et les exponentielles entières  $e^{\pm i\pi z}$ , ce qui équivaut à écrire  $\iota_{\pm}^2 z = e^{\pm i\pi z}$  pour les logarithmes principaux de  $\pm i$ .*

**Définition 2.2** (Composante positive et fibres alternantes). *On pose*

$$P(z) = \frac{\varphi^z}{\sqrt{5}}, \quad A_+(z) = -\frac{\varphi^{-z}e^{i\pi z}}{\sqrt{5}}, \quad A_-(z) = -\frac{\varphi^{-z}e^{-i\pi z}}{\sqrt{5}}.$$

*Ainsi  $B_{\pm} = P + A_{\pm}$ .*

**Lemme 2.3** (Recollement entier et séparation hors réseau). *Pour tout  $n \in \mathbb{Z}$ ,*

$$B_+(n) = B_-(n) = F_n.$$

*Pour tout  $z \in \mathbb{C}$ ,*

$$B_-(z) - B_+(z) = \frac{2i\varphi^{-z} \sin(\pi z)}{\sqrt{5}}. \quad (2)$$

*En particulier, les deux feuilles coïncident exactement aux entiers réels.*

*Démonstration.* Pour  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $e^{i\pi n} = e^{-i\pi n} = (-1)^n$ , donc les deux expressions deviennent

$$\frac{\varphi^n - (-1)^n \varphi^{-n}}{\sqrt{5}} = F_n.$$

En soustrayant (1), on obtient

$$B_- - B_+ = -\frac{\varphi^{-z}}{\sqrt{5}}(e^{-i\pi z} - e^{i\pi z}) = \frac{2i\varphi^{-z} \sin(\pi z)}{\sqrt{5}}.$$

□

**Lemme 2.4** (Conjugaison croisée). *Pour tout  $z \in \mathbb{C}$ ,*

$$B_-(\bar{z}) = \overline{B_+(z)}, \quad A_-(\bar{z}) = \overline{A_+(z)}.$$

*Démonstration.* Comme  $\varphi > 0$ , on a  $\overline{\varphi^z} = \varphi^{\bar{z}}$ . En outre  $\overline{e^{i\pi z}} = e^{-i\pi \bar{z}}$ . Le résultat suit terme à terme. □

**Proposition 2.5** (Rapports de dominance). *Soit  $z = x + it$ . Alors*

$$\rho_+(x, t) := \frac{|A_+(z)|}{|P(z)|} = \varphi^{-2x} e^{-\pi t}, \quad \rho_-(x, t) := \frac{|A_-(z)|}{|P(z)|} = \varphi^{-2x} e^{\pi t}. \quad (3)$$

*On a en outre*

$$\rho_+(x, t) \rho_-(x, t) = \varphi^{-4x}.$$

*Démonstration.*  $|\varphi^z| = \varphi^x$ ,  $|\varphi^{-z}| = \varphi^{-x}$ ,  $|e^{i\pi z}| = e^{-\pi t}$  et  $|e^{-i\pi z}| = e^{\pi t}$ . La division par  $|P| = \varphi^x / \sqrt{5}$  donne (3); le produit est immédiat. □

**Théorème 2.6** (Biréfringence des demi-plans). *Fixons  $x$ . Quand  $t$  croît,*

$$\partial_t \log \rho_+ = -\pi, \quad \partial_t \log \rho_- = +\pi.$$

*Ainsi :*

- (i) *dans le demi-plan supérieur  $t > 0$ , la fibre  $A_+$  est exponentiellement amortie relativement à  $P$ , tandis que  $A_-$  est exponentiellement amplifiée ;*
- (ii) *dans le demi-plan inférieur  $t < 0$ ,  $A_+$  est amplifiée lorsque  $t$  descend, tandis que  $A_-$  est amortie ;*
- (iii) *sur la feuille  $B_+$ , le seuil de dominance alternante est*

$$\rho_+(x, t) > 1 \iff -t > \frac{2x \log \varphi}{\pi}; \quad (4)$$

- (iv) *sur la feuille  $B_-$ ,*

$$\rho_-(x, t) > 1 \iff t > \frac{2x \log \varphi}{\pi}.$$

*Démonstration.* Les deux dérivées suivent de (3). Les deux inégalités s'obtiennent en prenant le logarithme, puisque  $\varphi > 1$ . □

**Corollaire 2.7** (Sélecteur de feuille stable pour  $x \geq 0$ ). *Si  $x \geq 0$ , alors*

$$t > 0 \implies \rho_+(x, t) < 1, \quad t < 0 \implies \rho_-(x, t) < 1.$$

*Le couple  $(B_+, B_-)$  possède donc une continuation relative stable de part et d'autre de l'axe réel :  $B_+$  au-dessus,  $B_-$  au-dessous.*

**Remarque 2.8** (Deux usages complémentaires dans le corpus). *Le document du commutateur inférieur  $H_9$  appelle  $s_-(z) = e^{-i\pi z}$  la feuille contractive pour  $t < 0$ . Le formalisme unifié étudie, sur la feuille opposée  $B_+$ , l'amplification de  $A_+$  dans ce même demi-plan. Ces deux lectures sont précisément les deux polarisations de la biréfringence ; elles ne se contredisent pas.*

### 3 Trace réelle, moyenne et fibre antisymétrique

**Définition 3.1** (Trace symétrique et trace antisymétrique). *Pour  $z \in \mathbb{C}$ , posons*

$$M(z) = \frac{B_+(z) + B_-(z)}{2}, \quad D(z) = \frac{B_-(z) - B_+(z)}{2i}.$$

*Alors*

$$M(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z} \cos(\pi z)}{\sqrt{5}}, \quad D(z) = \frac{\varphi^{-z} \sin(\pi z)}{\sqrt{5}}. \quad (5)$$

**Proposition 3.2** (Décomposition exacte sur l'axe réel). *Pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $M(x), D(x) \in \mathbb{R}$  et*

$$B_+(x) = M(x) - iD(x), \quad B_-(x) = M(x) + iD(x).$$

*Aux entiers  $n$ ,  $D(n) = 0$  et  $M(n) = F_n$ .*

*Démonstration.* Pour  $x$  réel,  $\varphi^x$ ,  $\cos(\pi x)$  et  $\sin(\pi x)$  sont réels. Les formules suivent de (5) ; le cas entier découle de  $\sin(\pi n) = 0$  et du lemme 2.3.  $\square$

**Remarque 3.3.** *Cette proposition donne le sens le plus strict de l'“interaction sur  $\mathbb{R}$ ” : les deux feuilles ne deviennent pas deux copies arbitraires de la droite. Elles sont deux valeurs complexes conjuguées au-dessus d'un même paramètre réel, avec une composante moyenne commune  $M$  et une fibre antisymétrique  $\pm D$ .*

### 4 Réalisation fibrée sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}_+^d$ , $d = 1, 2, 3$

**Définition 4.1** (Complexification et fibré de Binet). *Pour  $d \in \{1, 2, 3\}$ , notons  $(\mathbb{R}^d)_{\mathbb{C}} = \mathbb{R}^d \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \simeq \mathbb{C}^d$ . Le fibré trivial à deux feuilles au-dessus d'un domaine réel  $X \subseteq \mathbb{R}^d$  est*

$$\mathcal{E}_X = X \times \{+, -\} \times \mathbb{C}.$$

*La projection  $\pi_X(u, \sigma, w) = u$  conserve la base réelle.*

**Construction 4.2** (Relèvement isotrope de Binet). *Pour  $u \in X$  et  $z \in \mathbb{C}$ , on définit le relèvement complexe*

$$\mathcal{W}_{\pm}(z; u) = B_{\pm}(z)u \in (\mathbb{R}^d)_{\mathbb{C}}.$$

*Il s'agit d'un poids de fibre sur la complexification, non d'une nouvelle coordonnée de  $X$ .*

**Théorème 4.3** (Recollement vectoriel et conjugaison). *Pour  $u \in \mathbb{R}^d$  :*

$$\mathcal{W}_{\pm}(n; u) = F_n u \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

*et*

$$\mathcal{W}_-(\bar{z}; u) = \overline{\mathcal{W}_+(z; u)}.$$

*Sur  $x \in \mathbb{R}$ ,*

$$\mathcal{W}_{\pm}(x; u) = M(x)u \mp iD(x)u.$$

*Démonstration.* C'est le produit scalaire des identités des lemmes 2.3, 2.4 et proposition 3.2 par le vecteur réel  $u$ .  $\square$

**Garde-fou 4.4** (Préservation du cône positif). *Si  $X = \mathbb{R}_+^d$ , la base  $u$  reste dans  $\mathbb{R}_+^d$  par définition de  $\pi_X$ . En revanche,  $B_\pm(z)u$  appartient en général à  $\mathbb{C}^d$  et ne doit pas être déclaré élément de  $\mathbb{R}_+^d$ . Le cône positif est la base ; le coefficient complexe est une fibre ou un poids analytique.*

**Définition 4.5** (Cônes positifs et sphères dimensionnelles). *Pour  $d \geq 1$ ,*

$$\mathbb{R}_+^d = \{u = (u_1, \dots, u_d) \in \mathbb{R}^d : u_j \geq 0\},$$

$$S_R^{d-1} = \{u \in \mathbb{R}^d : \|u\| = R\}, \quad S_{R,+}^{d-1} = S_R^{d-1} \cap \mathbb{R}_+^d.$$

**Proposition 4.6** (Facteur de mesure d'orthant). *Si  $K \subset \mathbb{R}^d$  est mesurable et invariant par tous les changements indépendants de signe des coordonnées, alors*

$$\text{Vol}_d(K \cap \mathbb{R}_+^d) = 2^{-d} \text{Vol}_d(K).$$

*En particulier les facteurs sont  $1/2$ ,  $1/4$  et  $1/8$  pour  $d = 1, 2, 3$ .*

*Démonstration.* Le groupe  $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^d$  agit par changements de signes et possède  $2^d$  orthants. L'invariance de  $K$  rend congruentes les intersections de  $K$  avec les orthants. Leurs frontières ont mesure  $d$ -dimensionnelle nulle, d'où le partage égal.  $\square$

**Théorème 4.7** (Typologie des fibres circulaires par dimension). *Munissons la sphère dimensionnelle d'une fibre de phase  $S_\xi^1$  et posons*

$$\mathcal{F}_{d,R} := S_{R,+}^{d-1} \times S_\xi^1.$$

*Alors :*

$$d = 1 : \mathcal{F}_{1,R} = S^0 \times S^1 \simeq S^1 \sqcup S^1,$$

$$d = 2 : \mathcal{F}_{2,R} = S^1 \times S^1 = T^2,$$

$$d = 3 : \mathcal{F}_{3,R} = S^2 \times S^1.$$

*Sur les secteurs positifs :*

$$S_{R,+}^0 \times S^1 \simeq S^1,$$

$$S_{R,+}^1 \times S^1 \simeq [0, 1] \times S^1,$$

$$S_{R,+}^2 \times S^1 \simeq D^2 \times S^1.$$

*Le dernier espace est un tore solide, de frontière  $T^2$ .*

*Démonstration.*  $S^0$  a deux points. En dimension deux, la sphère est un cercle, donc son produit par un cercle est le tore. Le secteur positif d'un cercle est un quart de cercle, homéomorphe à un intervalle. En dimension trois,  $S_{R,+}^2$  est un triangle sphérique fermé, donc un disque topologique  $D^2$  ; son produit avec  $S^1$  est par définition un tore solide, dont la frontière est  $\partial D^2 \times S^1 = S^1 \times S^1$ .  $\square$

**Corollaire 4.8** (Le mot “tore” dépend de la base). *Le produit “surface de rayon constant  $\times$  phase  $S^1$ ” est un tore  $T^2$  seulement lorsque la surface de base est un cercle  $S^1$ . Au-dessus d'une sphère complète en trois dimensions il donne  $S^2 \times S^1$ , tandis qu'au-dessus de l'octant sphérique il donne un tore solide.*

## 5 Contraction dorée et lectures sur $\mathbb{R}_+$ , $\mathbb{R}_+^2$ , $\mathbb{R}_+^3$

**Définition 5.1** (Contraction dorée). *Posons*

$$q = \frac{\varphi}{2} \in (0, 1), \quad a_n = q^n.$$

La différence radiale est  $\Delta_n = a_n - a_{n+1}$ .

**Théorème 5.2** (Formule de saut doré). *Pour tout  $n \geq 0$ ,*

$$\Delta_n = \frac{\varphi^{n-2}}{2^{n+1}}.$$

En particulier

$$q^2 - q^3 = \Delta_2 = \frac{1}{8}.$$

*Démonstration.*

$$\Delta_n = \frac{\varphi^n}{2^n} - \frac{\varphi^{n+1}}{2^{n+1}} = \frac{\varphi^n(2 - \varphi)}{2^{n+1}}.$$

Or  $2 - \varphi = \varphi^{-2}$ , donc le résultat suit. □

**Proposition 5.3** (Normalisation d'orthant). *Définissons*

$$\hat{\Delta}_d = \varphi^{3-d} \Delta_{d-1}.$$

Alors, pour tout  $d \geq 1$ ,

$$\hat{\Delta}_d = 2^{-d}.$$

*Démonstration.* Par le théorème 5.2,  $\Delta_{d-1} = \varphi^{d-3}/2^d$ . □

**Garde-fou 5.4** (Égalité numérique n'est pas identité de type). *L'égalité  $\Delta_2 = 1/8$  compare une épaisseur radiale scalaire au nombre représentant la fraction d'un octant tridimensionnel. Elle ne permet pas d'identifier une longueur à une aire ou à un volume.*

**Proposition 5.5** (Trois lectures positives). *Posons  $a_j = q^j$ .*

- (i) *Sur  $\mathbb{R}_+$ , l'intervalle  $[a_3, a_2]$  a longueur  $1/8$ .*
- (ii) *Sur  $\mathbb{R}_+^2$ , le quart d'anneau entre  $a_3$  et  $a_2$  a aire*

$$\frac{\pi}{4}(a_2^2 - a_3^2).$$

- (iii) *Sur  $\mathbb{R}_+^3$ , l'octant de coque sphérique entre  $a_3$  et  $a_2$  a volume*

$$\frac{1}{8} \frac{4\pi}{3} (a_2^3 - a_3^3).$$

*Démonstration.* Le premier point est le théorème 5.2. Les deux autres sont les formules usuelles d'aire et de volume, multipliées par les facteurs d'orthant du proposition 4.6. □

## 6 Le porteur $\mathbb{R}_+^3 \times \mathbb{R}_+^2$ et la dualité plan–axe

**Définition 6.1** (Porteur base–fibre). *Le porteur cinq-dimensionnel utilisé dans le corpus est*

$$\mathcal{C}_5 = \mathcal{B}_3 \times \mathcal{F}_2, \quad \mathcal{B}_3 = \mathbb{R}_+^3, \quad \mathcal{F}_2 = \mathbb{R}_+^2.$$

*La première composante est une base radiale/spatiale typée ; la seconde est une fibre orbitale ou de phase.*

**Lemme 6.2** (Dualité plan–axe). *Pour  $x, p \in \mathbb{R}^3$ , le bivecteur orbital  $\Lambda = x \wedge p \in \Lambda^2 \mathbb{R}^3$  est envoyé par l'étoile de Hodge euclidienne sur*

$$L = *\Lambda \in \Lambda^1 \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3,$$

*qui correspond au produit vectoriel  $x \times p$ .*

*Démonstration.* Dans un espace euclidien orienté de dimension trois,  $*$  :  $\Lambda^2 \mathbb{R}^3 \rightarrow \Lambda^1 \mathbb{R}^3$  est un isomorphisme. L'identification métrique  $\Lambda^1 \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3$  transforme  $*(x \wedge p)$  en  $x \times p$ .  $\square$

**Remarque 6.3.** *Cette dualité justifie le transport d'une information orbitale plane vers un axe tridimensionnel, mais elle ne justifie pas l'identification de  $\mathbb{R}_+^2$  et  $\mathbb{R}_+^3$ . Elle est une flèche de représentation entre objets typés.*

## 7 Canal inférieur : amplification, changement de signe et cascade octagrammique

Dans cette section, on travaille sur la feuille  $B_+$  avec  $t < 0$ ; le canal opposé  $B_-$  reste disponible comme continuation contractive.

**Définition 7.1** (Rapport complexe de fibre). *On pose*

$$\lambda(z) = \frac{A_+(z)}{P(z)} = -\varphi^{-2z} e^{i\pi z}.$$

*Pour  $z = x + it$ ,*

$$\lambda(z) = -\rho_+(x, t) \exp(i(\pi x - 2t \log \varphi)). \quad (6)$$

**Définition 7.2** (Coefficient radial effectif). *Soit  $\kappa(r) \geq 0$  un couplage réel déclaré. On définit*

$$C_{\text{rad}}(r, z) = \text{Re}(1 + \kappa(r)\lambda(z)).$$

*Un changement de signe radial est déclaré lorsque  $C_{\text{rad}} < 0$ .*

**Théorème 7.3** (Critère réel exact de changement de signe). *Avec*

$$\Theta(x, t) = \pi x - 2t \log \varphi,$$

*on a*

$$C_{\text{rad}}(r, z) = 1 - \kappa(r)\rho_+(x, t) \cos \Theta(x, t). \quad (7)$$

*Par conséquent*

$$C_{\text{rad}} < 0 \iff \kappa(r)\rho_+(x, t) \cos \Theta(x, t) > 1.$$

*En particulier,  $\rho_+ > 1$  est une condition de dominance en norme mais n'est pas, à elle seule, une condition suffisante de renversement de signe.*

*Démonstration.* Substituer (6) dans la partie réelle. La dernière remarque suit du facteur de phase  $\cos \Theta$  et du couplage  $\kappa$ .  $\square$

**Garde-fou 7.4** (Interprétation). *Le théorème précédent concerne un coefficient analytique d'un sous-canal. Sans équation physique indépendante identifiant ce coefficient à une source gravitationnelle mesurée, il ne constitue pas une preuve d'antigravité de l'antimatière.*

## 7.1 Tores internes et applications de retour

**Définition 7.5** (Famille torique interne). *Dans un disque de base  $D_R$  muni d'une fibre de phase  $S_\xi^1$ , on considère*

$$T_j = S_{R_j}^1 \times S_\xi^1, \quad 0 < R_j < R.$$

*Sur  $T_j$ , une application de retour est*

$$P_j(\theta, \xi) = (\theta + \omega_j, \xi + \nu_j) \pmod{2\pi}.$$

**Définition 7.6** (Résonance octagrammique). *Pour  $q_o \in \{2, 3\}$ , la résonance  $8/q_o$  est*

$$\frac{\nu_j}{\omega_j} = \frac{q_o}{8},$$

*et son résidu est*

$$\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = \left| e^{i(8\nu_j - q_o\omega_j)} - 1 \right|.$$

*Elle est exacte si  $\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = 0$ .*

**Proposition 7.7** (Deux carrés ou un huit-cycle). *Sur les huit sommets  $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ , le pas  $q_o = 2$  donne deux cycles de longueur quatre, tandis que le pas  $q_o = 3$  donne un unique cycle de longueur huit.*

*Démonstration.* Le nombre de cycles de la translation  $k \mapsto k + q_o$  est  $\gcd(8, q_o)$  et chaque cycle a longueur  $8/\gcd(8, q_o)$ .  $\square$

**Construction 7.8** (Cascade radiale externe compatible). *Le corpus impose des tores internes mais ne fixe pas une loi monotone unique de propagation. Une réalisation supplémentaire, explicitement MODÈLE TYPÉ, est*

$$R_j = R_*(1 - q^{j+1}), \quad j \geq 0.$$

*Alors  $R_j \nearrow R_*$  et l'écart au rayon critique vaut*

$$R_* - R_j = R_* q^{j+1}.$$

*Cette loi formalise une cascade qui s'étend vers l'extérieur du disque tout en ayant des écarts successifs de plus en plus fins.*

**Proposition 7.9** (Convergence de la cascade externe). *La cascade de la construction 7.8 satisfait*

$$\lim_{j \rightarrow \infty} R_j = R_*, \quad (R_* - R_{j+1}) = q(R_* - R_j).$$

*Elle est homothétique : si  $R_*$  est multiplié par  $c > 0$ , tous les rayons et écarts sont multipliés par  $c$ .*

*Démonstration.* Comme  $0 < q < 1$ ,  $q^{j+1} \rightarrow 0$ . Les deux autres identités sont immédiates.  $\square$

## 7.2 Ouverture normale et fibre sphérique critique

**Définition 7.10** (Potentiel d'ouverture normale). *On ajoute une coordonnée normale  $\eta \geq 0$  et  $\rho^2 = r^2 + \eta^2$ . Soient  $b > 0$  et*

$$V_\perp(\eta; r, z) = \frac{a(r, z)}{2} \eta^2 + \frac{b}{4} \eta^4,$$

*avec, dans le modèle minimal,*

$$a(r, z) = a_0(r) - a_1(r)|\lambda(z)|, \quad a_0(r), a_1(r) > 0.$$

**Théorème 7.11** (Bifurcation d'ouverture normale). *Si  $a(r, z) > 0$ ,  $\eta = 0$  est un minimum local strict. Si  $a(r, z) < 0$ ,  $\eta = 0$  est instable et*

$$\eta_* = \sqrt{-a(r, z)/b}$$

*est un minimum stable dans le demi-espace  $\eta \geq 0$ . Le seuil est*

$$|\lambda(z)| = \frac{a_0(r)}{a_1(r)}. \quad (8)$$

*Sur  $B_+$  dans le demi-plan inférieur,*

$$-t = \frac{2x \log \varphi + \log(a_0(r)/a_1(r))}{\pi}.$$

*Démonstration.*

$$\partial_\eta V_\perp = \eta(a + b\eta^2), \quad \partial_\eta^2 V_\perp = a + 3b\eta^2.$$

Si  $a > 0$ , le seul point critique réel est 0 et le Hessien normal y est positif. Si  $a < 0$ , le Hessien en 0 est négatif et  $\eta_*^2 = -a/b$  donne  $\partial_\eta^2 V_\perp(\eta_*) = -2a > 0$ . Le seuil vient de  $a = 0$ , puis de  $|\lambda| = \rho_+ = \varphi^{-2x} e^{-\pi t}$ .  $\square$

**Définition 7.12** (Sphère attractive de coque). *Pour  $\alpha > 0$  et  $R_* > 0$ , posons*

$$V_{\text{sph}}(\rho) = \frac{\alpha}{4}(\rho^2 - R_*^2)^2, \quad F_{\text{sph}}(\rho) = -\partial_\rho V_{\text{sph}} = -\alpha\rho(\rho^2 - R_*^2).$$

**Théorème 7.13** (Attraction bilatérale vers la coque). *Pour  $0 < \rho < R_*$ ,  $F_{\text{sph}}(\rho) > 0$ ; pour  $\rho > R_*$ ,  $F_{\text{sph}}(\rho) < 0$ . Le rayon  $\rho = R_*$  est un minimum stable du potentiel radial.*

*Démonstration.* Le signe est celui de  $-(\rho^2 - R_*^2)$ . En outre

$$\partial_\rho^2 V_{\text{sph}}(R_*) = 2\alpha R_*^2 > 0.$$

$\square$

**Théorème 7.14** (Obstruction topologique à une conversion lisse tore–sphère). *Il n'existe pas de difféomorphisme  $T^2 \rightarrow S^2$ ; en particulier une famille lisse d'immersions régulières qui resterait un plongement à tout paramètre ne peut transformer un tore en sphère sans changement de type topologique.*

*Démonstration.*  $\pi_1(T^2) \simeq \mathbb{Z}^2$  tandis que  $\pi_1(S^2) = 0$ . Un difféomorphisme induirait un isomorphisme des groupes fondamentaux, impossible. Équivalemment,  $\chi(T^2) = 0$  et  $\chi(S^2) = 2$ .  $\square$

**Corollaire 7.15** (Lecture correcte du seuil critique). *La chaîne*

$$\text{tores résonants} \longrightarrow a = 0 \longrightarrow \eta_* > 0 \longrightarrow S_{R_*}^2$$

*ne décrit pas une isotopie  $T^2 \rightsquigarrow S^2$ . Elle décrit une bifurcation du modèle où le feuillet torique perd sa suffisance et où une nouvelle fibre sphérique est ouverte. Une réalisation géométrique complète doit spécifier la singularité, la chirurgie ou le mécanisme de recollement au seuil.*

## 8 Hypertenseur polaire cumulatif et nucléation sphéroïdale

La présente section remplace l'image non typée d'un "tore devenant une sphère" par un mécanisme à changement de type de fibre. Le plan torique et l'axe polaire sont distingués avant toute dynamique.

**Définition 8.1** (Décomposition plan-axe). *Fixons*

$$\mathbb{R}^3 = D \oplus L, \quad D = \text{span}(e_1, e_2), \quad L = \mathbb{R}n, \quad \|n\| = 1,$$

et les projecteurs orthogonaux  $\Pi_D$  et  $\Pi_L = n \otimes n$ . Le tenseur polaire sans trace est

$$Q_{\text{pol}} = 2\Pi_L - \Pi_D, \quad \hat{Q}_{\text{pol}} = \frac{1}{\sqrt{6}}Q_{\text{pol}}. \quad (9)$$

Il possède les valeurs propres  $(-1, -1, 2)$  avant normalisation et satisfait  $\|Q_{\text{pol}}\|_F^2 = 6$ .

**Définition 8.2** (Moment planaire d'un tore). *Pour un tore de grand rayon  $R_j$  et de petit rayon  $b_j$ , on utilise la paramétrisation*

$$X_j(\theta, \xi) = (R_j + b_j \cos \xi)(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2) + b_j \sin \xi n$$

avec la mesure de phase produit  $d\mu = (2\pi)^{-2} d\theta d\xi$ . Son second moment planaire est

$$M_j = \int_{\mathbb{T}^2} (\Pi_D X_j) \otimes (\Pi_D X_j) d\mu.$$

Pour des poids  $w_j \geq 0$ , le moment cumulatif au niveau  $N$  est

$$M^{(N)} = \sum_{j=0}^N w_j M_j.$$

Les poids peuvent contenir une information de cohérence octagrammique, mais cette pondération doit être déclarée séparément.

**Lemme 8.3** (Isotropie planaire du second moment). *On a exactement*

$$M_j = \frac{1}{2} \left( R_j^2 + \frac{b_j^2}{2} \right) \Pi_D, \quad M^{(N)} = m_N \Pi_D, \quad (10)$$

avec

$$m_N = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^N w_j \left( R_j^2 + \frac{b_j^2}{2} \right).$$

En particulier  $m_{N+1} \geq m_N$  pour  $w_{N+1} \geq 0$ .

*Démonstration.* Écrivons  $u_\theta = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$ . Alors  $\Pi_D X_j = (R_j + b_j \cos \xi)u_\theta$ . Les moyennes indépendantes donnent

$$\int_0^{2\pi} u_\theta \otimes u_\theta \frac{d\theta}{2\pi} = \frac{1}{2} \Pi_D,$$

et

$$\int_0^{2\pi} (R_j + b_j \cos \xi)^2 \frac{d\xi}{2\pi} = R_j^2 + \frac{b_j^2}{2}.$$

La formule cumulative et la monotonie suivent par sommation.  $\square$

**Définition 8.4** (Hypertenseur polaire cumulatif). *Pour  $\chi > 0$ , on définit l'endomorphisme de rang quatre*

$$\mathbb{H}_N : \text{Sym}^2(\mathbb{R}^3) \rightarrow \text{Sym}^2(\mathbb{R}^3), \quad \mathbb{H}_N[E] = \chi m_N \langle \hat{Q}_{\text{pol}}, E \rangle_F \hat{Q}_{\text{pol}}. \quad (11)$$

Sa valeur propre polaire est

$$\Lambda_N = \chi m_N.$$

**Proposition 8.5** (Spectre de l’hypertenseur).  $\mathbb{H}_N$  est auto-adjoint, positif, de rang au plus un, avec spectre

$$\text{Spec}(\mathbb{H}_N) = \{0, \Lambda_N\}.$$

La droite propre non nulle est  $\mathbb{R}\hat{Q}_{\text{pol}}$ .

*Démonstration.* La formule (11) est celle de  $\Lambda_N$  fois le projecteur orthogonal sur la droite engendrée par le vecteur unitaire  $\hat{Q}_{\text{pol}}$  dans l’espace euclidien  $\text{Sym}^2(\mathbb{R}^3)$ .  $\square$

**Axiome de modèle 8.6** (Couplage entre accumulation torique et mode normal). On pose

$$\mu_N = \gamma\Lambda_N - a_0, \quad a_0, \gamma > 0, \quad (12)$$

et l’on suppose que le mode axial  $\eta \in \mathbb{R}$  est régi par

$$V_N(\eta) = \frac{b}{4}\eta^4 - \frac{\mu_N}{2}\eta^2, \quad b > 0. \quad (13)$$

Cet axiome est le nouvel adaptateur : la formule de Binet et la théorie de Selling ne l’imposent pas à elles seules.

**Théorème 8.7** (Nucléation polaire symétrique). Sous l’axiome 8.6 :

- (i) si  $\mu_N < 0$ ,  $\eta = 0$  est l’unique minimum ;
- (ii) si  $\mu_N = 0$ , le Hessien normal s’annule au centre ;
- (iii) si  $\mu_N > 0$ , le centre devient instable et deux minima stables apparaissent en

$$\eta_N^\pm = \pm \sqrt{\frac{\mu_N}{b}}. \quad (14)$$

Le seuil spectral est donc

$$\Lambda_N = \Lambda_{\text{pol}} := \frac{a_0}{\gamma}. \quad (15)$$

*Démonstration.*  $V_N'(\eta) = \eta(b\eta^2 - \mu_N)$  et  $V_N''(\eta) = 3b\eta^2 - \mu_N$ . Les trois cas suivent immédiatement.  $\square$

**Définition 8.8** (Fibre sphéroïdale émergente). Soit  $R_{\text{eq}}(N) > 0$  le rayon équatorial hérité de la cascade torique. Pour  $\mu_N > 0$ , posons

$$R_{\text{pol}}(N) = \sqrt{\frac{\mu_N}{b}}$$

et

$$\mathcal{E}_N = \left\{ x \in \mathbb{R}^3 : \frac{\|\Pi_D x\|^2}{R_{\text{eq}}(N)^2} + \frac{\langle x, n \rangle^2}{R_{\text{pol}}(N)^2} = 1 \right\}. \quad (16)$$

Au seuil  $\mu_N \downarrow 0$ , cette famille dégénère vers le disque équatorial ; au-delà du seuil elle définit une nouvelle fibre de type  $S^2$ .

**Proposition 8.9** (Verrouillage sphéroïde–sphère). La fibre  $\mathcal{E}_N$  est une sphère euclidienne si et seulement si

$$R_{\text{pol}}(N) = R_{\text{eq}}(N). \quad (17)$$

Avant cette égalité, la nouvelle fibre est un sphéroïde et non une sphère.

*Démonstration.* La forme quadratique définissant (16) est scalaire exactement lorsque ses trois valeurs propres sont égales, donc lorsque les deux rayons indiqués coïncident.  $\square$

**Corollaire 8.10** (Deux seuils distincts). Le mécanisme rigoureux sépare :

$$\text{accumulation torique} \longrightarrow \Lambda_N = \Lambda_{\text{pol}} \longrightarrow \text{ouverture polaire} \longrightarrow \mathcal{E}_N \longrightarrow R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}} \longrightarrow S^2.$$

Le premier seuil est une bifurcation de fibre ; le second est un verrouillage métrique d’isotropie.

## 8.1 Unfolding polaire et discriminant cuspidé

**Définition 8.11** (Biais polaire). *Pour un petit paramètre axial  $\nu \in \mathbb{R}$ , on considère l'unfolding*

$$V(\eta; \mu, \nu) = \frac{b}{4}\eta^4 - \frac{\mu}{2}\eta^2 - \nu\eta. \quad (18)$$

*Les états stationnaires vérifient*

$$b\eta^3 - \mu\eta - \nu = 0. \quad (19)$$

**Théorème 8.12** (Discriminant polaire cuspidé). *Le polynôme (19) possède une racine multiple exactement sur*

$$\boxed{\mathcal{D}_{\text{pol}} : 4\mu^3 - 27b\nu^2 = 0.} \quad (20)$$

*Cette courbe est une cuspidé semi-cubique au point  $(\mu, \nu) = (0, 0)$ . Sur la tranche symétrique  $\nu = 0$ , on retrouve la nucléation (14).*

*Démonstration.* Après division par  $b$ , le polynôme est  $\eta^3 - (\mu/b)\eta - (\nu/b)$ . Le discriminant d'un cubique déprimé  $X^3 + pX + q$  est  $-4p^3 - 27q^2$ , d'où

$$\Delta = \frac{4\mu^3 - 27b\nu^2}{b^3}.$$

L'annulation est donc (20). La paramétrisation  $\mu = 3bt^2$ ,  $\nu = 2bt^3$  décrit localement la cuspidé.  $\square$

**Garde-fou 8.13** (Statut du mot “traction”). *Les pôles  $\eta_N^\pm$  émergent comme minima d'un potentiel d'ordre. Le verbe “tracter” peut décrire intuitivement leur éloignement symétrique du plan, mais aucune force physique n'est déduite sans équation dynamique supplémentaire.*

## 9 Canal supérieur : cascade stationnaire autour d'une sphère de référence

**Définition 9.1** (Cascade de résolution sphérique). *Soit  $R_H(p) > 0$  un rayon de référence dépendant d'un état  $p$ , et  $\ell(p) > 0$  une échelle de résolution. Pour  $\epsilon \in \{-1, +1\}$ ,*

$$R_n^\epsilon(p) = R_H(p) + \epsilon\ell(p)q^n. \quad (21)$$

*On note*

$$\Sigma_n^\epsilon(p) = S_{R_n^\epsilon(p)}^2.$$

*Les signes  $+$  et  $-$  représentent respectivement une résolution extérieure et intérieure relativement à  $R_H$ .*

**Théorème 9.2** (Accumulation et stationnarité). *Pour  $p$  fixé,*

$$R_n^\epsilon(p) \rightarrow R_H(p), \quad \text{dist}(\Sigma_n^\epsilon, S_{R_H}^2) = \ell(p)q^n.$$

*La cascade n'a aucune dynamique autonome : si  $p$  est constant, tous les rayons sont constants. Si  $p = p(\tau)$ ,*

$$\dot{R}_n^\epsilon = dR_H(\dot{p}) + \epsilon q^n d\ell(\dot{p}).$$

*Démonstration.*  $0 < q < 1$  implique  $q^n \rightarrow 0$ . La distance radiale entre deux sphères concentriques est la différence absolue de leurs rayons. La dernière formule est la règle de chaîne.  $\square$

**Axiome de modèle 9.3** (Liaison à la taille de la sphère). *Pour formaliser l'affirmation selon laquelle la finesse des tores/surfaces est liée à la taille de la sphère, on peut imposer*

$$\ell(p) = \beta R_H(p), \quad \beta > 0.$$

*Cet axiome est un choix de similitude ; il n'est pas imposé par la formule de Binet seule.*

**Corollaire 9.4** (Cascade relative universelle). *Sous l'axiome 9.3,*

$$\frac{|R_n^\epsilon - R_H|}{R_H} = \beta q^n.$$

*Ainsi la cascade est identique après normalisation par le rayon de la sphère, et son épaisseur absolue croît linéairement avec la taille de la sphère.*

## 9.1 Fibres externes et distinction selon la dimension

**Définition 9.5** (Fibre de phase de niveau  $n$ ). *Au-dessus d'une section de base  $C_n \subseteq \Sigma_n^+$ , on pose*

$$\mathcal{T}_n(C_n) = C_n \times S_\xi^1.$$

*Si  $C_n$  est un cercle (équateur, latitude ou section méridienne fermée),  $\mathcal{T}_n(C_n) \simeq T^2$ .*

**Proposition 9.6** (Amincissement géométrique des tores externes). *Supposons que le petit rayon de la fibre torique soit choisi*

$$b_n = \gamma \ell q^n, \quad \gamma > 0,$$

*et que son grand rayon converge vers une section de la sphère, par exemple*

$$a_n = R_H + \ell q^n.$$

*Alors  $b_n \rightarrow 0$ ,  $a_n \rightarrow R_H$  et*

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = q.$$

*La famille est donc une cascade de tores de plus en plus fins, dont l'échelle est directement liée à  $R_H$  sous l'axiome 9.3.*

*Démonstration.* Conséquence immédiate de  $0 < q < 1$  et des définitions. □

## 9.2 Hyper-contracteur gradué et ordre réellement extérieur

La loi  $a_n = R_H + \ell q^n$  précédente indexe une *profondeur de résolution* : lorsque  $n$  augmente, le centre du tore se rapproche de la sphère. Pour formaliser au contraire un ordre géométrique dans lequel les tores successifs s'éloignent de la sphère tout en s'amincissant, on introduit un second indice  $j$ .

**Définition 9.7** (Hyper-contracteur méridien). *Sur le plan tangent local d'un tore, soit  $e_\theta$  la direction du grand cercle et  $e_\xi$  la direction méridienne. Pour  $c \in (0, 1]$ , posons*

$$\mathcal{C}(c) = e_\theta \otimes e_\theta + c e_\xi \otimes e_\xi.$$

*Pour la graduation dorée,*

$$\mathcal{C}_j = \mathcal{C}(q^j), \quad q = \frac{\varphi}{2}. \tag{22}$$

**Proposition 9.8** (Semi-groupe de contraction graduée). *Dans la base  $(e_\theta, e_\xi)$ ,*

$$\mathcal{C}_j \mathcal{C}_k = \mathcal{C}_{j+k}, \quad \|\mathcal{C}_j e_\xi\| = q^j, \quad \|\mathcal{C}_j e_\theta\| = 1.$$

*Ainsi seule la direction interne/méridienne est contractée.*

*Démonstration.* Les deux projecteurs de rang un sont orthogonaux ; la composition multiplie donc les facteurs méridiens  $q^j q^k = q^{j+k}$ . □

**Définition 9.9** (Cascade torique extérieure homothétique). *Fixons  $\delta_0, \beta, \gamma > 0$  avec  $\delta_0 > \gamma$ . On pose*

$$A_j = R_H(1 + \delta_0 + \beta(1 - q^j)), \quad B_j = \gamma R_H q^j, \quad (23)$$

où  $A_j$  est le grand rayon et  $B_j$  le petit rayon du tore extérieur  $\mathfrak{T}_j$ .

**Théorème 9.10** (Éloignement et amincissement simultanés). *La famille (23) vérifie*

$$A_{j+1} - A_j = \beta R_H(1 - q)q^j > 0, \quad \frac{B_{j+1}}{B_j} = q < 1.$$

De plus

$$A_j - B_j > R_H$$

pour tout  $j \geq 0$ , donc les tores standards sont entièrement extérieurs à la sphère de rayon  $R_H$ . Toutes les longueurs sont proportionnelles à  $R_H$ .

*Démonstration.* La première identité est immédiate. Pour la séparation,

$$\frac{A_j - B_j - R_H}{R_H} = \delta_0 + \beta(1 - q^j) - \gamma q^j \geq \delta_0 - \gamma > 0.$$

L'homothétie découle du facteur commun  $R_H$ . □

**Corollaire 9.11** (Facteur descendant, intensité montante). *Si  $c_j = B_j/B_0 = q^j$ , alors  $c_j$  décroît strictement. L'intensité logarithmique*

$$K_j = -\log c_j = j \log(q^{-1})$$

*croît strictement. Ainsi le facteur métrique descend avec l'éloignement, tandis que la quantité de contraction accumulée monte.*

**Garde-fou 9.12** (“Horizons internes” versus surfaces de résolution). *Les surfaces  $\Sigma_n^-$  ne sont pas automatiquement de nouveaux horizons. Un horizon physique est déterminé par les équations du modèle métrique considéré. Ici, sauf preuve supplémentaire,  $\Sigma_n^-$  est une couche intérieure de résolution. Dans le cas particulier du corpus des trous noirs à plusieurs horizons, les limites  $r_\pm$  peuvent être de vrais rayons d'horizon, tandis que les niveaux  $r_n^\pm$  restent des surfaces de résolution qui s'y accumulent.*

**Définition 9.13** (Version à deux horizons). *Pour un état  $p$  possédant deux rayons  $r_+(p)$  et  $r_-(p)$ , on pose*

$$r_n^\pm(p) = r_\pm(p) + \epsilon_\pm \ell_\pm(p) q^n, \quad T_n^\pm = \{r = r_n^\pm\} \times S_\xi^1,$$

avec la convention que l'objet intérieur vers  $r_-$  est analytique/thermodynamique tant qu'aucun théorème de stabilité spécifique n'est fourni.

**Proposition 9.14** (Saut de résolution au niveau  $2 \rightarrow 3$ ). *Si*

$$S_n^\pm = S + \sigma_\pm q^n,$$

alors

$$S_2^\pm - S_3^\pm = \frac{\sigma_\pm}{8}.$$

De même, pour les rayons (21),

$$R_2^\epsilon - R_3^\epsilon = \epsilon \frac{\ell}{8}.$$

*Démonstration.* Utiliser  $q^2 - q^3 = 1/8$ . □

## 10 Fibration triviale, fibration de Hopf et tores de latitude

**Définition 10.1** (Deux modèles de fibre circulaire sur  $S^2$ ). *On distingue :*

- (i) le fibré trivial  $S^2 \times S^1 \rightarrow S^2$  ;
- (ii) la fibration de Hopf  $S^1 \hookrightarrow S^3 \rightarrow S^2$ .

**Proposition 10.2** (Restriction à un cercle de base). *La restriction d'un fibré principal  $S^1$  sur  $S^2$  à un cercle de latitude  $C \simeq S^1$  est un fibré en cercles sur  $S^1$ . Pour le fibré de Hopf comme pour le fibré trivial, la préimage d'une latitude régulière est un tore  $T^2$ .*

*Démonstration.* Tout fibré principal  $S^1$  sur  $S^1$  orienté est trivial, car sa classe de Chern vit dans  $H^2(S^1; \mathbb{Z}) = 0$ . La restriction est donc isomorphe à  $S^1 \times S^1$ .  $\square$

**Remarque 10.3.** *C'est la façon topologiquement propre de faire coexister une sphère de base et des tores : les tores peuvent être les préimages fibrées de cercles de latitude, sans que la sphère soit elle-même un tore ni qu'un tore doive se déformer régulièrement en sphère.*

## 11 Schéma unifié des deux cascades

**Théorème 11.1** (Dichotomie biréfringente unifiée). *Dans le formalisme ci-dessus, les deux demi-plans donnent deux mécanismes mathématiquement distincts.*

- (i) **Canal inférieur sur  $B_+$ .** *Lorsque  $\rho_+$  devient grand, un terme alternant peut dominer. Sous le test réel supplémentaire du théorème 7.3, un changement de signe de coefficient est possible. Des tores internes peuvent porter des résonances octagrammiques et, sous le modèle quartique du théorème 7.11, une ouverture normale apparaît au seuil. Une sphère de coque stable peut alors être introduite selon le théorème 7.13.*
- (ii) **Canal supérieur sur  $B_+$ .** *La fibre  $A_+$  est amortie exponentiellement. La géométrie naturelle est une cascade stationnaire de résolution dont les écarts à la sphère limite décroissent comme  $q^n$ . Les tores externes sont des fibres au-dessus de sections circulaires ; ils peuvent s'amincir suivant la même loi  $q^n$ .*

*Les deux mécanismes sont conjugués par échange  $B_+ \leftrightarrow B_-$  et  $t \leftrightarrow -t$ , mais leurs interprétations géométriques ne doivent pas être identifiées sans adaptateur supplémentaire.*

*Démonstration.* Le premier point combine les théorèmes 2.6, 7.3, 7.11 et 7.13. Le second combine les théorèmes 2.6 et 9.2. La conjugaison provient du lemme 2.4 et des formules (3).  $\square$

## 12 Commutateur inférieur de deux gaps et complément $H_9$

**Définition 12.1** (Poids de feuille et commutateur de deux gaps). *Posons*

$$s_+(z) = e^{i\pi z}, \quad s_-(z) = e^{-i\pi z}.$$

*Dans le demi-plan inférieur  $t < 0$ ,  $|s_-(x + it)| = e^{\pi t} < 1$ . Le commutateur discret inférieur est*

$$\mathcal{B}_-^{(-2)} : z \longmapsto z - 2.$$

**Lemme 12.2** (Invariance du poids par le saut  $-2$ ). *Pour tout  $z \in \mathbb{C}$ ,*

$$\frac{s_-(z - 2)}{s_-(z)} = 1.$$

*Démonstration.*  $e^{-i\pi(z-2)}e^{i\pi z} = e^{2i\pi} = 1$ .  $\square$

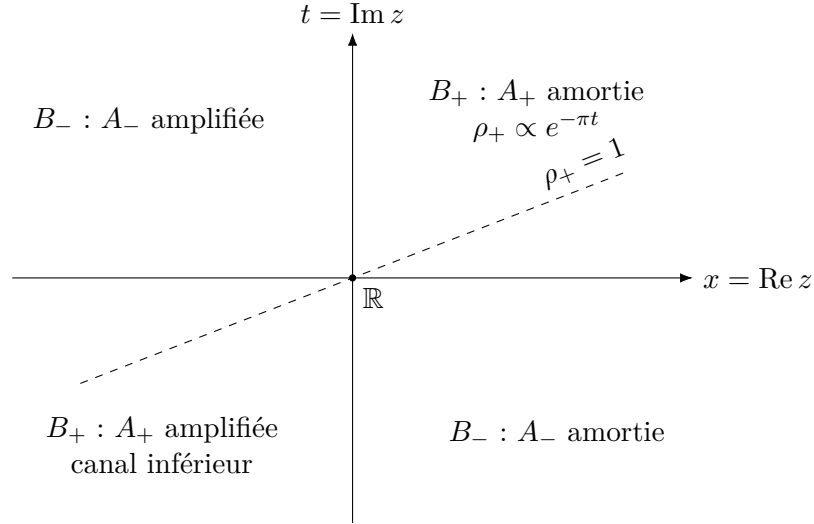


FIGURE 1 – Schéma qualitatif des deux polarisations de Binet. La droite de seuil tracée représente  $t = -2x \log \varphi / \pi$  pour  $\rho_+ = 1$  ; elle n'est pas un cône causal.

$S_{RH}^2$  et couches intérieures de résolution

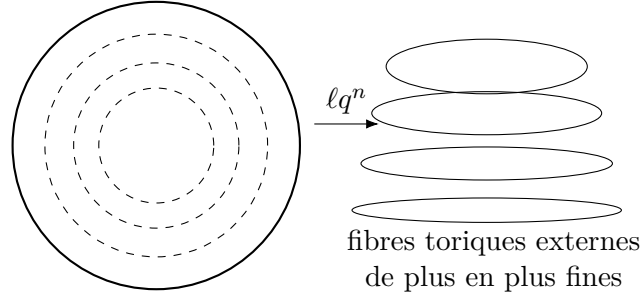


FIGURE 2 – Lecture schématique du canal supérieur. Les cercles concentriques représentent des sections de surfaces de résolution, non une multiplication automatique d'horizons physiques.

**Proposition 12.3** (Échange spectral  $3 \pm 2 \cos \theta$ ). *Soient*

$$K_+(\theta) = 3 + 2 \cos \theta, \quad K_-(\theta) = 3 - 2 \cos \theta.$$

*Sous la quantification de quart de tour pour laquelle  $k \mapsto k - 2$  induit  $\theta \mapsto \theta - \pi$ ,*

$$K_+(\theta - \pi) = K_-(\theta), \quad K_-(\theta - \pi) = K_+(\theta).$$

*Démonstration.*  $\cos(\theta - \pi) = -\cos \theta$ . □

**Remarque 12.4.** *Le motif  $9 \rightarrow 10 \rightarrow 11$  du document  $H_9$  dépend en outre d'hyperplans sans composante continue (DC-free), d'un contrôle de fuite cyclique et du saut osculatoire  $k \mapsto k + 3$ . Il n'est pas nécessaire pour les théorèmes de géométrie continue ci-dessus et reste donc un module séparé.*

## 13 Compatibilité avec Selling, Fano, Pochhammer, roof et réversion ternaire

### 13.1 Murs de Selling, croisements et fissures : objets source-exacts

Le document Selling–HT+NT du corpus modélise une surface de paramètres  $H$  munie d'un ensemble fermé de murs  $W$ . Une chambre est une composante de  $H \setminus W$  sur laquelle l'étiquette de

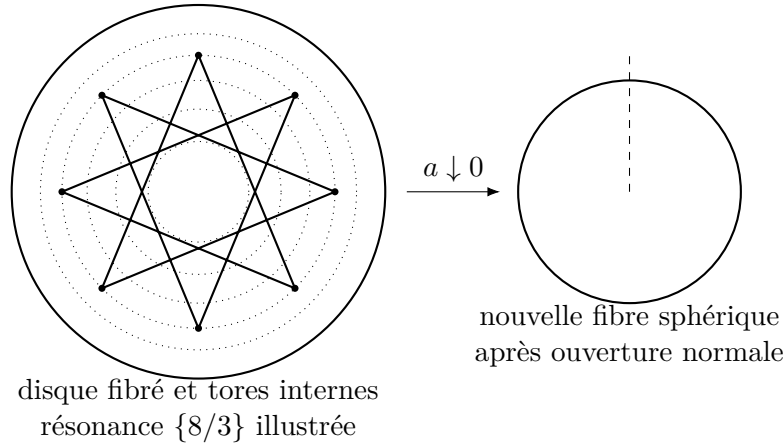


FIGURE 3 – Canal inférieur : le dessin ne représente pas une isotopie tore–sphère. La flèche marque une bifurcation de type de fibre au seuil  $a = 0$ .

réduction est constante. Une *fissure* est un point où une branche de mur se termine ou se bifurque ; un *croisement transverse d'ordre  $r$*  est un point où  $r$  branches régulières de murs se rencontrent avec tangentes distinctes. Ces notions sont ici importées comme définitions de type, non comme identifications avec les fibres de Binet [18].

**Proposition 13.1** (Séparation de types). *Il n'existe aucune identification canonique, à partir des seules définitions, entre*

*croisement Selling et facteur de contraction torique,*

*ni entre*

*fissure Selling et nucléation polaire.*

*Un croisement est un germe singulier de l'arrangement de murs dans l'espace de paramètres ; un facteur de contraction est un scalaire ou un endomorphisme métrique. Une fissure est un germe de bifurcation de mur ; la nucléation polaire appartient à un espace état–contrôle. Un adaptateur explicite est donc nécessaire dans les deux cas.*

### 13.2 Premier adaptateur : descente de Selling vers contraction torique

Le corpus de progression Selling donne un fait exact : si un conorme putatif vaut  $-\epsilon < 0$ , le mouvement vers une superbase adjacente augmente trois conormes de  $\epsilon$ , diminue les quatre autres de  $\epsilon$ , et diminue un vonorme putatif de  $4\epsilon$  ; cette dernière quantité fournit une fonction de terminaison [17].

**Construction 13.2** (Cocycle contractif issu des baisses de vonorme). *Pour chaque mouvement Selling admissible, soit  $\epsilon_k > 0$  le défaut du conorme négatif ; le corpus donne alors une baisse locale exacte de vonorme de magnitude  $4\epsilon_k$ . Afin de ne pas supposer que le même vonorme reste sélectionné à toutes les étapes, définissons l'accumulateur de descente*

$$S_0 = 0, \quad S_{k+1} = S_k + 4\epsilon_k.$$

*Pour un paramètre d'échelle  $\chi_S > 0$ , définissons le petit rayon torique transporté par*

$$B_k = B_0 e^{-\chi_S S_k}. \quad (24)$$

*Alors le facteur élémentaire de contraction est*

$$\boxed{\kappa_k := \frac{B_{k+1}}{B_k} = e^{-4\chi_S \epsilon_k} \in (0, 1).} \quad (25)$$

*Si une même fonction de vonorme  $V$  réalise globalement tous les pas, alors  $S_k = V_0 - V_k$ .*

**Théorème 13.3** (Contraction monotone induite par la descente Selling). *Sous la construction 13.2,*

$$B_N = B_0 \prod_{k=0}^{N-1} \kappa_k = B_0 \exp \left( -4\chi_S \sum_{k=0}^{N-1} \epsilon_k \right),$$

et  $B_N$  est strictement décroissant tant qu'un mouvement avec  $\epsilon_k > 0$  est effectué.

*Démonstration.* Itérer (25). □

**Corollaire 13.4** (Lecture d'un croisement Selling). *Supposons qu'un croisement transverse d'ordre  $r$  soit résolu par une suite admissible de  $r$  mouvements de branches, de défauts  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_r > 0$ . Le facteur contractif cumulé est*

$$\kappa_{\times} = \exp \left( -4\chi_S \sum_{i=1}^r \epsilon_i \right) = \prod_{i=1}^r e^{-4\chi_S \epsilon_i} < 1.$$

*Ainsi un croisement peut être lu comme un nœud multi-canal de contraction. Cette lecture n'est indépendante de l'ordre des branches que si la descente totale  $\sum_i \epsilon_i$  est elle-même indépendante de la résolution choisie.*

**Garde-fou 13.5** (Le croisement n'est pas nécessaire à la contraction). *Un mouvement Selling sur un mur régulier suffit déjà à produire le facteur (25). Le rôle spécifique du croisement est de réunir plusieurs branches au même point; il ne constitue donc pas la cause universelle de toute contraction.*

### 13.3 Second adaptateur : contraction spectrale au voisinage d'un croisement

Le corpus Selling-HT+NT démontre que, pour une dynamique discrète

$$x_{n+1} = (I - \tau L)x_n,$$

le facteur de décroissance est contrôlé par le spectre positif de  $L$ . Il donne aussi, pour le patch local  $K_4(a, b)$ , le spectre non nul  $\{2(a+b), 4a, 2(a+b)\}$ .

**Proposition 13.6** (Facteur spectral local). *Supposons  $a > 0$ ,  $b \geq 0$  et qu'un voisinage de croisement de quatre champs admette un transport de chaînes exact vers le patch  $K_4(a, b)$ , avec défauts  $D_{\partial} = D_{\text{spec}} = 0$ . Pour*

$$0 < \tau < \frac{2}{\max\{2(a+b), 4a\}},$$

*posons*

$$q_{\text{Sell}}(\tau) = \max\{|1 - 2\tau(a+b)|, |1 - 4\tau a|\} < 1. \quad (26)$$

*Si le rayon méridien du tore est porté par ce mode dissipatif, alors*

$$B_n \leq B_0 q_{\text{Sell}}(\tau)^n.$$

*Démonstration.* C'est l'estimation spectrale de la dynamique dissipative appliquée au spectre exact du patch. L'identification du rayon  $B_n$  à la norme du mode est précisément l'hypothèse d'adaptateur. □

**Garde-fou 13.7** (Condition de transport). *Une valence quatre ou la simple présence d'un croisement ne prouve pas que le voisinage est un patch  $K_4(a, b)$ . Le corpus exige de contrôler les incidences et les poids, et recommande les défauts  $(D_{\partial}, D_{\text{spec}})$  avant tout transport du modèle conormal vers le complexe de champs.*

### 13.4 Fissure Selling et discriminant de nucléation polaire

**Définition 13.8** (Adaptateur local de fissure polaire). *Soit  $f \in W$  une fissure Selling. On dit que  $f$  admet un adaptateur cuspidé polaire s'il existe une carte locale  $(u, v)$  centrée en  $f$ , un voisinage de  $(0, 0)$  dans le plan de contrôle  $(\mu, \nu)$  et un difféomorphisme local envoyant le germe de mur singulier  $(W, f)$  sur le germe*

$$\mathcal{D}_{\text{pol}} : 4\mu^3 - 27b\nu^2 = 0$$

du théorème 8.12.

**Théorème 13.9** (Fissure cuspidé  $\Rightarrow$  seuil de nucléation polaire). *Si une fissure  $f$  possède l'adaptateur 13.8 et si le contrôle radial satisfait localement*

$$\mu = \gamma\Lambda - a_0,$$

*alors le point  $f$  transporte exactement le discriminant de l'unfolding quartique (18). Sur la tranche symétrique  $\nu = 0$ , le passage par  $f$  correspond au seuil*

$$\Lambda = \frac{a_0}{\gamma}$$

*où les deux branches polaires  $\eta^\pm$  apparaissent.*

*Démonstration.* Par définition de l'adaptateur, le germe de mur est conjugué au discriminant (20). La relation  $\mu = \gamma\Lambda - a_0$  transporte son origine sur le seuil (15). La restriction  $\nu = 0$  donne le théorème 8.7.  $\square$

**Corollaire 13.10** (Fissure, sphéroïde puis sphère). *Sous les hypothèses du théorème 13.9, la fissure ne représente pas une conversion  $T^2 \rightarrow S^2$ . Elle marque le point où le mode polaire devient disponible. La fibre nouvellement ouverte est d'abord le sphéroïde (16) ; une sphère n'apparaît qu'au verrouillage supplémentaire (17).*

**Garde-fou 13.11** (Toutes les fissures ne sont pas des cuspidés). *La définition source d'une fissure autorise plus généralement une terminaison ou une bifurcation de branche. Le corpus ne classe pas tous les germes de fissure à équivalence différentiable. L'existence de l'adaptateur cuspidé est donc NT / NON IDENTIFIÉ tant qu'une carte locale et ses équations de murs n'ont pas été extraites pour la fissure considérée.*

### 13.5 Audit source-ancré des croisements et fissures historiques de Selling

La réédition française de Selling fournit deux germes locaux suffisamment explicites pour un audit d'incidence. Au point de fissure noté historiquement  $h = m = 0$ , trois champs se rencontrent et les trois lignes limites  $h = 0$ ,  $h = m$  et  $m = 0$  ne subsistent chacune que d'un seul côté du point. Au point de croisement  $h = k = 0$ , six champs aboutissent simultanément et sont séparés cycliquement par  $h = 0$ ,  $h + k = 0$ ,  $k = 0$  et leurs prolongements rétrogrades [16]. Le manuscrit contextuel Selling-HT+NT v2 reprend ce schéma sous la forme de trois lignes transverses et de six champs ; l'édition v3 conserve les définitions de mur, fissure et croisement mais retire toute prétention à une équation globale canonique des murs.

**Définition 13.12** (Incidence locale orientée). *Pour  $n \geq 3$ , soit  $C_1, \dots, C_n$  une famille cyclique de champs et  $e_i$  l'interface orientée de  $C_i$  vers  $C_{i+1}$ , indices modulo  $n$ . L'incidence champ-interface est*

$$B_n = ([e_i : C_j])_{i,j}, \quad [e_i : C_i] = -1, \quad [e_i : C_{i+1}] = 1,$$

*et le laplacien descendant non pondéré est  $L_n = B_n^\top B_n$ .*

**Proposition 13.13** (Croisement historique : incidence  $C_6$  exacte). *Après redressement local des trois lignes historiques  $h = 0$ ,  $k = 0$ ,  $h + k = 0$  en trois droites passant par l'origine, les six champs sont ordonnés cycliquement et*

$$B_6 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$L_6 = B_6^T B_6 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Son spectre est

$$\text{Spec}(L_6) = \{0, 1, 1, 3, 3, 4\}.$$

Ainsi le modèle dual natif du germe est le cycle  $C_6$ , et non le patch  $K_4(a, b)$ .

*Démonstration.* Chaque demi-droite issue des trois droites sépare deux secteurs consécutifs, ce qui donne exactement six interfaces cycliques. La matrice affichée est l'incidence orientée du cycle. Pour  $C_n$ , les valeurs propres sont  $2 - 2\cos(2\pi j/n)$ ; à  $n = 6$  on obtient la liste annoncée.  $\square$

**Théorème 13.14** (No-go exact des sous-patches à quatre champs du croisement  $C_6$ ). *Soit  $S \subset \{1, \dots, 6\}$  un sous-ensemble de quatre champs du germe précédent et  $F_S$  l'inclusion correspondante. Posons*

$$L_S = F_S^T L_6 F_S.$$

*Alors, pour toute permutation des quatre champs et tous  $a, b \geq 0$ ,*

$$L_S \neq L_{a,b}.$$

*En particulier*

$$\boxed{D_{\text{spec}}(S; a, b) > 0.}$$

*De plus aucun transport cellulaire de ce sous-patch vers un complexe fermé à quatre champs ne peut satisfaire*

$$B_6 F_S = F_1 B_{\text{loc}};$$

*donc, pour le diagnostic de chaîne fermé déclaré,*

$$\boxed{D_{\partial} > 0.}$$

*Ainsi aucun des quinze sous-patches réels à quatre champs du croisement historique ne vérifie simultanément  $D_{\partial} = D_{\text{spec}} = 0$ .*

*Démonstration.* Tout sous-ensemble propre non vide de quatre sommets du cycle connexe  $C_6$  possède au moins une arête de coupure vers les deux sommets omis. Par conséquent, le potentiel de bord de la compression est non nul et

$$L_S \mathbf{1} \neq 0.$$

Or tout laplacien  $K_4(a, b)$  satisfait  $L_{a,b} \mathbf{1} = 0$ . L'égalité spectrale matricielle est donc impossible, indépendamment de la permutation des sommets.

Pour le défaut de chaîne, une ligne de  $B_6F_S$  correspondant à une arête de coupure contient une seule entrée  $+1$  ou  $-1$ ; sa somme de coordonnées vaut donc  $\pm 1$ . Toute ligne de l'espace engendré par les lignes d'une matrice d'incidence d'un graphe fermé a somme de coordonnées nulle. Une telle ligne de coupure ne peut donc appartenir à l'image de  $F_1B_{\text{loc}}$ . L'égalité de chaînes est impossible.  $\square$

**Remarque 13.15** (Valeur du calcul fini). *Le vérificateur joint énumère les quinze choix de quatre champs et reproduit ce no-go exactement. Un ajustement numérique auxiliaire donne, pour certains paquets de quatre champs consécutifs, une distance spectrale minimale voisine de  $1/\sqrt{2}$  vers la famille  $K_4(a,b)$ ; cette valeur numérique n'est pas utilisée dans la preuve du no-go et n'est pas promue comme invariant canonique.*

**Proposition 13.16** (Modèle transverse à quatre champs : zéro exact mais conditionnel). *Considérons maintenant le germe auxiliaire de deux murs lisses transverses, qui découpe une carte en quatre champs cycliques. Son incidence interne est*

$$B_4 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B_4^T B_4 = L_{1,0}.$$

Ainsi, pour le complexe de germe réduit aux interfaces internes et le modèle support-réduit  $K_4(1,0)$ ,

$$\boxed{D_\partial = D_{\text{spec}} = 0}, \quad \text{Spec} = \{0, 2, 2, 4\}.$$

Ce résultat est exact pour ce modèle local, mais ne l'identifie pas à un point de croisement historique nommé de Selling : son statut est CONDITIONNEL / modèle local certifié.

*Démonstration.* Avec  $F_2 = I_4$ ,  $F_1 = I_4$  et  $B_{\text{loc}} = B_4$ , le défaut de chaîne est nul. Le produit  $B_4^T B_4$  est exactement le laplacien  $C_4$ , qui est  $L_{a,b}$  pour  $a = 1, b = 0$ .  $\square$

**Proposition 13.17** (Fissure historique : incidence  $Y_3$  exacte). *Au point de fissure historique  $h = m = 0$ , les trois demi-lignes limites séparent trois champs. Après choix d'une orientation cyclique,*

$$B_Y = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad L_Y = B_Y^T B_Y = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

et

$$\text{Spec}(L_Y) = \{0, 3, 3\}.$$

Le diagnostic  $K_4$  à quatre champs n'est donc pas applicable à cette fissure sans ajout artificiel d'un quatrième champ.

**Théorème 13.18** (La fissure historique  $Y_3$  n'est pas une cuspide polaire). *Le germe de l'ensemble des lignes limites au point de fissure  $h = m = 0$  n'est pas homéomorphe, et a fortiori pas difféomorphe, au germe*

$$\mathcal{D}_{\text{pol}} : 4\mu^3 - 27b\nu^2 = 0.$$

Par conséquent, l'adaptateur de la définition 13.8 est réfuté pour cette fissure historique explicite.

*Démonstration.* Retirons le point singulier et intersectons avec un voisinage suffisamment petit. Le germe de Selling possède trois demi-branches, puisque les trois lignes  $h = 0$ ,  $h = m$ ,  $m = 0$  n'existent chacune que d'un côté du point. Son lien local a donc cardinal trois.

La cuspide polaire admet la paramétrisation

$$(\mu, \nu) = (3bt^2, 2bt^3).$$

Après retrait de l'origine, les deux signes  $t > 0$  et  $t < 0$  donnent exactement deux composantes locales ; son lien a cardinal deux. Le nombre de composantes du germe privé du point singulier est invariant par homéomorphisme local. Les deux germes ne sont donc pas équivalents.  $\square$

**Corollaire 13.19** (Le degré quatre ne suffit pas). *Selling indique qu'une condition associée au point de fissure conduit à une équation du quatrième degré en un coefficient. Ce seul degré polynomial ne force pas le type cuspidé  $A_2$ . Par exemple,*

$$v^2 - u^3 - u^4 = 0$$

*a le même type local que la cuspidé semi-cubique, tandis que*

$$v^2 - u^4 = 0$$

*est un tacnode à quatre demi-branches et n'est pas équivalent à une cuspidé. Le type de germe doit donc être déterminé par le jet local et la structure des branches, non par le degré global de l'équation.*

*Démonstration.* Dans le premier cas,

$$v^2 = u^3(1 + u).$$

Pour  $|u|$  petit, le changement de coordonnée  $\tilde{u} = u(1 + u)^{1/3}$  est un difféomorphisme local et transforme l'équation en  $v^2 = \tilde{u}^3$ . Dans le second cas,  $v = \pm u^2$  fournit quatre demi-branches après retrait de l'origine, contre deux pour une cuspidé.  $\square$

### 13.6 Quartique historique structurée et discriminant invariant $A_2$

La page historique de Selling consacrée au point de fissure donne une équation rationnelle explicite. La typographie originale emploie la même famille de lettres que les coefficients de la forme ; pour éviter toute collision, nous notons ici  $u$  la variable quartique, tandis que  $g, h, k$  restent les trois coefficients mixtes de Selling. En notant  $\mathcal{I}_S$  l'invariant apparaissant au membre droit, la formule source se transcrit

$$A \frac{(u+h)(u+k)}{u+g} + B \frac{(u+k)(u+g)}{u+h} + C \frac{(u+g)(u+h)}{u+k} + 2G(u+g) + 2H(u+h) + 2K(u+k) = -\mathcal{I}_S. \quad (27)$$

Cette transcription conserve la symétrie cyclique  $g \rightarrow h \rightarrow k$  et  $A \rightarrow B \rightarrow C$ ,  $G \rightarrow H \rightarrow K$  visible sur la page 159 du mémoire de 1877.

**Proposition 13.20** (Quartique polynomiale structurée). *Après multiplication de (27) par*

$$P(u) = (u+g)(u+h)(u+k),$$

*on obtient*

$$Q(u) = a_4 u^4 + a_3 u^3 + a_2 u^2 + a_1 u + a_0 = 0,$$

*avec*

$$\begin{aligned} a_4 &= A + B + C + 2(G + H + K), \\ a_3 &= 2A(h+k) + 2B(g+k) + 2C(g+h) \\ &\quad + 2G(2g+h+k) + 2H(g+2h+k) + 2K(g+h+2k) + \mathcal{I}_S, \\ a_2 &= A(h^2 + 4hk + k^2) + B(g^2 + 4gk + k^2) + C(g^2 + 4gh + h^2) \\ &\quad + 2G(g^2 + 2g(h+k) + hk) + 2H(h^2 + 2h(g+k) + gk) \\ &\quad + 2K(k^2 + 2k(g+h) + gh) + \mathcal{I}_S(g+h+k), \\ a_1 &= 2Ahk(h+k) + 2Bgh(g+k) + 2Cgh(g+h) \\ &\quad + 2Gg(g(h+k) + 2hk) + 2Hh(h(g+k) + 2gk) \\ &\quad + 2Kk(k(g+h) + 2gh) + \mathcal{I}_S(gh + gk + hk), \\ a_0 &= Ah^2k^2 + Bg^2k^2 + Cg^2h^2 + 2Gg^2hk + 2Hgh^2k + 2Kghk^2 + \mathcal{I}_Sghk. \end{aligned}$$

*Démonstration.* Multiplier (27) par  $P(u)$  donne directement

$$\begin{aligned} Q(u) = & A(u+h)^2(u+k)^2 + B(u+k)^2(u+g)^2 + C(u+g)^2(u+h)^2 \\ & + 2G(u+g)^2(u+h)(u+k) + 2H(u+h)^2(u+g)(u+k) \\ & + 2K(u+k)^2(u+g)(u+h) + \mathcal{I}_S(u+g)(u+h)(u+k), \end{aligned}$$

puis l'identification coefficient par coefficient fournit les cinq formules.  $\square$

**Définition 13.21** (Invariants quartiques de degrés deux et trois). *Pour  $Q(u) = a_4u^4 + a_3u^3 + a_2u^2 + a_1u + a_0$ , posons*

$$\mathfrak{I}_2 = 12a_4a_0 - 3a_3a_1 + a_2^2, \quad (28)$$

$$\mathfrak{I}_3 = 72a_4a_2a_0 + 9a_3a_2a_1 - 27a_4a_1^2 - 27a_3^2a_0 - 2a_2^3. \quad (29)$$

*Les indices rappellent leur homogénéité en les coefficients : degré 2 pour  $\mathfrak{I}_2$ , degré 3 pour  $\mathfrak{I}_3$ .*

**Théorème 13.22** (Cuspide exacte dans le plan invariant). *Le discriminant polynomial de la quartique structurée satisfait identiquement*

$$\boxed{\text{Disc}_u(Q) = \frac{4\mathfrak{I}_2^3 - \mathfrak{I}_3^2}{27}.} \quad (30)$$

*Par conséquent, dans le plan invariant  $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$ , le lieu discriminant est exactement la cuspide semi-cubique*

$$\boxed{\mathfrak{I}_3^2 = 4\mathfrak{I}_2^3}, \quad (31)$$

*de type  $A_2$  à l'origine.*

*Démonstration.* C'est l'identité classique du discriminant d'une quartique binaire, vérifiée symboliquement après substitution des coefficients de la proposition 13.20. Le germe  $y^2 = 4x^3$  est la cuspide  $A_2$ .  $\square$

**Proposition 13.23** (Critère de racine triple et jet cubique). *Soit  $u_0$  un réel admissible. Si*

$$Q(u_0) = Q'(u_0) = Q''(u_0) = 0, \quad Q'''(u_0) \neq 0,$$

*alors  $u_0$  est une racine triple non quadruple. En écrivant  $v = u - u_0$ ,*

$$Q(u_0 + v) = \frac{Q'''(u_0)}{6}v^3 + a_4v^4.$$

*En particulier,  $\mathfrak{I}_2 = \mathfrak{I}_3 = 0$  et une tranche transverse miniverselle à deux contrôles est équivalente à*

$$v^3 + pv + q,$$

*dont le discriminant  $-4p^3 - 27q^2 = 0$  est un germe  $A_2$ .*

**Théorème 13.24** (Critère de promotion vers la nucléation polaire). *Le sous-germe  $A_2$  est prouvé dans le quotient invariant  $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$ . Une promotion à une famille Selling concrète est obtenue dès que l'on exhibe un point admissible  $p_*$  tel que*

$$Q = Q' = Q'' = 0, \quad Q''' \neq 0,$$

*et que la carte de contrôle*

$$p \longmapsto (\mathfrak{I}_2(p), \mathfrak{I}_3(p))$$

*a rang 2 transversalement à la strate de racine triple. Sous cette condition, la cuspide (31) se transporte localement sur un discriminant polaire  $4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 = 0$  après choix de coordonnées de contrôle. La sous-section 13.7 construit explicitement un tel paquet rationnel et ferme ce critère localement.*

### 13.7 Promotion locale : paquet Selling admissible, $A_2$ miniversel et potentiel polaire

La cuspidale du plan invariant ne suffit pas, à elle seule, à montrer qu'une famille effectivement issue des coefficients de Selling traverse la strate de racine triple de façon miniverselle. Nous fermons ici cette lacune par un paquet rationnel exact. Nous utilisons la convention matricielle

$$M_f = \begin{pmatrix} a & k & h \\ k & b & g \\ h & g & c \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(M_f) = \begin{pmatrix} A & K & H \\ K & B & G \\ H & G & C \end{pmatrix},$$

et la normalisation déclarée

$$\mathcal{I}_S = -3 \det M_f. \quad (32)$$

Elle est compatible avec l'identité source

$$Aa + Bb + Cc + 2Gg + 2Hh + 2Kk = -\mathcal{I}_S,$$

car  $\text{tr}(\text{adj}(M_f)M_f) = 3 \det M_f$ .

**Définition 13.25** (Tranche Selling à deux contrôles). *Fixons*

$$c_* = -\frac{47}{46}, \quad g_* = -1, \quad h_* = -2, \quad k_* = -4,$$

et considérons la famille symétrique

$$M(a, b) = \begin{pmatrix} a & -4 & -2 \\ -4 & b & -1 \\ -2 & -1 & -47/46 \end{pmatrix}. \quad (33)$$

Pour tout  $(a, b)$  voisin du point ci-dessous, les coefficients  $(A, B, C, G, H, K)$  sont définis par l'adjugée et  $\mathcal{I}_S$  par (32) ; la quartique  $Q(u, a, b)$  est alors celle de la proposition 13.20.

**Théorème 13.26** (Paquet rationnel exact à racine triple genuine). *Au point*

$$a_* = \frac{136}{31}, \quad b_* = -\frac{26}{29}, \quad (34)$$

la matrice vaut

$$M_* = \begin{pmatrix} 136/31 & -4 & -2 \\ -4 & -26/29 & -1 \\ -2 & -1 & -47/46 \end{pmatrix}.$$

Ses pivots  $LDL^T$  sans permutation sont

$$\frac{136}{31}, \quad -\frac{2240}{493}, \quad -\frac{144}{805}, \quad (35)$$

donc sa signature est exactement  $(1, 2)$ , c'est-à-dire une direction positive et deux directions négatives. De plus,

$$\text{adj}(M_*) = \begin{pmatrix} -56/667 & -48/23 & 64/29 \\ -48/23 & -6048/713 & 384/31 \\ 64/29 & 384/31 & -17920/899 \end{pmatrix}, \quad (36)$$

$$\det M_* = \frac{73728}{20677}, \quad \mathcal{I}_{S,*} = -\frac{221184}{20677}.$$

La quartique structurée se factorise exactement en

$$Q_*(u) = -\frac{504}{20677} u^3 (143u - 112). \quad (37)$$

En particulier,

$$Q_*(0) = Q'_*(0) = Q''_*(0) = 0, \quad Q'''_*(0) = \frac{338688}{20677} \neq 0.$$

La racine triple  $u_0 = 0$  n'est pas introduite par l'élimination des dénominateurs :

$$P(0) = (0 + g_*)(0 + h_*)(0 + k_*) = -8 \neq 0. \quad (38)$$

Elle est donc une racine triple réelle de l'équation rationnelle (27) elle-même. La quatrième racine est simple,

$$\rho_* = \frac{112}{143},$$

et elle est distincte des trois pôles 1, 2, 4 de l'équation rationnelle.

*Démonstration.* Les mineurs principaux successifs sont

$$\Delta_1 = \frac{136}{31}, \quad \Delta_2 = -\frac{17920}{899}, \quad \Delta_3 = \frac{73728}{20677}.$$

Les pivots (35) sont  $\Delta_1$ ,  $\Delta_2/\Delta_1$  et  $\Delta_3/\Delta_2$ ; leurs signes  $(+, -, -)$  donnent l'inertie par la loi de Sylvester. Les formules (36) et (37) résultent d'une substitution rationnelle exacte dans l'adjugée et la quartique structurée. Enfin (38) montre que la multiplication par  $P(u)$  est localement multiplication par une unité au voisinage de  $u = 0$ ; la multiplicité trois est donc conservée dans l'équation rationnelle originale.  $\square$

**Théorème 13.27** (Miniversalité  $A_2$  sur les contrôles  $(a, b)$ ). *La famille (33) fournit un déploiement miniversel du germe  $A_2$  au point (34). Plus précisément, dans l'algèbre locale*

$$\mathcal{A}_{A_2} = \mathbb{R}[u]/(u^2),$$

*les classes des deux dérivées de contrôle  $\partial_a Q$  et  $\partial_b Q$  sont indépendantes. Dans la base  $([1], [u])$ , leur matrice est*

$$\mathcal{V}_* = \begin{pmatrix} -3968/667 & -133632/713 \\ 7440/667 & 183744/713 \end{pmatrix}, \quad (39)$$

et

$$\det \mathcal{V}_* = \frac{294912}{529} = \frac{2^{15}3^2}{23^2} \neq 0. \quad (40)$$

*Démonstration.* Le germe (37) est, à multiplication par une unité près,  $u^3$ . Pour la droite orbitale de changement de variable, l'idéal tangent est engendré par  $(u^3)' = 3u^2$ ; le quotient local possède donc la base  $[1], [u]$ . Réduire  $\partial_a Q$  et  $\partial_b Q$  modulo  $u^2$  donne (39). Le déterminant (40) étant non nul, ces deux directions engendrent tout l'espace des déformations essentielles de  $u^3$ . C'est le critère de versalité à deux paramètres du germe  $A_2$ .  $\square$

**Théorème 13.28** (Transversalité du plan invariant  $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$ ). *Sur la même tranche à deux contrôles,*

$$\mathfrak{I}_2(a_*, b_*) = \mathfrak{I}_3(a_*, b_*) = 0,$$

*et le Jacobien de la carte*

$$(a, b) \mapsto (\mathfrak{I}_2(a, b), \mathfrak{I}_3(a, b))$$

*a déterminant*

$$\det \frac{\partial(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)}{\partial(a, b)} \Big|_* = -\frac{2^{36}3^{12}7^6}{23^5 29^3 31^3} \neq 0. \quad (41)$$

Ainsi  $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$  sont de vraies coordonnées transverses locales sur cette famille Selling structurée; la cuspide (31) n'est pas seulement présente dans un quotient formel abstrait, elle est effectivement traversée par une famille de formes ternaires de signature  $(1, 2)$ .

*Démonstration.* La substitution exacte du paquet (34) dans les invariants (28)–(29) donne zéro. La différentiation par rapport à  $a$  et  $b$ , suivie de la même substitution, donne le déterminant (41). Sa non-nullité fournit le théorème des fonctions inverses sur le plan transverse.  $\square$

**Théorème 13.29** (Transport local exact vers l'équation stationnaire polaire). *Soit  $\beta_{\text{pol}} > 0$ . Dans un voisinage suffisamment petit de  $(a_*, b_*)$ , la racine simple  $\rho_* = 112/143$  se prolonge en une racine simple  $\rho(a, b)$  par le théorème des fonctions implicites. Après division de  $Q(u; a, b)$  par le facteur simple correspondant, normalisation du coefficient dominant et translation de la variable, le facteur cubique s'écrit*

$$y^3 + p(a, b)y + q(a, b) = 0, \quad (42)$$

avec

$$p(a_*, b_*) = q(a_*, b_*) = 0, \quad \text{rank } d(p, q)|_* = 2.$$

Définissons alors

$$\boxed{\mu = -\beta_{\text{pol}}p, \quad \nu = -\beta_{\text{pol}}q.} \quad (43)$$

L'équation (42) devient exactement l'équation stationnaire

$$\beta_{\text{pol}}y^3 - \mu y - \nu = 0 = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\beta_{\text{pol}}}{4}y^4 - \frac{\mu}{2}y^2 - \nu y \right). \quad (44)$$

Son lieu discriminant est

$$4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 = -\beta_{\text{pol}}^3(4p^3 + 27q^2), \quad (45)$$

donc le germe discriminant Selling et le germe de nucléation polaire sont localement équivalents comme déploiements  $A_2$ .

*Démonstration.* La quatrième racine de (37) est simple ; elle persiste donc analytiquement. Son facteur est une unité au voisinage de la racine triple et peut être retiré sans modifier le germe de zéros près de  $u = 0$ . Le facteur cubique restant est rendu monique, puis sa composante quadratique est supprimée par une translation, ce qui produit (42). La miniversalité du théorème 13.27 implique le rang deux de  $(p, q)$ . La substitution (43) donne immédiatement (44) et (45).  $\square$

**Corollaire 13.30** (Nucléation symétrique sur la tranche  $\nu = 0$ ). *Sur la tranche symétrique  $\nu = 0$ , les points stationnaires vérifient*

$$y(\beta_{\text{pol}}y^2 - \mu) = 0.$$

*Ainsi, pour  $\mu < 0$ , le seul point stationnaire réel voisin est  $y = 0$  ; à  $\mu = 0$  apparaît le germe triple ; pour  $\mu > 0$ , les deux branches*

$$\boxed{y_{\pm} = \pm \sqrt{\frac{\mu}{\beta_{\text{pol}}}}} \quad (46)$$

*se séparent du centre. C'est exactement le mécanisme local de nucléation polaire utilisé dans le modèle biréfringent.*

**Théorème 13.31** (Promotion typée du pont Selling– $A_2$ –polaire). *Dans le cadre mathématique déclaré du présent document, le pont*

$$\boxed{\text{quartique Selling structurée} \longrightarrow A_2 \longrightarrow \text{équation stationnaire de nucléation polaire}}$$

*est désormais PROUVÉ LOCALEMENT : le premier morphisme est réalisé par la famille (33) et les théorèmes 13.26–13.28 ; le second est la conjugaison de contrôle (43). L'identification supplémentaire avec la valeur propre de l'hypertenseur torique cumulatif est traitée à la sous-section 13.8. Le spectre scalaire seul ne peut transporter le biais impair  $\nu$  ; la fermeture correcte requiert le doublet enrichi  $(\delta\Lambda_N, \Xi_N)$ .*

### 13.8 Jet Selling, doublet spectral enrichi et morphisme vers l'hypertenseur

Le théorème 13.29 fournit deux coordonnées locales indépendantes  $(p, q)$ , donc deux contrôles polaires  $(\mu, \nu)$ . L'hypertenseur (11), pris isolément, ne possède cependant qu'une valeur propre non nulle  $\Lambda_N$ . Il faut donc d'abord résoudre un problème de dimension et de parité avant de construire le morphisme demandé.

**Proposition 13.32** (Jet transverse explicite de la quartique). *Au paquet critique (34), le différentiel de la carte du cubique déprimé est*

$$\begin{pmatrix} dp \\ dq \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{64387}{49392} & \frac{9251}{1372} \\ -\frac{961}{441} & -\frac{3364}{49} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} da \\ db \end{pmatrix}. \quad (47)$$

Son déterminant vaut

$$\det J_{pq} = -\frac{1616402}{21609} \neq 0. \quad (48)$$

Ainsi le jet Selling est un véritable plan de contrôle transverse au germe  $A_2$ .

*Démonstration.* On prolonge analytiquement la racine simple  $\rho(a, b)$  issue de  $\rho_* = 112/143$ , on divise la quartique monique par  $u - \rho(a, b)$ , puis on déprime le facteur cubique. La différentiation implicite de  $Q(\rho(a, b); a, b) = 0$  et la différentiation des coefficients du cubique donnent (47). Le déterminant (48) est non nul.  $\square$

**Corollaire 13.33** (Jet des contrôles polaires). *Pour la normalisation (43),*

$$\begin{pmatrix} d\mu \\ d\nu \end{pmatrix} = -\beta_{\text{pol}} J_{pq} \begin{pmatrix} da \\ db \end{pmatrix}, \quad (49)$$

et ce jet a rang 2.

**Théorème 13.34** (No-go scalaire par dimension et parité). *Soit  $\sigma$  la réflexion axiale  $n \mapsto -n$ . Alors  $Q_{\text{pol}}$ ,  $\mathbb{H}_N$  et  $\Lambda_N$  sont invariants sous  $\sigma$ , tandis que le paramètre de biais polaire satisfait  $\nu \mapsto -\nu$ . Il n'existe donc aucun morphisme linéaire  $C_2$ -équivariant de rang 2*

$$(\mu, \nu) \longrightarrow \Lambda_N \in \mathbb{R}$$

qui conserve les deux directions du déploiement  $A_2$ . Plus précisément, toute forme linéaire équivariante vers la représentation triviale annule nécessairement la composante  $\nu$ .

*Démonstration.* La réflexion change  $n$  en  $-n$ , mais  $n \otimes n$  reste fixe; par conséquent  $Q_{\text{pol}}$  et l'opérateur de projecteur (11) sont pairs. Dans le potentiel (18), la conjugaison  $\eta \mapsto -\eta$  préserve  $\mu$  et change le signe de  $\nu$ . Si  $L(\mu, \nu) = \alpha\mu + \beta\nu$  prend ses valeurs dans une représentation triviale, l'équivariance impose

$$\alpha\mu - \beta\nu = L(\mu, -\nu) = L(\mu, \nu) = \alpha\mu + \beta\nu,$$

donc  $\beta = 0$ .  $\square$

**Définition 13.35** (Observable polaire impaire d'ordre trois). *Autorisons un déplacement axial  $z_j \in \mathbb{R}$  du centre du tore  $j$  et posons*

$$X_j^{(z)}(\theta, \xi) = (R_j + b_j \cos \xi)u_\theta + (z_j + b_j \sin \xi)n.$$

Pour des constantes  $\zeta > 0$  et des poids  $w_j \geq 0$ , définissons

$$\Xi_N := \zeta \sum_{j=0}^N w_j \int_{\mathbb{T}^2} \langle X_j^{(z)}, n \rangle^3 d\mu. \quad (50)$$

Alors

$$\Xi_N = \zeta \sum_{j=0}^N w_j \left( z_j^3 + \frac{3}{2} b_j^2 z_j \right). \quad (51)$$

*Démonstration.* La moyenne de  $(z_j + b_j \sin \xi)^3$  élimine les termes impairs en  $\sin \xi$  et utilise  $\langle \sin^2 \xi \rangle = 1/2$ , d'où  $z_j^3 + (3/2)b_j^2 z_j$ .  $\square$

**Proposition 13.36** (Parité et inversibilité locale de  $\Xi_N$ ). *Sous  $\sigma$ ,  $z_j \mapsto -z_j$  et donc  $\Xi_N \mapsto -\Xi_N$ . Pour un tore actif avec  $w_j > 0$ ,  $b_j > 0$ ,*

$$\frac{\partial \Xi_N}{\partial z_j} \Big|_{z_j=0} = \frac{3}{2} \zeta w_j b_j^2 > 0.$$

Ainsi  $\Xi_N$  est une coordonnée impaire localement inversible au voisinage du plan équatorial.

**Définition 13.37** (Doublet spectral polaire enrichi). *Fixons un état critique de référence, de valeur propre  $\Lambda_*$ , et posons*

$$\delta \Lambda_N := \Lambda_N - \Lambda_*.$$

Le doublet enrichi est

$$\mathcal{S}_N = (\delta \Lambda_N, \Xi_N) \in \mathbb{R}_{\text{even}} \oplus \mathbb{R}_{\text{odd}}. \quad (52)$$

Il porte la représentation  $1 \oplus \text{sgn}$  de  $C_2$ .

**Théorème 13.38** (Morphisme local explicite Selling  $\rightarrow$  doublet spectral). *Pour  $\gamma, \delta > 0$ , définissons*

$$\delta \Lambda_N = \frac{\mu}{\gamma}, \quad \Xi_N = \frac{\nu}{\delta}. \quad (53)$$

Composé avec (49), le jet du morphisme en  $(a_*, b_*)$  est

$$d\mathcal{S}_N = -\beta_{\text{pol}} \begin{pmatrix} \gamma^{-1} & 0 \\ 0 & \delta^{-1} \end{pmatrix} J_{pq} \begin{pmatrix} da \\ db \end{pmatrix}, \quad (54)$$

avec

$$\det \frac{\partial(\delta \Lambda_N, \Xi_N)}{\partial(a, b)} = \frac{\beta_{\text{pol}}^2}{\gamma \delta} \left( -\frac{1616402}{21609} \right) \neq 0. \quad (55)$$

Ce morphisme est  $C_2$ -équivariant pour

$$(\mu, \nu) \mapsto (\mu, -\nu), \quad (\delta \Lambda_N, \Xi_N) \mapsto (\delta \Lambda_N, -\Xi_N).$$

*Démonstration.* Le rang et le déterminant suivent de (48). L'équivariance résulte de la parité paire de  $\delta \Lambda_N$  et impaire de  $\Xi_N$  établie ci-dessus.  $\square$

**Proposition 13.39** (Réalisation exacte de la composante spectrale paire). *Considérons un tore actif de poids  $w > 0$ , petit rayon fixé  $b_0 > 0$  et rayon critique  $R_0 > 0$ . Pour  $\mu$  assez petit, définissons*

$$R(\mu)^2 = R_0^2 + \frac{2\mu}{\gamma \chi w}. \quad (56)$$

Alors la variation du second moment de ce tore satisfait exactement

$$\chi(m(\mu) - m(0)) = \frac{\mu}{\gamma} = \delta \Lambda. \quad (57)$$

Ainsi le contrôle pair  $\mu$  possède une réalisation géométrique explicite par le spectre de l'hypertenseur cumulatif.

*Démonstration.* Par (10),

$$m(\mu) - m(0) = \frac{w}{2}(R(\mu)^2 - R_0^2) = \frac{\mu}{\gamma\chi}.$$

Multiplier par  $\chi$  donne (57). □

**Corollaire 13.40** (Seuil spectral centré). *En choisissant  $\Lambda_* = a_0/\gamma$ , on obtient*

$$\mu = \gamma\delta\Lambda_N = \gamma\left(\Lambda_N - \frac{a_0}{\gamma}\right),$$

ce qui reformule exactement l'ancien axiome (12) en coordonnée spectrale centrée. Dans la réalisation 13.39, cette égalité n'est plus postulée : elle est construite localement.

**Théorème 13.41** (Compatibilité exacte avec la contraction dorée). *Soit  $q = \varphi/2$ . Sous une homothétie géométrique simultanée*

$$R_j \mapsto qR_j, \quad b_j \mapsto qb_j, \quad z_j \mapsto qz_j,$$

avec poids  $w_j$  inchangés, les moments homogènes satisfont

$$m_N \mapsto q^2 m_N, \quad \Xi_N \mapsto q^3 \Xi_N. \quad (58)$$

Si l'état critique de référence est transporté par la même homothétie, alors

$$(\delta\Lambda_N, \Xi_N) \mapsto (q^2\delta\Lambda_N, q^3\Xi_N). \quad (59)$$

Cette action entrelace exactement la dilatation quasi-homogène du déploiement  $A_2$ ,

$$(\mu, \nu) \mapsto (q^2\mu, q^3\nu),$$

avec le morphisme (53).

*Démonstration.* Le second moment (10) est homogène de degré 2 dans les longueurs. Chaque terme de (51) est homogène de degré 3. La valeur propre  $\Lambda_N = \chi m_N$  hérite du poids 2. Après transport simultané de la référence critique, la différence  $\delta\Lambda_N$  a le même poids. L'entrelacement avec  $(\mu, \nu)$  est alors immédiat. □

**Garde-fou 13.42** (Référence critique fixe versus homothétie). *Si l'on contracte la configuration courante tout en gardant numériquement fixe la référence  $\Lambda_*$ , alors*

$$\delta\Lambda_N \mapsto q^2\delta\Lambda_N + (q^2 - 1)\Lambda_*,$$

et non  $q^2\delta\Lambda_N$ . La loi pondérée exacte (59) concerne donc soit le jet centré, soit une homothétie qui transporte simultanément l'état critique de référence.

**Théorème 13.43** (Promotion typée de la frontière Selling-spectre). *Dans le modèle géométrique déclaré, la chaîne locale*

$$(a, b) \longrightarrow (\mu, \nu) \longrightarrow (\delta\Lambda_N, \Xi_N)$$

est désormais construite explicitement, de rang 2,  $C_2$ -équivariante et compatible avec les poids dorés  $(q^2, q^3)$ . La projection paire

$$(a, b) \longrightarrow \mu \longrightarrow \delta\Lambda_N$$

réalise effectivement le lien vers le spectre de l'hypertenseur  $\mathbb{H}_N$ . En revanche, l'énoncé plus fort "les données historiques de Selling déterminent physiquement et canoniquement une cascade torique unique" n'est pas démontré et reste NT / NON IDENTIFIÉ.

### 13.9 Passage discret $N \mapsto N+1$ , cocycle octagrammique et semi-groupe pondéré

La frontière précédente a construit le doublet enrichi  $\mathcal{S}_N = (\delta\Lambda_N, \Xi_N)$  et son entrelacement local avec les contrôles  $A_2$ . Nous étudions maintenant le passage d'un niveau cumulatif au suivant. Une distinction est essentielle : la résonance octagrammique fixe une dynamique de phase sur  $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ , mais ne fixe pas à elle seule la loi métrique des rayons, des déplacements axiaux ni des poids. Le semi-groupe pondéré ci-dessous est donc obtenu après adjonction explicite de la loi homothétique dorée.

**Définition 13.44** (Contributions élémentaires et incréments). *Posons conventionnellement  $\Lambda_{-1} = 0$  et  $\Xi_{-1} = 0$ . Pour  $j \geq 0$ , définissons les contributions du tore  $j$*

$$\ell_j := \Lambda_j - \Lambda_{j-1} = \frac{\chi w_j}{2} \left( R_j^2 + \frac{b_j^2}{2} \right), \quad \xi_j := \Xi_j - \Xi_{j-1} = \zeta w_j \left( z_j^3 + \frac{3}{2} b_j^2 z_j \right). \quad (60)$$

Ainsi, pour le passage  $N \mapsto N+1$ ,

$$\boxed{\Delta\Lambda_N = \ell_{N+1}, \quad \Delta\Xi_N = \xi_{N+1}.} \quad (61)$$

**Proposition 13.45** (Loi exacte d'incrément et monotonie paire). *Pour tout  $N \geq -1$ ,*

$$\Delta\Lambda_N = \frac{\chi w_{N+1}}{2} \left( R_{N+1}^2 + \frac{b_{N+1}^2}{2} \right) \geq 0, \quad (62)$$

$$\Delta\Xi_N = \zeta w_{N+1} \left( z_{N+1}^3 + \frac{3}{2} b_{N+1}^2 z_{N+1} \right). \quad (63)$$

Si  $w_{N+1} > 0$  et  $(R_{N+1}, b_{N+1}) \neq (0, 0)$ , alors  $\Delta\Lambda_N > 0$ . Le signe de  $\Delta\Xi_N$  est celui de  $z_{N+1}$ .

*Démonstration.* Les formules sont les différences télescopiques des sommes (10) et (51). Comme

$$z^3 + \frac{3}{2} b^2 z = z \left( z^2 + \frac{3}{2} b^2 \right),$$

le second facteur est strictement positif sauf au cas trivial  $z = b = 0$ , d'où le signe annoncé.  $\square$

**Garde-fou 13.46** (La résonance octagrammique ne suffit pas). *La condition  $\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = 0$  porte uniquement sur les phases  $(\omega_j, \nu_j)$ . Elle n'implique aucune des relations métriques  $R_{j+1} = qR_j, b_{j+1} = qb_j, z_{j+1} = qz_j$  ni aucune loi sur  $w_{j+1}/w_j$ . Par conséquent un semi-groupe spectral doré n'est pas une conséquence de la seule résonance  $8/q_o$ .*

**Définition 13.47** (Cascade octagrammique dorée auto-similaire). *On dit qu'une branche de cascade est dorée auto-similaire si, pour tout  $j$  de cette branche,*

$$R_{j+1} = qR_j, \quad b_{j+1} = qb_j, \quad z_{j+1} = qz_j, \quad q = \frac{\varphi}{2}, \quad (64)$$

et si

$$w_{j+1} = \rho_j w_j, \quad \rho_j > 0. \quad (65)$$

La phase est dite octagrammique exacte lorsque, simultanément,  $\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = 0$  pour un  $q_o \in \{2, 3\}$  fixé.

**Théorème 13.48** (Cocycle pondéré exact sur les incréments). *Sous (64)–(65), si  $\xi_j \neq 0$  lorsque son rapport est utilisé,*

$$\boxed{\begin{pmatrix} \ell_{j+1} \\ \xi_{j+1} \end{pmatrix} = T_{\rho_j} \begin{pmatrix} \ell_j \\ \xi_j \end{pmatrix}, \quad T_{\rho_j} := \begin{pmatrix} \rho_j q^2 & 0 \\ 0 & \rho_j q^3 \end{pmatrix}.} \quad (66)$$

Ainsi la cascade générale définit un cocycle multiplicatif. Si  $\rho_j \equiv \rho$  est constant, elle devient un semi-groupe discret autonome

$$T_\rho^m = \text{diag}((\rho q^2)^m, (\rho q^3)^m), \quad m \in \mathbb{N}. \quad (67)$$

Si  $0 < \rho < q^{-2}$ , ce semi-groupe est contractif. Il admet alors l'interpolation continue

$$T_\rho(t) = \text{diag}(e^{t \log(\rho q^2)}, e^{t \log(\rho q^3)}), \quad t \geq 0, \quad (68)$$

avec générateur

$$G_\rho = \text{diag}(\log(\rho q^2), \log(\rho q^3)).$$

*Démonstration.* La quantité entre parenthèses dans  $\ell_j$  est homogène de degré 2 en  $(R_j, b_j)$ , tandis que celle de  $\xi_j$  est homogène de degré 3 en  $(z_j, b_j)$ . Le poids commun apporte le facteur  $\rho_j$ . Les autres assertions suivent par itération. Comme  $q^2 > q^3 > 0$ , la norme spectrale de  $T_\rho$  vaut  $\rho q^2$ , d'où la condition de contraction.  $\square$

**Corollaire 13.49** (Saut doré exact des rapports d'incrément). *Sous les hypothèses du théorème précédent,*

$$\boxed{\frac{\ell_{j+1}}{\ell_j} - \frac{\xi_{j+1}}{\xi_j} = \rho_j(q^2 - q^3) = \frac{\rho_j}{8}.} \quad (69)$$

En particulier, pour des poids constants  $w_{j+1} = w_j$ ,

$$\boxed{\frac{\Delta \Lambda_j}{\Delta \Lambda_{j-1}} - \frac{\Delta \Xi_j}{\Delta \Xi_{j-1}} = \frac{1}{8}.} \quad (70)$$

Pour des poids arbitraires, la normalisation par tore

$$\widehat{\ell}_j := \frac{\ell_j}{w_j}, \quad \widehat{\xi}_j := \frac{\xi_j}{w_j}$$

restaure toujours

$$\boxed{\frac{\widehat{\ell}_{j+1}}{\widehat{\ell}_j} - \frac{\widehat{\xi}_{j+1}}{\widehat{\xi}_j} = q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.} \quad (71)$$

**Garde-fou 13.50** (Type du 1/8 discret). *Les différences brutes  $\Delta \Lambda_N - \Delta \Xi_N$  ne sont pas soustraites : elles appartiennent à deux canaux de parités et de dimensions de moment différentes. Le 1/8 de (70)–(71) est une différence sans dimension entre facteurs multiplicatifs. Il est donc du même type que  $q^2 - q^3 = 1/8$ , contrairement à une identification directe des deux incréments physiques.*

**Proposition 13.51** (Semi-groupe exact sur le défaut à la limite). *Supposons  $\rho_j \equiv \rho$  et  $0 < \rho q^2 < 1$ . Les séries cumulatives convergent. Posons*

$$\mathcal{S}_\infty = (\delta \Lambda_\infty, \Xi_\infty), \quad \mathcal{E}_N := \mathcal{S}_\infty - \mathcal{S}_N.$$

Alors

$$\boxed{\mathcal{E}_{N+1} = T_\rho \mathcal{E}_N.} \quad (72)$$

Ainsi le cumul lui-même est une dynamique affine, mais son défaut à la limite porte exactement le semi-groupe linéaire pondéré.

*Démonstration.* Les contributions élémentaires forment deux séries géométriques de rapports  $\rho q^2$  et  $\rho q^3$ . Leurs queues sont donc multipliées par ces mêmes rapports lorsqu'on incrémente  $N$ .  $\square$

### 13.9.1 Phase octagrammique et blocs fermés

**Proposition 13.52** (Retour de phase et contraction d'un bloc octagrammique). *Pour une résonance exacte  $8/q_o$ , la longueur d'une orbite de phase vaut*

$$L_o = \frac{8}{\gcd(8, q_o)} = \begin{cases} 4, & q_o = 2, \\ 8, & q_o = 3. \end{cases}$$

*Sous poids constants et loi dorée auto-similaire, après un bloc complet de phase,*

$$T_1^{L_o} = \text{diag}(q^{2L_o}, q^{3L_o}). \quad (73)$$

*Si*

$$\mathcal{D}(\mu, \nu) = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2$$

*est le discriminant  $A_2$ , alors*

$$\boxed{\mathcal{D}(q^{2L_o}\mu, q^{3L_o}\nu) = q^{6L_o}\mathcal{D}(\mu, \nu).} \quad (74)$$

*En particulier, le bloc  $8/2$  donne les poids  $(q^8, q^{12})$  et un facteur discriminant  $q^{24}$ ; le bloc  $8/3$  donne  $(q^{16}, q^{24})$  et un facteur discriminant  $q^{48}$ .*

*Démonstration.* La longueur de l'orbite de la translation  $r \mapsto r + q_o$  sur  $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$  est  $8/\gcd(8, q_o)$ . L'équation (73) est l'itération du théorème 13.48 avec  $\rho = 1$ . Les deux termes du discriminant sont alors multipliés par  $q^{6L_o}$ .  $\square$

**Remarque 13.53** (Le nombre huit n'est pas l'origine du  $1/8$ ). *Le retour octagrammique sur huit pas donne, pour  $q_o = 3$ , les puissances  $q^{16}$  et  $q^{24}$ ; leur différence n'est pas  $1/8$ . Le  $1/8$  exact provient du contraste entre les degrés homogènes 2 et 3 à un pas doré. L'octagramme fournit une périodicité de phase compatible avec l'itération de ce pas, et non l'identité arithmétique  $1/8$  elle-même.*

### 13.9.2 Franchissement du seuil $A_2$

**Définition 13.54** (Contrôles cumulatifs et discriminant discret). *On transporte le doublet spectral vers les contrôles par*

$$\mu_N = \gamma\delta\Lambda_N, \quad \nu_N = \delta\Xi_N, \quad (75)$$

*et l'on pose*

$$\mathcal{D}_N = 4\mu_N^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu_N^2. \quad (76)$$

*Les incréments sont*

$$\Delta\mu_N = \gamma\Delta\Lambda_N \geq 0, \quad \Delta\nu_N = \delta\Delta\Xi_N.$$

**Lemme 13.55** (Variation exacte du discriminant). *Pour tout pas discret,*

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{N+1} - \mathcal{D}_N &= 12\mu_N^2\Delta\mu_N + 12\mu_N(\Delta\mu_N)^2 + 4(\Delta\mu_N)^3 \\ &\quad - 54\beta_{\text{pol}}\nu_N\Delta\nu_N - 27\beta_{\text{pol}}(\Delta\nu_N)^2. \end{aligned} \quad (77)$$

*Démonstration.* Développer  $4(\mu_N + \Delta\mu_N)^3 - 27\beta_{\text{pol}}(\nu_N + \Delta\nu_N)^2$  et retrancher (76).  $\square$

**Théorème 13.56** (Franchissement monotone sur la tranche symétrique). *Supposons  $z_j = 0$  pour tous les tores avant la bifurcation biaisée, donc  $\Xi_N = \nu_N = 0$ . Alors  $\mu_N$  est croissant avec  $N$ . Par conséquent le seuil  $A_2$  symétrique  $\mu = 0$  ne peut être franchi qu'une seule fois : si*

$$\mu_{N_0} < 0 \leq \mu_{N_0+1},$$

*alors  $\mu_N \geq 0$  pour tout  $N \geq N_0 + 1$ .*

Sous poids constants et loi dorée auto-similaire, écrivons  $\ell_j = \ell_0 q^{2j}$  et supposons

$$\ell_0 < \Lambda_* < \frac{\ell_0}{1 - q^2}. \quad (78)$$

Alors le premier niveau tel que  $\Lambda_N \geq \Lambda_*$  est

$$N_* = \left\lceil \frac{\log(1 - (1 - q^2)\Lambda_*/\ell_0)}{2 \log q} \right\rceil - 1. \quad (79)$$

*Démonstration.* La monotonie découle de  $\Delta\mu_N = \gamma\Delta\Lambda_N \geq 0$ . Dans le cas auto-similaire,

$$\Lambda_N = \ell_0 \sum_{j=0}^N q^{2j} = \ell_0 \frac{1 - q^{2(N+1)}}{1 - q^2}.$$

Sous (78), le nombre entre parenthèses dans (79) appartient à  $(0, 1)$ ; résoudre  $\Lambda_N \geq \Lambda_*$  donne la formule annoncée.  $\square$

**Proposition 13.57** (Pas de monotonie automatique hors de la tranche symétrique). *Si  $\nu_N$  est autorisé à évoluer, la monotonie de  $\mu_N$  n'implique pas celle de  $\mathcal{D}_N$ . Une condition exacte suffisante et nécessaire au pas  $N \mapsto N + 1$  est le signe non négatif du membre droit de (77). En particulier, lorsque  $\nu_N$  et  $\Delta\nu_N$  ont le même signe, les deux termes impairs contribuent négativement et peuvent retarder, annuler ou inverser l'augmentation du discriminant.*

**Théorème 13.58** (Le semi-groupe homogène préserve les secteurs  $A_2$ ). *Pour les poids constants  $\rho = 1$ , l'action homogène d'un pas doré sur un état de contrôle vérifie*

$$\mathcal{D}(q^2\mu, q^3\nu) = q^6\mathcal{D}(\mu, \nu). \quad (80)$$

*Elle préserve donc le signe de  $\mathcal{D}$  et ne peut, à elle seule, traverser la cuspide. Le franchissement monotone du seuil provient de l'accumulation affine des contributions nouvelles, et non de la contraction homogène prise isolément.*

**Garde-fou 13.59** (Poids variables et covariance  $A_2$ ). *Avec  $w_{j+1} = \rho w_j$ , le semi-groupe brut porte les facteurs  $(\rho q^2, \rho q^3)$ . Alors*

$$\mathcal{D}(\rho q^2\mu, \rho q^3\nu) = q^6\rho^2(4\rho\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2),$$

*qui n'est pas en général un multiple scalaire de  $\mathcal{D}(\mu, \nu)$ . La covariance quasi-homogène exacte du  $A_2$  sélectionne donc les poids constants, ou bien le doublet normalisé par  $w_j$ .*

**Théorème 13.60** (Promotion typée de la frontière discrète). *Dans le modèle déclaré :*

- (i) le passage  $N \mapsto N + 1$  possède les incréments exacts (62)–(63) ;
- (ii) sous homothétie dorée, les incréments forment un cocycle pondéré, et un semi-groupe autonome si le rapport de poids est constant ;
- (iii) pour les poids constants, ce semi-groupe entrelace exactement les poids  $(2, 3)$  du  $A_2$  et ferme les blocs octagrammiques avec facteur discriminant  $q^{6L_0}$  ;
- (iv) le contraste des facteurs d'incrément vaut exactement  $q^2 - q^3 = 1/8$  ;
- (v) le franchissement du seuil est monotone sur la tranche symétrique  $\nu = 0$ , mais ne l'est pas automatiquement hors axe.

*La résonance octagrammique seule ne fixe toutefois pas cette loi métrique ; l'identification complète avec une cascade physique canonique reste NT / NON IDENTIFIÉ.*

## 14 Temps critique, croissance post-critique et verrouillage sphéroïde–sphère

La présente section étudie la frontière

$$N_* \longrightarrow (\eta_N^+, \eta_N^-) \longrightarrow (R_{\text{pol}}(N), R_{\text{eq}}(N))$$

dans la dynamique discrète de la section précédente. Deux niveaux de conclusion doivent être séparés. La dynamique  $A_2$  fixe exactement l'ouverture polaire sur la tranche symétrique  $\nu_N = 0$ ; en revanche, elle ne fixe pas à elle seule une loi unique pour le rayon équatorial. Nous donnons donc d'abord les conséquences source-natives du cumul spectral, puis deux fermetures géométriques explicites et typées pour  $R_{\text{eq}}$ .

### 14.1 Loi exacte d'ouverture polaire après le temps critique

Conservons la cascade dorée à poids constants de la section 13.56 :

$$\Lambda_N = \ell_0 \frac{1 - q^{2(N+1)}}{1 - q^2}, \quad q = \frac{\varphi}{2}, \quad 0 < q < 1, \quad (81)$$

et le seuil

$$\Lambda_* = \frac{a_0}{\gamma}.$$

Sur la tranche symétrique  $\nu_N = 0$ , posons

$$\mu_N = \gamma(\Lambda_N - \Lambda_*). \quad (82)$$

**Théorème 14.1** (Croissance polaire exacte après franchissement). *Pour tout  $N$  tel que  $\Lambda_N \geq \Lambda_*$ ,*

$$\eta_N^\pm = \pm R_{\text{pol}}(N), \quad R_{\text{pol}}(N) = \sqrt{\frac{\gamma}{b} \left( \ell_0 \frac{1 - q^{2(N+1)}}{1 - q^2} - \Lambda_* \right)}. \quad (83)$$

En particulier,

$$R_{\text{pol}}(N+1)^2 - R_{\text{pol}}(N)^2 = \frac{\gamma \ell_0}{b} q^{2(N+1)}. \quad (84)$$

Les incréments du carré du rayon polaire forment donc une progression géométrique exacte de rapport  $q^2$ .

*Démonstration.* Sur  $\nu_N = 0$ , les minima du potentiel polaire satisfont  $b\eta^2 = \mu_N$ , d'où (83). Ensuite,

$$\Lambda_{N+1} - \Lambda_N = \ell_0 q^{2(N+1)},$$

et (84) suit après multiplication par  $\gamma/b$ . □

**Corollaire 14.2** (Limite et exposant critique discret). *Si*

$$\Lambda_\infty := \frac{\ell_0}{1 - q^2} > \Lambda_*,$$

alors

$$R_{\text{pol}}(\infty)^2 = \frac{\gamma}{b} (\Lambda_\infty - \Lambda_*). \quad (85)$$

Au voisinage du seuil, pour l'excès spectral  $\varepsilon_N = \Lambda_N - \Lambda_* \downarrow 0^+$ ,

$$R_{\text{pol}}(N) = \sqrt{\frac{\gamma}{b}} \varepsilon_N^{1/2}. \quad (86)$$

La nucléation conserve donc l'exposant universel  $1/2$  du germe  $A_2$  symétrique.

**Lemme 14.3** (Incrément exact du rayon, non du carré). *Pour deux niveaux post-critiques consécutifs,*

$$R_{\text{pol}}(N+1) - R_{\text{pol}}(N) = \frac{\frac{\gamma \ell_0}{b} q^{2(N+1)}}{R_{\text{pol}}(N+1) + R_{\text{pol}}(N)}. \quad (87)$$

*Ainsi le carré possède la loi géométrique primitive ; le rayon lui-même n'est pas une progression géométrique.*

## 14.2 No-go : la dynamique $A_2$ ne fixe pas seule $R_{\text{eq}}$

**Proposition 14.4** (Non-détermination du rayon équatorial). *Les équations*

$$b\eta^3 - \mu_N \eta - \nu_N = 0, \quad \mu_N = \gamma(\Lambda_N - \Lambda_*),$$

*déterminent le mode axial mais ne contiennent aucune équation indépendante pour  $R_{\text{eq}}(N)$ . Par conséquent la dynamique  $A_2$  et le spectre scalaire  $\Lambda_N$  n'imposent pas, à eux seuls, une loi unique de rayon équatorial.*

*Démonstration.* Le système stationnaire est un problème scalaire en  $\eta$ . Une fonction positive arbitraire  $R_{\text{eq}}(N)$  laisse inchangées toutes ses équations. Une loi équatoriale exige donc un adaptateur métrique supplémentaire.  $\square$

**Garde-fou 14.5** (Statut). *La loi (83) est EXACT sous les hypothèses discrètes déjà fermées. Toute formule pour  $R_{\text{eq}}$  ci-dessous est une fermeture géométrique explicitement déclarée ; elle n'est pas rétroactivement attribuée à Selling ou à Binet.*

## 14.3 Fermeture I : rayon équatorial équivalent au second moment

Le choix le plus directement relié à l'hypertenseur consiste à convertir le second moment cumulatif en une échelle de longueur.

**Définition 14.6** (Rayon équatorial de moment). *On définit*

$$\boxed{R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2 := 2m_N = \frac{2\Lambda_N}{\chi}.} \quad (88)$$

*Ce rayon est une échelle équatoriale cumulative de moment ; il ne prétend pas être le grand rayon d'un tore individuel.*

**Proposition 14.7** (Croissance dorée du rayon équatorial de moment). *Sous (81),*

$$R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2 = \frac{2\ell_0}{\chi} \frac{1 - q^{2(N+1)}}{1 - q^2}, \quad (89)$$

*et*

$$\boxed{R_{\text{eq}}^{(M)}(N+1)^2 - R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2 = \frac{2\ell_0}{\chi} q^{2(N+1)}.} \quad (90)$$

*Les deux carrés  $R_{\text{pol}}^2$  et  $(R_{\text{eq}}^{(M)})^2$  portent donc le même poids doré 2.*

**Définition 14.8** (Rapport d'aspect). *Dans la fermeture de moment, posons*

$$\alpha_N^2 := \frac{R_{\text{pol}}(N)^2}{R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2} = \frac{\gamma\chi}{2b} \left(1 - \frac{\Lambda_*}{\Lambda_N}\right). \quad (91)$$

*Le régime  $\alpha_N < 1$  est oblate,  $\alpha_N = 1$  sphérique et  $\alpha_N > 1$  prolata.*

**Théorème 14.9** (Seuil spectral de verrouillage de moment). *Supposons  $\gamma\chi > 2b$ . Alors l'égalité*

$$R_{\text{pol}}(N) = R_{\text{eq}}^{(M)}(N)$$

*est équivalente à*

$$\Lambda_N = \Lambda_{\text{lock}}^{(M)} := \frac{\gamma\chi}{\gamma\chi - 2b} \Lambda_*. \quad (92)$$

*Comme  $\Lambda_{\text{lock}}^{(M)} > \Lambda_*$ , le verrouillage ne peut se produire qu'après la nucléation. De plus,  $\alpha_N$  est strictement croissant avec  $\Lambda_N$ .*

*Si  $\gamma\chi \leq 2b$ , aucun verrouillage sphérique de cette fermeture n'est possible à niveau fini.*

*Démonstration.* L'égalité des carrés donne

$$\frac{\gamma}{b}(\Lambda_N - \Lambda_*) = \frac{2\Lambda_N}{\chi},$$

qui se résout en (92). La dérivée de  $1 - \Lambda_*/\Lambda$  est positive pour  $\Lambda > \Lambda_*$ . Si  $\gamma\chi \leq 2b$ , alors  $\alpha_N^2 < \gamma\chi/(2b) \leq 1$  pour tout niveau fini.  $\square$

**Corollaire 14.10** (Accessibilité et temps de verrouillage continu). *Un verrouillage de moment est accessible si et seulement si*

$$\gamma\chi > 2b, \quad \Lambda_{\text{lock}}^{(M)} < \Lambda_\infty. \quad (93)$$

*Dans ce cas, l'interpolation continue de (81) atteint le verrouillage au temps*

$$t_{\text{lock}} = \frac{\log\left(1 - (1 - q^2)\Lambda_{\text{lock}}^{(M)}/\ell_0\right)}{2 \log q} - 1. \quad (94)$$

*Le premier entier situé dans le régime sphérique-ou-prolate est*

$$N_\times = \lceil t_{\text{lock}} \rceil. \quad (95)$$

*Il existe une sphère exactement à un niveau discret si et seulement si*

$$t_{\text{lock}} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad (96)$$

*ou, de manière équivalente,*

$$1 - (1 - q^2)\Lambda_{\text{lock}}^{(M)}/\ell_0 \in \{q^{2m} : m \in \mathbb{N}_{>0}\}.$$

*Sinon la suite discrète passe d'un sphéroïde oblate à un sphéroïde prolate entre deux niveaux sans contenir une sphère exactement isotrope.*

**Proposition 14.11** (Différence des carrés et unicité du croisement). *Dans la fermeture de moment,*

$$R_{\text{pol}}(N)^2 - R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2 = \left(\frac{\gamma}{b} - \frac{2}{\chi}\right) \Lambda_N - \frac{\gamma}{b} \Lambda_*. \quad (97)$$

*Ses incréments valent*

$$\left(\frac{\gamma}{b} - \frac{2}{\chi}\right) \ell_0 q^{2(N+1)}. \quad (98)$$

*Ainsi, lorsque  $\gamma\chi > 2b$ , la différence est strictement croissante et le verrouillage, s'il est accessible, est unique.*

#### 14.4 Fermeture II : enveloppe équatoriale de la cascade externe

La construction radiale externe antérieure fournit une seconde fermeture, géométriquement distincte de la fermeture de moment.

**Définition 14.12** (Enveloppe équatoriale externe). *Fixons  $R_\infty > 0$  et posons*

$$\boxed{R_{\text{eq}}^{(E)}(N) = R_\infty(1 - q^{N+1}).} \quad (99)$$

*Alors  $R_{\text{eq}}^{(E)}(N) \nearrow R_\infty$  et*

$$R_\infty - R_{\text{eq}}^{(E)}(N) = R_\infty q^{N+1}.$$

**Théorème 14.13** (Équation quadratique exacte du verrouillage d'enveloppe). *Posons*

$$A = \frac{\gamma \ell_0}{b(1 - q^2)}, \quad C = \frac{\gamma \Lambda_*}{b}, \quad x_N = q^{N+1}.$$

*Alors*

$$R_{\text{pol}}(N) = R_{\text{eq}}^{(E)}(N)$$

*si et seulement si*

$$\boxed{(A + R_\infty^2)x_N^2 - 2R_\infty^2 x_N + (R_\infty^2 + C - A) = 0.} \quad (100)$$

*Le discriminant réduit est*

$$\Delta_E = A^2 - AC - CR_\infty^2. \quad (101)$$

*Si  $\Delta_E \geq 0$ , les racines candidates sont*

$$x_\pm = \frac{R_\infty^2 \pm \sqrt{\Delta_E}}{A + R_\infty^2}. \quad (102)$$

*Un verrouillage discret exact existe précisément lorsqu'une racine admissible  $x_\pm \in (0, 1)$  appartient au réseau multiplicatif*

$$\{q^{N+1} : N \in \mathbb{N}\}.$$

*Démonstration.* Substituer  $R_{\text{pol}}^2 = A(1 - x_N^2) - C$  et  $(R_{\text{eq}}^{(E)})^2 = R_\infty^2(1 - x_N)^2$ , puis regrouper les puissances de  $x_N$ . Le discriminant ordinaire de la quadratique est  $4\Delta_E$ .  $\square$

**Remarque 14.14** (Deux fermetures, deux notions de taille).  $R_{\text{eq}}^{(M)}$  mesure l'échelle quadratique cumulative qui construit l'hypertenseur ;  $R_{\text{eq}}^{(E)}$  mesure une enveloppe géométrique externe. Elles ne doivent pas être identifiées sans morphisme supplémentaire. Le premier modèle est spectralement natif ; le second est géométriquement natif pour l'image d'une cascade qui remplit progressivement un disque jusqu'à un rayon limite.

#### 14.5 Biais impair, centre de la sphère et place du 1/8

**Proposition 14.15** (Le verrouillage centré exige la tranche symétrique). *Si  $\nu_N \neq 0$ , les points stationnaires sont les racines de*

$$b\eta^3 - \mu_N \eta - \nu_N = 0$$

*et les deux branches externes, lorsqu'elles existent, ne sont en général pas opposées. Une sphère centrée sur le disque de propagation original exige donc*

$$\boxed{\nu_N = 0}$$

*au niveau de verrouillage, sauf si l'on introduit explicitement un recentrage du centre géométrique.*

*Démonstration.* Si  $\eta$  est racine et  $-\eta$  l'est aussi, soustraire les deux équations donne  $2\nu_N = 0$ . La symétrie axiale des deux pôles impose donc  $\nu_N = 0$ .  $\square$

**Proposition 14.16** (Pas de nouveau saut 1/8 entre les deux rayons). *Dans la fermeture de moment,*

$$\frac{\Delta R_{\text{pol}}^2(N+1)}{\Delta R_{\text{pol}}^2(N)} = \frac{\Delta(R_{\text{eq}}^{(M)})^2(N+1)}{\Delta(R_{\text{eq}}^{(M)})^2(N)} = q^2.$$

*Il n'existe donc pas de contraste 1/8 entre les deux rayons : ils sont tous deux des observables de poids 2.*

*En revanche, en comparant la croissance paire du carré polaire au canal impair de poids 3 de la section précédente,*

$$\boxed{\frac{\Delta R_{\text{pol}}^2(N+1)}{\Delta R_{\text{pol}}^2(N)} - \frac{\Delta \Xi_{N+1}}{\Delta \Xi_N} = q^2 - q^3 = \frac{1}{8}} \quad (103)$$

*dans le régime auto-similaire à poids constants où les deux rapports sont définis.*

**Théorème 14.17** (Promotion typée de la frontière post-critique). *Dans le modèle déclaré :*

- (i) *le temps critique  $N_*$  détermine une loi exacte de croissance des pôles et de  $R_{\text{pol}}^2$ , avec incréments géométriques de rapport  $q^2$  ;*
- (ii) *la dynamique  $A_2$  seule ne détermine pas  $R_{\text{eq}}$  ;*
- (iii) *la fermeture de moment fournit un critère spectral explicite et un verrouillage unique lorsque  $\gamma\chi > 2b$  et  $\Lambda_{\text{lock}}^{(M)} < \Lambda_\infty$  ;*
- (iv) *une sphère exacte à temps entier existe seulement si le seuil de verrouillage appartient au réseau discret doré ;*
- (v) *la fermeture d'enveloppe conduit à l'équation quadratique (100) et possède sa propre condition arithmétique de verrouillage ;*
- (vi) *le 1/8 ne compare pas les deux rayons, qui sont de même poids 2, mais survit exactement entre la croissance paire de  $R_{\text{pol}}^2$  et le canal impair  $\Xi$  de poids 3.*

*Le passage “sphéroïde  $\rightarrow$  sphère” est donc EXACT conditionnellement à une fermeture équatoriale déclarée, mais n'est pas imposé par la seule quartique de Selling.*

## 15 Relaxation anisotrope, attractivité du verrouillage et stabilité de la sphère

La section précédente a montré que l'égalité  $R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}}$  peut être atteinte à un niveau discret seulement sous une condition arithmétique supplémentaire. Nous étudions maintenant un mécanisme distinct : au lieu d'exiger qu'un étage de la cascade tombe exactement sur l'isotropie, on ajoute un opérateur de relaxation qui contracte le défaut de forme tout en préservant la taille quadratique moyenne. Cette construction répond à la question de savoir si la sphère peut devenir un état attractif.

### 15.1 Décomposition taille–anisotropie et semi-groupe de relaxation

Posons, dans la fermeture de moment,

$$P_N := R_{\text{pol}}(N)^2, \quad E_N := R_{\text{eq}}^{(M)}(N)^2, \quad (104)$$

et introduisons la somme et la différence

$$S_N := P_N + E_N, \quad D_N := P_N - E_N. \quad (105)$$

L'isotropie sphérique équivaut à  $D_N = 0$  lorsque  $\nu_N = 0$ .

Dans  $\mathbb{R}_{(P,E)}^2$ , définissons les projecteurs

$$\Pi_+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Pi_- = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (106)$$

Le premier porte la taille moyenne, le second l'anisotropie.

**Définition 15.1** (Relaxateur isotropisant). *Pour  $\kappa \in \mathbb{R}$ , posons*

$$\mathcal{R}_\kappa := \Pi_+ + \kappa \Pi_- = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + \kappa & 1 - \kappa \\ 1 - \kappa & 1 + \kappa \end{pmatrix}. \quad (107)$$

*Pour  $0 \leq \kappa \leq 1$ ,  $\mathcal{R}_\kappa$  est une moyenne convexe des deux rayons carrés.*

**Proposition 15.2** (Semi-groupe multiplicatif exact). *Pour tous  $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$ ,*

$$\mathcal{R}_\kappa \mathcal{R}_\lambda = \mathcal{R}_{\kappa\lambda}. \quad (108)$$

*En particulier,*

$$\mathcal{R}_\kappa^m = \mathcal{R}_{\kappa^m}.$$

*Si  $\kappa = e^{-c\tau}$  avec  $c > 0$ , l'interpolation*

$$\mathcal{R}(t) = \Pi_+ + e^{-ct} \Pi_-$$

*forme un semi-groupe continu de contraction de l'anisotropie.*

*Démonstration.* On utilise  $\Pi_+^2 = \Pi_+$ ,  $\Pi_-^2 = \Pi_-$  et  $\Pi_+ \Pi_- = 0$ . Le résultat suit immédiatement.  $\square$

**Proposition 15.3** (Conservation de taille et contraction du défaut). *Sous  $X = (P, E)^T \mapsto \mathcal{R}_\kappa X$ ,*

$$S \mapsto S, \quad D \mapsto \kappa D. \quad (109)$$

*Donc, sans forçage supplémentaire,  $|\kappa| < 1$  rend le sous-espace sphérique  $D = 0$  transversalement attractif;  $\kappa = 1$  ne relaxe rien;  $|\kappa| > 1$  rend l'isotropie instable.*

## 15.2 Couplage exact au forçage doré post-critique

Sous la fermeture de moment de la section 14, posons

$$r := q^2, \quad A := \frac{\gamma \ell_0}{b}, \quad B := \frac{2\ell_0}{\chi}, \quad C := A - B. \quad (110)$$

Le pas libre ajoute

$$X_{N+1}^- = X_N + r^{N+1} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}. \quad (111)$$

Nous appliquons ensuite la relaxation :

$$X_{N+1} = \mathcal{R}_\kappa X_{N+1}^-. \quad (112)$$

**Théorème 15.4** (Récurrence exacte du défaut d'isotropie). *La dynamique (112) vérifie*

$$D_{N+1} = \kappa D_N + \kappa C r^{N+1}. \quad (113)$$

*La somme vérifie indépendamment*

$$S_{N+1} = S_N + (A + B) r^{N+1}. \quad (114)$$

*Ainsi la relaxation n'altère pas l'énergie quadratique totale injectée par la cascade; elle en redistribue seulement la part polaire et équatoriale.*

*Démonstration.* Le vecteur  $(1, 1)$  est propre de  $\mathcal{R}_\kappa$  de valeur propre 1, tandis que  $(1, -1)$  est propre de valeur propre  $\kappa$ . Projeter (111) sur ces deux directions donne les deux formules.  $\square$

**Théorème 15.5** (Solution fermée et attractivité asymptotique). *Fixons un étage post-critique  $N_0$  et posons  $m = N - N_0$ . Pour  $\kappa \neq r$ ,*

$$D_N = \kappa^m D_{N_0} + \kappa C r^{N_0+1} \frac{\kappa^m - r^m}{\kappa - r}. \quad (115)$$

Pour  $\kappa = r$ ,

$$D_N = r^m D_{N_0} + C m r^{N+1}. \quad (116)$$

Par conséquent, puisque  $0 < r = q^2 < 1$ ,

$$|\kappa| < 1 \implies D_N \longrightarrow 0. \quad (117)$$

Le taux exponentiel est gouverné par  $\max\{|\kappa|, r\}$ , avec le facteur polynomial  $m$  au cas résonant  $\kappa = r$ .

*Démonstration.* Itérer (113). La somme de convolution géométrique vaut

$$\sum_{j=0}^{m-1} \kappa^{m-1-j} r^j = \frac{\kappa^m - r^m}{\kappa - r}$$

si  $\kappa \neq r$ , et  $m r^{m-1}$  si  $\kappa = r$ .  $\square$

**Corollaire 15.6** (Rayon sphérique asymptotique indépendant de la vitesse de relaxation). *Supposons  $|\kappa| < 1$  et  $\Lambda_\infty > \Lambda_*$ . Alors les deux rayons carrés convergent vers la même limite*

$$R_{\text{sph},\infty}^2 = \frac{1}{2} \left[ \frac{\gamma}{b} (\Lambda_\infty - \Lambda_*) + \frac{2\Lambda_\infty}{\chi} \right]. \quad (118)$$

Cette limite ne dépend pas de  $\kappa$  :  $\kappa$  fixe le taux d'isotropisation, tandis que la somme  $S_N$  fixe la taille limite.

### 15.3 Système autonome relevé et classification spectrale

Le forçage  $r^{N+1}$  rend (113) non autonome si  $N$  n'est pas inclus dans l'état. Introduisons donc

$$h_N := r^{N+1}, \quad h_{N+1} = r h_N. \quad (119)$$

**Théorème 15.7** (Relèvement autonome). *Le couple  $(D_N, h_N)$  satisfait*

$$\begin{pmatrix} D_{N+1} \\ h_{N+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \kappa & \kappa C \\ 0 & r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_N \\ h_N \end{pmatrix}. \quad (120)$$

Ses valeurs propres sont  $\kappa$  et  $r = q^2$ . Ainsi  $(D, h) = (0, 0)$  est asymptotiquement stable si et seulement si  $|\kappa| < 1$ .

**Corollaire 15.8** (Trois régimes du verrouillage). *Dans la fermeture de moment :*

- (i)  $\kappa = 1$  : pas d'attraction ; l'égalité sphérique éventuelle de la section 14 reste un passage transversal générique ;
- (ii)  $0 < \kappa < 1$  : verrouillage souple ; la sphéricité est asymptotiquement attractive mais, tant que le forçage  $C r^{N+1}$  est non nul,  $D = 0$  n'est pas un état invariant à chaque étage fini ;

- (iii)  $\kappa = 0$  : verrouillage dur ; chaque pas est projeté exactement sur  $D = 0$  et la sphère est absorbante dans le secteur pair.

Pour  $-1 < \kappa < 0$ , l'attraction subsiste mais avec alternance oblate/prolate ; ce régime n'est pas une moyenne convexe des rayons carrés.

**Proposition 15.9** (Condition d'invariance exacte à temps fini). *Supposons  $D_N = 0$ . Alors*

$$D_{N+1} = \kappa C r^{N+1}.$$

*Ainsi la variété  $D = 0$  est exactement invariante sous le pas forcé si et seulement si, au niveau considéré,*

$$\boxed{\kappa = 0 \quad \text{ou} \quad C = 0 \quad \text{ou} \quad r^{N+1} = 0.} \quad (121)$$

*Comme  $r^{N+1} > 0$  à tout temps fini, un verrouillage souple avec  $C \neq 0$  ne crée qu'une attraction asymptotique. Un état sphérique exactement persistant requiert donc un projecteur dur ou un retour supplémentaire qui compense le forçage anisotrope.*

#### 15.4 Couplage au canal impair et sphère centrée

Pour stabiliser une sphère centrée, il faut simultanément annuler le biais impair. Introduisons un relaxateur impair  $\kappa_3$  et un forçage doré de poids 3 :

$$\nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N + \kappa_3 G q^{3(N+1)}, \quad (122)$$

où  $G$  représente l'amplitude locale du nouveau troisième moment axial.

**Proposition 15.10** (Stabilité conjointe paire-impair). *Dans le relèvement autonome obtenu en ajoutant  $g_N = q^{3(N+1)}$ , le point*

$$(D, \nu, h, g) = (0, 0, 0, 0)$$

*a pour valeurs propres*

$$\boxed{\kappa, \kappa_3, q^2, q^3.} \quad (123)$$

*Il est donc asymptotiquement stable dès que*

$$|\kappa| < 1, \quad |\kappa_3| < 1.$$

*Cette condition réalise dynamiquement les deux exigences précédentes : isotropie  $D \rightarrow 0$  et recentrage  $\nu \rightarrow 0$ .*

#### 15.5 Relaxation dorée appariée et apparition exacte du 1/8

Le semi-groupe n'impose pas une valeur canonique de  $\kappa$ . Une fermeture particulièrement compatible avec le doublet de poids (2,3) consiste cependant à prendre le taux de relaxation de l'anisotropie égal au poids impair :

$$\boxed{\kappa = q^3.} \quad (124)$$

Cette identification est une hypothèse de fermeture, non une conséquence de Selling.

**Proposition 15.11** (Gap de relaxation doré). *Sous (124),*

$$\boxed{r - \kappa = q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.} \quad (125)$$

*La solution (115) devient*

$$\boxed{D_N = q^{3m} D_{N_0} + 8q^3 C r^{N_0+1} (r^m - q^{3m}).} \quad (126)$$

*Le facteur 8 provient donc exactement de l'inverse du gap spectral dimensionless entre l'injection paire de poids 2 et la relaxation appariée de poids 3.*

**Garde-fou 15.12** (Portée du  $1/8$ ). *Cette apparition du  $1/8$  est typée : elle compare deux valeurs propres sans dimension du système relevé. Elle ne transforme pas  $1/8$  en longueur ou en volume, et ne prouve pas que la dynamique physique doit sélectionner  $\kappa = q^3$ .*

## 15.6 La sphère est-elle un point fixe ou une variété de points fixes ?

Le relaxateur (107) conserve  $S = P + E$ . Une fois le forçage éteint, toute paire

$$P = E = R^2$$

est donc fixe. La relaxation de forme seule produit une *variété sphérique* attractive, mais ne sélectionne pas une taille unique.

Le corpus fournit déjà le potentiel radial de coque

$$V_{\text{sph}}(R) = \frac{\alpha}{4}(R^2 - R_*^2)^2, \quad \alpha > 0, \quad (127)$$

dont  $R = R_*$  est un minimum stable. Pour tester un verrouillage discret complet, posons

$$R_{N+1} = R_N - \tau \alpha R_N (R_N^2 - R_*^2). \quad (128)$$

**Théorème 15.13** (Stabilité radiale discrète du rayon  $R_*$ ). *Le point  $R = R_*$  est fixe pour (128). Sa valeur propre linéarisée est*

$$\lambda_R = 1 - 2\tau \alpha R_*^2. \quad (129)$$

*Il est localement asymptotiquement stable si et seulement si*

$$0 < \tau < \frac{1}{\alpha R_*^2}. \quad (130)$$

*Le point  $R = 0$  est au contraire instable pour  $\tau > 0$ .*

*Démonstration.* La dérivée de  $\alpha R(R^2 - R_*^2)$  en  $R_*$  vaut  $2\alpha R_*^2$ . La condition  $|1 - 2\tau \alpha R_*^2| < 1$  est exactement (130). En  $R = 0$ , la dérivée de la carte vaut  $1 + \tau \alpha R_*^2 > 1$ .  $\square$

**Théorème 15.14** (Classification complète de l'isotropie sphérique). *Dans le modèle de relaxation déclaré, les situations suivantes sont distinguées.*

- (i) **Sans relaxation de forme** ( $\kappa = 1$ ), la sphère obtenue par  $R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}}$  est génériquement un simple passage transversal de la dynamique libre.
- (ii) **Relaxation souple** ( $|\kappa| < 1$ ) : la variété  $D = 0$  est normalement attractive. Avec  $|\kappa_3| < 1$ , le sous-espace centré  $D = \nu = 0$  est normalement attractif. La taille commune reste neutre si aucun potentiel radial n'est ajouté.
- (iii) **Relaxation souple + potentiel de coque** : si

$$|\kappa| < 1, \quad |\kappa_3| < 1, \quad 0 < \tau < \frac{1}{\alpha R_*^2},$$

*alors la sphère centrée de rayon  $R_*$  est un point fixe localement asymptotiquement stable du système limite. Dans le relèvement autonome incluant les queues dorées, les valeurs propres supplémentaires sont  $q^2$  et  $q^3$ , toutes de module strictement inférieur à 1.*

- (iv) **Verrouillage dur** ( $\kappa = 0$ , et si nécessaire  $\kappa_3 = 0$ ) : l'isotropie est imposée exactement après chaque pas ; elle devient absorbante même en présence d'un nouveau forçage anisotrope.

*Ainsi la sphère n'est pas automatiquement un point fixe du mécanisme  $A_2$ . Elle devient un attracteur de forme après ajout d'un relaxateur contractif, et un point fixe sphérique isolé seulement lorsqu'un mécanisme radial sélectionne aussi son rayon.*

**Théorème 15.15** (Promotion typée de la frontière de relaxation). *La frontière*

$$\boxed{R_{\text{pol}} - R_{\text{eq}} \longrightarrow 0}$$

se ferme comme suit dans le modèle déclaré :

- (i)  $\mathcal{R}_\kappa$  est un semi-groupe exact qui conserve la taille moyenne et contracte l'anisotropie ;
- (ii) couplé au forçage doré de poids 2, il conduit à la récurrence affine (113) et à l'attraction  $D_N \rightarrow 0$  pour  $|\kappa| < 1$  ;
- (iii) le verrouillage souple n'est pas une invariance exacte à temps fini lorsque le forçage anisotrope persiste ;
- (iv) la sphère centrée requiert en plus la contraction du canal impair ;
- (v) le choix apparié  $\kappa = q^3$  donne le gap exact  $q^2 - q^3 = 1/8$ , mais ce choix reste une fermeture supplémentaire ;
- (vi) sans potentiel radial, l'ensemble des sphères de rayon arbitraire est une variété normalement attractive ; avec le potentiel (127) et (130), une sphère de rayon  $R_*$  devient un point fixe localement asymptotiquement stable.

## 16 Verrouillage dynamique renforcé : flot radial exact, compensation et stabilité globale

La section 15 a établi trois niveaux : passage transversal sans relaxation, attracteur de forme pour  $|\kappa| < 1$ , puis point fixe sphérique localement stable après ajout du potentiel radial de coque. Nous renforçons ici ce dernier niveau de deux manières. Premièrement, nous remplaçons le pas d'Euler radial par le flot exact du potentiel de coque, ce qui donne un semi-groupe positif et global sur les rayons strictement positifs. Deuxièmement, nous séparons explicitement le verrouillage de forme, le recentrage impair et la compensation du forçage doré qui persiste à temps fini.

### 16.1 Coordonnées taille–forme et domaine positif

Pour  $P = R_{\text{pol}}^2 > 0$  et  $E = R_{\text{eq}}^2 > 0$ , posons

$$Y := \frac{P + E}{2}, \quad \delta := \frac{P - E}{P + E}. \quad (131)$$

Alors

$$P = Y(1 + \delta), \quad E = Y(1 - \delta), \quad (132)$$

et le cône positif correspond exactement à

$$Y > 0, \quad |\delta| < 1.$$

La sphéricité centrée est caractérisée par  $\delta = 0$  et  $\nu = 0$ .

**Proposition 16.1** (Relaxation de forme en coordonnées normalisées). *Sous le relaxateur  $\mathcal{R}_\kappa$  de (107),*

$$\boxed{Y \mapsto Y, \quad \delta \mapsto \kappa \delta.} \quad (133)$$

En particulier,  $|\kappa| \leq 1$  préserve le domaine  $Y > 0, |\delta| < 1$  ; si  $|\kappa| < 1$ , l'isotropie  $\delta = 0$  est globalement attractive dans chaque feuille  $Y = \text{constante}$ .

*Démonstration.* La somme  $P + E$  est conservée et la différence  $P - E$  est multipliée par  $\kappa$  par la proposition 15.3. Le quotient donne (133).  $\square$

## 16.2 Flot radial exact de la coque

Écrivons

$$K := R_*^2 > 0, \quad Y = R^2.$$

Le flot gradient continu du potentiel (127) vérifie

$$\dot{R} = -\alpha R(R^2 - R_*^2), \quad \dot{Y} = 2\alpha Y(K - Y). \quad (134)$$

**Définition 16.2** (Semi-groupe radial exact). *Pour  $t \geq 0$  et  $Y > 0$ , posons*

$$\Phi_t(Y) = \frac{KY}{Y + (K - Y)e^{-2\alpha Kt}}. \quad (135)$$

**Théorème 16.3** (Semi-groupe positif et attraction globale du rayon). *Pour  $s, t \geq 0$ ,*

$$\Phi_t \circ \Phi_s = \Phi_{t+s}. \quad (136)$$

*De plus,  $\Phi_t(Y) > 0$  pour tout  $Y > 0$ ,  $K$  est l'unique point fixe strictement positif, et*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Phi_t(Y) = K \quad (Y > 0).$$

*Si*

$$Z(Y) := \frac{K}{Y} - 1, \quad (137)$$

*alors la dynamique est exactement linéarisée globalement :*

$$Z(\Phi_t(Y)) = e^{-2\alpha Kt} Z(Y). \quad (138)$$

*Démonstration.* Substitution directe dans (135) donne (138) ; la propriété de semi-groupe suit par multiplication des facteurs exponentiels. Comme  $Z(Y) = 0$  si et seulement si  $Y = K$ , l'unicité du point fixe positif et la convergence suivent immédiatement.  $\square$

**Remarque 16.4** (Renforcement de v9). *Le pas d'Euler (128) donnait une stabilité locale soumise à une condition sur  $\tau$ . Le flot exact (135) ne demande aucune restriction de pas et conserve automatiquement la positivité. Le point  $Y = 0$  subsiste comme point fixe de bord instable ; sur le domaine géométrique  $Y > 0$ ,  $K$  est globalement attractif.*

## 16.3 Semi-groupe produit et fonction de Lyapunov exacte

Choisissons  $c_2, c_3 > 0$  et définissons

$$\kappa(t) = e^{-c_2 t}, \quad \kappa_3(t) = e^{-c_3 t}. \quad (139)$$

**Définition 16.5** (Semi-groupe sphérique complet sans forçage). *Sur*

$$\mathcal{X}_+ := \{(Y, \delta, \nu) : Y > 0, |\delta| < 1\},$$

*posons*

$$\mathfrak{T}_t(Y, \delta, \nu) = (\Phi_t(Y), e^{-c_2 t} \delta, e^{-c_3 t} \nu). \quad (140)$$

**Théorème 16.6** (Point fixe sphérique globalement attractif). *La famille  $(\mathfrak{T}_t)_{t \geq 0}$  est un semi-groupe. Dans  $\mathcal{X}_+$ , elle possède l'unique point fixe*

$$(Y, \delta, \nu) = (K, 0, 0), \quad (141)$$

*correspondant à la sphère centrée de rayon  $R_*$ . Ce point est globalement attractif sur  $Y > 0, |\delta| < 1$ .*

*Plus précisément, pour tous  $a_2, a_3 > 0$ ,*

$$\mathcal{L}(Y, \delta, \nu) := Z(Y)^2 + a_2 \delta^2 + a_3 \nu^2 \quad (142)$$

*vérifie*

$$\mathcal{L}(\mathfrak{T}_t x) \leq e^{-2\sigma t} \mathcal{L}(x), \quad \sigma := \min\{2\alpha K, c_2, c_3\} > 0. \quad (143)$$

*Démonstration.* Le premier terme de (142) est multiplié par  $e^{-4\alpha Kt}$  grâce à (138); les deux autres sont multipliés respectivement par  $e^{-2c_2t}$  et  $e^{-2c_3t}$ .  $\square$

## 16.4 Forçage doré : attraction, invariance et compensation exacte

Rappelons

$$h_N = q^{2(N+1)}, \quad g_N = q^{3(N+1)},$$

ainsi que  $C = A - B$  dans (110). Sans compensation, la dynamique de  $v_9$  est

$$D_{N+1} = \kappa D_N + \kappa C h_N, \quad \nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N + \kappa_3 G g_N.$$

Elle est attractive lorsque  $|\kappa|, |\kappa_3| < 1$ , mais  $D = \nu = 0$  n'est pas invariant à temps fini tant que les nouveaux incréments sont non nuls.

**Définition 16.7** (Compensateur pair de verrouillage). *Après le pas libre et la relaxation, définissons*

$$X_{N+1}^c := \mathcal{R}_\kappa \left[ X_N + h_N \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \right] - \frac{\kappa C h_N}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (144)$$

*Le terme soustrait est purement anisotrope : sa somme de composantes est nulle.*

**Théorème 16.8** (Verrouillage souple exactement invariant sous forçage). *Sous (144),*

$$\boxed{S_{N+1} = S_N + (A + B)h_N, \quad D_{N+1} = \kappa D_N.} \quad (145)$$

*Si l'on compense de même le canal impair par le terme  $\kappa_3 G g_N$ , alors*

$$\boxed{\nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N.} \quad (146)$$

*Ainsi le sous-espace centré et sphérique  $D = \nu = 0$  devient exactement invariant à chaque niveau fini sans imposer  $\kappa = 0$ .*

*Démonstration.* Avant compensation, la différence vaut  $\kappa D_N + \kappa C h_N$ . Le vecteur correcteur de (144) possède une différence égale à  $\kappa C h_N$  et une somme nulle. L'argument impair est scalaire.  $\square$

**Remarque 16.9** (Nature du verrouillage supplémentaire). *Ce compensateur n'est pas dérivé de Selling; c'est un opérateur de rétroaction/anticipation déclaré. Il montre cependant qu'un verrouillage exact à temps fini n'exige pas nécessairement le projecteur dur  $\kappa = 0$  : une relaxation souple peut conserver exactement l'isotropie si elle neutralise seulement la composante anisotrope du nouvel apport.*

## 16.5 No-go et compensation du rayon sous injection isotrope persistante

Le verrouillage de forme n'annule pas l'injection de taille. Posons

$$H := \frac{A + B}{2}. \quad (147)$$

Sous (145), le rayon carré moyen reçoit encore  $H h_N$  à chaque pas.

**Théorème 16.10** (No-go pour un point fixe radial exact sous injection non compensée). *Soit  $a = e^{-2\alpha K\tau} \in (0, 1)$  et considérons le pas radial exact avec une compensation scalaire  $\rho_N$  :*

$$Y_{N+1} = \Phi_\tau(Y_N + H h_N - \rho_N). \quad (148)$$

*Alors la sphère  $Y = K$  est exactement fixe au niveau  $N$  si et seulement si*

$$\boxed{\rho_N = H h_N.} \quad (149)$$

*En particulier, si  $H h_N \neq 0$  et  $\rho_N = 0$ , le rayon  $R_*$  n'est pas un point fixe exact à temps fini.*

*Démonstration.* Une identité directe donne

$$\Phi_\tau(Y) - K = \frac{aK(Y - K)}{aK + (1 - a)Y}. \quad (150)$$

Ainsi  $\Phi_\tau(Y) = K$  avec  $Y > 0$  si et seulement si  $Y = K$ . En prenant  $Y = K + Hh_N - \rho_N$ , on obtient (149).  $\square$

**Corollaire 16.11** (Trois niveaux distincts de verrouillage). *Sous un forçage doré persistant, il faut distinguer :*

- (i) le verrouillage de forme, qui impose  $D = 0$  ;
- (ii) le verrouillage de centre, qui impose  $\nu = 0$  ;
- (iii) le verrouillage de taille, qui maintient  $Y = K$  et exige soit l'extinction de l'injection isotrope, soit sa compensation/réorientation hors du degré radial.

Les deux premiers peuvent coexister avec une croissance du rayon commun ; le troisième est nécessaire pour faire de la sphère  $R_*$  un point fixe exact pendant que la cascade continue d'injecter de la taille.

## 16.6 Appariement doré du verrouillage complet

Le flot radial exact fournit la valeur propre normalisée

$$a_R(\tau) = e^{-2\alpha K\tau} \quad (151)$$

dans la coordonnée  $Z$ . Une fermeture dorée naturelle, mais supplémentaire, consiste à imposer

$$\boxed{a_R(\tau_2) = q^2, \quad \tau_2 = -\frac{\log q}{\alpha K}.} \quad (152)$$

Avec le choix antérieur  $\kappa = q^3$  et, si désiré,  $\kappa_3 = q^3$ , le spectre contractif de la dynamique compensée se regroupe en poids 2 et 3.

**Proposition 16.12** (Gap doré du système verrouillé). *Sous (152) et  $\kappa = q^3$ ,*

$$\boxed{a_R - \kappa = q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.} \quad (153)$$

Le  $1/8$  compare ici deux multiplicateurs sans dimension : relaxation radiale de poids 2 et relaxation de forme appariée de poids 3.

**Garde-fou 16.13** (Non-canonicté du choix de taux). *Ni Selling, ni Binet, ni l'octagramme n'imposent  $a_R = q^2$  ou  $\kappa = q^3$ . Ces égalités définissent une fermeture dorée cohérente. Les conséquences spectrales, dont (153), sont exactes une fois cette fermeture déclarée.*

## 16.7 Classification renforcée de l'isotropie sphérique

**Théorème 16.14** (Classification dynamique renforcée). *Dans le modèle déclaré :*

- (i) sans relaxation ( $\kappa = 1$ ), l'égalité  $R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}}$  reste génériquement un passage transversal ;
- (ii) avec  $|\kappa| < 1$  et sans compensation, la sphéricité est un attracteur de forme asymptotique mais n'est pas exactement invariante à temps fini sous forçage anisotrope ;
- (iii) avec le compensateur (144) et son analogue impair,  $D = \nu = 0$  devient une variété exactement invariante et attractive même pendant la queue dorée ;
- (iv) sans sélection radiale, cette variété contient une famille de sphères de rayon variable et n'est donc pas un point fixe isolé ;

- (v) le flot exact de coque (135) sélectionne globalement  $R_*$  sur le secteur positif lorsque l'injection radiale est éteinte ou compensée ;
  - (vi) sous injection isotrope persistante non compensée,  $R_*$  n'est pas un point fixe exact : un verrouillage radial supplémentaire est nécessaire ;
  - (vii) après compensation paire, impaire et radiale, le point  $(R_*, D, \nu) = (R_*, 0, 0)$  est globalement attractif dans les coordonnées  $(Y, \delta, \nu)$  du domaine positif, avec la fonction de Lyapunov (142).
- Ainsi l'isotropie sphérique se décompose rigoureusement en trois problèmes indépendants : forme, centre et taille.

**Théorème 16.15** (Promotion typée du cycle v10). *Les promotions suivantes sont acquises dans le modèle déclaré :*

- (i) le relaxateur de forme est un semi-groupe exact et préserve le cône positif pour  $|\kappa| \leq 1$  ;
- (ii) le potentiel de coque possède un flot exact positif dont la sphère  $R_*$  est globalement attractive sur  $R > 0$  ;
- (iii) le produit forme–centre–rayon possède une fonction de Lyapunov explicite et un unique point fixe sphérique dans le domaine positif ;
- (iv) un compensateur anisotrope exact rend  $D = 0$  invariant sans recourir au verrouillage dur ;
- (v) un compensateur impair rend simultanément  $\nu = 0$  invariant ;
- (vi) un no-go exact montre que le rayon  $R_*$  ne peut rester fixe sous une injection isotrope additive non nulle sans compensation de cette injection ;
- (vii) l'appariement doré  $a_R = q^2$ ,  $\kappa = q^3$  restitue le gap dimensionless exact  $1/8$ .

Ce cycle ferme donc la question “attracteur de forme ou point fixe ?” : l'attracteur de forme est obtenu par relaxation ; le point fixe sphérique isolé exige en plus sélection et, pendant la cascade, compensation de la taille.

## 17 Transfert conservatif torique–polaire–radial et verrouillage interne

La section précédente obtenait un verrouillage exact en ajoutant des termes de compensation. Nous remplaçons ici ces termes par un mécanisme plus fort : aucune composante n'est supprimée. Les défauts de forme, de centrage et de taille sont transférés vers des réservoirs déclarés, de telle sorte que les bilans de second et de troisième moment soient conservés.

### 17.1 Routeur conservatif élémentaire à trois ports

**Définition 17.1** (Canal actif, réservoir et donneur). *Pour un canal scalaire de moment, notons*

$$x_N = \text{composante active}, \quad r_N = \text{réservoir de stockage}, \quad t_N = \text{réservoir donneur torique}.$$

Fixons

$$0 \leq \kappa \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 1, \quad 0 < \rho < 1.$$

Le donneur libère à l'étape  $N$  la quantité

$$\sigma_N = (1 - \rho)t_N, \quad t_{N+1} = \rho t_N.$$

La fraction  $\theta$  de cette libération est d'abord présentée au mode actif ; le reste est routé directement vers le réservoir. Le transfert complet est

$$\begin{pmatrix} x_{N+1} \\ r_{N+1} \\ t_{N+1} \end{pmatrix} = \mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho} \begin{pmatrix} x_N \\ r_N \\ t_N \end{pmatrix}, \quad \mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho} = \begin{pmatrix} \kappa & 0 & \kappa\theta(1 - \rho) \\ 1 - \kappa & 1 & (1 - \kappa\theta)(1 - \rho) \\ 0 & 0 & \rho \end{pmatrix}. \quad (154)$$

**Théorème 17.2** (Conservation exacte du bilan). *Le covecteur  $(1, 1, 1)$  est invariant :*

$$(1, 1, 1)\mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho} = (1, 1, 1).$$

Par conséquent

$$x_N + r_N + t_N = x_0 + r_0 + t_0$$

pour tout  $N$ .

*Démonstration.* La somme de chaque colonne de (154) vaut un. La conservation suit par itération.  $\square$

**Proposition 17.3** (Passivité positive et spectre). *Pour  $0 \leq \kappa, \theta, \rho \leq 1$ , la matrice  $\mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho}$  a des coefficients non négatifs et préserve donc le cône positif. Son spectre est*

$$\text{Spec } \mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho} = \{1, \kappa, \rho\}.$$

*Le mode propre 1 mémorise le bilan total dans le réservoir, tandis que les deux modes dynamiques sont contractifs si  $\kappa < 1$  et  $\rho < 1$ .*

**Remarque 17.4** (Moments signés). *Les défauts  $D$ ,  $Y - R_*^2$  et le troisième moment polaire peuvent être signés. Le transfert (154) reste une identité linéaire de bilan pour des valeurs signées. Si l'on exige une réalisation entièrement positive, on décompose chaque quantité en parties de Jordan  $x = x^+ - x^-$  et on applique séparément le même routeur aux deux canaux non négatifs.*

**Théorème 17.5** (Solution explicite du mode actif). *Si  $\kappa \neq \rho$ , alors*

$$x_N = \kappa^N x_0 + \kappa\theta(1 - \rho)t_0 \frac{\kappa^N - \rho^N}{\kappa - \rho}.$$

Si  $\kappa = \rho$ ,

$$x_N = \kappa^N x_0 + \theta(1 - \kappa)t_0 N \kappa^N.$$

Ainsi, pour  $0 \leq \kappa < 1$  et  $0 < \rho < 1$ ,

$$x_N \longrightarrow 0.$$

*Démonstration.* On résout

$$x_{N+1} = \kappa x_N + \kappa\theta(1 - \rho)\rho^N t_0$$

par convolution géométrique. Dans le cas résonant, la somme géométrique dégénère en  $N\kappa^{N-1}$ .  $\square$

**Corollaire 17.6** (Verrouillage exact par routage direct). *Si  $\theta = 0$ , alors*

$$x_{N+1} = \kappa x_N.$$

*En particulier*

$$x_N = 0 \implies x_{N+1} = 0$$

*même si le donneur continue à libérer une quantité non nulle. La contribution fraîche n'est pas détruite : elle est transférée intégralement vers  $r_N$ .*

## 17.2 Trois bilans : forme, rayon et polarité

Introduisons les trois défauts actifs

$$D_N = R_{\text{pol}}(N)^2 - R_{\text{eq}}(N)^2, \quad U_N = Y_N - R_*^2, \quad \nu_N.$$

Les deux premiers sont des objets de second moment et sont pairs sous la réflexion axiale  $C_2$  ;  $\nu_N$  est un objet de troisième moment et est impair.

À chacun associons un réservoir de stockage et un donneur :

$$(D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D), \quad (U, \mathcal{R}_U, \mathcal{T}_U), \quad (\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3).$$

**Définition 17.7** (Opérateur conservatif total). *Posons*

$$\mathbb{C} = \mathcal{C}_{\kappa_D, \theta_D, \rho_2} \oplus \mathcal{C}_{\kappa_U, \theta_U, \rho_2} \oplus \mathcal{C}_{\kappa_3, \theta_3, \rho_3},$$

avec

$$\rho_2 = q^2, \quad \rho_3 = q^3, \quad q = \frac{\varphi}{2}.$$

**Théorème 17.8** (Conservation séparée des moments). *Sous  $\mathbb{C}$ , les trois bilans*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_D &= D + \mathcal{R}_D + \mathcal{T}_D, \\ \mathcal{M}_U &= U + \mathcal{R}_U + \mathcal{T}_U, \\ \mathcal{M}_3 &= \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3 \end{aligned}$$

sont exactement constants. Si

$$\kappa_D, \kappa_U, \kappa_3 < 1,$$

alors

$$D_N \rightarrow 0, \quad U_N \rightarrow 0, \quad \nu_N \rightarrow 0.$$

Par conséquent

$$R_{\text{pol}}(N)^2 - R_{\text{eq}}(N)^2 \rightarrow 0, \quad Y_N \rightarrow R_*^2,$$

et la fibre active tend vers une sphère centrée de rayon  $R_*$ , tandis que les moments retirés de l'actif restent stockés dans les réservoirs.

**Garde-fou 17.9** (Nature de l'attracteur). *Le système conservatif complet ne converge pas vers un point unique, car les réservoirs portent des directions propres de valeur propre 1. La sphère est un attracteur du sous-système actif ou, équivalentement, un attracteur relatif modulo les bilans conservés. Cette distinction est nécessaire : un mécanisme conservatif doit mémoriser quelque part ce qui quitte les degrés de liberté actifs.*

## 17.3 Équivariance $C_2$

Soit  $\mathcal{J}$  la réflexion axiale. Sur les canaux de degré deux,

$$\mathcal{J}(D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D) = (D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D),$$

et de même pour  $U$ . Sur le canal de degré trois,

$$\mathcal{J}(\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3) = -(\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3).$$

**Théorème 17.10** (Équivariance exacte). *L'opérateur total commute avec  $\mathcal{J}$  :*

$$\mathbb{C} \mathcal{J} = \mathcal{J} \mathbb{C}.$$

Le transfert conservatif respecte donc exactement la parité paire des seconds moments et la parité impaire du troisième moment.

## 17.4 Covariance dorée des poids (2, 3)

Définissons la dilatation dorée sur l'espace élargi par

$$\mathbb{G}_q = q^2 I_3 \oplus q^2 I_3 \oplus q^3 I_3.$$

**Théorème 17.11** (Commutation avec la dilatation dorée). *On a exactement*

$$\boxed{\mathbb{C}\mathbb{G}_q = \mathbb{G}_q\mathbb{C}.$$

*Ainsi le stockage conservatif ne mélange jamais les poids quasi-homogènes 2 et 3 du germe  $A_2$ .*

**Corollaire 17.12** (Gap doré correctement typé). *Les rapports de décroissance des donneurs valent*

$$\frac{\mathcal{T}_{2,N+1}}{\mathcal{T}_{2,N}} = q^2, \quad \frac{\mathcal{T}_{3,N+1}}{\mathcal{T}_{3,N}} = q^3,$$

*donc*

$$\boxed{q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.$$

*Le 1/8 est ici la différence de deux valeurs propres sans dimension du transfert des réservoirs dorés.*

**Remarque 17.13** (Relaxation appariée). *Si l'on choisit en outre*

$$\kappa_D = \kappa_U = q^2, \quad \kappa_3 = q^3,$$

*les valeurs propres actives possèdent les mêmes poids que les donneurs. Le contraste 1/8 apparaît alors simultanément dans la déplétion des donneurs et dans la relaxation des modes actifs.*

## 17.5 Les compensateurs de $v_{10}$ deviennent des routeurs

**Proposition 17.14** (Routage au lieu d'annulation). *Supposons qu'un donneur libère  $\sigma_N$  dans le canal de forme. Alors*

$$\begin{aligned} D_{N+1} &= \kappa_D(D_N + \theta_D \sigma_N), \\ \mathcal{R}_{D,N+1} &= \mathcal{R}_{D,N} + (1 - \kappa_D)(D_N + \theta_D \sigma_N) + (1 - \theta_D)\sigma_N, \\ \mathcal{T}_{D,N+1} &= \mathcal{T}_{D,N} - \sigma_N. \end{aligned}$$

*La somme des trois termes est conservée. Le choix  $\theta_D = 0$  reproduit l'effet géométrique du compensateur  $v_{10}$  sur le mode actif, mais la quantité soustraite réapparaît intégralement dans le réservoir.*

La même construction vaut pour le biais impair  $\nu$  et pour l'excès radial  $U = Y - R_*^2$ .

**Corollaire 17.15** (Verrouillage conservatif exact sous injection persistante). *Si*

$$\theta_D = \theta_U = \theta_3 = 0$$

*et*

$$D_N = U_N = \nu_N = 0,$$

*alors*

$$\boxed{D_{N+1} = U_{N+1} = \nu_{N+1} = 0}$$

*même si les trois donneurs continuent à se dépléter. Les contributions entrantes sont intégralement redirigées vers les réservoirs au lieu d'être supprimées.*

**Théorème 17.16** (Verrouillage asymptotique sans routage parfait). *Même pour  $0 < \theta_D, \theta_U, \theta_3 \leq 1$ , si*

$$0 \leq \kappa_D, \kappa_U, \kappa_3 < 1$$

*et les donneurs suivent les queues dorées*

$$\rho_2 = q^2 < 1, \quad \rho_3 = q^3 < 1,$$

*alors*

$$D_N \rightarrow 0, \quad U_N \rightarrow 0, \quad \nu_N \rightarrow 0.$$

*Le verrouillage conservatif ne requiert donc pas un routage parfait : il suffit que le réservoir donneur s'épuise géométriquement et que les canaux actifs soient contractifs.*

## 17.6 Relèvement conservatif d'un mouvement de Selling

Le corpus Selling fournit un fait exact : lorsqu'un conorme négatif vaut  $-\varepsilon$ , un mouvement de réduction diminue un vonorme putatif de  $4\varepsilon$ . Nous pouvons relever cette descente sans perte.

**Définition 17.17** (Ledger conservatif Selling). *À un scalaire de descente  $V$  adjoignons un réservoir  $\mathcal{R}_{\text{Sell}}$  et posons*

$$(V, \mathcal{R}_{\text{Sell}}) \mapsto (V - 4\varepsilon, \mathcal{R}_{\text{Sell}} + 4\varepsilon).$$

**Théorème 17.18** (Conservation du relèvement Selling). *Le mouvement satisfait exactement*

$$V' + \mathcal{R}'_{\text{Sell}} = V + \mathcal{R}_{\text{Sell}}.$$

*Ainsi la fonction de descente de Selling peut être interprétée comme un transfert vers un réservoir sans modifier son rôle de terminaison sur le canal actif.*

**Remarque 17.19** (Compatibilité avec le facteur contractif antérieur). *Le facteur*

$$\kappa_{\text{Sell}} = e^{-4\chi_S\varepsilon}$$

*construit précédemment à partir de la même baisse de vonorme peut être utilisé comme paramètre  $\kappa$  du routeur. Le relèvement du scalaire de descente est alors exact. En revanche, l'identification canonique de  $\mathcal{R}_{\text{Sell}}$  avec l'un des réservoirs géométriques*

$$\mathcal{R}_D, \quad \mathcal{R}_U, \quad \mathcal{R}_3$$

*n'est pas fournie par le corpus Selling seul : elle reste NT / NON IDENTIFIÉ jusqu'à construction d'un adaptateur d'incidence ou de moment.*

**Théorème 17.20** (Promotion typée du verrouillage conservatif). *Dans le modèle élargi déclaré :*

- (i) *les compensateurs de  $v_{10}$  admettent un remplacement par des routeurs qui conservent exactement les bilans de moments ;*
- (ii) *les défauts actifs  $D$ ,  $U = Y - R_*^2$  et  $\nu$  tendent vers zéro pour des coefficients contractifs et des donneurs dorés ;*
- (iii) *la dynamique est exactement  $C_2$ -équivariante ;*
- (iv) *elle commute avec la dilatation dorée de poids  $(2, 3)$  ;*
- (v) *le  $1/8$  subsiste comme différence des valeurs propres  $q^2$  et  $q^3$  ;*
- (vi) *le mouvement de descente de Selling possède un relèvement conservatif exact au niveau du ledger scalaire ;*
- (vii) *le seul maillon non fermé est l'identification source-native entre le réservoir Selling et les réservoirs torique-polaire-radial.*

*Le verrouillage sphérique peut donc être obtenu sans destruction de moment : ce qui quitte les degrés de liberté actifs est mémorisé dans des fibres/réservoirs complémentaires.*

## 18 Décomposition graduée du réservoir Selling vers les canaux géométriques

La section précédente a construit un routeur conservatif une fois les réservoirs géométriques déclarés. Nous cherchons maintenant à extraire ces réservoirs du mouvement de Selling lui-même. Le résultat est double : les deux canaux pairs de degré deux sont déjà contenus dans la combinatoire Fano du mouvement  $3 + 4$  ; le canal impair de degré trois exige une orientation supplémentaire, et ne peut pas provenir du seul scalaire de descente  $4\varepsilon$ .

### 18.1 Donnée Selling enrichie et no-go du scalaire seul

Le mouvement exact du corpus part d'un conorme négatif  $-\varepsilon < 0$  et agit sur les sept positions du plan de Fano : trois positions d'une ligne sélectionnée  $L$  reçoivent  $+\varepsilon$ , quatre positions hors de  $L$  reçoivent  $-\varepsilon$ , tandis qu'un vonorme diminue de  $4\varepsilon$  [17]. Écrivons

$$r_{\text{Sell}} := 4\varepsilon. \quad (155)$$

**Proposition 18.1** (Le scalaire de descente ne suffit pas). *Le scalaire  $r_{\text{Sell}}$  seul ne détermine ni un couple ordonné*

$$(\mathcal{R}_D^{(2)}, \mathcal{R}_U^{(2)})$$

*ni un canal impair non nul  $\mathcal{R}_3^{(3)}$  :*

- (i) *il ne contient pas l'identité de la ligne  $L$ , nécessaire pour distinguer les deux canaux pairs ci-dessous ;*
- (ii) *s'il est invariant sous une involution  $C_2$ , toute application  $C_2$ -équivariante vers la représentation signe est identiquement nulle.*

*Démonstration.* Le point (i) est informationnel : sept lignes distinctes donnent le même scalaire  $4\varepsilon$ . Pour (ii), si  $f(r)$  appartient à un canal impair, l'équivariance impose simultanément  $f(r) = f(r)$  par invariance de la source et  $f(r) = -f(r)$  par l'action signe de la cible ; donc  $f(r) = 0$ .  $\square$

**Définition 18.2** (Selling enrichi). *La donnée minimale utilisée dans cette section est*

$$\boxed{\tilde{\mathcal{R}}_{\text{Sell}} = (r_{\text{Sell}}, L, \sigma),} \quad (156)$$

*où  $L$  est la ligne Fano sélectionnée et  $\sigma$  un ordre Singer ancré. Le corpus compte quarante-huit ordres Singer orientés après ancrage du zéro, soit vingt-quatre paires d'orientations inverses [17]. Le choix de  $\sigma$  est donc une donnée de framing, non une conséquence du scalaire.*

### 18.2 Projecteurs pairs issus des trois paires Fano passant par zéro

Dans le chart zéro-gauche, les trois lignes passant par le zéro fournissent les paires de points propres

$$(1, 3), \quad (4, 5), \quad (2, 6).$$

Pour le vecteur des six conormes propres  $c = (c_1, \dots, c_6)$ , le corpus définit

$$s = (c_1 + c_3, c_4 + c_5, c_2 + c_6), \quad d = (c_1 - c_3, c_4 - c_5, c_2 - c_6),$$

et sépare exactement l'imbalance en un défaut de masse de ligne et une polarisation interne résidu/non-résidu [17].

Pour appliquer cette identité au mouvement élémentaire sans supposer une normalisation de somme, centrons les six incréments propres. Posons

$$\delta c_i = \varepsilon v_i(L), \quad v_i(L) = \begin{cases} +1, & i \in L, \\ -1, & i \notin L, \end{cases} \quad i = 1, \dots, 6,$$

puis

$$u_i = \delta c_i - \frac{1}{6} \sum_{j=1}^6 \delta c_j.$$

Définissons  $s(u)$  et  $d(u)$  par les mêmes paires, et

$$E_s(L) = \frac{1}{2} \|s(u)\|^2, \quad E_d(L) = \frac{1}{2} \|d(u)\|^2. \quad (157)$$

**Théorème 18.3** (Dichotomie exacte des sept lignes). *Les sept lignes de Fano se partagent en deux classes :*

(i) *pour les trois lignes contenant l'ancre 0,*

$$E_s = \frac{16}{3} \varepsilon^2, \quad E_d = 0;$$

(ii) *pour les quatre lignes ne contenant pas 0,*

$$E_s = 0, \quad E_d = 6\varepsilon^2.$$

*Démonstration.* Les trois lignes passant par zéro sont

$$\{0, 1, 3\}, \quad \{0, 4, 5\}, \quad \{0, 2, 6\}.$$

Sur chacune, les deux points propres d'une paire prennent le même signe. Après centrage, toutes les différences de paires sont donc nulles ; un calcul direct donne  $E_s = 16\varepsilon^2/3$ .

Une ligne ne passant pas par zéro rencontre chacune des trois lignes par zéro en exactement un point propre. Chaque paire contient donc un  $+\varepsilon$  et un  $-\varepsilon$  ; ses sommes centrées sont nulles et ses différences valent en module  $2\varepsilon$ . D'où

$$E_d = \frac{1}{2} 3(2\varepsilon)^2 = 6\varepsilon^2.$$

□

**Définition 18.4** (Deux réservoirs pairs normalisés). *Posons*

$$\mathcal{R}_U^{(2)} := \frac{3}{16} E_s, \quad \mathcal{R}_D^{(2)} := \frac{1}{6} E_d. \quad (158)$$

*Le nom  $U$  est associé au défaut de masse de ligne et le nom  $D$  à la polarisation interne. Cette association aux variables géométriques de taille et de forme est un adaptateur déclaré ; les deux scalaires source sont, eux, exacts.*

**Théorème 18.5** (Conservation exacte du budget pair). *Pour chaque mouvement élémentaire de Selling,*

$$\mathcal{R}_U^{(2)} + \mathcal{R}_D^{(2)} = \varepsilon^2 = \left( \frac{r_{\text{Sell}}}{4} \right)^2. \quad (159)$$

*Plus précisément,*

$$0 \in L \implies (\mathcal{R}_U^{(2)}, \mathcal{R}_D^{(2)}) = (\varepsilon^2, 0),$$

*et*

$$0 \notin L \implies (\mathcal{R}_U^{(2)}, \mathcal{R}_D^{(2)}) = (0, \varepsilon^2).$$

**Remarque 18.6** (Deux  $3 + 4$  distincts). *Le premier  $3 + 4$  est le mouvement interne sur les sept positions : trois augmentent et quatre diminuent. Le second est la classification des sept lignes possibles : trois passent par l'ancre zéro et quatre n'y passent pas. Ils ont la même cardinalité mais sont des objets combinatoires distincts.*

### 18.3 Canal impair cubique fourni par une orientation Singer

Soit

$$\omega = e^{2\pi i/7}$$

et soit  $\sigma$  un ordre Singer ancré, vu comme bijection  $\sigma : \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$  avec  $\sigma(0) = 0$ . Pour la direction unitaire du mouvement

$$v_L(x) = 2\mathbf{1}_L(x) - 1,$$

définissons

$$Z_\sigma(L) := \sum_{n=0}^6 v_L(\sigma(n))\omega^n. \quad (160)$$

**Lemme 18.7** (Norme Fourier universelle d'une ligne Fano). *Pour l'ordre doré de pas 4 et, plus généralement, pour un relabeling d'incidence qui envoie les lignes sur les lignes,*

$$\boxed{|Z_\sigma(L)|^2 = 8} \quad (161)$$

pour toute ligne  $L$ .

*Démonstration.* Une ligne du plan de Fano est un ensemble différence  $(7, 3, 1)$  : parmi les différences ordonnées  $x - y$  avec  $x, y \in L$ , zéro apparaît trois fois et chaque classe non nulle une fois. Pour tout caractère non trivial  $\chi$ ,

$$\left| \sum_{x \in L} \chi(x) \right|^2 = 3 + \sum_{d=1}^6 \chi(d) = 2.$$

Comme la partie constante  $-1$  de  $v_L$  n'a pas de coefficient de Fourier non trivial,  $Z_\sigma(L)$  vaut deux fois une telle somme, d'où  $|Z_\sigma(L)|^2 = 4 \cdot 2 = 8$ .  $\square$

**Définition 18.8** (Pseudoscalare cubique orienté). *Définissons*

$$\Omega_\sigma(L) := \frac{\text{Im}(Z_\sigma(L)^3)}{16\sqrt{2}} \in [-1, 1], \quad (162)$$

puis

$$\boxed{\mathcal{R}_3^{(3)} := \Omega_\sigma(L) \varepsilon^3 = \Omega_\sigma(L) \left( \frac{r_{\text{Sell}}}{4} \right)^3.} \quad (163)$$

**Théorème 18.9** (Imparité sous inversion de l'orientation). *Soit  $\sigma^-$  l'ordre inverse de  $\sigma$ , défini par  $\sigma^-(n) = \sigma(-n)$ . Comme  $v_L$  est réel,*

$$Z_{\sigma^-}(L) = \overline{Z_\sigma(L)}.$$

Par conséquent

$$\boxed{\Omega_{\sigma^-}(L) = -\Omega_\sigma(L), \quad \mathcal{R}_{3,\sigma^-}^{(3)} = -\mathcal{R}_{3,\sigma}^{(3)}} \quad (164)$$

Le canal cubique est donc une représentation signe de l'involution d'orientation.

*Démonstration.* Dans (160), remplacer  $n$  par  $-n$  transforme  $\omega^n$  en  $\omega^{-n} = \overline{\omega^n}$ . La conjugaison change le signe de la partie imaginaire du cube.  $\square$

**Corollaire 18.10** (No-go sans orientation). *Si l'on quotient les ordres Singer par inversion avant de construire le canal cubique, toute observable impaire moyenne est nulle. Un canal  $\mathcal{R}_3^{(3)}$  non trivial exige donc une orientation/framing conservée jusqu'au morphisme polaire.*

## 18.4 Morphisme gradué, équivariance et poids dorés

La source n'offre pas une conservation additive entre quantités de degrés différents. Il faut conserver les grades.

**Définition 18.11** (Ledger Selling gradué). *On distingue*

$$\mathcal{R}_{\text{Sell}}^{(1)} = r_{\text{Sell}}, \quad \mathcal{R}_{\text{Sell}}^{(2)} = \left( \frac{r_{\text{Sell}}}{4} \right)^2, \quad \mathcal{R}_{\text{Sell},\sigma}^{(3)} = \Omega_{\sigma}(L) \left( \frac{r_{\text{Sell}}}{4} \right)^3.$$

Le morphisme enrichi est

$$\boxed{\Phi_{\text{Sell}}^{\text{gr}} : (r_{\text{Sell}}, L, \sigma) \mapsto \left( \mathcal{R}_D^{(2)}, \mathcal{R}_U^{(2)}, \mathcal{R}_3^{(3)} \right)}. \quad (165)$$

**Proposition 18.12** (No-go d'une conservation non graduée). *Il n'existe pas d'identité locale non triviale de la forme*

$$r = a r^2 + b r^3$$

pour tout  $r$  dans un intervalle. Par conséquent le ledger linéaire  $4\varepsilon$ , le budget quadratique et le budget cubique ne doivent pas être additionnés comme s'ils avaient le même type.

**Théorème 18.13** (Équivariance  $C_2$  du morphisme enrichi). *Faisons agir l'inversion d'orientation par*

$$\iota(r, L, \sigma) = (r, L, \sigma^-)$$

et, sur la cible, par

$$j(X_D, X_U, X_3) = (X_D, X_U, -X_3).$$

Alors

$$\boxed{\Phi_{\text{Sell}}^{\text{gr}} \circ \iota = j \circ \Phi_{\text{Sell}}^{\text{gr}}}. \quad (166)$$

Les deux réservoirs quadratiques sont pairs et le réservoir cubique est impair.

**Garde-fou 18.14** (Deux involutions à ne pas confondre). *Le théorème précédent est exact pour le  $C_2$  d'inversion de l'ordre Singer. Son identification avec le  $C_2$  axial du modèle polaire est un adaptateur de framing. Une fois cet adaptateur déclaré, l'équivariance vers le canal géométrique  $\nu$  est exacte ; l'existence d'un tel framing n'autorise pas à dire que Selling sélectionne canoniquement une orientation parmi les vingt-quatre paires.*

**Théorème 18.15** (Compatibilité avec la contraction dorée). *Sous la dilatation de l'amplitude*

$$r_{\text{Sell}} \mapsto q r_{\text{Sell}}, \quad q = \frac{\varphi}{2},$$

avec  $L$  et  $\sigma$  fixés,

$$\boxed{\begin{aligned} \mathcal{R}_D^{(2)} &\mapsto q^2 \mathcal{R}_D^{(2)}, \\ \mathcal{R}_U^{(2)} &\mapsto q^2 \mathcal{R}_U^{(2)}, \\ \mathcal{R}_3^{(3)} &\mapsto q^3 \mathcal{R}_3^{(3)}. \end{aligned}} \quad (167)$$

Ainsi

$$\boxed{q^2 - q^3 = \frac{1}{8}}$$

reste le gap exact entre les multiplicateurs des secteurs pair et impair.

## 18.5 Insertion dans le routeur conservatif de v11

Les sorties de (165) peuvent servir directement de donneurs initiaux des trois routeurs de la section 17. La conservation  $y$  est alors séparée par grade :

$$\mathcal{M}_D^{(2)} = D + \mathcal{R}_D + \mathcal{T}_D, \quad \mathcal{M}_U^{(2)} = U + \mathcal{R}_U + \mathcal{T}_U,$$

et

$$\mathcal{M}_3^{(3)} = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3.$$

**Théorème 18.16** (Fermeture partielle du pont Selling-réservoirs). *Le mouvement de Selling fournit, après conservation de la ligne  $L$  et d'un framing Singer  $\sigma$  :*

(i) *une partition quadratique source-exacte*

$$\mathcal{R}_D^{(2)} + \mathcal{R}_U^{(2)} = (r_{\text{Sell}}/4)^2;$$

(ii) *un pseudoscalaire cubique orienté  $\mathcal{R}_3^{(3)}$  qui change de signe sous inversion du framing ;*

(iii) *une equivariance  $C_2$  exacte pour l'involution Singer ;*

(iv) *la covariance dorée exacte de poids  $(2, 2, 3)$  ;*

(v) *une alimentation directe des routeurs conservatifs de v11, sans compensation destructive.*

*La seule identification encore non canonique est le choix qui nomme le défaut de masse de ligne “radial/taille”, la polarisation interne “forme”, et l'inversion Singer “réflexion axiale”. Ces identifications sont NT / NON IDENTIFIÉ comme morphismes géométriques source-natifs, bien que les trois porteurs algébriques eux-mêmes soient construits explicitement.*

## 19 Adaptateur géométrique Selling–Fano vers taille, forme et axe polaire

Cette section teste la promotion

$$\left( E_s^{(2)}, E_d^{(2)}, \Omega_\sigma^{(3)} \right) \longrightarrow (U, D, \nu)$$

à partir des structures source déjà présentes. Le verdict est plus précis qu'une identification terme à terme. Les énergies quadratiques  $E_s$  et  $E_d$  sont des normes et perdent les signes nécessaires aux coordonnées  $U$  et  $D$  ; il faut remonter au tenseur Selling positif et à la ligne Fano sélectionnée. Une fois ce relèvement effectué, le canal radial est porté par la trace, le canal de forme par la partie traceless, et l'orientation Singer peut orienter la droite axiale sans orientation géométrique supplémentaire.

### 19.1 Laplacien Selling comme tenseur ternaire source-compatible

Pour les six conormes réels  $p_{ij}$  du tétraèdre  $K_4$ , posons

$$L(p) = \sum_{1 \leq i < j \leq 4} p_{ij} (e_i - e_j)(e_i - e_j)^\top. \quad (168)$$

Le corpus Selling–Fano établit que  $L(p) \succeq 0$ , que  $\ker L(p) = \mathbb{R}\mathbf{1}_4$ , et que sa restriction

$$H := \mathbf{1}_4^\perp$$

est la forme ternaire positive associée à la superbase obtuse. Notons cette restriction

$$G_{\text{Sell}}(p) := L(p)|_H.$$

**Lemme 19.1** (Trace et échelle totale). *Si*

$$S(p) := \sum_{i < j} p_{ij},$$

*alors*

$$\boxed{\operatorname{tr} G_{\text{Sell}}(p) = \operatorname{tr} L(p) = 2S(p).} \quad (169)$$

*Démonstration.* Chaque matrice  $(e_i - e_j)(e_i - e_j)^\top$  a trace 2. Le noyau porté par  $\mathbf{1}_4$  contribue la valeur propre nulle, donc la trace sur  $H$  est la même que la trace sur  $\mathbb{R}^4$ .  $\square$

Cette formule donne une correction importante au statut de v12. Les variables normalisées  $s$  et  $d$  décrivent la *forme*; la taille quadratique absolue est portée par  $S$  avant normalisation.

**Proposition 19.2** (No-go de  $E_s^{(2)} \mapsto U$  seul). *Dans le chart normalisé  $\sum c_i = 1$ , on a*

$$\sum_{\alpha=1}^3 s_\alpha = 1.$$

*Par conséquent*

$$E_s^{(2)} = \frac{1}{2} \left\| s - \frac{1}{3} \mathbf{1}_3 \right\|^2$$

*est invariant par changement d'échelle commun des six conormes et ne détermine pas le scalaire  $S$ . Il ne peut donc pas, à lui seul, déterminer une coordonnée radiale absolue telle que  $Y - R_*^2$ .*

## 19.2 Décomposition exacte trace–traceless et interprétation des deux secteurs Fano

Posons

$$P_H = I_4 - \frac{1}{4} \mathbf{1}_4 \mathbf{1}_4^\top$$

et définissons la partie traceless, vue comme endomorphisme de  $H$ ,

$$A(p) := L(p) - \frac{2S(p)}{3} P_H. \quad (170)$$

Alors  $A(p)\mathbf{1}_4 = 0$  et  $\operatorname{tr}_H A(p) = 0$ .

Groupant les arêtes opposées sous la forme

$$s = (p_{12} + p_{34}, p_{13} + p_{24}, p_{14} + p_{23}),$$

$$d = (p_{12} - p_{34}, p_{13} - p_{24}, p_{14} - p_{23}),$$

on obtient une identité plus forte que la simple décomposition de norme normalisée.

**Théorème 19.3** (Identité tensorielle des cinq degrés de forme). *On a exactement*

$$\boxed{\|A(p)\|_F^2 = \left\| s - \frac{S(p)}{3} \mathbf{1}_3 \right\|^2 + 2\|d\|^2.} \quad (171)$$

*Les deux composantes indépendantes de  $s - S\mathbf{1}/3$  et les trois composantes de  $d$  fournissent donc les cinq dimensions de  $\operatorname{Sym}_0^2(H)$ .*

*Démonstration.* Écrire

$$p_{12} = \frac{s_1 + d_1}{2}, \quad p_{34} = \frac{s_1 - d_1}{2},$$

et de même pour les deux autres paires opposées, puis développer la norme de (170). Les termes croisés se regroupent en

$$\|s - S\mathbf{1}/3\|^2 + 2\|d\|^2.$$

$\square$

**Corollaire 19.4** (Lien avec les énergies de v12). *Pour un incrément élémentaire, avec les conventions*

$$E_s = \frac{1}{2} \|s - \bar{s}\mathbf{1}\|^2, \quad E_d = \frac{1}{2} \|d\|^2,$$

on a

$$\|\delta A\|_F^2 = 2E_s + 4E_d. \quad (172)$$

Ainsi  $E_s$  et  $E_d$  sont des normes de deux sous-secteurs du même tenseur anisotrope ; aucune des deux normes, prise isolément, ne contient le signe d'une déformation sphéroïdale.

### 19.3 Axisymétrie exacte des sept mouvements élémentaires

Fixons un chart Fano compatible avec l'incidence tétraédrique

$$\{12, 13, 23\}, \quad \{12, 14, 24\}, \quad \{13, 14, 34\}, \quad \{23, 24, 34\}$$

pour les quatre lignes sans zéro et

$$\{0, 12, 34\}, \quad \{0, 13, 24\}, \quad \{0, 14, 23\}$$

pour les trois lignes par zéro. Les spectres ci-dessous sont indépendants du relabeling tétraédrique compatible.

**Théorème 19.5** (Spectre traceless d'un mouvement 3 + 4). *Soit  $\varepsilon > 0$  et soit  $\delta p_L$  l'incrément des six conormes propres induit par un mouvement de Selling de ligne  $L$ . Alors :*

(i) si  $0 \in L$ ,

$$\text{Spec}_H \delta A_L = \left\{ -\frac{8}{3}\varepsilon, \frac{4}{3}\varepsilon, \frac{4}{3}\varepsilon \right\}; \quad (173)$$

(ii) si  $0 \notin L$ ,

$$\text{Spec}_H \delta A_L = \{-4\varepsilon, 2\varepsilon, 2\varepsilon\}. \quad (174)$$

Chaque mouvement élémentaire possède donc une droite propre simple

$$\ell_L \subset H$$

et un plan propre double  $\ell_L^\perp$ . Le mouvement est exactement axisymétrique.

*Démonstration.* Il suffit de calculer un représentant de chacune des deux orbites de lignes sous les permutations tétraédriques qui préservent l'incidence. La diagonalisation donne (173) et (174) ; les autres lignes sont conjuguées par permutation.  $\square$

Soit  $P_L$  le projecteur spectral de rang un sur  $\ell_L$ . Pour n'importe quel vecteur unitaire  $n_L$  de cette droite, posons

$$Q_L = 3n_L n_L^\top - I_H.$$

Le tenseur  $Q_L$  est indépendant du choix  $n_L \mapsto -n_L$  et a spectre  $(2, -1, -1)$ .

**Corollaire 19.6** (Coefficient sphéroïdal signé). *Il existe un scalaire  $a_L$  tel que*

$$\delta A_L = a_L Q_L,$$

avec

$$a_L = \begin{cases} -\frac{4}{3}\varepsilon, & 0 \in L, \\ -2\varepsilon, & 0 \notin L. \end{cases} \quad (175)$$

Le signe de la déformation traceless est donc déjà contenu dans le mouvement de réduction et n'est pas récupérable à partir des seules normes  $E_s, E_d$  sans la classe de ligne.

### 19.4 Calibration isotrope unique et reconstruction de $U$ et $D$

Le corpus Selling–Fano distingue le point uniforme

$$p_{ij} = p_* = \sqrt{3}$$

comme membre réel complètement isotrope. Pour un  $K_4$  uniformément pondéré,

$$G_{\text{Sell}}(p_*) = 4\sqrt{3} I_H.$$

Fixons le rayon sphérique de référence  $R_*$  et posons

$$\boxed{\kappa_* := \frac{R_*^2}{4\sqrt{3}}, \quad C_{\text{Sell}}(p) := \kappa_* G_{\text{Sell}}(p).} \quad (176)$$

Cette calibration est l'unique calibration linéaire scalaire envoyant le point Selling isotrope sur le tenseur sphérique  $R_*^2 I_H$ .

Définissons le défaut radial de trace

$$\tilde{U} := \frac{1}{3} \text{tr } C_{\text{Sell}} - R_*^2. \quad (177)$$

**Théorème 19.7** (Canal radial source-compatible). *Avec*

$$S_* = 6\sqrt{3},$$

*on a*

$$\boxed{\tilde{U} = \frac{2\kappa_*}{3}(S - S_*)}. \quad (178)$$

*Ainsi le canal de taille est porté par la trace non normalisée des conormes et non par  $E_s$ .*

Pour comparer cette coordonnée à celle utilisée dans les sections précédentes, posons

$$P = R_{\text{pol}}^2, \quad E = R_{\text{eq}}^2,$$

$$U = \frac{P + E}{2} - R_*^2, \quad D = P - E.$$

La moyenne tridimensionnelle naturelle vaut

$$\tilde{U}_{\text{geom}} = \frac{P + 2E}{3} - R_*^2.$$

**Lemme 19.8** (Changement exact de coordonnées radiales). *On a*

$$\boxed{\tilde{U}_{\text{geom}} = U - \frac{D}{6}, \quad U = \tilde{U}_{\text{geom}} + \frac{D}{6}.} \quad (179)$$

La partie traceless de  $C_{\text{Sell}}$  est

$$C_0 = \kappa_* A.$$

Sur un mouvement élémentaire,  $C_0$  est exactement sphéroïdal relativement à  $\ell_L$ .

**Théorème 19.9** (Canal de forme source-compatible). *Définissons*

$$\boxed{D_{\text{Sell}} := \frac{1}{2} \langle C_0, Q_L \rangle_F}. \quad (180)$$

Alors, sur les mouvements élémentaires,

$$\delta D_{\text{Sell}} = \begin{cases} -4\kappa_*\varepsilon, & 0 \in L, \\ -6\kappa_*\varepsilon, & 0 \notin L. \end{cases} \quad (181)$$

En termes des énergies de v12,

$$\delta D_{\text{Sell}} = -\kappa_* \left( \sqrt{3E_s} + \sqrt{6E_d} \right), \quad (182)$$

car exactement l'un des deux secteurs est actif sur une ligne élémentaire.

*Démonstration.* Si  $\delta A_L = a_L Q_L$ , alors

$$\frac{1}{2} \langle \kappa_* a_L Q_L, Q_L \rangle_F = 3\kappa_* a_L,$$

puis utiliser (175) et les valeurs exactes de  $E_s, E_d$  de v12.  $\square$

**Corollaire 19.10** (Reconstruction de l'ancien  $U$ ). *Après identification de  $\tilde{U}_{\text{geom}}$  avec (177), l'ancienne coordonnée de rayon moyen est reconstruite par*

$$U_{\text{Sell}} = \frac{2\kappa_*}{3}(S - S_*) + \frac{D_{\text{Sell}}}{6}.$$

La frontière  $E_s \mapsto U$  est donc remplacée par le morphisme tensoriel

$$(S, E_s, E_d, L) \mapsto (\tilde{U}, D) \mapsto U.$$

## 19.5 Orientation de la droite propre depuis l'ordre Singer

Le tenseur  $Q_L$  n'a pas besoin d'une orientation de  $\ell_L$ , mais le canal impair  $\nu$  en a besoin. Nous construisons cette orientation à partir de l'ordre Singer déjà présent, sans ajouter une orientation spatiale extérieure.

Pour chaque arête orientée par la convention  $i < j$ , posons

$$b_{ij} = e_i - e_j \in H.$$

Pour un ordre Singer ancré  $\sigma$  du chart Fano, définissons

$$w_\sigma := \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} \\ \sigma(n) \neq 0}} \sin\left(\frac{2\pi n}{7}\right) b_{\sigma(n)}. \quad (183)$$

Pour l'ordre inverse  $\sigma^-(n) = \sigma(-n)$ ,

$$w_{\sigma^-} = -w_\sigma. \quad (184)$$

**Proposition 19.11** (Non-dégénérescence pour le chart doré). *Pour l'ordre ancré de pas 4, on a*

$$P_L w_\sigma \neq 0$$

pour chacune des sept lignes  $L$ . Par conséquent

$$n_{\sigma, L} := \frac{P_L w_\sigma}{\|P_L w_\sigma\|} \quad (185)$$

est bien défini et satisfait

$$n_{\sigma^-, L} = -n_{\sigma, L}. \quad (186)$$

*Démonstration.* La non-nullité est un test fini dans le corps cyclotomique  $\mathbb{Q}(\zeta_7)$ . En multipliant les projections par une puissance commune de  $\zeta_7$  puis en réduisant modulo

$$\Phi_7(z) = z^6 + z^5 + \cdots + z + 1,$$

on obtient sept restes polynomiaux non nuls. L'inversion suit de (184).  $\square$

## 19.6 Canal cubique et suppression de l'ambiguïté d'orientation

Conservons le pseudoscalaire de  $v_{12}$

$$\mathcal{R}_3^{(3)} = \Omega_\sigma(L)\varepsilon^3, \quad \Omega_{\sigma^-}(L) = -\Omega_\sigma(L).$$

Posons, pour une constante de calibration  $\kappa_3 > 0$ ,

$$\boxed{\nu_{\sigma,L} := \kappa_3 \Omega_\sigma(L)\varepsilon^3.} \quad (187)$$

Alors

$$\nu_{\sigma^-,L} = -\nu_{\sigma,L}.$$

**Théorème 19.12** (Vecteur axial indépendant de l'inversion du framing). *Le vecteur géométrique*

$$\boxed{B_{\text{ax}}(L, \sigma) := \nu_{\sigma,L} n_{\sigma,L}} \quad (188)$$

*satisfait*

$$\boxed{B_{\text{ax}}(L, \sigma^-) = B_{\text{ax}}(L, \sigma).} \quad (189)$$

*Ainsi le scalaire  $\nu$  et la coordonnée axiale changent simultanément de signe, tandis que le biais axial physique est indépendant de la paire d'orientations inverses.*

*Démonstration.* Sous  $\sigma \mapsto \sigma^-$ , les deux facteurs de (188) changent de signe.  $\square$

**Garde-fou 19.13** (Canonicalité restante). *La construction précédente élimine l'ambiguïté  $\sigma \leftrightarrow \sigma^-$  à l'échelle du vecteur physique. Elle ne démontre pas que les vingt-quatre paires d'ordres Singer ancrés produisent toutes le même vecteur axial. Le choix du sous-groupe Singer ou d'un chart particulier reste donc une donnée de framing tant qu'aucun mécanisme Binet/Selling supplémentaire ne le sélectionne.*

## 19.7 Statut de la promotion géométrique

**Théorème 19.14** (Verdict de l'adaptateur source-compatible). *Les tests donnent :*

- (i) *l'identification directe  $E_s^{(2)} \mapsto U$  est REFUTED-TYPED :  $E_s$  est une énergie de forme normalisée et ne porte pas l'échelle totale ;*
- (ii) *la trace  $S = \sum p_{ij}$  fournit un canal radial quadratique source-exact, et la calibration isotrope (176) donne  $\bar{U}$  ;*
- (iii) *l'identification directe  $E_d^{(2)} \mapsto D$  est également insuffisante car  $E_d$  perd le signe, mais le tenseur traceless  $A$  reconstruit à partir de l'incidence fournit un  $D$  signé ;*
- (iv) *chaque mouvement Selling élémentaire est exactement axisymétrique, donc sa droite polaire non orientée est source-native ;*
- (v) *l'ordre Singer oriente cette droite par (185), et l'inversion Singer réalise exactement  $n \leftrightarrow -n$  ;*
- (vi) *le canal cubique  $\nu$  et l'axe orienté changent de signe ensemble, ce qui rend le vecteur axial physique indépendant de l'inversion du framing ;*
- (vii) *la compatibilité avec les poids dorés demeure (2, 2, 3) : la trace et le traceless sont quadratiques, le biais Singer est cubique.*

*Ainsi le mouvement Selling fournit un adaptateur géométrique source-compatible vers taille, sphéroidicité et polarité relativement à un chart Singer ancré. La canonicalité absolue par rapport au choix parmi les vingt-quatre paires de framings Singer reste NT / NON IDENTIFIÉ.*

## 20 Transport cohérent des axes, holonomie $C_2$ et secteur axisymétrique stable

La section précédente a montré que chaque mouvement élémentaire de Selling possède une droite propre simple intrinsèque. Nous étudions ici le transport de ces droites et l'accumulation

$$A_N = \sum_{j \leq N} \delta A_{L_j}.$$

Le corpus ne fournit pas encore un étiquetage global de toutes les chambres historiques par les sept lignes de Fano. Nous distinguons donc deux objets :

- (i) un atlas fini exact des sept axes élémentaires, construit à partir du  $K_4$  Selling–Fano ;
- (ii) le complexe historique des chambres, croisements et fissures, auquel l'atlas ne sera transporté qu'après fourniture d'une application d'étiquetage explicite.

### 20.1 Les sept droites comme quotient antipodal des quatorze normales cuboctaédriques

Dans  $H = \mathbf{1}_4^\perp$ , choisissons

$$u_1 = \frac{1}{2}(-1, -1, 1, 1), \quad u_2 = \frac{1}{2}(-1, 1, -1, 1), \quad u_3 = \frac{1}{2}(1, -1, -1, 1). \quad (190)$$

Ces trois vecteurs forment une base orthonormée. Ils sont les axes simples des trois lignes Fano contenant le zéro.

Les quatre lignes sans zéro ont, dans cette base, les représentants unitaires

$$\begin{aligned} f_0 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(u_1 + u_2 + u_3), \\ f_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(-u_1 + u_2 + u_3), \\ f_2 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(u_1 - u_2 + u_3), \\ f_3 &= \frac{1}{\sqrt{3}}(u_1 + u_2 - u_3). \end{aligned} \quad (191)$$

**Théorème 20.1** (Atlas normal cuboctaédrique). *Les quatorze orientations*

$$\{\pm u_1, \pm u_2, \pm u_3\} \sqcup \{\pm f_0, \pm f_1, \pm f_2, \pm f_3\}$$

sont, après une isométrie de  $H \simeq \mathbb{R}^3$ , exactement les six normales aux faces carrées et les huit normales aux faces triangulaires d'un cuboctaèdre. Les sept droites  $\ell_L$  sont donc le quotient antipodal de cet atlas de quatorze normales.

*Démonstration.* Dans la base  $(u_1, u_2, u_3)$ , les premiers vecteurs sont les axes de coordonnées et les seconds sont les quatre diagonales corporelles, avec leurs antipodes. C'est l'atlas normal standard du cuboctaèdre.  $\square$

Le corpus cuboctaédrique distingue précisément huit faces triangulaires et six faces carrées et leur graphe d'adjacence bipartite. Après quotient par l'antipodie, on obtient le graphe

$$\boxed{G_{\text{ax}} = K_{3,4}} \quad (192)$$

dont les deux parts sont

$$Z = \{u_1, u_2, u_3\}, \quad F = \{f_0, f_1, f_2, f_3\}.$$

Nous utilisons  $G_{\text{ax}}$  comme graphe fini exact de transport des normales ; nous ne l'identifions pas au graphe global des chambres Selling.

## 20.2 Connexion de recouvrement positif sur le fibré des orientations

Au-dessus de chaque sommet  $v$  de  $G_{\text{ax}}$ , la fibre orientée est le doublet

$$\mathcal{O}_v = \{+n_v, -n_v\}.$$

Pour une arête  $u_i \sim f_a$ , on a

$$|\langle u_i, f_a \rangle| = \frac{1}{\sqrt{3}} \neq 0.$$

**Définition 20.2** (Transport de plus court recouvrement). *Pour une arête  $u_i \sim f_a$ , définissons*

$$\tau_{ia}(n_{u_i}) := s_{ia}n_{f_a}, \quad s_{ia} := \text{sgn}\langle u_i, f_a \rangle.$$

*C'est l'unique choix d'orientation à l'arrivée qui donne un produit scalaire positif avec l'orientation transportée.*

Dans la jauge (190)–(191), la matrice des signes est

$$S = (s_{ia}) = \begin{pmatrix} + & - & + & + \\ + & + & - & + \\ + & + & + & - \end{pmatrix}. \quad (193)$$

**Définition 20.3** (Holonomie). *Pour une boucle*

$$C = (v_0, v_1, \dots, v_m = v_0)$$

de  $G_{\text{ax}}$ , posons

$$\text{Hol}(C) := \prod_{j=0}^{m-1} s_{v_j v_{j+1}} \in \{\pm 1\} \simeq C_2.$$

**Lemme 20.4** (Invariance de jauge). *Le remplacement indépendant  $n_v \mapsto \epsilon_v n_v$ ,  $\epsilon_v \in \{\pm 1\}$ , modifie les signes d'arêtes par*

$$s_{vw} \mapsto \epsilon_v s_{vw} \epsilon_w$$

*mais laisse  $\text{Hol}(C)$  invariant sur toute boucle.*

**Théorème 20.5** (Classe d'holonomie non triviale). *On a*

$$\beta_1(K_{3,4}) = 12 - 7 + 1 = 6.$$

*En prenant  $u_1$  et  $f_0$  comme sommets de base, les six cycles fondamentaux*

$$C_{ia} = u_1 - f_0 - u_i - f_a - u_1, \quad i \in \{2, 3\}, \quad a \in \{1, 2, 3\},$$

*ont les holonomies*

$$(-1, -1, +1, -1, +1, -1). \quad (194)$$

*La classe de connexion*

$$[\tau] \in H^1(G_{\text{ax}}; \mathbb{Z}_2)$$

*est donc non nulle. Parmi les dix-huit 4-cycles simples de  $K_{3,4}$ , douze ont holonomie  $-1$  et six ont holonomie  $+1$ .*

**Corollaire 20.6** (Pas d'orientation globale plate). *Il n'existe pas de choix d'orientation des sept axes rendant tous les transports d'arête simultanément positifs. La droite polaire est globalement définie sur  $G_{\text{ax}}$ , mais son relèvement orienté porte une obstruction  $C_2$  non triviale.*

### 20.3 Comparaison exacte avec les deux feuilles de Binet

La conjugaison croisée établie précédemment est

$$B_-(\bar{z}) = \overline{B_+(z)}.$$

Notons  $\mathfrak{c}_B$  l'involution qui échange les feuilles avec conjugaison du paramètre :

$$\mathfrak{c}_B : (+, z) \longleftrightarrow (-, \bar{z}), \quad \mathfrak{c}_B^2 = \text{id}. \quad (195)$$

Elle fournit un  $C_2$  exact sur le doublet de feuilles, hors oubli de l'étiquette au lieu de recollement entier.

**Définition 20.7** (Système local Binet associé à la connexion d'axes). *Sur chaque arête de  $G_{\text{ax}}$ , faisons agir*

$$s_{vw} = +1 \mapsto \text{id}, \quad s_{vw} = -1 \mapsto \mathfrak{c}_B.$$

**Théorème 20.8** (Annulation du twist dans le vecteur axial). *Le système local d'orientation des axes et le système local des feuilles Binet ont la même classe  $[\tau] \in H^1(G_{\text{ax}}; \mathbb{Z}_2)$ . Leur produit tensoriel possède la classe*

$$[\tau] + [\tau] = 0.$$

*Par conséquent, si le coefficient polaire  $\nu$  est impair sous l'échange  $B_+ \leftrightarrow B_-$  et si  $n$  est impair sous le retournement d'orientation de la droite, alors*

$$\boxed{B_{\text{ax}} = \nu n} \quad (196)$$

*est un objet globalement monovalué sur  $G_{\text{ax}}$ .*

**Remarque 20.9** (Canonicalité). *L'identification des deux torseurs  $C_2$  est unique à échange global des deux feuilles près une fois un sommet de base identifié. Elle ne sélectionne donc pas une étiquette absolue “+” ou “−”. Ce degré de liberté est une jauge globale et n'affecte pas  $B_{\text{ax}}$ .*

**Garde-fou 20.10** (Ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas). *Le théorème 20.8 est exact sur l'atlas fini  $G_{\text{ax}}$  construit ci-dessus. Il ne prouve pas encore que la connexion historique de toutes les chambres de Selling possède cette même classe : le corpus principal rappelle que le patch fini  $K_4/\text{Fano}$  n'est pas, à lui seul, le complexe cellulaire global des champs.*

### 20.4 Accumulation des tenseurs : critère exact de triaxialité

Pour un axe unitaire  $n \in H$ , posons

$$Q(n) = 3nn^T - I_H.$$

Tout incrément élémentaire de v13 est de la forme

$$\delta A = aQ(n).$$

Pour un tenseur symétrique traceless  $A$  en dimension trois, posons

$$I_2(A) = \frac{1}{2} \text{tr}(A^2), \quad I_3(A) = \frac{1}{3} \text{tr}(A^3) = \det A, \quad (197)$$

et

$$\boxed{\Delta_{\text{ax}}(A) = 4I_2(A)^3 - 27I_3(A)^2}. \quad (198)$$

**Théorème 20.11** (Discriminant d'axisymétrie). *Pour  $A \in \text{Sym}_0^2(H)$  réel,*

$$\Delta_{\text{ax}}(A) \geq 0,$$

et

$$\Delta_{\text{ax}}(A) = 0 \iff A \text{ possède une valeur propre double.}$$

Ainsi  $\Delta_{\text{ax}} = 0$  est exactement le lieu axisymétrique, incluant  $A = 0$ .

*Démonstration.* Le polynôme caractéristique est

$$\lambda^3 - I_2(A)\lambda - I_3(A).$$

Son discriminant est (198). Pour une matrice symétrique réelle, les trois valeurs propres sont réelles ; le discriminant est donc non négatif et s'annule exactement lorsqu'au moins deux racines coïncident.  $\square$

**Théorème 20.12** (Somme de deux incréments axisymétriques). *Soient  $n, m$  unitaires,*

$$c = \langle n, m \rangle^2 \in [0, 1], \quad A = aQ(n) + bQ(m).$$

Alors

$$\Delta_{\text{ax}}(A) = 729a^2b^2(1-c)^2(a^2 + b^2 + (4c-2)ab). \quad (199)$$

Si  $ab > 0$ , alors  $A$  reste axisymétrique si et seulement si

- (i)  $c = 1$ , c'est-à-dire la même droite ; ou
- (ii)  $c = 0$  et  $a = b$ , c'est-à-dire deux axes orthogonaux avec amplitudes égales.

*Démonstration.* Le développement direct de  $I_2$  et  $I_3$  donne (199). Pour  $ab > 0$ ,

$$a^2 + b^2 + (4c-2)ab = (a-b)^2 + 4cab \geq 0,$$

avec égalité exactement pour  $c = 0$  et  $a = b$ .  $\square$

Dans l'atlas Selling,

$$\langle u_i, u_j \rangle^2 = 0 \quad (i \neq j),$$

$$\langle f_a, f_b \rangle^2 = \frac{1}{9} \quad (a \neq b),$$

et

$$\langle u_i, f_a \rangle^2 = \frac{1}{3}.$$

**Corollaire 20.13** (Triaxialité générique des changements d'axe). *Pour des incréments Selling de même signe :*

- (i) passer d'un axe triangulaire  $f_a$  à un autre  $f_b$  crée immédiatement un tenseur triaxial ;
- (ii) passer d'un axe  $u_i$  à un axe  $f_a$  crée immédiatement un tenseur triaxial ;
- (iii) deux axes distincts  $u_i, u_j$  ne restent axisymétriques que si leurs amplitudes sont exactement égales.

Ainsi l'axisymétrie n'est pas stable sous une suite arbitraire de mouvements de Selling.

## 20.5 No-go de la pondération dorée seule

Considérons le cycle des trois axes  $u_1, u_2, u_3$  et une pondération géométrique

$$1, r, r^2, \quad 0 < r < 1.$$

Posons

$$A_r = a(Q(u_1) + rQ(u_2) + r^2Q(u_3)).$$

**Proposition 20.14** (La contraction dorée seule produit un résidu triaxial). *On a*

$$\Delta_{\text{ax}}(A_r) = 729a^6r^2(1-r)^6(1+r)^2 > 0 \quad (200)$$

pour  $0 < r < 1$  et  $a \neq 0$ . En particulier, le choix  $r = q^2$ ,  $q = \varphi/2$ , n'axisymétrise pas le cumul. Une répétition infinie du cycle avec poids  $r^j$  converge, mais vers un tenseur triaxial proportionnel à  $A_r$ .

*Démonstration.* Dans la base  $(u_1, u_2, u_3)$ ,  $A_r/a$  est diagonal de valeurs propres

$$2 - r - r^2, \quad -1 + 2r - r^2, \quad -1 - r + 2r^2.$$

Le produit des carrés de leurs différences donne (200). Les blocs suivants sont multipliés par  $r^3$ , d'où la limite géométrique

$$A_\infty = \frac{A_r}{1 - r^3}.$$

□

## 20.6 Le multiplicateur doré et le projecteur de Reynolds axisymétrique

Le corpus Fano distingue le multiplicateur

$$\mu_4 : x \mapsto 4x \pmod{7},$$

qui fixe le zéro et a ordre trois. Dans le chart tétraédrique de v13, il correspond à la permutation des sommets

$$(0 \ 1 \ 2)$$

du  $K_4$ . Sa restriction orthogonale à  $H$ , dans la base  $(u_1, u_2, u_3)$ , est

$$R_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad R_4^3 = I. \quad (201)$$

Il fixe la droite

$$\mathbb{R}f_0, \quad f_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1),$$

cycle les trois axes  $u_i$ , et cycle les trois axes  $f_1, f_2, f_3$ .

**Définition 20.15** (Projecteur de Reynolds). *Pour  $A \in \text{Sym}_0^2(H)$ , posons*

$$\Pi_4(A) = \frac{1}{3} \left( A + R_4 A R_4^\top + R_4^2 A (R_4^2)^\top \right). \quad (202)$$

**Théorème 20.16** (Secteur axisymétrique source-compatible).  $\Pi_4$  est le projecteur orthogonal de Frobenius sur

$$\text{Fix}(R_4) \cap \text{Sym}_0^2(H) = \mathbb{R}Q(f_0).$$

Ainsi

$$\Pi_4(A) = \alpha(A)Q(f_0) \quad (203)$$

pour tout  $A$ , et la sortie est toujours axisymétrique autour de la ligne Fano fixe

$$f_0 \leftrightarrow \{1, 2, 4\}.$$

**Corollaire 20.17** (Sommes de blocs). *On a exactement*

$$Q(u_1) + Q(u_2) + Q(u_3) = 0,$$

$$Q(f_1) + Q(f_2) + Q(f_3) = -Q(f_0),$$

et

$$\sum_{a=0}^3 Q(f_a) = 0.$$

*Un bloc égalisé sur l'orbite des trois lignes par zéro efface donc le traceless ; un bloc égalisé sur les trois faces non fixes laisse un axe  $f_0$  ; l'orbite complète des quatre faces est isotrope.*

**Corollaire 20.18** (Relaxation vers le secteur axisymétrique). *Pour  $0 < \eta \leq 1$ , l'opérateur*

$$\mathcal{R}_\eta = (1 - \eta)I + \eta\Pi_4$$

*laisse  $\mathbb{R}Q(f_0)$  point par point et multiplie tout secteur transverse par  $1 - \eta$ . Le secteur axisymétrique est donc attractif.*

**Proposition 20.19** (Version conservative). *La décomposition*

$$A = \Pi_4 A + (I - \Pi_4)A$$

*est orthogonale pour le produit de Frobenius. On peut donc conserver simultanément*

$$A_{\text{actif}} = \Pi_4 A, \quad A_{\text{res}} = (I - \Pi_4)A,$$

avec

$$A_{\text{actif}} + A_{\text{res}} = A, \quad \|A\|_F^2 = \|A_{\text{actif}}\|_F^2 + \|A_{\text{res}}\|_F^2.$$

*Le projecteur de Reynolds s'insère ainsi dans les routeurs conservatifs de v11 sans destruction du tenseur transverse.*

**Proposition 20.20** (Compatibilité dorée). *Comme la contraction de second moment agit par multiplication scalaire  $q^2$ ,*

$$\boxed{\Pi_4(q^2 A) = q^2 \Pi_4(A)}.$$

*Le filtrage axisymétrique et la contraction dorée de poids 2 commutent exactement.*

## 20.7 Croisement historique, fissure historique et holonomie

L'audit précédent a établi que le croisement historique  $h = k = 0$  possède un graphe dual  $C_6$ , tandis que la fissure  $h = m = 0$  possède trois champs et un dual  $C_3$ .

**Théorème 20.21** (Obstruction de la fissure au transport cuboctaédrique). *Le graphe  $G_{\text{ax}} = K_{3,4}$  est biparti et ne contient aucun cycle impair. Il n'existe donc aucune immersion injective du cycle dual  $C_3$  de la fissure historique dans le graphe d'adjacence des axes.*

*Démonstration.* Tout sous-graphe d'un graphe biparti est biparti, alors que  $C_3$  ne l'est pas.  $\square$

**Remarque 20.22** (Interprétation). *La fissure historique ne peut donc pas hériter de la connexion de recouvrement positif par simple identification champ-axe. Il faut soit quitter l'atlas cuboctaédrique, soit identifier des sommets, soit introduire une transition singulière. Ceci est cohérent avec son statut antérieur de germe de branchement, mais ne l'identifie pas à une cuspidale  $A_2$ .*

**Proposition 20.23** (Le seul  $C_6$  ne fixe pas l'holonomie). *Le graphe  $K_{3,4}$  contient vingt-quatre cycles simples de longueur six. Pour la connexion (193),*

$$\boxed{16 \text{ ont holonomie } +1, \quad 8 \text{ ont holonomie } -1.}$$

*Par conséquent l'incidence  $C_6$  du croisement historique ne suffit pas à déterminer son holonomie polaire : il faut connaître l'application qui étiquette ses six champs par les sommets de  $G_{\text{ax}}$ .*

**Garde-fou 20.24** (Pas de promotion globale prématurée). *Le corpus historique donne l'incidence  $C_6$  du croisement et  $C_3$  de la fissure, mais pas leur étiquetage par les sept lignes Fano de l'atlas v13. La valeur effective de l'holonomie autour du croisement historique reste donc NT / NON IDENTIFIÉ. En revanche, l'obstruction bipartite pour la fissure et la classe  $C_2$  sur l'atlas fini sont exactes.*

## 20.8 Verdict de la frontière

**Théorème 20.25** (Promotion typée v14). *Les résultats de cette section donnent :*

- (i) *les sept axes élémentaires se relèvent en l'atlas exact des quatorze normales cuboctaédriques ;*
- (ii) *le quotient d'adjacence antipodale donne  $K_{3,4}$  et porte une connexion naturelle à groupe structural  $C_2$  ;*
- (iii) *cette connexion possède une classe d'holonomie non triviale, donc aucun axe orienté global plat n'existe sur l'atlas ;*
- (iv) *le doublet de feuilles Binet possède le même groupe  $C_2$ , et le twist double rend le vecteur physique  $\nu n$  globalement monovalué ;*
- (v) *une suite arbitraire d'incrémentes Selling produit en général de la triaxialité ;*
- (vi) *la contraction dorée seule ne supprime pas cette triaxialité ;*
- (vii) *le multiplicateur Fano  $\mu_4$  fournit cependant un projecteur de Reynolds source-compatible dont l'image est exactement un secteur axisymétrique de dimension un ;*
- (viii) *le  $C_3$  de la fissure historique ne peut pas se transporter injectivement dans l'adjacence cuboctaédrique, tandis que le  $C_6$  du croisement admet les deux holonomies et exige donc un étiquetage supplémentaire.*

*La conclusion globale est donc intermédiaire : l'axe polaire non orienté et son secteur axisymétrique stable sont source-compatibles sur l'atlas Selling–Fano ; son orientation globale est naturellement un torseur  $C_2$  que les deux feuilles de Binet peuvent absorber. Le passage au complexe historique complet reste conditionné par la construction d'un morphisme explicite  $\text{chambres} \rightarrow G_{\text{ax}}$ .*

## 21 Étiquetage Fano du croisement historique et holonomie locale

La section précédente a construit une connexion  $C_2$  sur l'atlas fini des sept axes Selling–Fano, mais la valeur de l'holonomie du croisement historique restait NT / NON IDENTIFIÉ faute d'un étiquetage de ses six champs. Les équations historiques locales suffisent en fait à reconstruire cet étiquetage à jauge de chart Fano près. Le résultat principal est que le croisement historique possède une holonomie locale triviale +1. La fissure historique, en revanche, échoue au critère de régularité à deux côtés qui permet cette reconstruction.

### 21.1 Arrangement historique et signe projectif des champs

Au croisement  $h = k = 0$ , les trois murs sont

$$\boxed{h = 0, \quad k = 0, \quad h + k = 0,} \tag{204}$$

avec leurs prolongements rétrogrades. Ils découpent un voisinage poncturé en six champs cycliques. Posons

$$\epsilon(h, k) := (\text{sgn } h, \text{sgn } k, \text{sgn}(h + k)). \tag{205}$$

Sur un champ, aucune composante n'est nulle. Comme  $h$  et  $k$  ne peuvent être simultanément positifs avec  $h + k < 0$ , ni simultanément négatifs avec  $h + k > 0$ , exactement six des huit triples de signes sont réalisés.

Fixons le chart Fano de v13–v14 :

$$\begin{aligned} u_1 &\leftrightarrow \{0, 1, 3\}, & u_2 &\leftrightarrow \{0, 2, 6\}, & u_3 &\leftrightarrow \{0, 4, 5\}, \\ f_0 &\leftrightarrow \{1, 2, 4\}, & f_1 &\leftrightarrow \{1, 5, 6\}, & f_2 &\leftrightarrow \{2, 3, 5\}, & f_3 &\leftrightarrow \{3, 4, 6\}. \end{aligned}$$

Dans les coordonnées orthonormées de  $H$ , les  $f_a$  sont les quatre diagonales corporelles modulo antipodie. Nous utilisons l'identification de chart

$$h = 0 \mapsto u_1, \quad k = 0 \mapsto u_2, \quad h + k = 0 \mapsto u_3. \quad (206)$$

Une permutation simultanée de ces trois identifications est une jauge  $S_3$  de chart et ne modifiera pas l'holonomie finale.

**Définition 21.1** (Étiquette projective de champ). *Pour un triple de signes  $\epsilon = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$ , on considère sa classe projective  $[\epsilon] = \{\epsilon, -\epsilon\}$ . Dans le chart choisi,*

$$[+++]\mapsto f_0, \quad [-++]\mapsto f_1, \quad [+ - +]\mapsto f_2, \quad [++-]\mapsto f_3.$$

On note  $\lambda_C$  cette application sur les champs historiques.

**Théorème 21.2** (Reconstruction exacte des six étiquettes). *Dans l'ordre cyclique positif des champs,*

| champ | $\epsilon(h, k)$ | $\lambda_C$ |
|-------|------------------|-------------|
| $C_0$ | $(+, +, +)$      | $f_0$       |
| $C_1$ | $(+, -, +)$      | $f_2$       |
| $C_2$ | $(+, -, -)$      | $f_1$       |
| $C_3$ | $(-, -, -)$      | $f_0$       |
| $C_4$ | $(-, +, -)$      | $f_2$       |
| $C_5$ | $(-, +, +)$      | $f_1$       |

(207)

Ainsi l'image projective du croisement utilise trois des quatre axes triangulaires ;  $f_3$  est omis dans cette jauge. Les champs opposés ont la même droite non orientée et des triples de signes opposés.

*Démonstration.* Choisir successivement des points dans les six secteurs de l'arrangement (204). Les triples de signes sont

$$(+ + +), (+ - +), (+ - -), (- - -), (- + -), (- + +),$$

puis on quotient par inversion simultanée des trois signes. □

## 21.2 Le morphisme correct est incidence-raffiné

Le graphe dual historique  $C_6$  a pour sommets les six champs. Or tous les  $\lambda_C(C_j)$  appartiennent à la part  $F$  du graphe biparti  $K_{3,4}$ . Deux champs adjacents ne peuvent donc pas être envoyés directement sur deux sommets adjacents de  $K_{3,4}$ .

**Proposition 21.3** (No-go du morphisme brut  $C_6 \rightarrow K_{3,4}$ ). *Il n'existe pas de morphisme de graphes préservant les arêtes qui coïncide avec  $\lambda_C$  sur les six champs historiques : deux sommets successifs de  $C_6$  sont envoyés dans la même part bipartie  $F$ .*

Le bon objet est la subdivision barycentrique du cycle, où l'on insère un sommet-interface sur chaque arête de  $C_6$ .

**Définition 21.4** (Morphisme Fano incidence-raffiné). *Posons*

$$\lambda_W(h = 0) = u_1, \quad \lambda_W(k = 0) = u_2, \quad \lambda_W(h + k = 0) = u_3.$$

*L'application*

$$\widehat{\lambda}_{\text{Fano}} : \text{Sd}(C_6^{\text{hist}}) \simeq C_{12} \longrightarrow K_{3,4} \quad (208)$$

*envoie les sommets-champs par  $\lambda_C$  et les sommets-interfaces par  $\lambda_W$ .*

**Théorème 21.5** (Marche Fano historique). *Dans le chart (206), la marche fermée est*

$$f_0 - u_2 - f_2 - u_3 - f_1 - u_1 - f_0 - u_2 - f_2 - u_3 - f_1 - u_1 - f_0. \quad (209)$$

*Chaque incidence champ-mur est donc une arête réelle de  $K_{3,4}$ .*

### 21.3 Holonomie du croisement historique

Rappelons la matrice de recouvrement de v14,

$$S = (s_{ia}) = \begin{pmatrix} + & - & + & + \\ + & + & - & + \\ + & + & + & - \end{pmatrix},$$

où  $s_{ia} = \text{sgn}\langle u_i, f_a \rangle$ . Pour deux champs adjacents  $C, C'$  séparés par un mur  $W$ , le transport induit sur les orientations des axes de champs est le composé à deux arêtes

$$T_W(C, C') = s_{\lambda_W(W), \lambda_C(C)} s_{\lambda_W(W), \lambda_C(C')} \in \{\pm 1\}. \quad (210)$$

**Théorème 21.6** (Holonomie historique triviale). *Les trois transports élémentaires, sur une demi-révolution, valent*

$$T_k = -1, \quad T_{h+k} = +1, \quad T_h = -1.$$

*Ils se répètent sur les trois secteurs opposés. Par conséquent*

$$\text{Hol}(C_6^{\text{hist}}) = (-1)(+1)(-1)(-1)(+1)(-1) = +1. \quad (211)$$

*Le croisement historique ne réalise donc pas la classe  $C_2$  non triviale de l'atlas v14.*

**Corollaire 21.7** (Pas d'échange Binet forcé autour du croisement). *Sous l'identification de v14*

$$-1 \longleftrightarrow \mathbf{c}_B : B_+ \leftrightarrow B_-,$$

*la boucle historique agit par l'identité. Aucun échange  $B_+ \leftrightarrow B_-$  n'est donc requis pour fermer le transport autour de ce croisement local.*

**Théorème 21.8** (Indépendance de la jauge de chart). *La valeur +1 de (211) est inchangée par :*

- (i) *toute permutation simultanée des trois murs et des trois axes  $u_i$  ;*
- (ii) *l'inversion globale de tous les triples de signes ;*
- (iii) *le renversement de l'orientation cyclique de  $C_6$ .*

*Ainsi les équations historiques déterminent l'holonomie sans sélectionner un nom absolu pour les trois lignes Fano par zéro.*

**Remarque 21.9** (Pourquoi la trivialité est robuste). *Chaque mur historique est une droite complète et apparaît donc deux fois, sur deux demi-branches opposées, dans le cycle local. Dans un transport  $C_2$  cohérent dont la valeur dépend uniquement du type de mur et des étiquettes adjacentes transportées par la même règle, les trois contributions de mur sont répétées deux fois. Le calcul explicite ci-dessus fixe en plus leurs valeurs individuelles.*

## 21.4 Fissure historique et défaut de régularité de l'étiquetage

Au point historique  $h = m = 0$ , les trois limites

$$h = 0, \quad m = 0, \quad h - m = 0 \quad (212)$$

ne subsistent chacune que d'un seul côté du point. Cette donnée distingue exactement la fissure du croisement à trois droites complètes.

**Définition 21.10** (Défaut de parité des demi-branches). *Pour les trois types de murs locaux  $W_1, W_2, W_3$ , soit  $b_i$  le nombre de demi-branches de type  $W_i$  aboutissant au point. Posons*

$$\mathfrak{D}_{\text{pair}} := \sum_{i=1}^3 |b_i - 2|. \quad (213)$$

Nous appelons l'étiquetage Fano deux-côtés régulier si  $\mathfrak{D}_{\text{pair}} = 0$ .

**Théorème 21.11** (Croisement régulier, fissure irrégulière). *Pour les deux germes historiques audités,*

$$\mathfrak{D}_{\text{pair}}(h = k = 0) = 0, \quad \mathfrak{D}_{\text{pair}}(h = m = 0) = 3. \quad (214)$$

En particulier,  $\widehat{\lambda}_{\text{Fano}}$  possède au croisement une extension locale à trois familles de murs traversantes, tandis que la fissure ne peut pas satisfaire cette même condition de régularité : chaque famille y perd sa demi-branche opposée.

*Démonstration.* Au croisement, les trois équations (204) sont des droites complètes, donc  $b_i = 2$  pour tout  $i$ . À la fissure, la source historique donne trois demi-lignes seulement, donc  $b_i = 1$  pour tout  $i$ .  $\square$

**Corollaire 21.12** (La fissure est un lieu de rupture du transport régulier). *Sur le germe historique  $h = m = 0$ , on peut encore étiqueter séparément les demi-branches et les champs du voisinage poncturé après choix d'un chart, mais on ne peut pas prolonger ce marquage comme une famille de murs à deux côtés traversant le point. Le centre de la fissure est donc un point de rupture du transport régulier de type croisement.*

**Garde-fou 21.13** (Le mot “précisément” reste local). *Le corpus définit plus généralement une fissure comme une terminaison ou une bifurcation de branche. Une telle terminaison/bifurcation viole nécessairement la régularité locale d'une famille de murs lisses à deux côtés. En revanche, le corpus ne classe pas toutes les singularités possibles du complexe global ; nous ne promovons donc pas la réciproque globale “tout défaut de régularité est une fissure”. Elle reste NT / NON IDENTIFIÉ hors des germes explicitement audités.*

## 21.5 Verdict de la frontière

**Théorème 21.14** (Promotion typée v15). *Les trois tests demandés se ferment comme suit :*

- (i) les équations  $h = 0, k = 0, h + k = 0$  reconstruisent un étiquetage Fano des six champs, unique à jauge  $S_3$  de chart près ;
- (ii) le morphisme brut  $C_6 \rightarrow K_{3,4}$  est mal typé, mais son raffinement d'incidence  $\text{Sd}(C_6) \rightarrow K_{3,4}$  est exact ;
- (iii) l'holonomie induite du croisement historique vaut exactement  $+1$  ;
- (iv) cette valeur ne force aucun échange des feuilles Binet ;
- (v) la fissure historique possède un défaut de régularité  $\mathfrak{D}_{\text{pair}} = 3$  contre zéro au croisement ;
- (vi) l'implication “fissure historique  $\Rightarrow$  rupture du morphisme régulier” est prouvée, tandis que la classification globale de tous les défauts de régularité reste NT / NON IDENTIFIÉ.

Le croisement historique n'est donc pas le porteur local de l'holonomie  $C_2$  non triviale trouvée en v14. Cette classe doit, si elle se réalise dans le complexe Selling historique global, être portée par des boucles plus longues ou par des transitions de chart hors de ce germe  $C_6$ .

## 22 Atlas de Weyl $A_2$ , cocycle de changement de chart et branchement aux fissures

La section précédente a montré qu'un croisement historique pris isolément possède une holonomie  $C_2$  triviale. La question devient donc celle du recollement de plusieurs charts. Nous construisons ici un atlas projectif de type  $A_2$  sur le lieu régulier, puis nous extrayons son caractère de degré un. Le résultat local est net : les croisements transverses sont plats pour ce caractère, tandis que le germe historique de fissure  $Y_3$  porte la monodromie non triviale.

### 22.1 Lieu régulier et charts projectifs de type $A_2$

Le corpus HT+NT définit une chambre comme une composante de  $\mathcal{H} \setminus \mathcal{W}$ , un mur comme une composante régulière de codimension un, une fissure comme une terminaison ou bifurcation de branche, et un croisement transverse comme une intersection de branches à tangentes distinctes. Les équations de murs sont explicitement déclarées dépendantes de la carte. Nous devons donc construire un atlas, et non imposer une équation globale unique.

Posons

$$\boxed{\mathcal{C}_{\text{Sell}}^{\text{reg}} := C(f) \setminus \mathfrak{F}}, \quad (215)$$

où  $\mathfrak{F}$  désigne l'ensemble des fissures que l'on retire provisoirement.

**Axiome de modèle 22.1** (Charts locaux  $A_2$ ). *Pour chaque voisinage  $U_\alpha$  d'un croisement régulier d'ordre six, on choisit trois fonctions de mur*

$$(\ell_{\alpha,1}, \ell_{\alpha,2}, \ell_{\alpha,3})$$

*dont les zéros sont les trois branches transverses et qui, après transformation linéaire locale inversible et multiplication individuelle par des unités non nulles, sont équivalentes à*

$$x = 0, \quad y = 0, \quad x + y = 0.$$

*On ne conserve projectivement que les trois droites de murs, pas le signe absolu de chaque équation.*

L'arrangement projectif de trois droites  $A_2$  possède comme groupe d'automorphismes des familles de murs

$$\text{Aut}_{\text{proj}}(A_2) \simeq S_3.$$

L'automorphisme linéaire complet est diédral ; après quotient par l'inversion centrale commune, il reste la permutation des trois droites.

**Définition 22.2** (Chart Selling–Weyl). *Un chart est une bijection*

$$\lambda_\alpha : \{\text{trois familles de murs dans } U_\alpha\} \longrightarrow \{1, 2, 3\}.$$

*Sur un recouvrement connexe  $U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta$  où les trois familles se prolongent régulièrement, la transition est*

$$\boxed{g_{\alpha\beta} := \lambda_\alpha \lambda_\beta^{-1} \in S_3}. \quad (216)$$

**Théorème 22.3** (Identité de cocycle). *Sur tout triple recouvrement régulier,*

$$\boxed{g_{\alpha\beta} g_{\beta\gamma} = g_{\alpha\gamma}}. \quad (217)$$

*En particulier  $g_{\alpha\alpha} = 1$  et  $g_{\beta\alpha} = g_{\alpha\beta}^{-1}$ .*

*Démonstration.* C'est l'identité tautologique

$$(\lambda_\alpha \lambda_\beta^{-1})(\lambda_\beta \lambda_\gamma^{-1}) = \lambda_\alpha \lambda_\gamma^{-1}.$$

□

## 22.2 Extraction du caractère $C_2$

Soit

$$\chi = \text{sgn} : S_3 \rightarrow \{\pm 1\} \simeq C_2.$$

Définissons

$$c_{\alpha\beta} := \chi(g_{\alpha\beta}). \quad (218)$$

**Théorème 22.4** (Cocycle de changement de chart). *Les  $c_{\alpha\beta}$  satisfont*

$$c_{\alpha\beta}c_{\beta\gamma} = c_{\alpha\gamma}.$$

*Ils déterminent donc un système local de rang un et une classe*

$$[c] \in \check{H}^1(\mathcal{C}_{\text{Sell}}^{\text{reg}}; C_2) \quad (219)$$

*pour tout atlas vérifiant l'hypothèse 22.1.*

**Proposition 22.5** (Invariance de jauge). *Si l'on remplace chaque chart par*

$$\lambda'_\alpha = s_\alpha \lambda_\alpha, \quad s_\alpha \in S_3,$$

*alors*

$$g'_{\alpha\beta} = s_\alpha g_{\alpha\beta} s_\beta^{-1}$$

*et*

$$c'_{\alpha\beta} = \chi(s_\alpha) c_{\alpha\beta} \chi(s_\beta)^{-1}.$$

*La classe  $[c]$  est donc indépendante du renommage local des trois murs.*

## 22.3 Réflexions élémentaires et modèle de Weyl

Les trois murs de l'arrangement  $A_2$  sont les axes fixes des trois réflexions de  $W(A_2) \simeq S_3$ . Notons

$$r_1 = (12), \quad r_2 = (23), \quad r_3 = (13).$$

Chaque franchissement élémentaire d'une branche de mur est relevé dans le modèle Weyl par la réflexion correspondante. Ainsi

$$\chi(r_i) = -1 \quad (i = 1, 2, 3).$$

**Garde-fou 22.6** (Statut du relèvement Weyl). *Le corpus source fournit les trois familles de murs et leur incidence locale, mais ne formule pas lui-même un fibré principal  $S_3$ . Le relèvement par les trois réflexions de  $W(A_2)$  est une construction canonique du modèle d'arrangement, unique à conjugaison dans  $S_3$  près. Les conclusions de parité  $C_2$  sont indépendantes de cette conjugaison.*

## 22.4 Croisement historique : platitude retrouvée au niveau $S_3$

Au croisement historique  $h = k = 0$ , les six secteurs sont séparés cycliquement par les trois droites complètes

$$h = 0, \quad k = 0, \quad h + k = 0.$$

Un petit méridien rencontre chacune des trois familles exactement deux fois. À renommage près, la suite de réflexions est

$$(r_1, r_2, r_3, r_1, r_2, r_3).$$

**Théorème 22.7** (Holonomie  $S_3$  du croisement). *Pour toute bijection entre les trois murs historiques et les trois réflexions de  $S_3$ , et pour tout ordre cyclique compatible,*

$$\boxed{r_{i_1} r_{i_2} r_{i_3} r_{i_1} r_{i_2} r_{i_3} = 1,} \quad (220)$$

où  $\{i_1, i_2, i_3\} = \{1, 2, 3\}$ . Par conséquent

$$\boxed{\text{Hol}_{S_3}(C_6^{\text{hist}}) = 1, \quad \text{Hol}_{C_2}(C_6^{\text{hist}}) = +1.}$$

*Démonstration.* Le produit de trois transpositions distinctes de  $S_3$  est une transposition, donc son carré vaut l'identité. Le caractère signe donne aussi directement  $(-1)^6 = +1$ .  $\square$

Ce résultat renforce v15 : la trivialité n'est pas seulement celle du transport sur  $K_{3,4}$  ; elle apparaît déjà dans le relèvement de Weyl des trois murs historiques.

## 22.5 Fissure historique : monodromie impaire

Le germe historique de fissure  $h = m = 0$  possède trois champs et trois demi-branches limites. Dans l'audit antérieur, ces demi-branches sont

$$h = 0, \quad m = 0, \quad h - m = 0$$

à permutation et changement de signe près. Un petit cercle centré sur le point retiré coupe chaque demi-branche exactement une fois.

**Théorème 22.8** (Monodromie d'une fissure  $Y_3$ ). *Associons les trois demi-branches aux trois réflexions distinctes de  $S_3$ . Pour tout ordre de rencontre,*

$$\boxed{r_{i_1} r_{i_2} r_{i_3} \text{ est une transposition.}} \quad (221)$$

Ainsi

$$\boxed{\text{Hol}_{C_2}(\mu_f) = -1} \quad (222)$$

pour le méridien  $\mu_f$  d'une fissure historique.

*Démonstration.* Un produit de trois transpositions est impair. Dans  $S_3$ , le produit des trois transpositions distinctes ne peut être un 3-cycle ni l'identité ; c'est donc une transposition. La conclusion est indépendante de la permutation des noms de murs et de l'orientation du méridien, puisque l'inverse d'une transposition est elle-même.  $\square$

**Corollaire 22.9** (Plus courte boucle locale non triviale). *Parmi les germes historiques explicitement audités :*

$$\boxed{\text{croisement : longueur de franchissement 6, Hol} = +1,}$$

$$\boxed{\text{fissure : longueur de franchissement 3, Hol} = -1.}$$

Le méridien à trois franchissements de la fissure est donc la plus courte boucle locale source-soutenue réalisant le caractère non trivial.

## 22.6 Les fissures comme locus de branchement

Sur un voisinage poncturé  $V_f^\times = V_f \setminus \{f\}$  d'une fissure,

$$V_f^\times \simeq S^1$$

au niveau du type d'homotopie local. Le cocycle de signe restreint à ce cercle a monodromie  $-1$ .

**Théorème 22.10** (Classe locale non triviale). *La restriction de  $[c]$  au méridien d'une fissure est le générateur non nul de*

$$H^1(S^1; C_2) \simeq C_2.$$

*En particulier, le double revêtement d'orientation défini sur le lieu régulier ne s'étend pas comme revêtement non ramifié à travers la fissure.*

**Corollaire 22.11** (Extension ramifiée). *Le système local  $C_2$  admet le modèle standard d'une extension à deux feuilles ramifiée simplement au point de fissure : un tour autour de  $f$  échange les deux feuilles.*

**Garde-fou 22.12** (Portée globale). *La conclusion de branchement est exacte pour le modèle Weyl construit à partir des trois demi-branches historiques. Le document HT+NT v3 rappelle que les équations de murs sont locales et ne fournit pas un atlas exhaustif de tous les croisements historiques. Nous ne prétendons donc pas avoir énuméré toutes les boucles de  $\mathcal{C}_{\text{Sell}}^{\text{reg}}$  ; nous avons construit une classe locale non triviale dont toute extension globale compatible doit conserver la monodromie autour de chaque fissure ainsi typée.*

## 22.7 Identification au doublet de feuilles de Binet

La conjugaison croisée

$$B_-(\bar{z}) = \overline{B_+(z)}$$

définit l'involution de deck

$$\mathbf{c}_B : (+, z) \leftrightarrow (-, \bar{z}), \quad \mathbf{c}_B^2 = 1.$$

**Définition 22.13** (Représentation Binet du cocycle). *On représente le caractère de chart par*

$$+1 \mapsto \text{id}, \quad -1 \mapsto \mathbf{c}_B.$$

**Théorème 22.14** (Croisement versus fissure dans les feuilles Binet). *Dans cette représentation :*

$$\boxed{\text{méridien d'un croisement historique} \mapsto \text{id},}$$

tandis que

$$\boxed{\text{méridien d'une fissure historique} \mapsto \mathbf{c}_B.}$$

*Ainsi les fissures, et non les croisements génériques d'ordre six, sont les premiers germes historiques du corpus capables de réaliser localement l'échange*

$$B_+ \leftrightarrow B_-.$$

## 22.8 Forme cohomologique et promotion typée

**Théorème 22.15** (Promotion v16). *Sous l'hypothèse explicite de charts locaux  $A_2$  :*

- (i) *les changements de charts définissent un cocycle  $S_3$  exact sur les recouvrements réguliers ;*
- (ii) *le caractère signe produit un cocycle  $C_2$  bien défini à cobord près ;*
- (iii) *tout croisement historique  $C_6$  audité a holonomie  $S_3$  triviale et caractère  $+1$  ;*
- (iv) *le méridien d'une fissure historique  $Y_3$  a produit  $S_3$  égal à une transposition et caractère  $-1$  ;*
- (v) *la restriction de la classe à un voisinage poncturé de fissure est non nulle ;*
- (vi) *le doublet Binet représente exactement ce caractère par échange de feuilles.*

*La promotion globale complète*

$$[c] \in H^1(\mathcal{C}_{\text{Sell}}^{\text{reg}}; C_2)$$

*est donc construite localement et non triviale autour des fissures ; l'énumération de toutes ses périodes globales reste conditionnée par un atlas historique exhaustif que le corpus ne fournit pas encore.*

## 23 Fissure comme défaut topologique conservatif : recollage des moments, routeur équivariant et doublet Binet

La section 22 a construit, dans le modèle de Weyl  $A_2$ , une monodromie  $C_2$  non triviale autour d'une fissure historique. Nous testons maintenant son action sur le système conservatif de la section 17. Le résultat exige un typage précis : les deux bilans de second moment sont des scalaires globaux ordinaires, tandis que le bilan de troisième moment est une section du système local de signe. Après tensorisation par l'axe orienté, ce dernier redevient un objet physique globalement monovalué.

### 23.1 État conservatif élargi et monodromie de fissure

Regroupons les trois ports de chacun des trois canaux sous la forme

$$X = (D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D; U, \mathcal{R}_U, \mathcal{T}_U; \nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3)^\top \in \mathbb{R}^9. \quad (223)$$

Les deux premiers triplets sont de degré pair ; le dernier est de degré impair.

La monodromie  $-1$  de v16 agit donc par

$$\mathbb{J}_f = I_3 \oplus I_3 \oplus (-I_3), \quad \mathbb{J}_f^2 = I_9. \quad (224)$$

Explicitement,

$$\begin{aligned} (D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D) &\mapsto (D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D), \\ (U, \mathcal{R}_U, \mathcal{T}_U) &\mapsto (U, \mathcal{R}_U, \mathcal{T}_U), \\ (\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3) &\mapsto -(\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3). \end{aligned} \quad (225)$$

**Remarque 23.1** (Pourquoi le donneur impair doit lui aussi changer de signe). *Le triplet  $(\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3)$  constitue un seul ledger de troisième moment. Faire changer de signe seulement  $\nu$  et  $\mathcal{R}_3$  mais pas  $\mathcal{T}_3$  détruirait la covariance du bilan et du routeur. Le recollage (225) est donc le relèvement minimal compatible avec la conservation de v11.*

Ajoutons le doublet de feuille et l'orientation axiale. Dans les notations de v16,

$$\mu_f : (X; B_+(z), n) \mapsto (\mathbb{J}_f X; B_-(\bar{z}), -n). \quad (226)$$

Un second tour applique  $\mathbb{J}_f^2 = I$  et la conjugaison croisée deux fois, donc ramène le système à son chart initial.

### 23.2 Le routeur conservatif commute avec la monodromie

Reprenons l'opérateur de v11,

$$\mathbb{C} = \mathcal{C}_D \oplus \mathcal{C}_U \oplus \mathcal{C}_3,$$

où chaque bloc est une matrice  $\mathcal{C}_{\kappa, \theta, \rho}$  de la forme (154).

**Théorème 23.2** (Équivariance topologique du routeur). *On a exactement*

$$\mathbb{C} \mathbb{J}_f = \mathbb{J}_f \mathbb{C}. \quad (227)$$

*Ainsi l'ordre “faire un pas de relaxation conservatrice” puis “faire un tour de fissure” est identique à l'ordre inverse.*

*Démonstration.*  $\mathbb{J}_f$  agit par  $+I_3, +I_3, -I_3$  sur les trois blocs et  $\mathbb{C}$  est bloc-diagonal avec les mêmes blocs de parité. Chaque matrice commute avec un multiple scalaire de l'identité de même taille.  $\square$

**Corollaire 23.3** (Dynamique bien définie sur le système local). *Le routeur de v11 descend en un endomorphisme fibré sur le système local défini par le cocycle  $C_2$  de v16. Il n'est pas nécessaire de choisir globalement une orientation de l'axe ou une feuille Binet pour définir la dynamique conservatrice.*

**Garde-fou 23.4** (Paramètres de routeur). *L'énoncé est exact pour les paramètres  $\kappa_D, \theta_D, \rho_2, \kappa_U, \theta_U, \rho_2$  et  $\kappa_3, \theta_3, \rho_3$  de v11, qui sont des scalaires invariants de feuille. Pour une généralisation où ces paramètres dépendraient du chart ou de la feuille, il faudrait imposer explicitement leur descente  $C_2$  ; aucune invariance supplémentaire n'est supposée silencieusement.*

### 23.3 Deux bilans scalaires et un bilan tordu

Posons comme en v11

$$\mathcal{M}_D = D + \mathcal{R}_D + \mathcal{T}_D, \quad \mathcal{M}_U = U + \mathcal{R}_U + \mathcal{T}_U, \quad \mathcal{M}_3 = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3. \quad (228)$$

**Théorème 23.5** (Transformation des bilans). *Le routeur conserve chacun des trois bilans dans un chart. Autour de la fissure,*

$$\boxed{\mathcal{M}_D \mapsto \mathcal{M}_D, \quad \mathcal{M}_U \mapsto \mathcal{M}_U, \quad \mathcal{M}_3 \mapsto -\mathcal{M}_3.} \quad (229)$$

*Ainsi  $\mathcal{M}_D$  et  $\mathcal{M}_U$  sont des fonctions globales ordinaires, tandis que  $\mathcal{M}_3$  est une section de la droite locale de signe associée au cocycle  $[c]$  de v16.*

**Garde-fou 23.6** (Conservation versus invariance de coordonnée). *Il serait faux d'affirmer que le scalaire coordonné  $\mathcal{M}_3$  revient numériquement inchangé après un tour de fissure : il change de signe. La conservation exacte porte sur le même objet tordu dans deux trivialisations différentes. La quantité physique globale s'obtient après couplage à l'axe, qui subit le même changement de signe.*

Définissons en effet

$$\boxed{\mathbf{N}_3 := \nu n, \quad \mathbf{R}_3 := \mathcal{R}_3 n, \quad \mathbf{T}_3 := \mathcal{T}_3 n, \quad \mathbf{M}_3 := \mathcal{M}_3 n.} \quad (230)$$

**Théorème 23.7** (Bilan impair global). *Sous la monodromie de fissure,*

$$\boxed{\mathbf{N}_3, \mathbf{R}_3, \mathbf{T}_3, \mathbf{M}_3 \text{ sont invariants.}} \quad (231)$$

De plus,

$$\boxed{\mathbf{M}_3 = \mathbf{N}_3 + \mathbf{R}_3 + \mathbf{T}_3}$$

*est conservé exactement par le routeur.*

*Démonstration.* Chaque coefficient scalaire impair et  $n$  changent simultanément de signe. Leurs produits sont donc invariants. L'identité de conservation de v11 se multiplie simplement par  $n$  dans une trivialisations locale ; l'équivariance du théorème 23.2 assure que cette égalité se recolte sur le méridien.  $\square$

### 23.4 La géométrie sphéroïdale revient exactement à elle-même

Rappelons

$$D = R_{\text{pol}}^2 - R_{\text{eq}}^2, \quad U = \frac{R_{\text{pol}}^2 + R_{\text{eq}}^2}{2} - R_*^2.$$

On reconstruit

$$\boxed{R_{\text{pol}}^2 = R_*^2 + U + \frac{D}{2}, \quad R_{\text{eq}}^2 = R_*^2 + U - \frac{D}{2}.} \quad (232)$$

**Corollaire 23.8** (Invariance métrique de la boucle). *Puisque  $D$  et  $U$  sont pairs,*

$$\boxed{R_{\text{pol}}^2 \mapsto R_{\text{pol}}^2, \quad R_{\text{eq}}^2 \mapsto R_{\text{eq}}^2.} \quad (233)$$

*La fissure n'introduit donc aucun saut de taille ou de sphéroïdité dans ce modèle local : le twist porte uniquement sur les données orientées impaires et sur l'étiquette de feuille.*

Le potentiel polaire local utilisé précédemment peut être écrit

$$V(\eta; \mu, \nu) = \frac{\beta}{4}\eta^4 - \frac{\mu}{2}\eta^2 - \nu\eta,$$

avec équation stationnaire

$$P(\eta; \mu, \nu) = \beta\eta^3 - \mu\eta - \nu.$$

La coordonnée axiale  $\eta$  change de signe lorsque l'orientation  $n$  est renversée.

**Théorème 23.9** (Invariance du germe polaire). *Sous*

$$(\eta, \nu, n) \mapsto (-\eta, -\nu, -n),$$

*on a*

$$\boxed{V(-\eta; \mu, -\nu) = V(\eta; \mu, \nu),} \quad (234)$$

*et*

$$\boxed{P(-\eta; \mu, -\nu) = -P(\eta; \mu, \nu).} \quad (235)$$

*Les points stationnaires se transportent donc bijectivement et la géométrie énergétique est inchangée après le tour de fissure.*

### 23.5 Compatibilité avec les poids dorés

La dilatation de v11 est

$$\mathbb{G}_q = q^2 I_3 \oplus q^2 I_3 \oplus q^3 I_3.$$

**Théorème 23.10** (Triple commutation). *Les trois opérations “routeur conservatif”, “transport autour d’une fissure” et “dilatation dorée” commutent deux à deux :*

$$\boxed{[\mathbb{C}, \mathbb{J}_f] = [\mathbb{C}, \mathbb{G}_q] = [\mathbb{J}_f, \mathbb{G}_q] = 0.} \quad (236)$$

*Le défaut topologique ne mélange donc pas les poids 2 et 3 et ne modifie pas le gap*

$$q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.$$

### 23.6 Réalisation positive par décomposition de Jordan

La section v11 permettait de remplacer un moment signé  $x$  par deux canaux non négatifs  $x^+, x^-$  tels que  $x = x^+ - x^-$ . Pour le triplet impair, posons

$$Y_+ = (\nu^+, \mathcal{R}_3^+, \mathcal{T}_3^+), \quad Y_- = (\nu^-, \mathcal{R}_3^-, \mathcal{T}_3^-).$$

La monodromie  $x \mapsto -x$  échange les deux canaux :

$$\boxed{(Y_+, Y_-) \mapsto (Y_-, Y_+).} \quad (237)$$

**Théorème 23.11** (Passivité positive compatible avec la fissure). *Le routeur positif relevé*

$$\tilde{\mathbb{C}}_3 = \mathbb{C}_3 \oplus \mathbb{C}_3$$

*commute avec l'échange (237). Ainsi le recollage topologique préserve le cône positif du relèvement de Jordan et ne demande aucune création ou annihilation de masse signée.*

### 23.7 Verrouillage sphérique sur le quotient physique

Dans le cas de routage direct  $\theta_D = \theta_U = \theta_3 = 0$ , le sous-système actif satisfait

$$D_{N+1} = \kappa_D D_N, \quad U_{N+1} = \kappa_U U_N, \quad \nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N.$$

La fonction

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{act}} = D^2 + U^2 + \nu^2} \quad (238)$$

est globalement bien définie malgré la fissure.

**Corollaire 23.12** (Attracteur global sur le quotient). *Si*

$$\kappa_{\max} := \max\{|\kappa_D|, |\kappa_U|, |\kappa_3|\} < 1,$$

*alors*

$$\mathcal{E}_{\text{act}}(N+1) \leq \kappa_{\max}^2 \mathcal{E}_{\text{act}}(N),$$

*et cette inégalité est inchangée par la monodromie. Le verrouillage*

$$D \rightarrow 0, \quad U \rightarrow 0, \quad \nu \rightarrow 0$$

*définit donc un attracteur sur le quotient physique par le  $C_2$ , même si aucune feuille Binet ni orientation axiale globale n'est choisie.*

Pour  $\theta_i > 0$ , l'énergie instantanée (238) n'est pas nécessairement monotone à cause des donneurs, mais la convergence asymptotique établie en v11 reste compatible avec le recollage puisque le routeur commute avec  $\mathbb{J}_f$ .

### 23.8 Interprétation en système local

Soit  $\mathcal{L}_c$  la droite réelle associée au caractère  $C_2$  de v16. Le carrier conservatif s'écrit alors

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{cons}} = \mathbb{R}_D^3 \oplus \mathbb{R}_U^3 \oplus (\mathcal{L}_c \otimes \mathbb{R}_{(3)}^3)}. \quad (239)$$

Le routeur  $\mathbb{C}$  est un endomorphisme global de  $\mathcal{E}_{\text{cons}}$ . La classe  $[c]$  est l'obstruction d'orientation de la dernière droite ; autour d'une fissure sa période vaut  $1 \in \mathbb{Z}_2$ .

**Théorème 23.13** (Fermeture locale topologie–Binet–conservation). *Dans le modèle de Weyl construit en v16, une fissure historique est simultanément :*

- (i) *un défaut de monodromie  $C_2$  pour l'orientation axiale ;*
- (ii) *un point de branchement du doublet  $B_{\pm}$  ;*
- (iii) *un twist du ledger de troisième moment, tandis que les ledgers de second moment sont triviaux ;*
- (iv) *un défaut compatible avec la conservation exacte, car le routeur commute avec la monodromie ;*
- (v) *un défaut invisible sur les observables physiques  $R_{\text{pol}}^2$ ,  $R_{\text{eq}}^2$ ,  $\nu n$  et  $\mathcal{M}_{3n}$ .*

*Ainsi la fissure n'agit pas comme une source ou un puits de moment dans ce modèle : elle agit comme un défaut topologique de trivialisation.*

**Garde-fou 23.14** (Portée de la fermeture). *La fermeture précédente est exacte pour le système local construit à partir des résultats v11–v16. Elle ne prouve pas que toute fissure du complexe historique global porte nécessairement ce même cocycle, ni qu'un mécanisme physique extérieur réalise les feuilles Binet. L'extension à tout  $C(f)$  reste conditionnée par l'atlas historique exhaustif déjà marqué NT / NON IDENTIFIÉ en v16.*

## 24 Charges globales de fissure, holonomie de fond et trivialisation sur le revêtement Binet

La section précédente a montré qu'un méridien d'une fissure historique porte le caractère non trivial de  $C_2$ , et que le routeur conservatif commute avec cette monodromie. Nous séparons maintenant deux questions globales : la classe est-elle entièrement déterminée par les fissures, ou existe-t-il une holonomie de fond sur le lieu régulier ? Et le double revêtement Binet associé au cocycle trivialise-t-il réellement le secteur impair ?

### 24.1 Résidus locaux et classe de fond

Soit  $X$  la composante de surface portant le complexe de chambres et soit

$$\mathfrak{F} = \{f_1, \dots, f_m\}$$

un ensemble fini de fissures du type  $Y_3$  audité en v16. Posons

$$X^\times = X \setminus \mathfrak{F}.$$

Le cocycle de changement de chart définit

$$[c] \in H^1(X^\times; \mathbb{Z}_2).$$

Pour un petit méridien positivement ou négativement orienté  $\mu_i$  autour de  $f_i$ , définissons la charge locale

$$q_i := \langle [c], [\mu_i] \rangle \in \mathbb{Z}_2. \quad (240)$$

Pour les fissures historiques de v16,

$$q_i = 1.$$

**Théorème 24.1** (Décomposition fond-résidus sur une surface fermée). *Supposons  $X$  connexe, fermée et sans bord. Alors l'application de résidu possède la suite exacte*

$$0 \longrightarrow H^1(X; \mathbb{Z}_2) \longrightarrow H^1(X^\times; \mathbb{Z}_2) \xrightarrow{\text{res}_{\mathfrak{F}}} \left\{ (q_1, \dots, q_m) \in \mathbb{Z}_2^m : \sum_i q_i = 0 \right\} \longrightarrow 0. \quad (241)$$

Ainsi une classe sur le lieu poncturé est déterminée par :

- (i) une classe de fond  $b \in H^1(X; \mathbb{Z}_2)$ , à choix de scission près ;
- (ii) les charges locales  $q_i$ , soumises à la relation de parité  $\sum_i q_i = 0$ .

*Démonstration.* Une présentation homologique mod 2 d'une surface fermée de genre  $g$  avec  $m$  points retirés possède les générateurs

$$a_1, b_1, \dots, a_g, b_g, \mu_1, \dots, \mu_m$$

et l'unique relation linéaire

$$\mu_1 + \dots + \mu_m = 0.$$

Les  $2g$  premiers générateurs donnent le secteur de fond et les méridiens donnent les résidus, avec la seule relation annoncée.  $\square$

**Corollaire 24.2** (Parité des points de branchement fermés). *Si toutes les fissures ont la charge  $q_i = 1$ , alors*

$$m \equiv 0 \pmod{2}. \quad (242)$$

*Une composante fermée ne peut donc porter un nombre impair de branchements simples de ce type sans singularité supplémentaire.*

**Garde-fou 24.3** (La décomposition n'est pas toujours canonique). *La suite (241) est canonique, mais une écriture explicite  $[c] = b + c_{\text{fiss}}$  exige en général une scission. Le secteur "fond" est intrinsèquement le noyau des résidus, pas un choix privilégié de représentants.*

## 24.2 Nappe Selling non quotientée : absence de holonomie de fond

La nappe connexe d'un hyperboloïde à deux nappes est difféomorphe à  $\mathbb{R}^2$ . Dans le modèle non quotienté où le complexe de chambres remplit cette nappe, nous prenons donc

$$X \simeq \mathbb{R}^2.$$

**Théorème 24.4** (Localisation complète sur les fissures dans le modèle planaire). *Pour  $X \simeq \mathbb{R}^2$  et  $m < \infty$ ,*

$$\boxed{H^1(X^\times; \mathbb{Z}_2) \simeq \mathbb{Z}_2^m.} \quad (243)$$

*Le morphisme qui évalue une classe sur les  $m$  petits méridiens est un isomorphisme. Il n'existe donc aucune classe de fond indépendante des fissures.*

**Corollaire 24.5** (Loi de comptage mod 2). *Si  $q_i = 1$  pour toutes les fissures et si  $\gamma$  est une boucle du lieu régulier, alors*

$$\boxed{\text{Hol}(\gamma) = (-1)^{\sum_i \text{wind}_2(\gamma, f_i)}.} \quad (244)$$

*En particulier, pour une boucle simple qui entoure exactement  $m_\gamma$  fissures une fois chacune,*

$$\boxed{\text{Hol}(\gamma) = (-1)^{m_\gamma}.} \quad (245)$$

**Remarque 24.6** (Point à l'infini). *Après compactification  $\mathbb{R}^2 \cup \{\infty\} \simeq S^2$ , les méridiens satisfont la relation globale incluant l'infini. Si  $m$  est impair, la monodromie autour d'un grand cercle vaut  $-1$  : l'extension du double revêtement à  $S^2$  possède alors un branchement supplémentaire à l'infini. Sans branchement à l'infini, le nombre total de charges unitaires doit être pair.*

## 24.3 Quotients et orbifolds : possibilité d'une classe de fond

Le corpus autorise conditionnellement des quotients  $\mathcal{H}/\Gamma$  lorsque l'action est proprement discontinue et à stabilisateurs finis. Dans ce cas la topologie de fond peut être non triviale.

**Proposition 24.7** (Critère de présence d'une holonomie de fond). *Sur une base  $X$  quelconque, une classe  $[c]$  est entièrement déterminée par les fissures si et seulement si sa composante dans le noyau*

$$\ker \text{res}_{\mathfrak{F}}$$

*est nulle. Pour une surface fermée, ce noyau est l'image de  $H^1(X; \mathbb{Z}_2)$ . Ainsi une boucle régulière n'entourant aucune fissure peut avoir holonomie  $-1$  précisément lorsqu'une classe de fond non nulle subsiste.*

**Garde-fou 24.8** (Statut du projet). *Dans la nappe Selling non quotientée, le secteur de fond est nul par le théorème 24.4. Pour un quotient/orbifold, son annulation n'est pas fournie par les sources actuelles et reste NT / NON IDENTIFIÉ. Il serait incorrect de transporter automatiquement la formule  $(-1)^{m_\gamma}$  à un quotient de topologie non triviale.*

## 24.4 Double revêtement Binet associé au cocycle

Soit

$$p : \tilde{X}^\times \longrightarrow X^\times$$

le double revêtement principal associé au caractère

$$[c] \in H^1(X^\times; \mathbb{Z}_2).$$

Le groupe de deck est engendré par  $\tau$ , que nous identifions au changement de feuille Binet

$$\tau : (+, z) \longleftrightarrow (-, \bar{z}).$$

**Théorème 24.9** (Trivialisation du système local impair sur le revêtement). *Soit  $\mathcal{L}_c$  la droite locale de signe de v17. Alors*

$$\boxed{p^* \mathcal{L}_c \simeq \mathbb{R}.} \quad (246)$$

*Par conséquent les champs*

$$\nu, \quad \mathcal{R}_3, \quad \mathcal{T}_3, \quad \mathcal{M}_3 = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3$$

*deviennent des fonctions réelles monovaluées sur  $\tilde{X}^\times$  après choix d'une trivialisation globale du pullback.*

*Démonstration.* Le revêtement associé à  $[c]$  correspond au noyau de son caractère de monodromie. La restriction de ce caractère au groupe fondamental de  $\tilde{X}^\times$  est donc nulle. Le système local de signe devient trivial après pullback.  $\square$

**Théorème 24.10** (Le routeur devient une dynamique globale sur le revêtement). *Le routeur conservatif de v11 est un endomorphisme de fibré*

$$\mathbb{C} : \mathbb{R}_D^3 \oplus \mathbb{R}_U^3 \oplus (\mathcal{L}_c \otimes \mathbb{R}^3) \longrightarrow \mathbb{R}_D^3 \oplus \mathbb{R}_U^3 \oplus (\mathcal{L}_c \otimes \mathbb{R}^3).$$

*Après pullback par  $p$ , il devient une matrice globale ordinaire sur neuf composantes. Les bilans*

$$\mathcal{M}_D, \quad \mathcal{M}_U, \quad p^* \mathcal{M}_3$$

*sont alors des champs scalaires globaux conservés sur  $\tilde{X}^\times$ .*

## 24.5 Extension aux points de ramification : condition de zéro du secteur impair

Le fait qu'un système local se trivialise sur le revêtement non ramifié ne garantit pas automatiquement la régularité au-dessus des fissures elles-mêmes. Le modèle local d'un branchement simple est

$$z = w^2,$$

avec involution de deck

$$\tau(w) = -w.$$

**Théorème 24.11** (Zéro forcé pour une extension continue impaire). *Soit  $s$  l'un des champs scalaires impairs*

$$s \in \{\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3, \mathcal{M}_3\}$$

*relevé sur le double revêtement, avec*

$$s(-w) = -s(w).$$

*S'il s'étend continûment au point de ramification  $w = 0$ , alors*

$$\boxed{s(0) = 0.} \quad (247)$$

*Démonstration.* Le point  $w = 0$  est fixe sous l'involution. Donc

$$s(0) = s(-0) = -s(0),$$

d'où  $s(0) = 0$  sur  $\mathbb{R}$ .  $\square$

**Corollaire 24.12** (Statut de l'axe orienté). *Un champ unitaire orienté  $n$  satisfaisant  $n(-w) = -n(w)$  ne peut pas s'étendre continûment comme vecteur unitaire au point de ramification. En revanche le projecteur de droite*

$$P_n = nn^\top$$

*est pair et peut s'étendre. Le vecteur physique*

$$B_{\text{ax}} = \nu n$$

*peut également s'étendre, avec valeur nulle au point de branchement si  $\nu \rightarrow 0$ .*

**Garde-fou 24.13** (Trivialisation versus régularité). *Le double revêtement trivialise complètement le système local impair sur le complément des points ramifiés. Une extension régulière à travers les points de ramification exige en plus les conditions de bord du théorème 24.11. Nous ne promouvons donc pas la continuité de l'axe orienté au centre d'une fissure.*

## 24.6 Conservation, énergie et descente au quotient physique

Dans la trivialisation du double revêtement, la fonction

$$\mathcal{E}_{\text{act}} = D^2 + U^2 + \nu^2$$

est globale et invariante sous le deck. Le même vaut pour les normes quadratiques des trois triplets de réservoirs.

**Théorème 24.14** (Verrouillage conservatif global sur le revêtement). *Supposons les paramètres du routeur dans le régime contractif de v11 et les conditions de régularité aux points de ramification. Alors, sur  $\tilde{X}^\times$ ,*

$$D_N \rightarrow 0, \quad U_N \rightarrow 0, \quad \nu_N \rightarrow 0$$

*avec conservation des trois ledgers. Le champ géométrique descendant sur la base satisfait*

$$R_{\text{pol}}^2 - R_{\text{eq}}^2 \rightarrow 0, \quad Y \rightarrow R_*^2, \quad B_{\text{ax}} = \nu n \rightarrow 0.$$

*Le verrouillage conservatif est donc une dynamique globale sur le double revêtement associé au cocycle, et une dynamique physique monovaluée après quotient par l'involution de deck.*

## 24.7 Verdict de la frontière

**Théorème 24.15** (Promotion typée v18). *Les résultats se séparent comme suit :*

- (i) *sur la nappe Selling non quotientée  $X \simeq \mathbb{R}^2$ , le cocycle est entièrement déterminé par les charges locales des fissures et*

$$\text{Hol}(\gamma) = (-1)^{\sum_i \text{wind}_2(\gamma, f_i)};$$

- (ii) *sur une surface fermée, les charges locales doivent avoir somme nulle dans  $\mathbb{Z}_2$ , donc un ensemble de fissures toutes chargées contient un nombre pair de points ;*
- (iii) *sur un quotient/orbifold, une classe de fond dans  $H^1(X; \mathbb{Z}_2)$  peut subsister et son annulation est NT / NON IDENTIFIÉ sans calcul topologique supplémentaire ;*
- (iv) *le double revêtement Binet associé à  $[c]$  trivialise exactement le système local impair sur le lieu non ramifié ;*
- (v) *le routeur conservatif devient alors un endomorphisme matriciel global et conserve les ledgers sur le revêtement ;*
- (vi) *une extension continue à travers un branchement simple force les champs scalaires deck-impairs à s'annuler au point ramifié ; l'axe orienté unitaire ne s'y étend pas, tandis que sa droite et les observables physiques paires le peuvent.*

*Ainsi la fermeture globale est PROVEN pour le modèle non quotienté et sur le revêtement poncturé ; la régularité exacte aux points de fissure et l'absence de classe de fond dans les quotients restent séparément typées.*

## 25 Condition de Kirchhoff au branchement : transmission du moment impair et conversion quadratique optionnelle

La section précédente a montré que les champs du secteur impair deviennent des champs globaux sur le double revêtement, mais qu'une extension deck-impaire continue s'annule au point ramifié. Il

reste à déterminer si cette annulation représente une perte, impose une conversion vers les secteurs pairs, ou admet un prolongement conservatif à travers le branchement.

Le résultat est plus rigide qu'une règle de compensation : pour une extension régulière, le branchement impose des conditions de parité de type Dirichlet–Neumann et une condition de Kirchhoff de transmission. Aucun transfert *linéaire* du secteur impair vers un secteur pair n'est compatible avec l'équivariance  $C_2$ . Une conversion quadratique d'énergie est possible, mais constitue une fermeture supplémentaire et non une conséquence de la topologie.

### 25.1 Tranche normale au point ramifié

Dans une coordonnée locale du revêtement ramifié, écrivons

$$z = w^2.$$

Sur une tranche réelle passant par le point fixe, notons  $t$  la coordonnée avec involution

$$\tau : t \mapsto -t.$$

Les canaux pairs satisfont

$$x_{\text{ev}}(-t) = x_{\text{ev}}(t),$$

et les canaux impairs

$$y_{\text{odd}}(-t) = -y_{\text{odd}}(t).$$

**Théorème 25.1** (Conditions de parité au branchement). *Si les champs sont  $C^1$  sur le revêtement, alors*

$$\boxed{y_{\text{odd}}(0) = 0, \quad \partial_t x_{\text{ev}}(0) = 0.}$$

Pour notre système,

$$y_{\text{odd}} = (\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{I}_3),$$

tandis que

$$(D, \mathcal{R}_D, \mathcal{I}_D), \quad (U, \mathcal{R}_U, \mathcal{I}_U)$$

sont pairs.

*Démonstration.* La première identité suit de  $y(0) = -y(0)$ . En dérivant  $x(-t) = x(t)$ , on obtient  $-x'(-t) = x'(t)$ , puis  $x'(0) = 0$ .  $\square$

**Remarque 25.2** (Le zéro n'est pas une annihilation). *La condition  $y_{\text{odd}}(0) = 0$  porte sur la valeur du champ au point fixe. Elle ne dit pas que son gradient ou son flux doit s'annuler. Un champ impair régulier peut traverser le point sous la forme locale*

$$y(t) = a_1 t + a_3 t^3 + \dots$$

### 25.2 Condition de Kirchhoff du canal impair

Pour expliciter le transport à travers le point, déclarons sur la tranche normale un flux constitutif linéaire

$$\boxed{J_3(t) = -\Lambda_3 \partial_t y_{\text{odd}}(t),}$$

où  $\Lambda_3 > 0$  est scalaire, ou plus généralement une matrice positive qui commute avec le routeur du canal impair. Cette loi de flux est une fermeture locale ajoutée; elle n'est pas une équation historique de Selling.

Comme  $y_{\text{odd}}$  est impair,  $\partial_t y_{\text{odd}}$  est pair. Ainsi

$$J_3(-t) = J_3(t).$$

En conventions de normales sortantes des deux demi-tranches,

$$J_{3,+}^{\text{out}} = J_3(0^+), \quad J_{3,-}^{\text{out}} = -J_3(0^-).$$

**Théorème 25.3** (Kirchhoff sans source au branchement). *Toute extension  $C^1$  deck-impair vérifie*

$$\boxed{J_{3,+}^{\text{out}} + J_{3,-}^{\text{out}} = 0.}$$

*Le point de fissure est donc un noeud de transmission du flux impair, et non une source ou un puits.*

La même conclusion vaut pour le flux du ledger

$$\mathcal{M}_3 = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3,$$

puisque  $\mathcal{M}_3$  est lui-même impair.

### 25.3 Le routeur v11 préserve exactement la condition de branchement

Écrivons le bloc impair du routeur de v11

$$\mathcal{C}_3 = \begin{pmatrix} \kappa_3 & 0 & \kappa_3\theta_3(1-\rho_3) \\ 1-\kappa_3 & 1 & (1-\kappa_3\theta_3)(1-\rho_3) \\ 0 & 0 & \rho_3 \end{pmatrix}.$$

Il satisfait

$$(1, 1, 1)\mathcal{C}_3 = (1, 1, 1)$$

et commute avec  $-I_3$ .

**Théorème 25.4** (Préservation de Dirichlet–Kirchhoff). *Si  $y_N(-t) = -y_N(t)$ , alors*

$$y_{N+1}(t) = \mathcal{C}_3 y_N(t)$$

*est encore impair et  $y_{N+1}(0) = 0$ . Si  $\Lambda_3$  commute avec  $\mathcal{C}_3$ , le flux transformé satisfait encore*

$$J_{N+1,+}^{\text{out}} + J_{N+1,-}^{\text{out}} = 0.$$

*Le routeur conservatif s'étend donc jusqu'au point ramifié sans terme source additionnel.*

### 25.4 No-go d'un transfert linéaire impair vers pair

**Théorème 25.5** (No-go linéaire  $C_2$ ). *Soit  $O$  un espace portant la représentation signe de  $C_2$  et  $E$  un espace portant la représentation triviale. Alors*

$$\boxed{\text{Hom}_{C_2}(O, E) = 0.}$$

*En particulier, aucune loi linéaire non nulle*

$$L : (\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3) \longrightarrow (D, U, \mathcal{R}_D, \mathcal{R}_U, \dots)$$

*ne peut être simultanément locale et  $C_2$ -équivariante.*

*Démonstration.* L'équivariance impose  $L(-x) = L(x)$ , tandis que la linéarité impose  $L(-x) = -L(x)$ . Donc  $L(x) = 0$ .  $\square$

Ce no-go demeure vrai dans un noeud de diffusion à deux feuilles. Soit  $P$  l'échange des deux jambes et un troisième port pair de réservoir. Toute matrice de diffusion  $S$  satisfaisant  $SP = PS$  a la forme

$$\boxed{S = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & a & c \\ d & d & e \end{pmatrix}.$$

Le vecteur impair  $(1, -1, 0)^T$  est propre :

$$S(1, -1, 0)^T = (a - b)(1, -1, 0)^T.$$

Il ne possède donc aucune composante dans le port pair.

**Corollaire 25.6** (Pas de Kirchhoff linéaire “impair entrant = pair sortant”). *Une condition de branchement linéaire qui absorberait le flux impair dans un réservoir pair est REFUTED si l’on exige la symétrie  $C_2$ . La condition minimale compatible est la transmission de Kirchhoff.*

## 25.5 Conversion quadratique d’énergie : possible mais non forcée

Le no-go précédent concerne le moment signé. Une quantité quadratique du canal impair est paire. Ainsi une conversion d’énergie est permise par  $C_2$ .

Pour un flux scalaire  $j$  et un réservoir énergétique pair  $E_p$ , fixons  $0 \leq \alpha \leq 1$  et posons

$$\boxed{j_{\text{out}} = \sqrt{1 - \alpha} j_{\text{in}}, \quad E_{p,\text{out}} = E_{p,\text{in}} + \alpha j_{\text{in}}^2.} \quad (248)$$

**Théorème 25.7** (Conservation quadratique). *La loi précédente est  $C_2$ -équivalente sous*

$$j \mapsto -j, \quad E_p \mapsto E_p,$$

*et conserve exactement*

$$\boxed{j_{\text{out}}^2 + E_{p,\text{out}} = j_{\text{in}}^2 + E_{p,\text{in}}.}$$

**Garde-fou 25.8** (Deux conservations différentes). *La loi quadratique conserve une énergie de degré pair. Elle ne convertit pas le ledger signé*

$$\mathcal{M}_3 = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3$$

*en un moment pair. Le paramètre  $\alpha$  n’est pas fixé par le corpus Selling/Binet actuel.*

**Garde-fou 25.9** (Poids doré du convertisseur quadratique). *Sous le semi-groupe d’amplitude de poids trois, en maintenant la coordonnée normale locale fixe,*

$$j \mapsto q^3 j \implies j^2 \mapsto q^6 j^2.$$

*Le réservoir  $E_p$  de (248) est donc naturellement un réservoir pair de poids 6. Il ne peut pas être identifié directement à  $D$  ou  $U$ , qui portent le poids 2, sans un adaptateur supplémentaire de degré  $-4$ . Un tel adaptateur n’est pas fourni par le corpus actuel et reste NT / NON IDENTIFIÉ.*

Le choix  $\alpha = 0$  est la fermeture régulière sans défaut supplémentaire : le flux impair traverse complètement le branchement. Les choix  $\alpha > 0$  décrivent une interaction conservative élargie dans laquelle une partie de l’énergie quadratique est stockée dans un nouveau réservoir pair.

## 25.6 Continuité sur le revêtement ramifié fermé

Sur le double revêtement, le point ramifié est un point intérieur ordinaire du support topologique. Les conditions de parité donnent

|                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| $D, \mathcal{R}_D, \mathcal{T}_D, U, \mathcal{R}_U, \mathcal{T}_U$ | pairs avec dérivée normale nulle, |
| $\nu, \mathcal{R}_3, \mathcal{T}_3$                                | impairs avec valeur nulle.        |

**Théorème 25.10** (Extension conservative sans conversion). *Sous la fermeture de flux déclarée et avec  $\alpha = 0$ , le routeur de v11 définit une dynamique continue jusqu’au point ramifié : les bilans pairs restent continus, le ledger impair traverse le point sous Kirchhoff, le flux orienté n’a ni source ni puits, et le verrouillage actif  $D, U, \nu \rightarrow 0$  reste compatible avec la fissure.*

**Remarque 25.11** (Pourquoi aucune compensation n’est nécessaire). *Un zéro ponctuel d’un champ continu sur une surface a mesure nulle et ne représente pas, à lui seul, une perte d’intégrale. La conservation locale est contrôlée par le flux. Ici ce flux se prolonge par Kirchhoff, donc aucune injection compensatrice vers  $D$  ou  $U$  n’est requise.*



## 26.2 Décomposition covariante sous le routeur

Le bloc impair de  $v_{11}$  est

$$\mathcal{C}_3 = \begin{pmatrix} \kappa & 0 & \kappa\theta(1-\rho) \\ 1-\kappa & 1 & (1-\kappa\theta)(1-\rho) \\ 0 & 0 & \rho \end{pmatrix}.$$

Définissons trois formes linéaires

$$\begin{aligned} m(y) &:= \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3, \\ a(y) &:= (\kappa - \rho)\nu + \kappa\theta(1 - \rho)\mathcal{T}_3, \\ t(y) &:= \mathcal{T}_3. \end{aligned}$$

**Théorème 26.2** (Modes covariants du routeur). *On a exactement*

$$m(\mathcal{C}_3 y) = m(y), \quad a(\mathcal{C}_3 y) = \kappa a(y), \quad t(\mathcal{C}_3 y) = \rho t(y).$$

Hors résonance  $\kappa = \rho$ , les trois formes donnent une base de l'espace dual dès que le coefficient correspondant n'est pas dégénéré. À la résonance, le secteur contractif peut présenter un bloc de Jordan mais le ledger  $m$  reste inchangé.

Les six produits

$$m^2, \quad ma, \quad mt, \quad a^2, \quad at, \quad t^2$$

sont donc des covariants quadratiques de multiplicateurs

$$1, \quad \kappa, \quad \rho, \quad \kappa^2, \quad \kappa\rho, \quad \rho^2.$$

Ils conservent tous le poids doré six.

**Théorème 26.3** (Unique invariant quadratique contractif). *Supposons*

$$0 \leq \kappa < 1, \quad 0 \leq \rho < 1.$$

*Si une forme quadratique symétrique*

$$Q_M(y) = y^\top M y$$

*satisfait*

$$Q_M(\mathcal{C}_3 y) = Q_M(y)$$

*pour tout  $y$ , alors*

$$M = \lambda \mathbf{1} \mathbf{1}^\top$$

*pour un scalaire  $\lambda$ , où  $\mathbf{1} = (1, 1, 1)^\top$ . Par conséquent*

$$\mathcal{E}_6 := \mathcal{M}_3^2 = (\nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3)^2$$

*est, à constante près, l'unique invariant quadratique exact du routeur dans le régime contractif.*

*Démonstration.* Écrivons

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{12} & m_{22} & m_{23} \\ m_{13} & m_{23} & m_{33} \end{pmatrix}.$$

L'équation  $\mathcal{C}_3^\top M \mathcal{C}_3 = M$  donne successivement

$$(\kappa - 1)(m_{12} - m_{22}) = 0,$$

$$(\kappa - 1)(\kappa + 1)(m_{11} - m_{22}) = 0,$$

$$(\rho - 1)(m_{22} - m_{23}) = 0,$$

puis

$$(\kappa\rho - 1)(m_{13} - m_{22}) = 0$$

et

$$(\rho - 1)(\rho + 1)(m_{22} - m_{33}) = 0.$$

Les facteurs extérieurs sont non nuls dans le domaine contractif, d'où l'égalité de toutes les entrées.  $\square$

**Corollaire 26.4** (Invariant bilinéaire entre deux états). *Pour deux états  $y, z$  transportés par le même routeur, tout invariant bilinéaire exact est, à constante près,*

$$B(y, z) = \mathcal{M}_3(y)\mathcal{M}_3(z).$$

### 26.3 Premier pont naturel : poids six vers discriminant $A_2$ de poids six

Le discriminant polaire déjà construit est

$$\Delta_{A_2} = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2.$$

Avec les poids

$$[\mu] = 2, \quad [\nu] = 3,$$

on a

$$[\Delta_{A_2}] = 6.$$

**Proposition 26.5** (Couplage homogène au même grade). *Pour une constante sans dimension  $\lambda_6$ , l'expression*

$$\Delta_{\text{eff}} = \Delta_{A_2} + \lambda_6 \mathcal{E}_6$$

*est  $C_2$ -paire, invariant sous le routeur dans son second terme et exactement homogène de poids six sous le semi-groupe doré :*

$$\Delta_{\text{eff}} \mapsto q^6 \Delta_{\text{eff}}.$$

Ce couplage n'effectue aucune descente  $6 \rightarrow 2$  : il montre au contraire que le lieu naturel d'interaction du budget quadratique impair est d'abord le discriminant  $A_2$ , non les coordonnées  $D, U$  elles-mêmes.

### 26.4 No-go polynomial régulier pour une descente intrinsèque $6 \rightarrow 2$

Considérons l'algèbre graduée engendrée par les objets source déjà présents, avec poids non négatifs :

$$[D] = [U] = [\mathfrak{J}_2] = 2, \quad [\nu] = [\mathfrak{J}_3] = 3, \quad [\mathcal{E}_6] = [\Delta_{A_2}] = 6.$$

**Théorème 26.6** (No-go polynomial de degré négatif). *Il n'existe aucun polynôme quasi-homogène régulier de poids deux qui dépende non trivialement de  $\mathcal{E}_6$  et dont tous les autres générateurs aient poids non négatif.*

*Démonstration.* Tout monôme contenant  $\mathcal{E}_6$  a poids au moins six. Une combinaison polynomiale de tels monômes ne peut avoir poids deux. Une descente  $6 \rightarrow 2$  exige donc nécessairement soit un objet de poids  $-4$ , soit une division, soit une racine/non-linéarité non polynomiale.  $\square$

L'adjointe Selling, le déterminant et le projecteur de Reynolds n'échappent pas à ce no-go : l'adjointe augmente le degré polynomial, le déterminant est de degré supérieur, et le projecteur de Reynolds est linéaire et préserve le poids de son entrée.

## 26.5 Trois candidats de descente et leurs garde-fous

**Rayon de référence.** Si l'on co-dilate le rayon de verrouillage

$$R_* \longmapsto qR_*,$$

alors

$$\mathcal{A}_{R_*}(\mathcal{E}_6) = \frac{\mathcal{E}_6}{R_*^4}$$

a poids deux. Mais dans le modèle de verrouillage où  $R_*$  est un rayon numérique fixé, le dénominateur a poids zéro et la sortie reste de poids six.

**Garde-fou 26.7** (Statut de l'adaptateur radial). *Cet adaptateur est CONDITIONAL-TYPED : exact dans une famille où  $R_*$  co-évolue avec le semi-groupe, non source-natif dans le verrouillage à rayon fixé.*

**Invariant quartique.** Sur la strate  $\mathfrak{I}_2 \neq 0$ ,

$$\frac{\mathcal{E}_6}{\mathfrak{I}_2^2}$$

a également poids deux. Mais cet adaptateur est singulier sur

$$\mathfrak{I}_2 = 0,$$

qui contient précisément le point  $A_2$  de racine triple.

**Garde-fou 26.8** (Statut de l'adaptateur invariant). *L'adaptateur par  $\mathfrak{I}_2^{-2}$  est LOCAL-AWAY-FROM-CUSP et ne peut pas fermer le branchement critique lui-même.*

**Racine cubique.** Pour  $\mathcal{E}_6 \geq 0$ ,

$$\mathcal{E}_6^{1/3}$$

a poids deux. Toutefois

$$\mathcal{E}_6 = \mathcal{M}_3^2 \implies \mathcal{E}_6^{1/3} = |\mathcal{M}_3|^{2/3},$$

qui n'est pas  $C^1$  au zéro forcé du secteur impair.

**Garde-fou 26.9** (Statut de la racine cubique). *La racine cubique est REFUTED comme adaptateur régulier au point ramifié, même si son comptage de poids est correct.*

## 26.6 Conséquence pour la conversion au branchement

Le seul invariant quadratique du routeur étant  $\mathcal{M}_3^2$ , toute conversion conservative qui respecte simultanément le routeur,  $C_2$  et la gradation doit partir de

$$\mathcal{E}_6 = \mathcal{M}_3^2.$$

Le corpus actuel fournit un couplage régulier de même grade vers  $\Delta_{A_2}$ , mais aucun adaptateur global régulier et source-natif vers le grade deux.

**Théorème 26.10** (Renforcement du no-go v19). *Sous les exigences simultanées*

$$C_2, \quad \text{invariance exacte du routeur}, \quad \text{homogénéité dorée}, \quad C^1 \text{ au point ramifié},$$

*aucun adaptateur  $6 \rightarrow 2$  construit uniquement avec les porteurs actuellement certifiés n'est disponible. La conversion vers  $D$  ou  $U$  reste donc NT / NON IDENTIFIÉ, tandis que la transmission pure de v19 demeure la seule fermeture régulière entièrement source-compatible.*

## 26.7 Audit du groupe de quotient et calcul de $H^1$

Les sources définissent le quotient

$$M = \mathcal{H}/\Gamma$$

et décrivent  $\Gamma$  comme un groupe d'automorphismes entiers de  $GL_3(\mathbb{Z})$ . Elles ne fournissent cependant ni une présentation exploitable de l'instance pertinente, ni les stabilisateurs nécessaires au calcul du quotient grossier.

Une difficulté de typage apparaît dans la définition ancienne

$$\Gamma := \{U \in GL_3(\mathbb{Z}) : f \circ U \sim f\}.$$

Avec la définition antérieure de l'équivalence entière,  $f \circ U \sim f$  est automatiquement vraie pour tout  $U \in GL_3(\mathbb{Z})$ . Lue littéralement, cette formule donne donc

$$\Gamma = GL_3(\mathbb{Z}).$$

Le document plus récent remplace cette promotion par une hypothèse conditionnelle : choisir un groupe  $\Gamma$  qui agit proprement, avec stabilisateurs finis, et préserve le complexe.

**Garde-fou 26.11** (Deux lectures de  $\Gamma$ ). *Nous distinguons désormais*

$$\Gamma_{\text{lit}} = GL_3(\mathbb{Z})$$

*pour la lecture littérale de la définition ancienne, et*

$$\Gamma_f$$

*pour un véritable groupe d'automorphismes de l'instance, qui doit être fourni explicitement avant tout calcul numérique définitif.*

Comme une nappe de l'hyperboloïde est contractile, le quotient homotopique/action-groupe satisfait

$$H_{\text{orb}}^1([\mathcal{H}/\Gamma]; \mathbb{F}_2) \simeq H^1(B\Gamma; \mathbb{F}_2) \simeq \text{Hom}(\Gamma, C_2).$$

Pour le quotient grossier, les stabilisateurs comptent. Si  $N_{\text{stab}}$  est le sous-groupe normal engendré par tous les stabilisateurs de points, alors, sous les hypothèses usuelles de l'action,

$$H_{\text{coarse}}^1(\mathcal{H}/\Gamma; \mathbb{F}_2) \simeq \text{Hom}(\Gamma/N_{\text{stab}}, C_2).$$

Une classe  $C_2$  orbifold descend donc au quotient grossier exactement lorsqu'elle est triviale sur toutes les isotopies.

## 26.8 Cas test : lecture littérale $\Gamma = GL_3(\mathbb{Z})$

Pour  $n \geq 3$ ,  $SL_n(\mathbb{Z})$  est engendré par les matrices élémentaires et est parfait. Tout caractère de  $GL_3(\mathbb{Z})$  vers  $C_2$  s'annule donc sur  $SL_3(\mathbb{Z})$  et se factorise par

$$\det : GL_3(\mathbb{Z}) \rightarrow \{\pm 1\}.$$

Il en résulte

$$H_{\text{orb}}^1([\mathcal{H}/GL_3(\mathbb{Z})]; \mathbb{F}_2) \simeq \mathbb{F}_2,$$

engendré par le caractère du déterminant.

Pour le quotient grossier, cette classe survit si et seulement si tous les stabilisateurs ponctuels sont contenus dans  $SL_3(\mathbb{Z})$ . La source ne donne pas ces stabilisateurs : le résultat grossier reste donc NT / NON IDENTIFIÉ.

**Corollaire 26.12** (Secteur de fond conditionnel). *Dans la lecture littérale orbifold, il existe exactement un candidat de classe de fond  $C_2$ , le caractère  $\det$ . Dans la lecture instance-spécifique  $\Gamma_f$ , le secteur de fond est*

$$\text{Hom}(\Gamma_f, C_2)$$

*au niveau orbifold, puis son sous-espace annulant les stabilisateurs au niveau grossier.*

## 26.9 Quotient poncturé et charges de fissures

Après retrait des fissures, la décomposition de  $v_{18}$  devient

$$[c] = b + c_{\text{fiss}},$$

à choix de scission près, avec

$$b \in H_{\text{coarse}}^1(M; \mathbb{F}_2)$$

ou, dans la version groupoïdale,

$$b_{\text{orb}} \in \text{Hom}(\Gamma, C_2).$$

**Proposition 26.13** (Formule d’holonomie avec fond). *Pour une boucle régulière  $\gamma$ ,*

$$\boxed{\text{Hol}(\gamma) = (-1)^{b(\gamma) + \sum_i q_i \text{wind}_2(\gamma, f_i)}.$$

*Sur la nappe non quotientée  $b = 0$ . Sur un quotient, le calcul de  $b$  se réduit donc à un calcul de caractères du groupe de quotient, puis à un test sur les stabilisateurs si l’on travaille dans le quotient grossier.*

## 26.10 Verdict de la frontière

**Théorème 26.14** (Promotion  $v_{20}$ ). *Les résultats se séparent nettement :*

- (i) *les invariants quadratiques  $C_2$  du triplet impair forment un espace de dimension six et portent tous le poids six ;*
- (ii) *l’invariance exacte sous le routeur contractif réduit ce secteur à la droite*

$$\mathbb{R} \mathcal{M}_3^2;$$

- (iii) *le discriminant  $A_2$  est le réceptacle naturel de même poids pour un couplage non linéaire ;*
- (iv) *aucun adaptateur polynomial régulier  $6 \rightarrow 2$  n’existe avec les poids non négatifs actuellement certifiés ;*
- (v)  *$R_*^{-4}$  donne un adaptateur seulement si  $R_*$  co-dilate,  $\mathfrak{I}_2^{-2}$  est singulier à la cuspide, et la racine cubique n’est pas  $C^1$  au branchement ;*
- (vi) *la conversion quadratique vers  $D, U$  reste donc NT / NON IDENTIFIÉ, renforçant la transmission pure de  $v_{19}$  ;*
- (vii) *pour les quotients, le  $H^1$  orbifold est calculable par*

$$\text{Hom}(\Gamma, C_2),$$

*mais le  $H^1$  grossier exige de connaître les stabilisateurs ;*

- (viii) *la définition ancienne de  $\Gamma$  est tautologique si elle est lue avec la définition d’équivalence, et conduit conditionnellement à*

$$H_{\text{orb}}^1 \simeq \mathbb{F}_2$$

*via le déterminant de  $GL_3(\mathbb{Z})$ .*

## 27 Déformation effective du discriminant $A_2$ et calcul fini des classes $H^1$ Fano

Cette section poursuit simultanément deux frontières, en conservant leur typage distinct. Du côté dynamique, nous étudions la déformation de poids six

$$F(\mu, \nu, M) := 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 + \lambda_6 M^2, \quad M := \mathcal{M}_3.$$

Du côté topologique, nous ne promouvons pas le groupe historique  $\Gamma_f$  au-delà des sources ; nous calculons en revanche exactement le  $H^1$  des groupes finis effectivement fournis par le carrier Fano et son chart ancré.

### 27.1 Déformation pondérée du discriminant

Les poids sont

$$[\mu] = 2, \quad [\nu] = 3, \quad [M] = 3,$$

donc

$$[F] = 6.$$

**Théorème 27.1** (Homogénéité dorée). *Sous*

$$(\mu, \nu, M) \mapsto (q^2\mu, q^3\nu, q^3M),$$

*on a exactement*

$$\boxed{F(q^2\mu, q^3\nu, q^3M) = q^6 F(\mu, \nu, M).}$$

### 27.2 Nature singulière : suspension du même $A_2$

Supposons

$$\beta_{\text{pol}}\lambda_6 \neq 0.$$

Le gradient vaut

$$\nabla F = (12\mu^2, -54\beta_{\text{pol}}\nu, 2\lambda_6 M).$$

**Théorème 27.2** (Singularité unique). *La seule singularité de l'hypersurface  $F = 0$  est*

$$\boxed{(\mu, \nu, M) = (0, 0, 0).}$$

*De plus, l'algèbre jacobienne locale est*

$$\mathbb{R}[[\mu, \nu, M]] / (\mu^2, \nu, M) \simeq \mathbb{R}[[\mu]] / (\mu^2),$$

*de dimension 2.*

Après rescaling non nul des coordonnées, le germe est donc de la forme

$$x^3 \pm y^2 \pm z^2.$$

**Corollaire 27.3** (Pas de nouvelle strate singulière). *La déformation par  $\lambda_6 M^2$  ne crée pas une nouvelle singularité de type supérieur : elle est une suspension quadratique du même type simple  $A_2$ . Le point critique reste l'origine et le nombre de Milnor reste 2.*

### 27.3 Tranches à ledger fixé : seuil effectif déplacé mais courbe lissée

Fixons

$$M = m.$$

La tranche effective est

$$F_m(\mu, \nu) = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 + \lambda_6 m^2.$$

**Théorème 27.4** (Lissage des tranches non nulles). *Si  $m \neq 0$ , la courbe*

$$F_m = 0$$

*est régulière : elle ne possède aucun point singulier.*

*Démonstration.* Un point singulier de la tranche devrait satisfaire

$$\partial_\mu F_m = 12\mu^2 = 0, \quad \partial_\nu F_m = -54\beta_{\text{pol}}\nu = 0,$$

donc  $\mu = \nu = 0$ . Mais alors

$$F_m(0, 0) = \lambda_6 m^2 \neq 0.$$

□

Sur la tranche symétrique  $\nu = 0$ , le zéro effectif satisfait

$$\boxed{4\mu_c^3 + \lambda_6 m^2 = 0, \quad \mu_c^3 = -\frac{\lambda_6 m^2}{4}.} \quad (249)$$

Ainsi, pour  $\lambda_6 > 0$ ,

$$\mu_c < 0,$$

et pour  $\lambda_6 < 0$ ,

$$\mu_c > 0.$$

**Remarque 27.5** (Interprétation). *Dans le modèle de critère effectif  $F = 0$ , le budget de poids six avance ou retarde donc le franchissement selon le signe de  $\lambda_6$ . Ce déplacement est d'ordre*

$$|m|^{2/3}.$$

*Il n'est pas analytique au point  $m = 0$ , ce qui retrouve le no-go de descente régulière  $6 \rightarrow 2$  de v20.*

## 27.4 Le vrai cubique stationnaire n'est pas encore modifié

Le potentiel polaire antérieur possède l'équation stationnaire

$$P(\eta) = \beta_{\text{pol}}\eta^3 - \mu\eta - \nu.$$

Son discriminant polynomial est

$$\boxed{\text{Disc}_\eta(P) = \beta_{\text{pol}}(4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2) = \beta_{\text{pol}}\Delta_{A_2}.} \quad (250)$$

**Théorème 27.6** (Garde-fou du seuil physique). *Pour  $\lambda_6 M^2 \neq 0$ ,*

$$F \neq \beta_{\text{pol}}^{-1} \text{Disc}_\eta(P).$$

*Par conséquent, l'équation*

$$F = 0$$

*déplace un seuil discriminant effectif, mais ne déplace pas à elle seule la condition de racine multiple du cubique stationnaire déjà déclaré.*

Pour absorber la correction dans  $\mu$ , il faudrait écrire

$$\mu_{\text{eff}}^3 = \mu^3 + \frac{\lambda_6}{4} M^2,$$

ce qui reproduit la racine cubique non  $C^1$  au point critique. Pour l'absorber dans  $\nu$ , il faudrait

$$\nu_{\text{eff}}^2 = \nu^2 - \frac{\lambda_6}{27\beta_{\text{pol}}} M^2,$$

qui n'admet pas une racine réelle régulière globale pour tous les signes.

**Corollaire 27.7** (Verdict dynamique). *La correction  $\lambda_6 M^2$  est :*

- (i) *un couplage régulier et homogène au niveau du discriminant de poids six ;*
- (ii) *une suspension  $A_2$ , et non une nouvelle strate critique ;*
- (iii) *un déplacement réel des tranches  $F_m = 0$  pour  $m \neq 0$  ;*
- (iv) *pas encore une renormalisation source-native de l'équation stationnaire.*



**Corollaire 27.11** (Le caractère du chart ne s'étend pas à la saturation Fano). *Le caractère non trivial de  $H_0 \simeq S_4$  ne peut pas s'étendre à un caractère non trivial de  $G_F$ , puisque*

$$H^1(G_F; \mathbb{F}_2) = 0.$$

*Ainsi une classe  $C_2$  visible après ancrage d'un zéro est une donnée de chart; elle disparaît sous saturation par toutes les automorphismes du Fano.*

## 27.7 Conséquence pour la classe de fond

Cette fermeture fournit une première réponse exacte pour les *quotients finis source-compatibles* :

$$\boxed{b_F = 0 \quad \text{sur le quotient Fano pleinement saturé.}}$$

Une orientation  $C_2$  peut subsister sur un chart ancré,

$$H^1(H_0; \mathbb{F}_2) \simeq \mathbb{F}_2,$$

mais elle n'est pas une classe globale du quotient par  $G_F$ .

**Garde-fou 27.12** (Séparation avec le quotient historique). *Ce calcul ne détermine pas encore*

$$H^1(\mathcal{H}/\Gamma_f; \mathbb{F}_2).$$

*Le groupe  $G_F = \text{GL}(3, 2)$  agit sur le carrier d'incidence Fano;  $\Gamma_f$  agit sur la nappe historique. Un morphisme explicite*

$$\Gamma_f \longrightarrow G_F$$

*ou une réduction modulo deux compatible avec les chambres doit être fourni avant d'identifier leurs classes de degré un.*

## 27.8 Comparaison avec la lecture littérale $GL_3(\mathbb{Z})$

La lecture littérale de l'ancien document donne conditionnellement

$$\Gamma_{\text{lit}} = GL_3(\mathbb{Z}),$$

avec le caractère de déterminant

$$\det : GL_3(\mathbb{Z}) \rightarrow C_2.$$

La réduction modulo deux

$$GL_3(\mathbb{Z}) \longrightarrow GL_3(2)$$

oublie ce signe, car

$$-1 \equiv 1 \pmod{2}.$$

Il n'y a donc aucune contradiction entre

$$H^1(GL_3(\mathbb{Z}); \mathbb{F}_2) \simeq \mathbb{F}_2$$

et

$$H^1(GL_3(2); \mathbb{F}_2) = 0.$$

**Remarque 27.13** (Interprétation). *Le candidat "déterminant" appartient à une couche entière que le carrier Fano mod 2 ne voit pas. Pour décider s'il constitue réellement une classe de fond du quotient historique, il reste nécessaire de reconstruire les générateurs entiers de  $\Gamma_f$  et leurs stabilisateurs.*

## 27.9 Interaction topologie–seuil critique

Nous pouvons maintenant typer exactement les deux mécanismes possibles.

**Théorème 27.14** (Deux sources de déformation à ne pas confondre). (i) Une fissure locale porte une charge  $C_2$  mais force

$$M = 0$$

au point ramifié ; elle ne déplace donc pas le sommet critique  $A_2$  exactement au défaut.

(ii) Une classe de fond non ramifiée, si elle existe sur le quotient historique, peut porter un système local impair sans point fixe de deck. Sur le double revêtement correspondant,  $M$  peut alors être non nul sur des régions régulières, et

$$\lambda_6 M^2$$

peut déformer les tranches du discriminant effectif.

(iii) Sur le quotient Fano pleinement saturé, le calcul

$$H^1(G_F; \mathbb{F}_2) = 0$$

exclut précisément ce second mécanisme à cette couche finie.

## 27.10 Verdict de la frontière

**Théorème 27.15** (Promotion v21). On obtient :

- (i)  $\Delta_{\text{eff}} = \Delta_{A_2} + \lambda_6 M^2$  est exactement de poids six ;
- (ii) sa singularité totale est encore de type  $A_2$  par suspension quadratique ;
- (iii) les tranches  $M \neq 0$  sont lisses et leur zéro symétrique est déplacé par
 
$$\mu_c^3 = -\lambda_6 M^2 / 4;$$
- (iv) ce déplacement est un déplacement du critère effectif, non encore du cubique stationnaire physique ;
- (v) au point de fissure régulier,  $M = 0$  et le sommet critique n'est pas déplacé ;
- (vi) le groupe Fano global  $GL(3, 2)$  a  $H^1 = 0$  ;
- (vii) le stabilisateur ancré d'ordre 24 a  $H^1 \simeq \mathbb{F}_2$ , mais son caractère ne s'étend pas à la saturation Fano ;
- (viii) le  $H^1$  du quotient historique demeure NT / NON IDENTIFIÉ jusqu'à construction explicite de  $\Gamma_f$  et de ses stabilisateurs entiers.

## 28 Équation stationnaire enrichie à doublet axial et noyau entier de réduction modulo deux

La section précédente a montré que

$$\Delta_{\text{eff}} = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 + \lambda_6 \mathcal{M}_3^2$$

est une suspension de type  $A_2$ , mais n'est pas le discriminant du cubique scalaire stationnaire antérieur. Nous cherchons ici une équation stationnaire enrichie dont le discriminant soit réellement  $\Delta_{\text{eff}}$ , puis nous attaquons la couche entière du quotient.

## 28.1 No-go du cubique scalaire régulier

Attribuons les poids

$$[\eta] = 1, \quad [\mu] = 2, \quad [\nu] = [\mathcal{M}_3] = 3.$$

Considérons un cubique déprimé quasi-homogène, régulier à l'origine,

$$P(\eta) = \beta_{\text{pol}} \eta^3 - p \eta - q,$$

qui doit se réduire à

$$\beta_{\text{pol}} \eta^3 - \mu \eta - \nu$$

lorsque  $\mathcal{M}_3 = 0$ .

**Théorème 28.1** (No-go scalaire analytique). *Sous les contraintes précédentes, on a nécessairement*

$$p = \mu, \quad q = \nu + a \mathcal{M}_3$$

*pour une constante  $a$ . Son discriminant est*

$$\beta_{\text{pol}} \left( 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}(\nu + a \mathcal{M}_3)^2 \right).$$

*Si l'on exige l'absence de terme croisé  $\nu \mathcal{M}_3$ , alors  $a = 0$ , et le terme  $\mathcal{M}_3^2$  disparaît aussi. Ainsi, pour  $\lambda_6 \neq 0$ ,*

$$\boxed{\text{aucun cubique réel scalaire régulier quasi-homogène}}$$

*ne possède exactement le discriminant*

$$4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 + \lambda_6 \mathcal{M}_3^2.$$

Ce résultat exclut la simple renormalisation régulière d'un unique contrôle axial.

## 28.2 Doublet axial de Clifford

Posons

$$M := \mathcal{M}_3, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour  $\lambda_6 \neq 0$ , écrivons

$$c^2 = \frac{|\lambda_6|}{27\beta_{\text{pol}}}.$$

Nous supposons ici  $\beta_{\text{pol}} > 0$ , comme dans le potentiel polaire précédent.

Définissons

$$K_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_- = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ils satisfont

$$\sigma_3 K_{\pm} + K_{\pm} \sigma_3 = 0, \quad K_+^2 = -I_2, \quad K_-^2 = I_2.$$

Pour

$$\varepsilon = \text{sgn}(\lambda_6) \in \{+1, -1\},$$

posons

$$K_{\varepsilon} = \begin{cases} K_+, & \varepsilon = +1, \\ K_-, & \varepsilon = -1, \end{cases}$$

et

$$\boxed{A_{\varepsilon}(\nu, M) = \nu \sigma_3 + c M K_{\varepsilon}.} \tag{251}$$

**Théorème 28.2** (Carré scalaire du contrôle axial). *On a exactement*

$$\boxed{A_{\varepsilon}^2 = \left( \nu^2 - \varepsilon c^2 M^2 \right) I_2.}$$

*Par conséquent*

$$\boxed{4\mu^3 I_2 - 27\beta_{\text{pol}} A_{\varepsilon}^2 = \Delta_{\text{eff}} I_2.}$$

### 28.3 Cubique matriciel stationnaire

Définissons le polynôme matriciel

$$\boxed{\mathcal{P}_\varepsilon(\eta) = (\beta_{\text{pol}}\eta^3 - \mu\eta) I_2 - A_\varepsilon(\nu, M).} \quad (252)$$

Si  $a$  est une valeur propre de  $A_\varepsilon$ , alors

$$a^2 = \nu^2 - \varepsilon c^2 M^2$$

et le canal propre correspondant satisfait le cubique scalaire

$$\beta_{\text{pol}}\eta^3 - \mu\eta - a = 0.$$

**Théorème 28.3** (Discriminant commun exact). *Chaque canal propre de  $\mathcal{P}_\varepsilon$  possède le même discriminant*

$$\boxed{\text{Disc}_\eta(\beta_{\text{pol}}\eta^3 - \mu\eta - a) = \beta_{\text{pol}}\Delta_{\text{eff}}.}$$

Ainsi  $\Delta_{\text{eff}} = 0$  devient réellement la condition de racine multiple de chacun des deux canaux stationnaires.

À  $M = 0$ ,

$$A_\varepsilon(\nu, 0) = \nu\sigma_3,$$

et les deux canaux sont

$$\beta_{\text{pol}}\eta^3 - \mu\eta - \nu = 0, \quad \beta_{\text{pol}}\eta^3 - \mu\eta + \nu = 0.$$

Ils sont exactement le canal polaire antérieur et son partenaire  $C_2$ .

### 28.4 Équivariance $C_2$ et poids dorés

Sous la monodromie de fissure,

$$(\nu, M) \mapsto (-\nu, -M), \quad \eta \mapsto -\eta.$$

Alors

$$A_\varepsilon(-\nu, -M) = -A_\varepsilon(\nu, M),$$

et

$$\boxed{\mathcal{P}_\varepsilon(-\eta; -\nu, -M) = -\mathcal{P}_\varepsilon(\eta; \nu, M).}$$

Sous le semi-groupe doré

$$\eta \mapsto q\eta, \quad \mu \mapsto q^2\mu, \quad (\nu, M) \mapsto q^3(\nu, M),$$

on obtient

$$\boxed{\mathcal{P}_\varepsilon(q\eta; q^2\mu, q^3\nu, q^3M) = q^3\mathcal{P}_\varepsilon(\eta; \mu, \nu, M).}$$

Le doublet matriciel respecte donc exactement les poids  $(1, 2, 3)$  et le discriminant de poids 6.

## 28.5 Signe de $\lambda_6$ et réalité des canaux

Si  $\lambda_6 < 0$ , alors

$$A_-(\nu, M) = \begin{pmatrix} \nu & cM \\ cM & -\nu \end{pmatrix}$$

est symétrique et

$$a^2 = \nu^2 + c^2 M^2 \geq 0.$$

Les deux canaux propres sont réels pour tous les contrôles.

Si  $\lambda_6 > 0$ , alors

$$A_+(\nu, M) = \begin{pmatrix} \nu & cM \\ -cM & -\nu \end{pmatrix},$$

qui est auto-adjoint pour la métrique de signature  $(1, 1)$

$$G = \text{diag}(1, -1),$$

et

$$a^2 = \nu^2 - c^2 M^2.$$

Les canaux propres sont réels seulement dans le cône

$$\boxed{\nu^2 \geq c^2 M^2.} \quad (253)$$

**Garde-fou 28.4** (Seuil réel versus seuil complexe). *Pour  $\lambda_6 > 0$ , l'équation  $\Delta_{\text{eff}} = 0$  est toujours le discriminant algébrique commun du doublet, mais son interprétation comme nucléation réelle par deux cubiques réels exige (253). En particulier, sur  $\nu = 0$  avec  $M \neq 0$ , les valeurs propres axiales sont imaginaires et le zéro effectif de  $v_{21}$  n'est pas un seuil réel de nucléation.*

## 28.6 Statut variationnel

Pour  $\lambda_6 < 0$ , le contrôle  $A_-$  est symétrique euclidien. Après diagonalisation orthogonale, chaque canal dérive du potentiel scalaire

$$V_{\pm}(\eta) = \frac{\beta_{\text{pol}}}{4} \eta^4 - \frac{\mu}{2} \eta^2 \mp a\eta.$$

Pour  $\lambda_6 > 0$ , la structure est de type Krein/Lorentz et n'est pas promue ici comme potentiel énergétique scalaire positif global.

**Garde-fou 28.5.** *Le cubique matriciel est PROVEN-CONSTRUCTED comme équation stationnaire enrichie et possède exactement le discriminant demandé. Son identification à une énergie physique source-native Selling reste NT ; le corpus n'a pas encore fourni le couplage  $c$  ni la métrique interne du doublet.*

## 28.7 Noyau entier de réduction modulo deux

Considérons la réduction

$$\rho_2 : GL_3(\mathbb{Z}) \longrightarrow GL_3(\mathbb{F}_2).$$

Elle est surjective. Son noyau est le sous-groupe principal de niveau deux

$$\boxed{G_2(3) = \ker \rho_2 = \{A \in GL_3(\mathbb{Z}) : A \equiv I_3 \pmod{2}\}.} \quad (254)$$

Un résultat standard de présentation du sous-groupe de congruence de niveau deux donne les générateurs

$$E_{ij}^{(2)} = I_3 + 2e_{ij} \quad (i \neq j),$$

et

$$F_i = \text{diag}(1, \dots, -1, \dots, 1), \quad i = 1, 2, 3.$$

Ainsi, pour  $n = 3$ , six transvections de niveau deux et trois changements de signe diagonaux engendrent  $G_2(3)$ .

Le vérificateur joint reproduit leur réduction modulo 4 et montre qu'ils engendrent les  $2^9 = 512$  éléments du premier quotient congruentiel

$$\ker(GL_3(\mathbb{Z}/4) \rightarrow GL_3(\mathbb{F}_2)).$$

## 28.8 Le caractère déterminant vit dans le noyau

On a

$$\det E_{ij}^{(2)} = +1, \quad \det F_i = -1.$$

En particulier

$$\boxed{\det |_{G_2(3)} : G_2(3) \twoheadrightarrow C_2}$$

est surjectif.

De plus,

$$-I_3 = F_1 F_2 F_3 \in G_2(3), \quad \det(-I_3) = -1.$$

Cela explique exactement pourquoi la réduction modulo deux perd le caractère déterminant : ce caractère est déjà non trivial sur le noyau de réduction.

## 28.9 Restriction au groupe historique

Pour un groupe historique effectivement choisi

$$\Gamma_f \subseteq GL_3(\mathbb{Z}),$$

posons

$$K_f = \Gamma_f \cap G_2(3).$$

On dispose de la suite exacte

$$\boxed{1 \longrightarrow K_f \longrightarrow \Gamma_f \longrightarrow \rho_2(\Gamma_f) \longrightarrow 1.} \quad (255)$$

Le corpus ne fournit toujours pas une présentation complète de  $\Gamma_f$ , donc un système fini de générateurs de  $K_f$  reste NT / NON IDENTIFIÉ pour l'instance historique. En revanche, une isotropie universelle est disponible dès que  $\Gamma_f$  est le groupe intégral complet d'automorphismes de la forme.

## 28.10 Isotropie universelle $-I$ et quotient grossier

Toute forme quadratique satisfait

$$f(-x) = f(x).$$

Équivalentement, pour toute matrice symétrique  $Q$ ,

$$(-I_3)^\top Q (-I_3) = Q.$$

**Théorème 28.6** (Le déterminant est tué par l'isotropie). *Supposons que  $\Gamma_f$  contienne l'automorphisme central  $-I_3$ , comme c'est le cas pour le groupe intégral complet d'une forme quadratique. Alors  $-I_3$  appartient au stabilisateur de tout point de l'espace des formes, mais*

$$\det(-I_3) = -1.$$

Par conséquent le caractère

$$\det : \Gamma_f \rightarrow C_2$$

n'est pas trivial sur les stabilisateurs et ne descend pas à

$$H_{\text{coarse}}^1(\mathcal{H}/\Gamma_f; \mathbb{F}_2).$$

Autrement dit, le caractère déterminant peut exister dans le groupoïde/orbifold, mais il constitue alors un caractère d'isotropie ineffective, pas une classe de fond du quotient grossier.

### 28.11 Passage au groupe effectif

Si l'on élimine cette isotropie centrale en passant à

$$\bar{\Gamma}_f = \Gamma_f / \{\pm I_3\},$$

le déterminant ne définit plus un caractère : en dimension trois,

$$\det(-U) = -\det(U).$$

Ainsi deux représentants du même élément projectif ont des déterminants opposés.

**Corollaire 28.7** (No-go du fond déterminant sur le quotient grossier naturel). *Pour les deux choix naturels :*

- (i) groupe complet  $\Gamma_f$  contenant  $-I_3$  : le déterminant est tué par l'isotropie au quotient grossier ;
- (ii) groupe effectif  $\Gamma_f / \{\pm I_3\}$  : le déterminant n'est pas bien défini.

Le candidat de fond “déterminant” de v20–v21 est donc **REFUTED** comme classe  $C_2$  du quotient grossier naturel.

**Garde-fou 28.8** (Autres caractères). *Ce no-go ne prouve pas*

$$H_{\text{coarse}}^1(\mathcal{H}/\Gamma_f; \mathbb{F}_2) = 0.$$

D'autres caractères de  $\Gamma_f$ , triviaux sur tous les stabilisateurs, peuvent subsister. Leur existence reste NT / NON IDENTIFIÉ tant qu'une présentation effective de  $\Gamma_f$  n'est pas disponible.

### 28.12 Interaction topologie–nucléation après v22

La couche Fano saturée avait déjà

$$H^1(GL_3(2); \mathbb{F}_2) = 0.$$

La couche entière montre maintenant que le premier candidat perdu modulo deux, le déterminant, ne fournit pas non plus une classe de fond *grossière* sous l'action naturelle des formes.

Ainsi, à ce stade :

$$\boxed{\text{fond Fano } C_2 = 0, \quad \text{fond déterminant grossier} = 0,}$$

mais

$$\boxed{\text{autres classes de } \Gamma_f : \text{NT.}}$$

Du côté dynamique, le doublet axial fournit en revanche une équation stationnaire enrichie véritable :

$$\boxed{\mathcal{P}_\varepsilon(\eta) = 0 \implies \text{Disc}_{\text{canal}} = \beta_{\text{pol}} \Delta_{\text{eff}}.}$$

Une classe de fond future, si elle existe et autorise  $M \neq 0$  sans branchement, pourrait donc modifier un vrai seuil de canal dans ce modèle enrichi. Les fissures régulières continuent d'imposer  $M = 0$  au point ramifié.

### 28.13 Verdict de la frontière

**Théorème 28.9** (Promotion v22). *Les résultats sont :*

- (i) *le cubique scalaire régulier ne peut pas réaliser le terme  $\lambda_6 M^2$  sans terme croisé ;*
- (ii) *un doublet axial  $2 \times 2$  de Clifford réalise exactement*

$$4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 + \lambda_6 M^2$$

*comme discriminant commun de deux cubiques stationnaires ;*

- (iii) *il respecte exactement  $C_2$  et les poids dorés ;*
- (iv) *pour  $\lambda_6 < 0$ , les deux canaux sont réels globalement ; pour  $\lambda_6 > 0$ , leur réalité est limitée au cône  $\nu^2 \geq c^2 M^2$  ;*
- (v) *le noyau universel de réduction modulo deux est  $G_2(3)$ , engendré par les six  $I + 2e_{ij}$  et les trois  $F_i$  ;*
- (vi) *le caractère déterminant est surjectif déjà sur ce noyau ;*
- (vii)  *$-I_3$  est une isotropie universelle de l'action sur les formes et tue le déterminant au quotient grossier ;*
- (viii) *après quotient effectif par  $\{\pm I_3\}$ , le déterminant n'est plus bien défini ;*
- (ix) *la présence d'autres classes de fond historiques reste NT / NON IDENTIFIÉ.*

## 29 Potentiel variationnel du doublet axial et effectivisation du quotient entier

Cette section ferme les deux frontières ouvertes en v22 en renforçant simultanément le typage. Du côté dynamique, nous cherchons une primitive variationnelle *globale et réelle* de l'équation stationnaire matricielle. Du côté topologique, nous séparons le quotient intégral complet, son effectivisation par  $\{\pm I_3\}$  et l'instance historique  $\Gamma_f$  que le corpus v3 laisse explicitement à fournir lors de l'instanciation.

### 29.1 Primitive matricielle exacte

Posons

$$h(\eta) = \frac{\beta_{\text{pol}}}{4}\eta^4 - \frac{\mu}{2}\eta^2$$

et conservons le contrôle axial v22

$$A_\varepsilon(\nu, M) = \nu\sigma_3 + cMK_\varepsilon, \quad M = \mathcal{M}_3.$$

Définissons

$$\boxed{\mathbb{V}_\varepsilon(\eta) = h(\eta)I_2 - \eta A_\varepsilon(\nu, M).} \quad (256)$$

**Théorème 29.1** (Primitive stationnaire exacte). *On a identiquement*

$$\boxed{\partial_\eta \mathbb{V}_\varepsilon(\eta) = \mathcal{P}_\varepsilon(\eta).}$$

*La correction de poids six est donc portée par une primitive matricielle réelle, et non par un discriminant ajouté extérieurement.*

## 29.2 Branche euclidienne $\lambda_6 < 0$ : couverture spectrale réelle

Pour  $\lambda_6 < 0$ ,

$$A_- = \begin{pmatrix} \nu & cM \\ cM & -\nu \end{pmatrix}$$

est symétrique euclidienne et vérifie

$$A_-^2 = (\nu^2 + c^2 M^2) I_2.$$

La bonne fermeture scalaire globale n'est pas une fonction lisse monovaluée sur le plan de contrôle  $(\nu, M)$  : les deux valeurs propres se rencontrent au point  $(0, 0)$ . Nous introduisons donc le carrier spectral réel

$$\Sigma_- = \left\{ (\nu, M, a) \in \mathbb{R}^3 : a^2 = \nu^2 + c^2 M^2 \right\}. \quad (257)$$

Sur son lieu régulier, les deux nappes  $a = \pm \sqrt{\nu^2 + c^2 M^2}$  sont exactement les deux canaux propres de  $A_-$ .

**Définition 29.2** (Potentiel scalaire sur la couverture spectrale). *Sur  $\mathbb{R}_\eta \times \Sigma_-$ , posons*

$$V_-(\eta; \nu, M, a) = h(\eta) - a\eta. \quad (258)$$

**Théorème 29.3** (Principe stationnaire exact sur le carrier spectral). *Pour tout  $(\nu, M, a) \in \Sigma_-$ ,*

$$\partial_\eta V_- = \beta_{\text{pol}} \eta^3 - \mu \eta - a.$$

*Chaque nappe propre possède donc exactement le cubique stationnaire de v22 et le discriminant*

$$\text{Disc}_\eta = \beta_{\text{pol}} \left( 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu^2 + \lambda_6 M^2 \right).$$

*Le potentiel est réel sur tout  $\Sigma_-$  et polynomial en  $(\eta, a)$ .*

Le carrier  $\Sigma_-$  est cependant un cône algébrique singulier à

$$(\nu, M, a) = (0, 0, 0).$$

Par conséquent la fermeture précédente est un potentiel scalaire global *sur le carrier spectral*, mais non une fonction scalaire lisse monovaluée du seul plan de contrôle  $(\nu, M)$  au point de dégénérescence.

Le  $C_2$  agit naturellement par

$$(\eta, \nu, M, a) \mapsto (-\eta, -\nu, -M, -a),$$

et

$$V_-(-\eta; -\nu, -M, -a) = V_-(\eta; \nu, M, a).$$

Sous

$$(\eta, \mu, \nu, M, a) \mapsto (q\eta, q^2\mu, q^3\nu, q^3M, q^3a),$$

on a

$$V_- \mapsto q^4 V_-.$$

### 29.2.1 Audit du principe de Rayleigh sur $\mathbb{RP}^1$

Soit

$$\mathcal{P}_1 = \{P \in \text{Sym}_2(\mathbb{R}) : P^2 = P, \text{tr } P = 1\} \simeq \mathbb{RP}^1,$$

et

$$\Phi_-(\eta, P) = h(\eta) - \eta \text{tr}(PA_-).$$

Pour  $\eta \neq 0$ , la variation tangentielle

$$\delta P = [X, P], \quad X^\top = -X,$$

donne

$$\delta \Phi_- = -\eta \text{tr}(X[P, A_-]),$$

donc

$$\boxed{\eta \neq 0 : \quad \delta_P \Phi_- = 0 \iff [P, A_-] = 0.}$$

Le principe de Rayleigh sélectionne alors exactement les deux lignes propres.

À  $\eta = 0$ , en revanche, la variation en  $P$  s'annule identiquement. Si  $A_- \neq 0$ , il existe des projecteurs  $P$  tels que

$$\text{tr}(PA_-) = 0,$$

et ceux-ci satisfont aussi  $\partial_\eta \Phi_- = 0$  sans être projecteurs propres. Le fonctionnel  $\Phi_-$  possède donc des points critiques parasites sur  $\eta = 0$ .

**Théorème 29.4** (No-go du potentiel lisse exact sur le carrier de projecteurs naïf). *Le fonctionnel de Rayleigh  $\Phi_-$  est un chart variationnel exact pour  $\eta \neq 0$ , mais il n'est pas globalement équivalent à l'équation matricielle sur*

$$\mathbb{R}_\eta \times \mathcal{P}_1.$$

*La promotion antérieure “potentiel scalaire lisse global sur  $\mathbb{R} \times \mathbb{RP}^1$ ” est donc REFUTED. Le carrier exact est la couverture spectrale (257), avec sa singularité de coalescence.*

**Garde-fou 29.5** (Global réel ne signifie pas base lisse monovaluée). *Pour  $\lambda_6 < 0$ , le doublet possède une primitive matricielle globale réelle et deux potentiels scalaires réels exacts sur le carrier spectral. La sélection d'une branche propre comme fonction lisse du plan  $(\nu, M)$  échoue au point de coalescence. Cette obstruction est spectrale, non une perte de réalité.*

### 29.3 Compatibilité avec le routeur conservatif

Le routeur v11 conserve exactement

$$M = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{I}_3.$$

Dans le sous-régime de routage direct sans réinjection du donneur dans le mode actif,

$$\nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N, \quad 0 \leq \kappa_3 < 1,$$

tandis que  $M$  reste constant. Pour  $\lambda_6 = -27\beta_{\text{pol}}c^2 < 0$  et  $\mu$  fixé,

$$\Delta_N = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}\nu_N^2 - 27\beta_{\text{pol}}c^2M^2.$$

**Théorème 29.6** (Monotonie discriminante sous routage direct). *On a*

$$\boxed{\Delta_{N+1} - \Delta_N = 27\beta_{\text{pol}}(1 - \kappa_3^2)\nu_N^2 \geq 0.}$$

*À  $\mu$  et  $M$  fixés, le routeur peut donc franchir  $\Delta = 0$  au plus une fois. Un franchissement réel est possible exactement si la limite*

$$4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}}c^2M^2$$

*est positive et si l'état initial est du côté négatif.*

Ce résultat est un couplage conservatif : le ledger  $M$  n'est pas détruit ; seule sa répartition entre mode actif et réservoirs change.

## 29.4 Branche de Krein $\lambda_6 > 0$ : variation locale, pas énergie globale

Pour  $\lambda_6 > 0$ ,

$$A_+ = \begin{pmatrix} \nu & cM \\ -cM & -\nu \end{pmatrix}$$

est auto-adjoint pour

$$G = \text{diag}(1, -1), \quad A_+^\top G = GA_+.$$

Sur une droite non isotrope  $[v]$  telle que  $v^\top Gv \neq 0$ , définissons

$$a_G([v]) = \frac{v^\top GA_+v}{v^\top Gv}$$

et

$$\boxed{\Phi_+(\eta, [v]) = h(\eta) - \eta a_G([v])}. \quad (259)$$

**Proposition 29.7** (Principe variationnel de Krein local). *Sur chaque composante non isotrope du projectif réel, les points stationnaires de  $a_G$  sont les droites propres réelles de  $A_+$ . Ils existent lorsque*

$$\nu^2 > c^2 M^2,$$

*et fournissent les deux canaux réels de v22. À la frontière  $\nu^2 = c^2 M^2$ , la direction critique devient isotrope ; pour  $\nu^2 < c^2 M^2$ , il n'existe plus de droite propre réelle.*

Ainsi  $\mathbb{V}_+$  reste une primitive matricielle réelle globale, mais  $\Phi_+$  n'est pas une énergie scalaire réelle globale sur tout l'espace des contrôles. Le corpus Selling v3 contient bien des formes ternaires indéfinies de signature  $(2, 1)$  ou  $(1, 2)$ , mais il impose explicitement de ne pas identifier une forme indéfinie, son compagnon positif et un autre carrier sans adaptateur démontré [18].

**Théorème 29.8** (Existence, mais non sélection, d'un plan de Krein Selling). *Toute forme ternaire réelle non dégénérée de signature  $(2, 1)$  ou  $(1, 2)$  contient des sous-espaces réels de dimension deux sur lesquels la restriction a signature  $(1, 1)$ .*

*Démonstration.* Par la loi d'inertie de Sylvester, une base réelle porte la forme sur  $\text{diag}(1, 1, -1)$  ou  $\text{diag}(1, -1, -1)$ , à facteurs positifs près. Le plan engendré par une direction positive et une direction négative a donc signature  $(1, 1)$ .  $\square$

Cette existence est **PROVEN** et est réellement portée par la couche indéfinie Selling. En revanche, elle n'est pas canonique : la signature seule ne sélectionne ni un plan particulier, ni une identification de ce plan avec le doublet axial  $(\nu, M)$ , ni la matrice  $G = \text{diag}(1, -1)$  de v22. Le passage

$$(M_f, \text{signature indéfinie}) \longrightarrow (E_{\text{ax}}, G, A_+)$$

reste donc **SEPARATED/PENDING-MORPHISM** jusqu'à construction d'un projecteur ou d'un morphisme source-compatible. La géométrie de Krein n'est ainsi pas absente du carrier Selling, mais son *adaptateur axial canonique* n'est pas encore acquis [9].

## 29.5 Effectivisation générale de $\Gamma_f$

Supposons que  $-I_3 \in \Gamma_f$ . Posons

$$\Gamma_f^+ = \Gamma_f \cap SL_3(\mathbb{Z}), \quad \Gamma_f^{\text{eff}} = \Gamma_f / \{\pm I_3\}.$$

**Théorème 29.9** (Effectivisation en dimension trois). *L'application naturelle*

$$\Gamma_f^+ \longrightarrow \Gamma_f^{\text{eff}}$$

*est un isomorphisme.*

*Démonstration.* Toute classe projective possède un représentant de déterminant  $+1$  : si  $\det U = -1$ , alors  $-U \in \Gamma_f$  et  $\det(-U) = (-1)^3 \det U = +1$ . L'injectivité suit de

$$SL_3(\mathbb{Z}) \cap \{\pm I_3\} = \{I_3\},$$

car  $\det(-I_3) = -1$ . □

**Corollaire 29.10** (Reconstruction effective des générateurs). *Si  $S = \{g_1, \dots, g_r\}$  engendre  $\Gamma_f$ , alors*

$$\boxed{\widehat{g}_i = (\det g_i) g_i \in SL_3(\mathbb{Z})} \quad (260)$$

*engendrent  $\Gamma_f^+ \simeq \Gamma_f^{\text{eff}}$ .*

Ceci fournit un algorithme exact de reconstruction dès qu'une liste source des générateurs historiques est fournie. Le corpus Selling v3 demande précisément à une instanciation de fournir la forme, son groupe d'équivalence, la surface, l'action  $\Gamma$  et la métrique [18] ; cette liste concrète n'est pas présente dans l'instance abstraite actuelle.

## 29.6 Enveloppe entière complète : $PGL_3(\mathbb{Z}) \simeq SL_3(\mathbb{Z})$

Pour la lecture littérale complète  $\Gamma_{\text{lit}} = GL_3(\mathbb{Z})$ , le théorème précédent donne

$$\boxed{PGL_3(\mathbb{Z}) = GL_3(\mathbb{Z}) / \{\pm I_3\} \simeq SL_3(\mathbb{Z})}. \quad (261)$$

Soit  $E_{ij}(1) = I_3 + e_{ij}$ ,  $i \neq j$ . Les matrices élémentaires engendrent  $SL_3(\mathbb{Z})$  ; nous utilisons ici la présentation matricielle standard [10]. Pour  $i, j, k$  distincts,

$$\boxed{[E_{ik}(1), E_{kj}(1)] = E_{ij}(1)}. \quad (262)$$

Chaque générateur est donc un commutateur.

**Théorème 29.11** (Pas de caractère résiduel dans l'enveloppe complète). *On a*

$$\boxed{SL_3(\mathbb{Z})^{\text{ab}} = 0, \quad H^1(PGL_3(\mathbb{Z}); \mathbb{F}_2) = 0}.$$

*Sous les hypothèses standard du quotient grossier déjà utilisées en v20, la description du groupe fondamental du quotient par le sous-groupe normal engendré par les isotropies relève du théorème d'Armstrong [12] ; tout quotient d'un groupe parfait restant parfait, on obtient alors le résultat suivant. Par conséquent*

$$\boxed{H_{\text{coarse}}^1(\mathcal{H}/PGL_3(\mathbb{Z}); \mathbb{F}_2) = 0}$$

*dans le modèle littéral complet.*

**Corollaire 29.12** (Fissures seules dans le modèle complet). *Dans le modèle complet  $GL_3(\mathbb{Z})$ , toute classe  $C_2$  du complément des fissures provient des résidus locaux de v18 : il n'existe aucune classe de fond régulière indépendante. Ainsi, dans ce modèle,*

$$\boxed{\text{le } C_2 \text{ de Binet est entièrement engendré par les fissures.}}$$

**Garde-fou 29.13** (Ne pas promouvoir le modèle complet à l'instance historique). *Le document Selling-HT+NT v3 prend  $\Gamma \leq GL_3(\mathbb{Z})$  comme donnée d'instanciation et demande explicitement de fournir le groupe d'équivalence et l'action. Il ne fixe pas  $\Gamma_f = GL_3(\mathbb{Z})$ . Pour un sous-groupe historique propre,  $\Gamma_f^+$  peut avoir un abélianisé non nul même si  $SL_3(\mathbb{Z})$  est parfait. La conclusion "fissures seules" est donc **PROVEN** dans l'enveloppe complète et reste **NT** pour l'instance historique non présentée.*

## 29.7 Formule exacte du test résiduel pour l'instance historique

Pour toute instance contenant  $-I_3$ ,

$$H_{\text{orb}}^1([\mathcal{H}/\Gamma_f^{\text{eff}}]; \mathbb{F}_2) \simeq \text{Hom}(\Gamma_f^+, C_2).$$

Au niveau grossier, si  $N_{\text{stab}}^+$  désigne le sous-groupe normal de  $\Gamma_f^+$  engendré par les stabilisateurs effectifs,

$$H_{\text{coarse}}^1(\mathcal{H}/\Gamma_f^{\text{eff}}; \mathbb{F}_2) \simeq \text{Hom}(\Gamma_f^+/N_{\text{stab}}^+, C_2). \quad (263)$$

Le problème résiduel est donc réduit à deux données finies ou présentables : des générateurs/reliations de  $\Gamma_f^+$  et les stabilisateurs effectifs.

## 29.8 Registre de certification v23

| Objet                                                                                          | Modalité                      | Certification HT+NT               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Primitive matricielle $\partial_\eta \nabla_\varepsilon = \mathcal{P}_\varepsilon$             | EXACT                         | PROVEN                            |
| Potentiel scalaire réel $V_-$ sur le carrier spectral $\Sigma_-$ , $\lambda_6 < 0$             | EXACT dans le doublet déclaré | PROVEN                            |
| Discriminant stationnaire déplacé sur les deux nappes de $\Sigma_-$                            | EXACT dans le doublet déclaré | PROVEN                            |
| Compatibilité $C_2$ et poids dorés du potentiel                                                | EXACT                         | PROVEN                            |
| Rayleigh naïf sur $\mathbb{R}_\eta \times \mathbb{RP}^1$ comme potentiel exact global          | EXACT                         | REFUTED                           |
| Lissité monovaluée des branches propres au point $(\nu, M) = (0, 0)$                           | EXACT                         | REFUTED par coalescence spectrale |
| Monotonie de $\Delta_N$ sous routage direct à $M, \mu$ fixés                                   | CONDITIONNEL                  | PROVEN                            |
| Primitive matricielle réelle pour $\lambda_6 > 0$                                              | EXACT dans le doublet déclaré | PROVEN                            |
| Principe de Rayleigh–Krein sur lignes non isotropes                                            | CONDITIONNEL                  | PROVEN                            |
| Énergie scalaire positive globale euclidienne pour $\lambda_6 > 0$                             | EXACT dans le doublet déclaré | REFUTED                           |
| Existence de plans $(1, 1)$ dans la forme Selling indéfinie                                    | EXACT                         | PROVEN                            |
| Adaptateur canonique du plan Selling vers le doublet axial Krein                               | NT / NON IDENTIFIÉ            | SEPARATED / PENDING-MORPHISM      |
| $\Gamma_f^{\text{eff}} \simeq \Gamma_f^+$ , avec $\Gamma_f^+ = \Gamma_f \cap SL_3(\mathbb{Z})$ | EXACT                         | PROVEN                            |
| Normalisation des générateurs $g \mapsto (\det g)g$                                            | EXACT                         | PROVEN                            |
| $PGL_3(\mathbb{Z}) \simeq SL_3(\mathbb{Z})$                                                    | EXACT                         | PROVEN                            |
| $H^1(PGL_3(\mathbb{Z}); \mathbb{F}_2) = 0$                                                     | EXACT                         | PROVEN                            |
| Fond $C_2$ régulier dans le modèle intégral complet                                            | EXACT sous l'action déclarée  | REFUTED                           |
| “Tout le $C_2$ vient des fissures” pour $\Gamma_{\text{lit}} = GL_3(\mathbb{Z})$               | CONDITIONNEL                  | PROVEN                            |
| Même conclusion pour l'instance historique $\Gamma_f$ non présentée                            | NT / NON IDENTIFIÉ            | NT                                |
| Présentation/générateurs historiques effectifs de $\Gamma_f^+$                                 | NT / NON IDENTIFIÉ            | PENDING-MORPHISM                  |

| Objet                                         | Modalité           | Certification HT+NT |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Stabilisateurs effectifs historiques complets | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM    |

## 29.9 Verdict de la frontière

**Théorème 29.14** (Promotion v23). *Le passage v22–v23 donne les promotions suivantes :*

- (i) *pour  $\lambda_6 < 0$ , le doublet stationnaire possède une primitive matricielle globale et un potentiel scalaire réel exact sur le carrier spectral*

$$\Sigma_- : a^2 = \nu^2 + c^2 M^2;$$

*le fonctionnel de Rayleigh sur  $\mathbb{R} \times \mathbb{RP}^1$  n'est exact que hors de la strate  $\eta = 0$  et sa promotion globale est réfutée ;*

- (ii) *pour  $\lambda_6 > 0$ , le doublet possède une primitive matricielle réelle et un principe variationnel de Krein seulement sur le domaine non isotrope réel ; aucune énergie scalaire positive globale n'est obtenue ;*
- (iii) *le carrier Selling historique contient nécessairement des plans de signature  $(1, 1)$ , mais aucun plan particulier n'est sélectionné par la seule signature ; l'adaptateur vers le doublet axial de Krein reste séparé et en attente de morphisme ;*
- (iv) *si  $-I_3 \in \Gamma_f$ , le groupe effectif s'identifie canoniquement à  $\Gamma_f \cap SL_3(\mathbb{Z})$  et ses générateurs s'obtiennent par normalisation du déterminant ;*
- (v) *dans l'enveloppe complète  $GL_3(\mathbb{Z})$ , le groupe effectif est  $SL_3(\mathbb{Z})$ , qui est parfait, donc aucune classe  $C_2$  de fond ne subsiste ;*
- (vi) *pour l'instance historique arbitraire autorisée par les sources, la conclusion globale reste suspendue à la présentation de  $\Gamma_f^+$  et de ses stabilisateurs.*

## 30 Groupe de réduction Selling source-ancré, barrières de nucléation et sélecteur Krein

Cette section ferme trois frontières ouvertes par v23 sans fusionner leurs carriers. Premièrement, nous reconstruisons un groupe entier concret directement à partir du mouvement de superbase adjacente de la réduction Selling–Voronoi. Deuxièmement, nous calculons exactement les valeurs critiques et les barrières du potentiel réel de la branche  $\lambda_6 < 0$ . Troisièmement, nous déterminons ce qui peut — et ce qui ne peut pas — sélectionner un plan de signature  $(1, 1)$  pour la branche Krein  $\lambda_6 > 0$ .

### 30.1 Le mouvement de superbase adjacente comme matrice entière

Le cadre moderne de Conway–Sloane reformule la réduction ternaire de Selling par une superbase

$$v_0 + v_1 + v_2 + v_3 = 0, \quad p_{ij} = -v_i \cdot v_j.$$

Lorsque, par exemple,  $p_{13} = -\varepsilon < 0$ , le passage à la superbase adjacente est donné par

$$v'_0 = v_0 + v_1, \quad v'_1 = -v_1, \quad v'_2 = v_1 + v_2, \quad v'_3 = v_3,$$

ce qui est l'écriture moderne exacte du mouvement de réduction Selling correspondant à la règle 3 + 4 sur les conormes [13, 14, 17]. Dans la base ordonnée  $B = (v_1, v_2, v_3)$ ,

$$B' = BS_*, \quad S_* = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (264)$$

On a

$$S_*^2 = I, \quad \det S_* = -1.$$

**Garde-fou 30.1** (Portée historique). *La matrice (264) est source-ancrée dans la formulation exacte de la réduction Selling–Voronoi par superbases adjacentes. Nous ne l’identifions pas silencieusement à l’action abstraite  $\Gamma_f$  de la nappe indéfinie  $HT+NT$  : cette dernière identification reste un morphisme d’action séparé tant qu’elle n’est pas construite explicitement.*

### 30.2 Fermeture sous les relabelings de la superbase

Écrivons

$$v_0 = -v_1 - v_2 - v_3.$$

Pour  $\pi \in S_4$ , soit  $R_\pi \in GL_3(\mathbb{Z})$  la matrice dont les colonnes sont les coordonnées de

$$v_{\pi(1)}, \quad v_{\pi(2)}, \quad v_{\pi(3)}$$

dans la base  $(v_1, v_2, v_3)$ . Définissons la famille entière

$$\boxed{\mathcal{S}_{\text{Sell}}^{\text{adj}} := \{R_\pi S_* R_\pi^{-1} : \pi \in S_4\}.} \quad (265)$$

Le replay exact donne douze matrices distinctes. Nous les étiquetons  $S_1, \dots, S_{12}$  dans l’ordre lexicographique de leurs neuf entrées :

$$\begin{aligned} S_1 &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & S_2 &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & S_3 &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ S_4 &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, & S_5 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & S_6 &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \\ S_7 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & S_8 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, & S_9 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \\ S_{10} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, & S_{11} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, & S_{12} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Chacune vérifie

$$S_i^2 = I, \quad \det S_i = -1.$$

**Définition 30.2** (Groupe Selling adjacent source-ancré). *Nous posons*

$$\boxed{\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}} := \langle S_1, \dots, S_{12} \rangle \subset GL_3(\mathbb{Z}).} \quad (266)$$

### 30.3 Les produits élémentaires et la fermeture exacte dans $GL_3(\mathbb{Z})$

Le vérificateur fournit les six identités

$$\boxed{\begin{aligned} E_{12}(1) &= S_3 S_1, & E_{13}(1) &= S_3 S_2, \\ E_{21}(1) &= S_{12} S_7, & E_{23}(1) &= S_{12} S_{11}, \\ E_{31}(1) &= S_{10} S_8, & E_{32}(1) &= S_{10} S_9. \end{aligned}} \quad (267)$$

Les  $E_{ij}(1)$  engendrent  $SL_3(\mathbb{Z})$ . Puisque  $\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}$  contient aussi des matrices de déterminant  $-1$ , on obtient :

**Théorème 30.3** (Fermeture du groupe de mouvements adjacents).

$$\boxed{\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}} = GL_3(\mathbb{Z}), \quad \left(\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}\right)^+ = SL_3(\mathbb{Z}).} \quad (268)$$

Comme  $SL_3(\mathbb{Z})$  est parfait,

$$\boxed{\left(\left(\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}\right)^+_{\text{ab}}\right) \otimes \mathbb{F}_2 = 0.} \quad (269)$$

Il n'existe donc aucun caractère résiduel

$$\left(\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}\right)^+ \longrightarrow C_2.$$

En particulier, l'image de tout stabilisateur dans cet abélianisé est nulle automatiquement.

**Corollaire 30.4** (Cohomologie grossière du carrier adjacent). *Sous les hypothèses d'action discontinue utilisées depuis v20, le quotient grossier associé à l'action effective du groupe de mouvements adjacents vérifie*

$$\boxed{H_{\text{coarse}}^1\left(\mathcal{H}/\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}; \mathbb{F}_2\right) = 0.} \quad (270)$$

*Ainsi, dans ce carrier de réduction Selling–Voronoi, toute classe  $C_2$  globale après retrait des fissures est portée par les charges locales de fissure construites en v16–v18.*

**Garde-fou 30.5** (Dernière séparation topologique). *Le résultat (268) ferme le groupe engendré par les transformations de superbase adjacente et tous leurs relabelings historiques. Il ne prouve pas, à lui seul, que l'action indéfinie de la surface  $\mathcal{H}$  du document HT+NT v3 est littéralement cette même action. L'identification*

$$\Gamma_f \stackrel{?}{=} \Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}$$

*reste donc SEPARATED / PENDING-MORPHISM tant qu'un adaptateur d'action sur la nappe n'est pas écrit.*

### 30.4 Branche $\lambda_6 < 0$ : valeurs critiques exactes sur $\Sigma_-$

Sur le carrier spectral de v23,

$$\Sigma_- : \quad a^2 = \nu^2 + c^2 M^2, \quad M = \mathcal{M}_3,$$

fixons  $a \geq 0$  et le canal  $s \in \{+1, -1\}$  :

$$\boxed{V_s(\eta) = \frac{\beta_{\text{pol}}}{4} \eta^4 - \frac{\mu}{2} \eta^2 - sa\eta.} \quad (271)$$

Son équation stationnaire est

$$\beta_{\text{pol}} \eta^3 - \mu \eta - sa = 0,$$

avec discriminant réduit

$$\boxed{\Delta_- = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}} a^2 = 4\mu^3 - 27\beta_{\text{pol}} \nu^2 + \lambda_6 M^2.} \quad (272)$$

**Théorème 30.6** (Valeur du potentiel en un point stationnaire). *Si  $r$  est une racine stationnaire, alors*

$$\boxed{V_s(r) = \frac{\mu}{2} r^2 - \frac{3\beta_{\text{pol}}}{4} r^4.} \quad (273)$$

Le terme axial disparaît de la formule explicite parce qu'il est éliminé par l'équation stationnaire ; son influence subsiste dans la position des racines.

### 30.5 Régime bistable et barrières exactes

Supposons

$$\mu > 0, \quad \Delta_- > 0.$$

Le cubique possède trois racines réelles distinctes

$$r_1 < r_2 < r_3.$$

Les racines externes  $r_1, r_3$  sont des minima et  $r_2$  est le col local. Posons

$$\delta_L = r_2 - r_1 > 0, \quad \delta_R = r_3 - r_2 > 0.$$

**Théorème 30.7** (Hauteurs de barrière). *Les deux barrières de sortie sont exactement*

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_L &= V_s(r_2) - V_s(r_1) = \frac{\beta_{\text{pol}}}{12} \delta_L^3 (\delta_L + 2\delta_R), \\ \mathcal{B}_R &= V_s(r_2) - V_s(r_3) = \frac{\beta_{\text{pol}}}{12} \delta_R^3 (2\delta_L + \delta_R). \end{aligned} \quad (274)$$

*Elles sont strictement positives dans le régime bistable.*

Au point symétrique  $a = 0$ ,

$$r_1 = -\sqrt{\mu/\beta_{\text{pol}}}, \quad r_2 = 0, \quad r_3 = \sqrt{\mu/\beta_{\text{pol}}},$$

et

$$\mathcal{B}_L = \mathcal{B}_R = \frac{\mu^2}{4\beta_{\text{pol}}}. \quad (275)$$

À une strate de pli  $\Delta_- = 0$ , l'un des deux gaps tend vers zéro et la barrière correspondante s'annule.

### 30.6 Transport des barrières par le routeur conservatif

Dans la fermeture directe de v11–v23,

$$\nu_{N+1} = \kappa_3 \nu_N, \quad M_{N+1} = M_N = M, \quad 0 \leq \kappa_3 < 1.$$

Par conséquent

$$a_{N+1}^2 = a_N^2 - (1 - \kappa_3^2) \nu_N^2, \quad (276)$$

et

$$\Delta_{-,N+1} - \Delta_{-,N} = 27\beta_{\text{pol}}(1 - \kappa_3^2) \nu_N^2 \geq 0. \quad (277)$$

Le routeur pousse donc monotonement le système vers le domaine à trois racines, ou plus profondément dans celui-ci, jusqu'au plancher

$$a_\infty = c|M|.$$

Pour le canal  $s = +1$ , l'identité d'enveloppe donne

$$\frac{d\mathcal{B}_L}{da} = -(r_2 - r_1) < 0, \quad \frac{d\mathcal{B}_R}{da} = r_3 - r_2 > 0.$$

Ainsi, lorsque le routeur diminue  $a$ , la barrière du puits métastable augmente tandis que celle du puits profond diminue ; les deux se rapprochent de l'égalité lorsque  $M = 0$  et  $\nu_N \rightarrow 0$ . Le canal  $s = -1$  échange les deux rôles.

**Théorème 30.8** (Conservation du ledger versus conservation des barrières). *Le ledger*

$$M = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3$$

*est conservé, mais les barrières  $\mathcal{B}_L, \mathcal{B}_R$  ne le sont pas en général. Leur évolution est néanmoins fermée : elle est entièrement déterminée par  $(\nu_N, M, \mu, \beta_{\text{pol}})$  et les formules (276)–(274). Il n'existe donc aucune perte cachée de moment, mais la barrière est un observable non linéaire et non un ledger conservé.*

### 30.7 Sélecteur axial pour la branche $\lambda_6 > 0$

La section v13 fournit déjà une donnée très forte : chaque mouvement Selling élémentaire possède une droite propre simple source-native

$$\ell_L$$

et un plan propre double, avec spectre traceless soit

$$\left(-\frac{8}{3}\varepsilon, \frac{4}{3}\varepsilon, \frac{4}{3}\varepsilon\right),$$

soit

$$(-4\varepsilon, 2\varepsilon, 2\varepsilon).$$

Cette droite dépend de la ligne Fano  $L$  sélectionnée par le mouvement de réduction.

Cependant, l'incidence Fano saturée ne peut sélectionner une ligne absolue :

**Théorème 30.9** (No-go du sélecteur Fano absolu). *Le groupe*

$$GL(3, 2)$$

*agissant sur le plan de Fano est transitif sur les sept lignes. Il n'existe donc aucune ligne unique invariante sous toute la saturation Fano. Un sélecteur axial absolu construit à partir de l'incidence Fano seule est **REFUTED**.*

Le mouvement Selling marqué fournit en revanche une ligne relative  $\ell_L$ . Le problème restant est de transporter cette ligne depuis le carrier positif  $H = \mathbf{1}_4^\perp$  de v13 vers l'espace ternaire indéfini historique.

### 30.8 Construction Krein conditionnelle par orthogonal indéfini

Soit  $(V, M_f)$  un espace ternaire non dégénéré de signature  $(1, 2)$  ou  $(2, 1)$ . Supposons fourni un adaptateur source-compatible

$$J_L : H \longrightarrow V$$

qui envoie la droite source-native  $\ell_L$  sur une droite non isotrope

$$\ell_L^{\text{ind}} = J_L(\ell_L).$$

**Théorème 30.10** (Sélecteur Krein relatif). *Si  $\ell_L^{\text{ind}}$  possède le signe majoritaire de  $M_f$  — négatif en signature  $(1, 2)$ , positif en signature  $(2, 1)$  — alors*

$$\boxed{K_L := \left(\ell_L^{\text{ind}}\right)^{\perp_{M_f}}} \quad (278)$$

*est un plan canonique de signature  $(1, 1)$ . La restriction*

$$G_{\text{Sell}, L} := M_f|_{K_L}$$

*est donc une métrique de Krein réelle et, après choix d'une base pseudo-orthonormée de  $K_L$ , elle est congruente à*

$$\text{diag}(1, -1).$$

Cette construction est indépendante de l'orientation  $n_L \mapsto -n_L$ , car elle dépend de la droite et non d'un vecteur orienté.

**Garde-fou 30.11** (Le morphisme manquant). *Le corpus possède séparément :*

- (i) *une ligne  $\ell_L$  source-native pour chaque mouvement Selling positif/Fano ;*

- (ii) une forme ternaire indéfinie de signature  $(1, 2)$  ou  $(2, 1)$  ;
- (iii) l'existence abstraite de plans  $(1, 1)$  par la loi d'inertie.

Il ne possède pas encore l'adaptateur  $J_L$  qui identifie la droite Fano de  $v13$  à une droite du carrier indéfini historique. En conséquence,

$$G_{\text{Selling}} \stackrel{?}{=} G_{\text{Krein}}$$

reste *SEPARATED* / *PENDING-MORPHISM*.

### 30.9 Registre HT+NT et verdict v24

| Objet                                                                            | Modalité           | Certification                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Mouvement de superbase adjacente $S_*$                                           | EXACT              | PROVEN                       |
| Classe de douze conjugués $S_4$                                                  | EXACT              | PROVEN                       |
| $\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}} = GL_3(\mathbb{Z})$                           | EXACT              | PROVEN                       |
| $((\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}})_{\text{ab}}^+) \otimes \mathbb{F}_2 = 0$   | EXACT              | PROVEN                       |
| Images des stabilisateurs dans cet abélianisé                                    | EXACT              | PROVEN : nulles              |
| $H_{\text{coarse}}^1 = 0$ pour le carrier adjacent                               | EXACT              | PROVEN                       |
| Identification $\Gamma_f = \Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}$ sur la nappe HT+NT | NT / NON IDENTIFIÉ | SEPARATED / PENDING-MORPHISM |
| Valeurs critiques de $V_s$ sur $\Sigma_-$                                        | EXACT              | PROVEN                       |
| Barrières $\mathcal{B}_L, \mathcal{B}_R$                                         | EXACT              | PROVEN                       |
| Conservation des barrières sous le routeur                                       | EXACT              | REFUTED                      |
| Transport fermé des barrières par $(\nu, M)$                                     | EXACT              | PROVEN                       |
| Sélecteur absolu depuis Fano saturé seul                                         | EXACT              | REFUTED                      |
| Droite relative $\ell_L$ d'un mouvement élémentaire                              | EXACT              | PROVEN                       |
| Plan Krein $K_L = (J_L \ell_L)^{\perp_{M_f}}$                                    | CONDITIONNEL       | PROVEN sous hypothèses       |
| Adaptateur $J_L$ source-natif                                                    | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM             |
| Identification $G_{\text{Selling}} = G_{\text{Krein}}$                           | NT / NON IDENTIFIÉ | SEPARATED / PENDING-MORPHISM |

**Théorème 30.12** (Promotion v24). *La frontière se ferme comme suit :*

- (i) la fermeture sous relabelings du mouvement exact de superbase adjacente engendre tout  $GL_3(\mathbb{Z})$  ; son sous-groupe positif est  $SL_3(\mathbb{Z})$  et n'a aucun caractère  $C_2$  ;
- (ii) le dernier caractère de fond disparaît donc sur le carrier de réduction adjacent, mais l'identification avec l'action indéfinie  $\Gamma_f$  reste séparée ;
- (iii) pour  $\lambda_6 < 0$ , les barrières de nucléation sont calculées exactement, sont positives dans le domaine bistable, s'annulent au pli et valent  $\mu^2/(4\beta_{\text{pol}})$  à symétrie axiale nulle ;
- (iv) le routeur conserve le ledger de troisième moment mais non les barrières ; il transporte celles-ci sans variable cachée ;
- (v) pour  $\lambda_6 > 0$ , Fano saturé ne sélectionne aucune ligne absolue, mais un mouvement Selling marqué sélectionne une droite relative ;
- (vi) une fois fourni un adaptateur vers le carrier indéfini, l'orthogonal de toute ligne de signe majoritaire donne canoniquement un plan  $(1, 1)$  ; l'absence actuelle de cet adaptateur empêche encore la promotion  $G_{\text{Selling}} = G_{\text{Krein}}$ .

## 31 Action historique sur les coefficients, lecture des barrières et pont superbase–Krein

Cette section reprend la frontière laissée ouverte par v24. Nous distinguons trois niveaux : l'action entière exacte sur les six coefficients d'une forme ternaire, la reconstruction locale du croisement historique comme fan  $A_2$ , puis la descente des invariants Selling vers les barrières et vers la métrique de Krein. Les conclusions sont volontairement séparées : l'action et le croisement se ferment, la fissure historique reste incomplètement typée dans les six coefficients, et la lecture scalaire des barrières nécessite encore le ledger conservé  $\mathcal{M}_3$ .

### 31.1 Action entière explicite sur $(a, b, c, g, h, k)$

Écrivons la forme ternaire historique sous la convention

$$Q(a, b, c, g, h, k) = \begin{pmatrix} a & k & h \\ k & b & g \\ h & g & c \end{pmatrix}, \quad f(x) = x^\top Qx. \quad (279)$$

Pour tout  $S \in GL_3(\mathbb{Z})$ , le changement de base entier agit par congruence

$$\rho(S) : Q \mapsto S^\top QS. \quad (280)$$

Cette action est linéaire sur l'espace à six coordonnées  $(a, b, c, g, h, k)$ , préserve  $\det Q$  et, par la loi d'inertie de Sylvester, préserve la signature réelle.

Pour le représentant Selling adjacent  $S_* = S_2$  de v24,

$$S_* = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

la transformation est explicitement

$$(a, b, c, g, h, k) \mapsto (a, a + b + 2k, c, g + h, -h, -a - k). \quad (281)$$

Les onze autres transformations sont obtenues par la même formule (280) avec les matrices  $S_1, \dots, S_{12}$  de v24 ; le certificat v25 en donne la table complète.

**Théorème 31.1** (Action effective). *L'action de  $GL_3(\mathbb{Z})$  sur l'espace de toutes les matrices symétriques a pour noyau central  $\{\pm I_3\}$ . Le carrier effectif est donc projectif :*

$$GL_3(\mathbb{Z})/\{\pm I_3\} \curvearrowright \text{Sym}_3(\mathbb{R}).$$

Sur toute strate non dégénérée de signature  $(2, 1)$  ou  $(1, 2)$  et de déterminant fixé, l'action (280) reste bien définie.

*Démonstration.* Si  $S^\top QS = Q$  pour toute matrice symétrique  $Q$ , alors en particulier, pour tout  $x \in \mathbb{R}^3$ , le rang-un  $Q = xx^\top$  donne

$$(S^\top x)(S^\top x)^\top = xx^\top.$$

Ainsi  $S^\top x = \epsilon(x)x$  avec  $\epsilon(x) \in \{\pm 1\}$  pour tout  $x \neq 0$ . La linéarité appliquée à deux vecteurs indépendants  $x, y$  et à  $x + y$  force  $\epsilon(x) = \epsilon(y) = \epsilon(x + y)$  ; le signe est donc globalement constant et  $S = \pm I_3$ . La réciproque est immédiate. La préservation du déterminant et de la signature résulte ensuite de la congruence et de la loi d'inertie.  $\square$

### 31.2 Conormes historiques et chambre de superbase marquée

Relativement à la superbase

$$v_0 + v_1 + v_2 + v_3 = 0,$$

les six conormes propres sont

$$\begin{array}{lll} p_{01} = a + k + h, & p_{02} = b + k + g, & p_{03} = c + h + g, \\ p_{12} = -k, & p_{13} = -h, & p_{23} = -g. \end{array} \quad (282)$$

La chambre de superbase obtuse marquée est donc

$$\mathcal{C}_{\text{obt}} = \{p_{ij} \geq 0 \text{ pour les six paires } ij\}. \quad (283)$$

C'est la chambre de réduction source-compatible du carrier Selling–Voronoi positif. Nous ne la promouvons pas comme domaine fondamental global de la nappe ternaire indéfinie : l'inégalité simultanée  $p_{ij} \geq 0$  appartient au compagnon positif et ne caractérise pas la totalité de la strate de signature  $(2, 1)$  ou  $(1, 2)$ .

Deux des douze mouvements suffisent à reconstruire le germe historique  $C_6$ . Pour  $S_1$ , qui retourne  $p_{12}$ ,

$$(p'_{01}, p'_{02}, p'_{03}, p'_{12}, p'_{13}, p'_{23}) = (p_{12} + p_{13}, p_{02} + p_{12}, p_{03} - p_{12}, -p_{12}, p_{01} + p_{12}, p_{12} + p_{23}). \quad (284)$$

Pour  $S_2 = S_*$ , qui retourne  $p_{13}$ ,

$$(p'_{01}, p'_{02}, p'_{03}, p'_{12}, p'_{13}, p'_{23}) = (p_{12} + p_{13}, p_{02} - p_{13}, p_{03} + p_{13}, p_{01} + p_{13}, -p_{13}, p_{13} + p_{23}). \quad (285)$$

### 31.3 Le croisement historique comme fan de Weyl $A_2$

Posons dans la tranche normale au double mur

$$\alpha := p_{12} = -k, \quad \beta := p_{13} = -h. \quad (286)$$

Après franchissement de  $\alpha = 0$ , les deux conormes simples naturels du chart adjacent sont

$$(\alpha', \beta') = (-\alpha, \alpha + \beta),$$

et après franchissement de  $\beta = 0$ ,

$$(\alpha', \beta') = (\alpha + \beta, -\beta).$$

Les matrices normales correspondantes sont

$$r_\alpha = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad r_\beta = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (287)$$

Elles vérifient

$$r_\alpha^2 = r_\beta^2 = I, \quad (r_\alpha r_\beta)^3 = I.$$

**Théorème 31.2** (Identification du germe  $C_6$  historique). *Le groupe normal engendré par (287) est*

$$W(A_2) \simeq S_3, \quad |W(A_2)| = 6.$$

Ses trois murs sont

$$\alpha = 0, \quad \beta = 0, \quad \alpha + \beta = 0,$$

c'est-à-dire exactement

$$k = 0, \quad h = 0, \quad h + k = 0. \quad (288)$$

Ce sont les trois lignes du croisement historique audité en v15.

Cette fermeture explique aussi le statut du troisième mur  $h + k = 0$  : il n'est pas un septième conorme du chart initial ; il devient un conorme simple  $p'_{01} = p_{12} + p_{13}$  dans le chart adjacent.

### 31.4 Représentants et stabilisateurs locaux

Dans le fan normal  $A_2$ , choisissons le représentant de chambre

$$c_0 = (\alpha, \beta) = (1, 1),$$

le représentant d'un mur ouvert

$$w_0 = (0, 1),$$

et le croisement  $o = (0, 0)$ . Le replay exhaustif du groupe d'ordre six donne

| strate          | taille de l'orbite | stabilisateur |
|-----------------|--------------------|---------------|
| chambre ouverte | 6                  | 1             |
| mur ouvert      | 3                  | $C_2$         |
| croisement      | 1                  | $S_3$ .       |

(289)

Ainsi le groupe de jauge  $S_3$  rencontré en v15 n'est plus seulement une symétrie de relabeling : il est l'action normale exacte induite par les changements de superbase adjacents autour de  $h = k = 0$ .

**Garde-fou 31.3** (Stabilisateur local versus stabilisateur de la forme). *Les groupes de (289) sont les stabilisateurs du fan normal des murs. Ils ne sont pas les stabilisateurs intégraux d'un sextuple générique  $(a, b, c, g, h, k)$ , lesquels dépendent des quatre coordonnées tangentielles restantes et doivent être calculés instance par instance.*

### 31.5 Pourquoi la fissure historique reste le dernier verrou de l'action globale

La fissure source-auditée est donnée par

$$h = m = 0,$$

avec trois demi-lignes

$$h = 0, \quad m = 0, \quad h = m$$

qui n'existent chacune que d'un côté du point. Le corpus actuel ne fournit pas une expression source-certifiée du paramètre historique  $m$  comme fonction linéaire de

$$(a, b, c, g, h, k)$$

ou des six conormes (282). Par conséquent, l'action (280) ne peut pas encore être tirée en arrière sur le germe  $Y_3$  sans inventer un adaptateur.

**Corollaire 31.4** (Statut de  $\Gamma_f$  après fermeture du croisement). *L'action intégrale sur les coefficients et le germe historique  $C_6$  sont maintenant reliés explicitement. L'identification globale*

$$\Gamma_f = \Gamma_{\text{Sell}}^{\text{hist}}$$

reste néanmoins *PENDING-MORPHISM* tant que :

- (i) le paramètre  $m$  des fissures n'est pas typé dans le sextuple historique ;
- (ii) la couverture de toutes les chambres indéfinies par les charts adjacents n'est pas démontrée ;
- (iii) les stabilisateurs intégraux des représentants indéfinis ne sont pas fournis.

La séparation de v24 est donc réduite à un verrou global et non plus à l'absence d'une action locale.

### 31.6 Lecture Selling des contrôles de barrière

Reprenons le tenseur Selling positif de v13. Avec

$$C_{\text{Sell}} = \kappa_* G_{\text{Sell}}, \quad \kappa_* = \frac{R_*^2}{4\sqrt{3}},$$

le contrôle radial centré source-compatible est

$$\boxed{\tilde{U}_{\text{Sell}} = \frac{\kappa_*}{3} \left( \text{tr } G_{\text{Sell}} - 12\sqrt{3} \right).} \quad (290)$$

Pour une ligne élémentaire  $L$ , la partie traceless donne

$$\boxed{D_L = \frac{\kappa_*}{2} \langle A_{\text{traceless}}, Q_L \rangle_F.} \quad (291)$$

Enfin, le canal impair orienté de v13 est

$$\boxed{\nu_{\sigma,L} = \kappa_3 \Omega_{\sigma}(L) \varepsilon^3, \quad \varepsilon = \frac{r_{\text{Sell}}}{4}.} \quad (292)$$

Pour comparer avec le potentiel de v24, nous pouvons déclarer la calibration radiale minimale

$$\boxed{\mu_{\text{tr}} := \gamma_{\text{tr}} \tilde{U}_{\text{Sell}}.} \quad (293)$$

Elle respecte le poids quadratique et centre le seuil au point Selling isotrope. Elle est *construite et typée*, mais n'est pas une identité historique de Selling : le facteur  $\gamma_{\text{tr}}$  reste une calibration du pont polaire.

Dans la branche  $\lambda_6 < 0$ , le second contrôle est

$$\boxed{a_{\text{sp}}^2 = \nu_{\sigma,L}^2 + c^2 \mathcal{M}_3^2.} \quad (294)$$

Les barrières v24 sont ensuite des fonctions exactes de  $(\mu_{\text{tr}}, a_{\text{sp}}, \beta_{\text{pol}})$ .

**Théorème 31.5** (No-go de la lecture sans mémoire). *Le triplet instantané*

$$(\text{tr } G_{\text{Sell}}, A_{\text{traceless}}, \Omega_{\sigma})$$

*ne détermine pas à lui seul  $a_{\text{sp}}$ , car  $\mathcal{M}_3$  est un ledger conservé du routeur et non une fonction de l'observable Selling instantanée. Deux états ayant les mêmes  $\nu_{\sigma,L}$  mais des valeurs différentes de  $\mathcal{M}_3$  ont des valeurs différentes de  $a_{\text{sp}}^2$ .*

Ainsi le morphisme demandé se ferme exactement sur le carrier augmenté

$$\boxed{(\text{tr } G_{\text{Sell}}, A_{\text{traceless}}, \Omega_{\sigma}; \mathcal{M}_3) \longrightarrow (\mu_{\text{tr}}, a_{\text{sp}}) \longrightarrow (\mathcal{B}_L, \mathcal{B}_R).} \quad (295)$$

La partie traceless ne modifie pas directement les hauteurs scalaires : elle sélectionne et plonge l'axe/bassin  $L$  dans la géométrie polaire. Les hauteurs dépendent de la trace centrée et du module spectral impair ; l'orientation et l'implantation géométrique du bassin dépendent de  $A_{\text{traceless}}$  et de  $Q_L$ .

### 31.7 Le morphisme de superbase comme candidat $J_L$

Le carrier positif de  $v_{13}$  est

$$H_4 = \mathbf{1}_4^\perp.$$

Une écriture plus intrinsèque est le quotient

$$\mathbb{R}^4 / \langle \mathbf{1}_4 \rangle,$$

identifié à  $H_4$  par projection orthogonale. Pour une superbase ordonnée  $B = (v_0, v_1, v_2, v_3)$ , définissons

$$J_B : \mathbb{R}^4 / \langle \mathbf{1}_4 \rangle \longrightarrow V, \quad [x_0, x_1, x_2, x_3] \longmapsto \sum_{i=0}^3 x_i v_i. \quad (296)$$

L'application est bien définie parce que

$$\sum_i v_i = 0,$$

et c'est un isomorphisme puisque la superbase engendre  $V$ .

Dans les coordonnées de  $B_3 = (v_1, v_2, v_3)$ ,

$$[J_B] = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (297)$$

**Théorème 31.6** (Les sept axes Fano deviennent les sept lignes de vonormes). *Pour les axes  $u_i, f_a$  de  $v_{14}$ ,  $J_B$  donne, à signe près,*

| <i>axe dans <math>H_4</math></i> | <i>ligne dans <math>V</math></i> |
|----------------------------------|----------------------------------|
| $u_1$                            | $[v_2 + v_3] = [v_0 + v_1]$      |
| $u_2$                            | $[v_1 + v_3] = [v_0 + v_2]$      |
| $u_3$                            | $[v_1 + v_2] = [v_0 + v_3]$      |
| $f_0$                            | $[v_3]$                          |
| $f_1$                            | $[v_2]$                          |
| $f_2$                            | $[v_1]$                          |
| $f_3$                            | $[v_0]$ .                        |

(298)

*Ce sont exactement les sept lignes de vonormes attachées à une superbase ternaire.*

Le morphisme est naturel sous changement de chart. Si

$$v'_i = \sum_j T_{ji} v_j,$$

alors

$$J_{B'}([x']) = J_B([Tx']). \quad (299)$$

Pour le mouvement adjacent  $S_*$ , cette relation reproduit exactement les nouvelles colonnes de base de (264).

### 31.8 Audit des trois candidats pour $J_L$

**Adjointe historique.** L'adjointe  $\text{adj}(Q)$  est un objet du carrier ternaire et se transforme, pour  $\det S = \pm 1$ , par

$$\text{adj}(S^\top Q S) = S^{-1} \text{adj}(Q) S^{-\top}.$$

Elle est donc contragrédiente et ne définit pas à elle seule un morphisme

$$H_4 \rightarrow V.$$

L'utiliser comme  $J_L$  supposerait déjà une identification du dual et du primal, donc précisément le pont recherché. Son statut comme adaptateur autonome est **REFUTED**-typed.

**Projecteur spectral  $P_L$ .** Le projecteur  $P_L$  est source-native et sélectionne exactement la droite  $\ell_L$  dans  $H_4$ , mais son codomaine reste  $H_4$ . Il est donc un sélecteur correct, pas un pont inter-carriers. En revanche

$$\boxed{J_B P_L}$$

est un morphisme bien typé qui sélectionne la ligne physique (298).

**Données de chambre/superbase.** La superbase fournit directement (296). C'est donc ce troisième candidat qui ferme effectivement le morphisme manquant de v24, relativement au chart de réduction.

### 31.9 Locus Krein source-compatible

Soit  $Q_f$  une forme ternaire non dégénérée de signature  $(2, 1)$  ou  $(1, 2)$ , et soit  $\ell_L \subset H_4$  la droite simple d'un mouvement élémentaire. Posons

$$w_L := J_B(\ell_L) \subset V$$

et, pour un représentant non nul  $w \in w_L$ ,

$$\boxed{q_L := w^\top Q_f w.} \quad (300)$$

Le signe de  $q_L$  est indépendant du représentant de la ligne.

Définissons le locus de majorité

$$\boxed{\mathcal{U}_{\text{Kr}} = \left\{ (Q_f, L) : \begin{array}{ll} q_L > 0 & \text{si } \text{sig}(Q_f) = (2, 1), \\ q_L < 0 & \text{si } \text{sig}(Q_f) = (1, 2) \end{array} \right\}.} \quad (301)$$

**Théorème 31.7** (Promotion du plan Krein sur le locus de majorité). *Sur  $\mathcal{U}_{\text{Kr}}$ ,*

$$\boxed{K_L = w_L^{\perp Q_f}} \quad (302)$$

*a exactement la signature  $(1, 1)$ . La restriction*

$$G_{\text{Sell}, L} := Q_f|_{K_L}$$

*est donc congruente à*

$$\text{diag}(1, -1).$$

*Ainsi, après choix d'une base pseudo-orthonormée de  $K_L$ ,*

$$\boxed{G_{\text{Sell}, L} \sim_{O(1,1)} G_{\text{Krein}}.} \quad (303)$$

*La promotion est source-compatible relativement à la superbase et au mouvement marqué.*

Si  $q_L$  a le signe minoritaire,  $K_L$  est défini mais devient un plan défini de signe constant ; si  $q_L = 0$ , la restriction à  $K_L$  est dégénérée. Il n'existe donc pas de promotion Krein inconditionnelle pour les sept lignes simultanément sur toute la strate indéfinie.

### 31.10 Registre HT+NT et verdict v25

| Objet                                                                    | Modalité           | Certification                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Action $Q \mapsto S^T Q S$ sur $(a, b, c, g, h, k)$                      | EXACT              | PROVEN                                                     |
| Table des douze actions adjacentes                                       | EXACT              | PROVEN dans le certificat                                  |
| Préservation du déterminant et de la signature                           | EXACT              | PROVEN                                                     |
| Chambre marquée $p_{ij} \geq 0$ du carrier positif                       | EXACT              | PROVEN source-compatible                                   |
| Domaine fondamental global indéfini                                      | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM                                           |
| Fan historique $h = 0, k = 0, h + k = 0$                                 | EXACT              | PROVEN                                                     |
| Groupe normal local $W(A_2) \simeq S_3$                                  | EXACT              | PROVEN                                                     |
| Stabilisateurs chambre/mur/croisement $1, C_2, S_3$                      | EXACT              | PROVEN                                                     |
| Action sur la fissure $h = m = 0$                                        | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM : $m$ non typé dans le sextuple           |
| Identification globale $\Gamma_f = \Gamma_{\text{Sell}}^{\text{hist}}$   | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM globalement ; localement croisement fermé |
| $\tilde{U}$ depuis $\text{tr } G_{\text{Sell}}$                          | EXACT              | PROVEN                                                     |
| $D_L$ depuis $A_{\text{traceless}}$                                      | EXACT              | PROVEN sur secteur marqué                                  |
| $\nu$ depuis $\Omega_\sigma$                                             | EXACT              | PROVEN après calibration $\kappa_3$                        |
| $\mu_{\text{tr}} = \gamma_{\text{tr}} \tilde{U}$                         | CONDITIONNEL       | PROVEN construit, non identité historique                  |
| Lecture de $a_{\text{sp}}$ sans $\mathcal{M}_3$                          | EXACT              | REFUTED                                                    |
| Lecture des barrières avec ledger $\mathcal{M}_3$                        | EXACT              | PROVEN sur carrier augmenté                                |
| Adjointe seule comme $J_L$                                               | EXACT              | REFUTED-typed                                              |
| $P_L$ seul comme $J_L$                                                   | EXACT              | REFUTED-typed ; sélecteur PROVEN                           |
| Morphisme de superbase $J_B$                                             | EXACT              | PROVEN construit et naturel                                |
| Sept axes $\rightarrow$ sept lignes de vonormes                          | EXACT              | PROVEN                                                     |
| $G_{\text{Selling}} \sim G_{\text{Krein}}$ sur $\mathcal{U}_{\text{Kr}}$ | CONDITIONNEL       | PROVEN modulo jauge $O(1, 1)$                              |
| Promotion Krein globale pour toute ligne/toute forme                     | EXACT              | REFUTED comme assertion inconditionnelle                   |

**Théorème 31.8** (Promotion v25). *La frontière se ferme comme suit :*

- (i) les douze mouvements Selling de v24 possèdent maintenant une action intégrale explicite sur les six coefficients historiques par congruence ;
- (ii) deux de ces mouvements induisent exactement le fan  $A_2$  des murs  $h = 0, k = 0, h + k = 0$ , avec six chambres et stabilisateurs locaux  $1, C_2, S_3$  ;
- (iii) le croisement historique est donc relié au groupe adjacent, mais la fissure  $h = m = 0$  empêche encore une identification globale de  $\Gamma_f$  parce que  $m$  n'est pas typé dans le sextuple source ;
- (iv) la trace, le traceless et le pseudoscalare Singer donnent respectivement la taille centrée, l'axe/forme et le biais impair ; une calibration de trace fournit  $\mu$ , mais le module spectral  $a_{\text{sp}}$  exige en plus le ledger conservé  $\mathcal{M}_3$  ;
- (v) la lecture instantanée des barrières depuis les seuls invariants Selling est donc réfutée, tandis que la lecture sur le carrier augmenté par  $\mathcal{M}_3$  est exacte ;

- (vi) le morphisme de superbase  $J_B$  fournit le pont inter-carriers manquant de  $v_{24}$  et envoie les sept axes Fano sur les sept lignes de vonormes ;
- (vii) sur le locus où la ligne sélectionnée porte le signe majoritaire de la forme indéfinie, son orthogonal est canoniquement Krein de signature  $(1, 1)$  et la métrique Selling est congruente à la métrique du doublet ; hors de ce locus, aucune promotion globale n'est possible.

## 32 Coefficient homogène historique $m$ , accumulateur Selling et fibré Krein des chambres

Cette section lève le verrou explicitement laissé par  $v_{25}$  en revenant aux deux parties du mémoire primaire de Selling. Elle corrige d'abord un point de typage : le coefficient  $m$  de la fissure appartient au *sextuple homogène de la forme positive correspondante*, et non directement au sextuple indéfini fixé. Une fois cette distinction rétablie,  $m$  est calculable exactement, son action sous les douze mouvements adjacents est explicite, et la fissure reçoit un vrai fan  $A_2$  source-ancré. Nous examinons ensuite si le ledger impair peut être reconstruit depuis une histoire Selling, puis nous construisons le cocycle  $O(1, 1)$  du fibré Krein.

### 32.1 Retour à Selling III : les six coefficients homogènes

Pour éviter toute collision entre carriers, écrivons

$$Q_f = \begin{pmatrix} a & k & h \\ k & b & g \\ h & g & c \end{pmatrix}$$

pour la forme ternaire indéfinie fixée, et

$$Q^+ = \begin{pmatrix} a^+ & k^+ & h^+ \\ k^+ & b^+ & g^+ \\ h^+ & g^+ & c^+ \end{pmatrix}$$

pour une forme positive correspondante au point considéré de l'hyperboloïde.

Dans la partie III du mémoire, Selling adjoint à une forme ternaire positive un quatrième coefficient diagonal  $d^+$  et trois coefficients homogènes supplémentaires  $\ell^+, m^+, n^+$ . Les quatre relations linéaires sont

$$\boxed{\begin{aligned} a^+ + \ell^+ + h^+ + k^+ &= 0, \\ b^+ + m^+ + k^+ + g^+ &= 0, \\ c^+ + n^+ + g^+ + h^+ &= 0, \\ d^+ + \ell^+ + m^+ + n^+ &= 0. \end{aligned}} \quad (304)$$

Par conséquent

$$\boxed{m^+ = -b^+ - k^+ - g^+}. \quad (305)$$

Avec les conormes de  $v_{25}$ ,

$$p_{02} = b^+ + k^+ + g^+,$$

d'où l'identité particulièrement simple

$$\boxed{m^+ = -p_{02}}. \quad (306)$$

**Théorème 32.1** (Extraction primaire de  $m$ ). *Le coefficient  $m$  utilisé par Selling dans le germe de fissure n'est pas une variable indépendante. Dans tout chart positif marqué,*

$$\boxed{m^+ = -b^+ - g^+ - k^+}.$$

*Il est l'opposé du conorme  $p_{02}$ .*

### 32.2 Pullback vers la nappe indéfinie

La partie IV du mémoire relie la forme indéfinie fixée et sa forme positive correspondante. Avec les coordonnées  $(\xi, \eta, \zeta)$  de la nappe, les relations de Selling donnent

$$\begin{cases} a^+ = 2\xi^2 - a, & b^+ = 2\eta^2 - b, & c^+ = 2\zeta^2 - c, \\ g^+ = 2\eta\zeta - g, & h^+ = 2\zeta\xi - h, & k^+ = 2\xi\eta - k. \end{cases} \quad (307)$$

En substituant dans (305),

$$m^+(\xi, \eta, \zeta) = b + g + k - 2\eta(\xi + \eta + \zeta). \quad (308)$$

**Garde-fou 32.2** (Correction du verrou v25). *La question*

$$m \stackrel{?}{=} m(a, b, c, g, h, k)$$

*est mal typée si les six coefficients du membre de droite sont ceux de la forme indéfinie fixée. Le résultat source-exact est*

$$m^+ = m^+(a, b, c, g, h, k; \xi, \eta, \zeta).$$

*En revanche, dans le sextuple de la forme positive correspondante,  $m^+$  est bien la fonction linéaire (305). Le statut “ $m$  non typé” de v25 est donc remplacé par cette distinction de carriers.*

Les trois demi-branches historiques de la fissure ont donc, sur la nappe, les équations

$$\begin{cases} h^+ = 0 \iff 2\xi\zeta - h = 0, \\ m^+ = 0 \iff b + g + k - 2\eta(\xi + \eta + \zeta) = 0, \\ h^+ = m^+ \iff 2\xi\zeta - h = b + g + k - 2\eta(\xi + \eta + \zeta). \end{cases} \quad (309)$$

Ce sont maintenant de vraies fonctions de mur sur la nappe historique.

### 32.3 Transformation de $m$ sous les douze mouvements

Dans cette sous-section seulement, nous supprimons les exposants  $+$  :  $(a, b, c, g, h, k)$  désigne le sextuple *positif* du chart de superbase et

$$m = -b - g - k.$$

Pour les matrices  $S_1, \dots, S_{12}$  de v24, posons

$$Q'_i = S_i^\top Q S_i, \quad m'_i = -b'_i - g'_i - k'_i.$$

Le replay symbolique donne

| $i$ | $m'_i$                | $i$ | $m'_i$                |
|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 1   | $-b - g$              | 7   | $g + k$               |
| 2   | $-b - g - h - k$      | 8   | $-b - g - h - k$      |
| 3   | $-a - b - g - h - 2k$ | 9   | $-b - k$              |
| 4   | $-a - c - g - 2h - k$ | 10  | $-b - c - 2g - h - k$ |
| 5   | $b + g + k$           | 11  | $g + k$               |
| 6   | $-a - c - g - 2h - k$ | 12  | $b + g + k$           |

(310)

Deux mouvements sont décisifs. Le mouvement  $S_2 = S_*$  de v24 induit

$$(h, m) \mapsto (-h, m - h), \quad R_h = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (311)$$

Le mouvement  $S_5$  induit

$$(h, m) \mapsto (h - m, -m), \quad R_m = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (312)$$

Ces deux matrices sont des involutions et

$$(R_h R_m)^3 = I_2.$$

Le troisième miroir est obtenu dans le même groupe entier :

$$S_{h=m} := S_2 S_5 S_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (313)$$

et son action normale est

$$R_{h=m} = R_h R_m R_h = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (h, m) \mapsto (m, h).$$

**Théorème 32.3** (Fan  $A_2$  exact de la fissure). *Les trois murs linéaires*

$$h = 0, \quad m = 0, \quad h - m = 0$$

*forment l'arrangement de racines  $A_2$  dans le plan normal  $(h, m)$ . Les réflexions (311), (312) et (313) appartiennent au groupe entier engendré par les douze mouvements Selling et génèrent*

$$W(A_2) \simeq S_3.$$

*La monodromie impaire construite abstraitement en v16 est donc désormais ancrée dans l'action entière des changements de superbase.*

**Garde-fou 32.4** (Lignes complètes versus demi-branches historiques). *Le fan  $A_2$  décrit les trois droites normales. Selling précise qu'au point de fissure seules trois demi-branches subsistent, chacune d'un seul côté. Cette troncature est une condition de domaine de réduction ; elle ne découle pas de l'arrangement linéaire seul. Nous promouvons donc l'action normale et l'incidence  $Y_3$ , mais pas une identification de la fissure à un croisement transverse complet.*

### 32.4 Conséquence pour le statut de $\Gamma_f$

Les deux germes historiques explicitement audités sont maintenant produits par la même action entière :

$$h = k = 0 \quad \text{et} \quad h = m = 0.$$

Le premier possède le fan de v25 ; le second possède le fan du théorème 32.3. Le verrou “ $m$  absent du sextuple” est donc fermé.

Il reste toutefois une distinction de nature entre deux objets :

- (i) le *groupoïde de réduction* engendré par les changements de superbase, dont le groupe d'enveloppe est

$$\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}} = GL_3(\mathbb{Z});$$

- (ii) le groupe  $\Gamma_f$  utilisé pour un quotient d'une nappe associée à une forme fixée, que le document HT+NT v3 laisse comme donnée d'instanciation soumise à la propreté de l'action et à la finitude des stabilisateurs.

**Théorème 32.5** (Promotion maximale de l'identification historique). *Le morphisme d'action*

$$\mathcal{G}_{\text{Sell}}^{\text{hist}} \longrightarrow GL_3(\mathbb{Z}) \curvearrowright \{\text{charts de coefficients positifs}\}$$

est désormais *PROVEN* sur les croisements et fissures historiques explicitement extraits. Si l'on définit  $\Gamma_f$  comme l'enveloppe complète des équivalences de réduction, alors

$$\Gamma_f = \Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}} = GL_3(\mathbb{Z})$$

est *CONDITIONNEL* et *PROVEN*. Si, comme dans le quotient  $HT+NT$ ,  $\Gamma_f$  désigne un sous-groupe effectif attaché à une instance fixe, l'égalité littérale avec  $GL_3(\mathbb{Z})$  reste *NT* tant que ce sous-groupe et ses stabilisateurs ne sont pas fournis.

Ainsi la dernière obstruction n'est plus locale ni due à  $m$  ; elle est une question de *définition* et d'instanciation du groupe de quotient.

### 32.5 De l'histoire Selling au ledger impair

Le routeur v11 conserve

$$\mathcal{M}_3 = \nu + \mathcal{R}_3 + \mathcal{T}_3$$

en l'absence d'injection extérieure. Le carrier Selling fournit à chaque mouvement marqué une source impaire naturelle

$$\mathfrak{s}_j = \Omega_{\sigma_j}(L_j)\varepsilon_j^3.$$

Fixons une calibration  $\kappa_{\text{hist}}$  vers les unités du routeur et posons

$$s_j = \kappa_{\text{hist}}\mathfrak{s}_j.$$

Comme la source change de signe sous inversion Singer, elle devient un scalaire ordinaire après passage au double revêtement orienté de v18. Pour une histoire levée

$$\tilde{\gamma}_N = (e_0, \dots, e_{N-1}),$$

définissons

$$\mathfrak{H}_3(\tilde{\gamma}_N) = \mathcal{M}_{3,0} + \sum_{j=0}^{N-1} s_j. \quad (314)$$

Cette formule peut être réalisée dynamiquement sans casser le routeur. Écrivons

$$y_N = \begin{pmatrix} \nu_N \\ \mathcal{R}_{3,N} \\ \mathcal{T}_{3,N} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

et utilisons l'injection dans le port donneur

$$e_T = (0, 0, 1)^\top.$$

Le routeur piloté est

$$y_{N+1} = \mathcal{C}_3 y_N + e_T s_N. \quad (315)$$

Puisque

$$\mathbf{1}^\top \mathcal{C}_3 = \mathbf{1}^\top, \quad \mathbf{1}^\top e_T = 1,$$

on obtient exactement

$$\mathcal{M}_{3,N+1} = \mathcal{M}_{3,N} + s_N. \quad (316)$$

**Théorème 32.6** (Réalisation historique du ledger). *Sur une histoire Selling levée au double revêtement d'orientation, le ledger du routeur peut être calculé comme l'accumulateur source-natif (314). Il n'est alors plus un paramètre libre supplémentaire : il est une fonction de l'histoire et de la condition initiale.*

**Garde-fou 32.7** (Histoire versus invariant d'état). *La construction précédente ne prouve pas que  $\mathfrak{H}_3$  dépend seulement de l'état Selling final. Une telle descente exigerait que la 1-cochaîne impaire  $s$  soit exacte, c'est-à-dire que toutes ses périodes tordues soient nulles. Les croisements complets traversent chaque ligne deux fois en sens opposés et sont compatibles avec une période locale nulle pour une convention antisymétrique  $s(\bar{e}) = -s(e)$  ; les fissures portent en revanche une monodromie de signe et exigent un calcul en cohomologie locale à coefficients tordus. Le statut*

*“ $\mathcal{M}_3$  invariant instantané du seul état Selling”*

reste donc NT.

Les barrières de v25 peuvent néanmoins être lues sans variable libre une fois l'histoire fournie :

$$\boxed{a_{\text{sp}}^2 = \nu_{\sigma,L}^2 + c^2 \mathfrak{H}_3(\tilde{\gamma})^2.} \quad (317)$$

Comme le carré est invariant sous l'échange des feuilles, les hauteurs de barrière restent des scalaires physiques sur la base, bien que leur valeur garde la mémoire du chemin historique.

### 32.6 Fibré Krein sur le locus de signe majoritaire

Soit  $\mathcal{U}_{\text{Kr}}$  le lieu régulier des charts marqués  $(B, L, Q_f)$  où

$$w_L = J_B(\ell_L)$$

est non isotrope et porte le signe majoritaire de  $Q_f$ . Posons

$$K_L = w_L^{\perp Q_f}.$$

D'après v25, chaque fibre  $K_L$  a signature  $(1, 1)$ .

Sur un recouvrement de deux charts  $\alpha, \beta$ , soit

$$B_\beta = B_\alpha S_{\alpha\beta}.$$

Les coordonnées sont reliées par

$$x_\beta = S_{\alpha\beta}^{-1} x_\alpha, \quad Q_\beta = S_{\alpha\beta}^\top Q_\alpha S_{\alpha\beta}.$$

La naturalité de  $J_B$  donne

$$w_\beta = S_{\alpha\beta}^{-1} w_\alpha,$$

et donc

$$\boxed{S_{\alpha\beta}^{-1} K_\alpha = K_\beta.}$$

Choisissons sur chaque chart une pseudo-base orthonormée

$$F_\alpha : \mathbb{R}^{1,1} \longrightarrow K_\alpha.$$

La transition du fibré est

$$\boxed{g_{\alpha\beta} = F_\beta^{-1} S_{\alpha\beta}^{-1} F_\alpha \in O(1, 1).} \quad (318)$$

**Théorème 32.8** (Cocycle  $O(1, 1)$ ). *Sur tout triple recouvrement,*

$$\boxed{g_{\beta\gamma} g_{\alpha\beta} = g_{\alpha\gamma}.$$

*Ainsi*

$$\boxed{\mathcal{K}_{\text{Sell}} = \{K_L\}_{(B, L, Q_f) \in \mathcal{U}_{\text{Kr}}}}$$

*est un fibré métrique réel de rang deux à groupe structural  $O(1, 1)$ .*

### 32.7 Caractère d'orientation du plan Krein

Orientons localement la droite  $\ell_L$  par le framing Singer et écrivons

$$\tau_{\alpha\beta} \in \{\pm 1\}$$

pour son transport d'orientation. Dans des jauges de frames compatibles, la décomposition orthogonale

$$V = \ell_L \oplus K_L$$

donne

$$\boxed{\det g_{\alpha\beta} = \det(S_{\alpha\beta}) \tau_{\alpha\beta}.} \quad (319)$$

Un changement d'orientation locale des frames modifie les signes d'arête par un cobord ; la classe de boucle est donc bien définie.

Pour le croisement historique, les six transitions élémentaires ont

$$\prod_{j=1}^6 \det S_j = (-1)^6 = +1$$

et v15 donne

$$\prod_{j=1}^6 \tau_j = +1.$$

Donc

$$\boxed{\text{Hol}_{\det K}(C_6^{\text{hist}}) = +1.} \quad (320)$$

Pour la fissure, nous pouvons maintenant utiliser les trois réflexions exactes

$$S_2, \quad S_5, \quad S_{h=m} = S_2 S_5 S_2,$$

toutes de déterminant  $-1$ . La monodromie d'axe de v16 vaut  $-1$ . Ainsi

$$\boxed{\text{Hol}_{\det K}(\mu_f) = (-1)^3(-1) = +1.} \quad (321)$$

**Théorème 32.9** (Pas de nouveau  $C_2$  d'orientation plane sur les germes audités). *Le premier caractère de composante*

$$\det : O(1,1) \rightarrow C_2$$

*du fibré Krein est trivial sur le croisement et sur la fissure historiques explicitement audités. Le changement de signe de la droite axiale compense exactement la parité ambiante des trois réflexions de fissure.*

### 32.8 Le second $C_2$ de $O(1,1)$ reste ouvert

Le groupe  $O(1,1)$  possède quatre composantes. Outre le déterminant, un second caractère distingue la conservation ou l'échange des deux composantes du cône temporel. Pour le définir géométriquement, il faut choisir dans chaque fibre une composante “future”.

**Garde-fou 32.10** (Pas de future-cone silencieux). *Le corpus Selling sélectionne la métrique de signature  $(1,1)$  sur  $K_L$ , mais ne fournit pas encore de section canonique choisissant l'une des deux composantes temporelles. Par conséquent, un éventuel*

$$C_2^{\text{time}}$$

*distinct du  $C_2$  de Binet reste NT. De même, la partie continue de l'holonomie dans  $SO^+(1,1)$  n'est pas calculée par les seuls caractères discrets.*

Le verdict local est donc plus fort qu'en v25 :

$$\boxed{C_2^{\det K} = 0 \quad \text{sur les deux germes historiques audités,}}$$

tandis que

$$\boxed{C_2^{\text{time}} \quad \text{reste à construire ou à réfuter.}}$$

### 32.9 Registre HT+NT et verdict v26

| Objet                                                                                    | Modalité           | Certification                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| $m^+ = -b^+ - g^+ - k^+ = -p_{02}$                                                       | EXACT              | PROVEN source primaire                         |
| $m^+ = b + g + k - 2\eta(\xi + \eta + \zeta)$ sur la nappe                               | EXACT              | PROVEN source primaire<br>+ substitution       |
| $m = m(a, b, c, g, h, k)$ pour le sextuple indéfini seul                                 | EXACT              | REFUTED-typed                                  |
| Table des douze transformations de $m^+$                                                 | EXACT              | PROVEN symboliquement                          |
| Fan de fissure $h = 0, m = 0, h = m$ issu de $S_2, S_5$                                  | EXACT              | PROVEN                                         |
| Demi-branchage unilatéral de la fissure                                                  | EXACT              | PROVEN source ; non déduit du fan seul         |
| Action locale entière sur croisement et fissure                                          | EXACT              | PROVEN                                         |
| $\Gamma_f = \Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}$ sous définition “enveloppe complète”      | CONDITIONNEL       | PROVEN                                         |
| Même égalité pour un quotient instance-spécifique HT+NT                                  | NT / NON IDENTIFIÉ | NT : groupe/stabilisateurs à fournir           |
| Accumulateur historique $\mathfrak{H}_3$ sur le double revêtement                        | EXACT              | PROVEN construit                               |
| Routeur piloté et loi $\mathcal{M}_{3,N+1} = \mathcal{M}_{3,N} + s_N$                    | EXACT              | PROVEN                                         |
| $\mathcal{M}_3$ comme fonction du seul état Selling final                                | NT / NON IDENTIFIÉ | NT : exactitude tordue non prouvée             |
| Barrières depuis l’histoire Selling complète                                             | CONDITIONNEL       | PROVEN dans le modèle piloté                   |
| Fibré $\mathcal{K}_{\text{Sell}} \rightarrow \mathcal{U}_{\text{Kr}}$ à groupe $O(1, 1)$ | EXACT              | PROVEN construit                               |
| Caractère $\det K$ au croisement historique                                              | EXACT              | PROVEN : +1                                    |
| Caractère $\det K$ à la fissure historique                                               | EXACT              | PROVEN : +1                                    |
| Nouveau $C_2$ d’orientation plane Krein                                                  | EXACT              | REFUTED sur les deux germes audités            |
| Caractère de time-orientation $C_2^{\text{time}}$                                        | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM : future-cone non sélectionné |
| Holonomie continue $SO^+(1, 1)$                                                          | NT / NON IDENTIFIÉ | NT                                             |

**Théorème 32.11** (Promotion v26). *La frontière se ferme comme suit :*

- (i) le coefficient historique  $m$  est extrait exactement de Selling, mais sur le bon carrier :  $m^+ = -b^+ - g^+ - k^+$  pour la forme positive correspondante ;
- (ii) son pullback sur la nappe indéfinie est  $m^+ = b + g + k - 2\eta(\xi + \eta + \zeta)$ , ce qui réfute une lecture dépendant du sextuple indéfini seul ;
- (iii) deux des douze mouvements adjacents produisent exactement les réflexions des murs  $h = 0$  et  $m = 0$ , et leur conjugué produit le mur  $h = m$  ; le  $Y_3$  historique est donc source-ancré dans la même action entière que le croisement ;
- (iv) l’obstacle local à l’action historique est levé, mais l’égalité avec un groupe de quotient  $\Gamma_f$  instance-spécifique reste une question de définition et de stabilisateurs ;
- (v) le ledger impair peut être réalisé comme accumulateur de l’histoire Selling sur le double revêtement, au moyen d’une extension pilotée conservative entre injections ;
- (vi) cet accumulateur n’est pas encore promu comme invariant du seul état final, faute d’un calcul d’exactitude de la 1-cochaîne tordue ;

- (vii) les orthogonaux  $K_L$  se recollent en un fibré  $O(1,1)$  exact sur le locus majoritaire ;
- (viii) son caractère d'orientation plane est trivial sur le croisement et la fissure audités ; aucun nouveau  $C_2$  de ce type n'apparaît localement ;
- (ix) la possible time-orientation fournit encore un second  $C_2$  logique, mais aucun sélecteur Selling canonique ne permet actuellement de le calculer.

### 33 Cohomologie tordue de la mémoire Selling et time-orientation du fibré Krein

La section v26 a construit une 1-cochaîne impaire d'histoire

$$s \in C^1(\mathcal{C}_{\text{Sell}}^{\text{reg}}; \mathcal{L}_c),$$

où  $\mathcal{L}_c$  est la droite locale réelle de signe portée par le cocycle Binet. Elle a aussi laissé ouvert le second caractère discret du fibré Krein  $O(1,1)$ . Nous fermons ici les deux problèmes au niveau maximal permis par le complexe actuellement matérialisé.

#### 33.1 Cobord tordu et période affine

Fixons une orientation de chaque arête du graphe dual régulier et notons

$$\tau_e \in \{\pm 1\}$$

le transport de la droite locale  $\mathcal{L}_c$  le long de l'arête  $e : u \rightarrow v$ . Pour une 0-cochaîne  $\Phi$ , le cobord tordu est

$$\boxed{(\delta_c \Phi)(e) = \Phi(v) - \tau_e \Phi(u).} \quad (322)$$

Le ledger descend à une fonction d'état exactement lorsque

$$\boxed{s \in \text{im } \delta_c.}$$

Soit une boucle basée

$$\gamma = e_1 \cdots e_n$$

et posons

$$h_\gamma = \prod_{j=1}^n \tau_{e_j} \in \{\pm 1\}.$$

Définissons sa période affine par

$$\boxed{P_s(\gamma) = \sum_{j=1}^n \left( \prod_{\ell=j+1}^n \tau_{e_\ell} \right) s(e_j).} \quad (323)$$

**Théorème 33.1** (Critère de fermeture sur une boucle). *Si  $s = \delta_c \Phi$ , alors*

$$\boxed{P_s(\gamma) = (1 - h_\gamma) \Phi(x_0).} \quad (324)$$

Par conséquent :

- (i) si  $h_\gamma = +1$ , la période  $P_s(\gamma)$  est de jauge invariante et doit être nulle ;
- (ii) si  $h_\gamma = -1$ ,  $P_s(\gamma)$  se transforme par

$$P_s(\gamma) \mapsto P_s(\gamma) + 2\psi(x_0)$$

sous  $s \mapsto s + \delta_c \psi$ , et sa valeur isolée n'est pas une classe cohomologique.

*Démonstration.* La relation  $s(e) = \Phi(v) - \tau_e \Phi(u)$  se réécrit

$$\Phi(v) = \tau_e \Phi(u) + s(e).$$

L'itération le long de la boucle donne

$$\Phi(x_0) = h_\gamma \Phi(x_0) + P_s(\gamma),$$

d'où la formule. La loi de jauge suit immédiatement.  $\square$

**Garde-fou 33.2** (Correction de la formulation v26). *Sur une boucle de monodromie  $-1$ , exiger “période nulle” est trop fort et n’est pas invariant de jauge. Le bon objet global est la compatibilité simultanée de toutes les périodes affines impaires avec une même valeur de base. Cette correction ne change pas l’accumulateur v26 ; elle précise seulement son critère de descente.*

### 33.2 Germes historiques : croisement plat, fissure localement exacte

Pour le croisement historique, les six franchissements de murs ont le caractère de signe

$$\tau_j = -1, \quad j = 1, \dots, 6,$$

et la seconde demi-révolution répète les trois sources locales dans la trivialisation transportée. Écrivons

$$(s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6) = (a, b, c, a, b, c).$$

Alors

$$\boxed{P_s(C_6^{\text{hist}}) = -a + b - c + a - b + c = 0.} \quad (325)$$

Comme  $h_{C_6} = +1$ , cette annulation est une vraie condition cohomologique et le croisement ne porte aucune mémoire historique locale.

Pour la fissure  $Y_3$ , les trois réflexions donnent encore  $\tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = -1$ . Pour des valeurs locales  $(a, b, c)$ ,

$$\boxed{P_s(\mu_f) = a - b + c.} \quad (326)$$

Mais

$$h_{\mu_f} = -1.$$

La valeur (326) peut donc être absorbée localement par

$$\Phi_f = \frac{1}{2} P_s(\mu_f).$$

**Théorème 33.3** (Pas de classe locale réelle à une fissure isolée). *Pour le système local réel de monodromie  $-1$ ,*

$$\boxed{H^1(S^1; \mathbb{R}_-) = 0.} \quad (327)$$

*Ainsi une fissure isolée porte le  $C_2$  Binet, mais ne porte pas à elle seule une classe additive indépendante de mémoire historique.*

*Démonstration.* Une décomposition cellulaire de  $S^1$  avec un sommet et une arête donne

$$C^0 \simeq \mathbb{R}, \quad C^1 \simeq \mathbb{R}, \quad \delta_c = 1 - (-1) = 2.$$

Comme 2 est inversible sur  $\mathbb{R}$ ,  $\delta_c$  est surjectif.  $\square$

### 33.3 Nappe planeaire avec plusieurs fissures : mémoire relative

Supposons maintenant le modèle non quotienté de v18,

$$X \simeq \mathbb{R}^2, \quad X^\times = X \setminus \{f_1, \dots, f_m\},$$

avec monodromie  $-1$  autour de chaque fissure. L'espace se rétracte sur un bouquet de  $m$  cercles. Le complexe tordu est

$$C^0 \simeq \mathbb{R}, \quad C^1 \simeq \mathbb{R}^m, \quad \delta_c(x) = 2x(1, \dots, 1).$$

**Théorème 33.4** (Cohomologie tordue du plan poncturé). *Pour  $m \geq 1$ ,*

$$\boxed{H^1(X^\times; \mathbb{R}_{\text{sign}}) \simeq \mathbb{R}^m / \mathbb{R}(1, \dots, 1) \simeq \mathbb{R}^{m-1}.} \quad (328)$$

*En particulier :*

- (i) *pour  $m = 1$ , toute cochaîne d'histoire sur le bouquet est exacte ;*
- (ii) *pour  $m \geq 2$ , la mémoire globale est portée par les différences relatives de périodes affines.*

Fixons les petits méridiens  $\mu_i$  au même point de base et notons

$$P_i = P_s(\mu_i).$$

Sous une jauge, tous les  $P_i$  changent du même terme  $2\psi(x_0)$ . Les quantités

$$\boxed{\Pi_i = P_i - P_1, \quad i = 2, \dots, m,} \quad (329)$$

sont donc invariantes et forment un système complet de coordonnées de la classe tordue.

**Corollaire 33.5** (Critère exact de descente planeaire). *Dans le modèle planeaire,*

$$\boxed{[s]_{\text{twisted}} = 0 \iff P_1 = P_2 = \dots = P_m.} \quad (330)$$

*Autrement dit, la seule mémoire possible est une mémoire relative entre fissures ; il n'existe aucune charge additive locale indépendante à une fissure unique.*

Pour la source Selling de v26, chaque  $P_i$  est une combinaison alternée de trois termes

$$\kappa_{\text{hist}} \Omega_\sigma(L) \varepsilon^3$$

du type (326). Le corpus ne fournit pas encore un recensement global des fissures, de leurs lignes Fano et de leurs amplitudes  $\varepsilon$ . Les nombres  $\Pi_i$  ne peuvent donc pas encore être évalués exhaustivement.

### 33.4 Critère algorithmique sur un graphe dual fini ou un quotient

Pour un graphe dual fini connexe  $G = (V, E)$ , choisissons une orientation de chaque arête. La matrice de cobord tordu est

$$\boxed{(D_c)_{e,x} = \begin{cases} 1, & x = \text{head}(e), \\ -\tau_e, & x = \text{tail}(e), \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}} \quad (331)$$

Pour une boucle-arête, les deux contributions se somment et donnent  $1 - \tau_e$ .

**Théorème 33.6** (Test fini de descente). *Une table de sources  $s \in \mathbb{R}^E$  descend à un potentiel d'état si et seulement si*

$$\boxed{\text{rank } D_c = \text{rank}[D_c \mid s].} \quad (332)$$

*Équivalamment, après choix d'un arbre couvrant :*

- (i) toute boucle fondamentale de monodromie  $+1$  doit avoir période nulle ;
- (ii) toutes les boucles fondamentales de monodromie  $-1$  doivent demander la même valeur de base  $\Phi(x_0) = P_i/2$ .

C'est ce test qui devra être appliqué au quotient historique dès que son graphe dual fini, ses identifications d'arêtes et les valeurs source par arête seront matérialisés. Le corpus HT+NT fournit le graphe dual abstrait, mais pas encore cette table globale d'incidence et de sources.

### 33.5 Conséquence pour l'enveloppe complète

Dans l'enveloppe effective complète de v23,

$$PGL_3(\mathbb{Z}) \simeq SL_3(\mathbb{Z})$$

a un abélianisé trivial. Le  $C_2$  de Binet n'y possède pas de classe de fond indépendante des fissures. Par conséquent, au niveau de cette enveloppe, la seule place disponible pour une mémoire tordue est le secteur relatif des fissures décrit par (329). Ce résultat ne remplace pas le test d'incidence de l'instance historique  $\Gamma_f$ .

### 33.6 No-go d'une time-orientation issue de la seule métrique

Sur le locus Krein de v26, une donnée  $(Q_f, \ell_L)$  détermine

$$K_L = \ell_L^{\perp Q_f}, \quad \text{sig } K_L = (1, 1).$$

Elle ne sélectionne cependant aucune des deux composantes temporelles.

**Théorème 33.7** (No-go métrique pur). *Aucun sélecteur de composante future ne peut être naturel sous le stabilisateur complet de la paire  $(Q_f, \ell_L)$ .*

*Démonstration.* Dans une base adaptée, on peut écrire

$$Q_f = \text{diag}(\epsilon, 1, -1), \quad \ell_L = \mathbb{R}e_1,$$

où  $\epsilon$  est le signe majoritaire. L'isométrie

$$R = \text{diag}(1, -1, -1)$$

fixe la droite  $\ell_L$  et la forme  $Q_f$ , mais agit par  $-I$  sur  $K_L$ . Elle échange donc les deux composantes de tout cône temporel de  $K_L$ . Une sélection invariante est impossible sans donnée orientée supplémentaire.  $\square$

### 33.7 Sélecteur temporel Singer–superbase

La donnée orientée supplémentaire existe déjà dans le corpus : le vecteur Singer  $w_\sigma$  de v13, qui satisfait

$$w_{\sigma-} = -w_\sigma.$$

Transportons-le vers le carrier indéfini par le morphisme de superbase v25,

$$u_{\sigma,B} := J_B(w_\sigma).$$

Soit  $w_L$  un représentant non nul de la ligne  $J_B(\ell_L)$ . Définissons sa projection  $Q_f$ -orthogonale sur  $K_L$  par

$$t_{\sigma,L} := u_{\sigma,B} - \frac{Q_f(u_{\sigma,B}, w_L)}{Q_f(w_L, w_L)} w_L. \quad (333)$$

Alors

$$t_{\sigma,L} \in K_L.$$

**Théorème 33.8** (Naturalité du sélecteur temporel). *Sous un changement de superbase  $B_\beta = B_\alpha S_{\alpha\beta}$ , avec transport simultané du chart Fano et du framing Singer,*

$$\boxed{t_{\sigma,L}^{(\beta)} = S_{\alpha\beta}^{-1} t_{\sigma,L}^{(\alpha)}} \quad (334)$$

*Sous inversion du framing,*

$$\boxed{t_{\sigma^-,L} = -t_{\sigma,L}} \quad (335)$$

*tout ceci sur le lieu où la ligne  $w_L$  reste non isotrope.*

*Démonstration.* La naturalité de  $J_B$  donne le même transport par  $S^{-1}$  pour  $u_{\sigma,B}$  et  $w_L$ , tandis que

$$Q_\beta = S^\top Q_\alpha S.$$

Le coefficient de projection est donc invariant. L'inversion de Singer change le signe de  $u_{\sigma,B}$  et, quel que soit le choix de représentant de la ligne, la projection entière change de signe.  $\square$

Définissons le locus temporel admissible  $\mathcal{U}_{\text{time}} \subset \mathcal{U}_{\text{Kr}}$  par les conditions

$$t_{\sigma,L} \neq 0, \quad Q_f(t_{\sigma,L}, t_{\sigma,L}) \text{ a le signe minoritaire de } Q_f.$$

Sur ce lieu,  $t_{\sigma,L}$  appartient à l'une des deux composantes temporelles de  $K_L$  et la sélectionne comme composante future.

**Théorème 33.9** (Identification de la time-orientation au  $C_2$  Binet). *Sur  $\mathcal{U}_{\text{time}}$ , le double revêtement de time-orientation est canoniquement isomorphe au toseur d'orientation Singer, donc au système local Binet déjà construit. En cohomologie,*

$$\boxed{w_1^{\text{time}} = [c]_{\text{Binet}}} \quad (336)$$

*En particulier,*

$$\text{Hol}_{\text{time}}(C_6^{\text{hist}}) = +1, \quad \text{Hol}_{\text{time}}(\mu_f) = -1.$$

*aussi longtemps que la boucle reste dans  $\mathcal{U}_{\text{time}}$ .*

**Garde-fou 33.10** (Locus de défaillance). *Si  $t_{\sigma,L} = 0$  ou devient isotrope, le sélecteur futur cesse d'être défini. Cette strate est un locus de défaillance du framing temporel, pas une nouvelle classe  $C_2$  déjà démontrée. La partie continue de l'holonomie dans  $SO^+(1,1)$  reste également NT.*

### 33.8 Comparaison des trois obstructions

Les trois objets annoncés ne sont finalement pas de même type :

$$\boxed{\begin{aligned} C_2^{\text{Binet}} &= [c] \in H^1(X^\times; \mathbb{Z}_2), \\ [s]_{\text{history}} &\in H^1(X^\times; \mathbb{R}_{\text{sign}}), \\ C_2^{\text{time}} &= w_1^{\text{time}} = [c] \quad \text{sur } \mathcal{U}_{\text{time}}. \end{aligned}} \quad (337)$$

**Théorème 33.11** (Verdict v27). *Les conclusions exactes sont :*

- (i) *le croisement historique ne porte aucune période d'histoire locale ;*
- (ii) *une fissure isolée possède le  $C_2$  Binet non trivial mais  $H^1(S^1; \mathbb{R}_-) = 0$ , donc aucune mémoire additive locale indépendante ;*
- (iii) *sur une nappe plane à  $m$  fissures, la mémoire historique possible est de dimension  $m - 1$  et est entièrement relative entre fissures ;*
- (iv)  *$[s]_{\text{twisted}} = 0$  si et seulement si toutes les périodes affines des méridiens impairs coïncident, en plus de l'annulation des périodes des boucles de monodromie  $+1$  ;*

- (v) le calcul numérique global pour l'instance historique reste *NT* faute de table complète du graphe dual et des valeurs  $s(e)$  ;
- (vi) la métrique Krein et la ligne axiale seules ne sélectionnent aucune future-cone ;
- (vii) l'ajout du framing Singer fournit un sélecteur naturel sur  $\mathcal{U}_{\text{time}}$  ;
- (viii) sur ce locus, le  $C_2$  temporel coïncide avec le  $C_2$  Binet et n'est donc pas une obstruction binaire indépendante ;
- (ix) la seule obstruction nouvelle encore possible à ce stade est la classe additive réelle  $[s]_{\text{history}}$ , plus la partie continue de l'holonomie Krein.

### 33.9 Registre HT+NT v27

| Objet                                                                                  | Modalité           | Certification                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Cobord tordu $\delta_c \Phi(e) = \Phi(v) - \tau_e \Phi(u)$                             | EXACT              | PROVEN                                      |
| Critère affine de boucle $P_s = (1 - h)\Phi_0$                                         | EXACT              | PROVEN                                      |
| Période historique du croisement                                                       | EXACT              | PROVEN : zéro                               |
| $H^1(S^1; \mathbb{R}_-)$ autour d'une fissure isolée                                   | EXACT              | PROVEN : zéro                               |
| $H^1(\mathbb{R}^2 \setminus \mathfrak{F}; \mathbb{R}_{\text{sign}})$ pour $m$ fissures | EXACT              | PROVEN : $\mathbb{R}^{m-1}$                 |
| Descente du ledger sur le plan ponctué                                                 | CONDITIONNEL       | PROVEN iff $P_i = P_1$                      |
| Valeurs globales $P_i$ de l'instance Selling                                           | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM : census d'arêtes manquant |
| Mémoire historique comme nouveau $C_2$                                                 | EXACT              | REFUTED : classe réelle tordue, pas binaire |
| Future-cone depuis $(Q_f, \ell_L)$ seul                                                | EXACT              | REFUTED                                     |
| Sélecteur $t_{\sigma, L}$ par Singer-superbase                                         | CONDITIONNEL       | PROVEN sur $\mathcal{U}_{\text{time}}$      |
| $w_1^{\text{time}} = [c]_{\text{Binet}}$                                               | CONDITIONNEL       | PROVEN sur $\mathcal{U}_{\text{time}}$      |
| Nouveau $C_2$ temporel indépendant                                                     | EXACT              | REFUTED sur le locus sélectionné            |
| Holonomie continue $SO^+(1, 1)$                                                        | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM                            |

## 34 Censur du graphe dual historique et holonomie continue du fibré Krein

La frontière v27 a réduit la descente du ledger à un test de rang fini et a identifié le caractère temporel discret du fibré Krein au  $C_2$  de Binet. La présente section matérialise donc les données d'arêtes effectivement disponibles dans le corpus et sépare strictement deux niveaux : le *census local source-audit*, qui est maintenant explicite, et le *census global historique*, qui n'est pas énuméré par les sources actuelles. Cette distinction est essentielle : la définition abstraite du graphe dual ne fournit pas automatiquement la liste de ses sommets, arêtes et amplitudes.

### 34.1 Contrat de census par arête

Pour toute arête orientée  $e : u \rightarrow v$  du graphe dual régulier, nous conservons le quadruplet demandé

$$\mathfrak{c}(e) = (\tau_e, L_e, \sigma_e, \varepsilon_e), \quad (338)$$

où :

- (i)  $\tau_e \in \{\pm 1\}$  est le transport du système local Binet ;
- (ii)  $L_e$  est la ligne Fano du mouvement élémentaire ;

- (iii)  $\sigma_e$  est le framing Singer transporté dans le chart ;
- (iv)  $\varepsilon_e$  est l'amplitude du mouvement.

La source impaire portée par l'arête est alors

$$s(e) = \kappa_{\text{hist}} \Omega_{\sigma_e}(L_e) \varepsilon_e^3. \quad (339)$$

Pour matérialiser les lignes sans introduire une fausse canonicité, nous fixons une jauge  $S_3$  de chart :

$$u_1 \leftrightarrow \{0, 1, 3\}, \quad u_2 \leftrightarrow \{0, 4, 5\}, \quad u_3 \leftrightarrow \{0, 2, 6\}. \quad (340)$$

Nous utilisons le framing doré ancré déjà déclaré

$$\sigma^- = (0, 4, 1, 5, 2, 6, 3).$$

La jauge (340) est un choix de coordonnées ; les rangs et périodes ci-dessous n'en dépendent pas.

### 34.2 Censur maximal actuellement supporté par les sources

Le corpus donne exactement deux germes historiques suffisamment détaillés pour former une table d'arêtes complète : le croisement  $X_6$  et la fissure  $Y_3$ . Le fichier machine-readable joint `historical_dual_census_v28.json` contient les neuf lignes suivantes, également exportées en CSV.

| Germe | Arête | Mur         | $\tau_e$ | $L_e$ | $\sigma_e$ | $\varepsilon_e$     |
|-------|-------|-------------|----------|-------|------------|---------------------|
| $X_6$ | $e_0$ | $k = 0$     | $-1$     | $u_2$ | $\sigma^-$ | $\varepsilon_k$     |
| $X_6$ | $e_1$ | $h + k = 0$ | $-1$     | $u_3$ | $\sigma^-$ | $\varepsilon_{h+k}$ |
| $X_6$ | $e_2$ | $h = 0$     | $-1$     | $u_1$ | $\sigma^-$ | $\varepsilon_h$     |
| $X_6$ | $e_3$ | $k = 0$     | $-1$     | $u_2$ | $\sigma^-$ | $\varepsilon_k$     |
| $X_6$ | $e_4$ | $h + k = 0$ | $-1$     | $u_3$ | $\sigma^-$ | $\varepsilon_{h+k}$ |
| $X_6$ | $e_5$ | $h = 0$     | $-1$     | $u_1$ | $\sigma^-$ | $\varepsilon_h$     |
| $Y_3$ | $e_0$ | $h = 0$     | $-1$     | $u_1$ | $\sigma^-$ | $\varepsilon_h$     |
| $Y_3$ | $e_1$ | $m = 0$     | $-1$     | $u_2$ | $\sigma^-$ | $\varepsilon_m$     |
| $Y_3$ | $e_2$ | $h - m = 0$ | $-1$     | $u_3$ | $\sigma^-$ | $\varepsilon_{h-m}$ |

Les étiquettes Fano et Singer du tableau sont *construites dans la jauge fixée*, et non extraites comme choix absolus de Selling. Les amplitudes restent symboliques parce que les sources ne donnent pas une table numérique exhaustive des  $\varepsilon_e$ .

**Garde-fou 34.1** (Census local n'est pas census global). *Le document HT+NT définit le graphe dual en mettant une arête sur chaque mur intérieur partagé, mais il ne fournit pas l'énumération exhaustive de toutes les chambres historiques, de tous leurs recouvrements, de toutes les fissures, ni de toutes les amplitudes. Le fichier v28 est donc le census maximal source-supporté actuellement, pas une complétion inventée. Le statut du census global reste NT.*

### 34.3 Matrice tordue du croisement historique

Orientons cycliquement les six arêtes. Comme  $\tau_e = -1$  pour chaque réflexion de chart, la matrice tordue est

$$D_c(X_6) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (341)$$

On a

$$\boxed{\text{rank } D_c(X_6) = 5.}$$

Le noyau gauche est engendré par

$$(-1, 1, -1, 1, -1, 1).$$

La structure historique opposée répète les trois sources après une demi-révolution :

$$s_{X_6} = (s_k, s_{h+k}, s_h, s_k, s_{h+k}, s_h)^\top. \quad (342)$$

Son produit avec le générateur du noyau gauche est nul. Donc

$$\boxed{\text{rank } D_c(X_6) = \text{rank}[D_c(X_6) \mid s_{X_6}] = 5.} \quad (343)$$

**Théorème 34.2** (Exactitude locale du ledger au croisement). *Le census source-audité du croisement satisfait exactement le test de descente v27. Le croisement ne porte donc aucune classe de mémoire additive locale.*

### 34.4 Matrice tordue de la fissure historique

Pour les trois champs du germe  $Y_3$ ,

$$D_c(Y_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boxed{\text{rank } D_c(Y_3) = 3.} \quad (344)$$

La matrice est donc inversible sur  $\mathbb{R}$ . Pour toute source locale

$$s_{Y_3} = (s_h, s_m, s_{h-m})^\top,$$

on a automatiquement

$$\boxed{\text{rank } D_c(Y_3) = \text{rank}[D_c(Y_3) \mid s_{Y_3}] = 3.} \quad (345)$$

Ceci est la version matricielle du résultat v27

$$H^1(S^1; \mathbb{R}_-) = 0.$$

### 34.5 Le test global reste fini, mais ses données ne sont pas encore présentes

Pour une nappe planaire poncturée par  $m$  fissures, le squelette homotopique minimal est un bouquet de  $m$  méridiens impairs. Dans cette base,

$$D_c = 2\mathbf{1}_m, \quad \text{rank } D_c = 1,$$

et

$$\dim H^1(X^\times; \mathbb{R}_{\text{sign}}) = m - 1.$$

Si  $P = (P_1, \dots, P_m)^\top$  rassemble les périodes affines, alors

$$\boxed{\text{rank } D_c = \text{rank}[D_c \mid P] \iff P_1 = P_2 = \dots = P_m.} \quad (346)$$

Les charges réelles indépendantes sont donc

$$\boxed{\Pi_i = P_i - P_1, \quad i = 2, \dots, m.}$$

**Théorème 34.3** (Statut du test global v28). *Le critère*

$$\text{rank } D_c \stackrel{?}{=} \text{rank}[D_c \mid s]$$

*est entièrement spécifié et rejoué sur les deux germes historiques. Son évaluation sur l'instance historique globale reste NT, non par manque de définition, mais parce que le corpus actuel ne fournit pas encore la table exhaustive*

$$(u_e, v_e, \tau_e, L_e, \sigma_e, \varepsilon_e)$$

*de toutes les arêtes.*

### 34.6 Réduction de la holonomie Krein à une rapidité réelle

Sur le locus où les deux caractères discrets du fibré Krein sont trivialisés — caractère de déterminant et time-orientation/Binet — les transitions prennent leurs valeurs dans

$$SO^+(1, 1).$$

Toute matrice de ce groupe s'écrit de manière unique

$$B(\chi) = \begin{pmatrix} \cosh \chi & \sinh \chi \\ \sinh \chi & \cosh \chi \end{pmatrix}, \quad \chi \in \mathbb{R}. \quad (347)$$

La loi de groupe est additive :

$$B(\chi_2)B(\chi_1) = B(\chi_1 + \chi_2).$$

Choisissons une pseudo-frame sur chaque chambre. Si l'on change la frame du sommet  $v$  par un boost  $B(\psi_v)$ , la rapidité d'une arête  $e : u \rightarrow v$  devient

$$\chi'_e = \chi_e + \psi_u - \psi_v. \quad (348)$$

La somme sur une boucle est donc invariante :

$$\chi(\gamma) = \sum_{e \in \gamma} \chi_e. \quad (349)$$

Ainsi la partie continue définit une classe réelle ordinaire

$$[\chi] \in H^1(\tilde{\mathcal{C}}_{\text{Sell}}^{\text{reg}}; \mathbb{R}), \quad (350)$$

où la tilde désigne le revêtement commun qui trivialise le caractère temporel Binet.

### 34.7 Les deux germes historiques ont un boost continu nul

Pour le croisement, le mot de Weyl est

$$r_1 r_2 r_3 r_1 r_2 r_3 = 1.$$

Toute représentation dans le fibré Krein envoie donc ce mot sur l'identité. Il vient

$$\chi(C_6^{\text{hist}}) = 0. \quad (351)$$

Pour la fissure, le produit des trois réflexions est une involution. v26–v27 ont déjà établi que son caractère de déterminant vaut  $+1$  et son caractère temporel vaut  $-1$ . Une matrice de cette composante de  $O(1, 1)$  s'écrit

$$-B(\chi).$$

Or

$$(-B(\chi))^2 = B(2\chi).$$

Comme l'holonomie de Weyl est d'ordre deux,

$$B(2\chi) = I \implies \chi = 0.$$

Donc

$$\chi(\mu_f) = 0. \quad (352)$$

**Corollaire 34.4** (Aucune obstruction Krein continue locale sur les germes audités). *Le croisement historique et la fissure historique ne portent ni nouvelle classe binaire Krein ni boost continu local. Toute holonomie  $SO^+(1, 1)$  non triviale, si elle existe, doit être portée par une boucle globale du complexe ou du quotient historique.*

### 34.8 Second test de rang : classe de boost

Après trivialisation des caractères discrets, notons  $D_0$  la matrice d'incidence ordinaire

$$(D_0\psi)(e) = \psi(v) - \psi(u).$$

Le boost est une jauge pure exactement lorsque

$$\chi \in \text{im } D_0.$$

Ainsi

$$\boxed{\text{rank } D_0 = \text{rank}[D_0 \mid \chi] \iff [\chi] = 0.} \quad (353)$$

La frontière globale se réduit donc finalement à deux tests linéaires parallèles :

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{rank } D_c \stackrel{?}{=} \text{rank}[D_c \mid s], \\ \text{rank } D_0 \stackrel{?}{=} \text{rank}[D_0 \mid \chi]. \end{array}} \quad (354)$$

Le premier détecte la mémoire Selling tordue ; le second détecte le boost Krein continu.

### 34.9 Verdict v28

**Théorème 34.5** (Promotion v28). *Les conclusions sont :*

- (i) *le contrat machine-readable du census par arête  $(\tau, L, \sigma, \varepsilon)$  est construit et les neuf arêtes des deux germes historiques audités sont matérialisées ;*
- (ii) *le census complet du graphe dual historique n'est pas fourni par le corpus et reste NT ; cette absence est désormais explicitement distinguée d'un échec du test de rang ;*
- (iii) *le croisement  $X_6$  vérifie  $\text{rank } D_c = \text{rank}[D_c \mid s] = 5$  pour le motif historique répété ;*
- (iv) *la fissure  $Y_3$  possède  $\text{rank } D_c = 3$  et toute source locale  $y$  est exacte ;*
- (v) *la mémoire relative globale éventuelle reste décrite par les différences  $P_i - P_1$  et ne peut être évaluée numériquement avant complétion du census ;*
- (vi) *la partie continue du fibré Krein est une classe de rapidité  $[\chi] \in H^1(\tilde{\mathcal{C}}_{\text{Sell}}^{\text{reg}}; \mathbb{R})$  ;*
- (vii) *cette classe est nulle sur le croisement et la fissure audités ;*
- (viii) *toute obstruction Krein continue restante est donc nécessairement globale et se décide par le second test de rang (353).*

### 34.10 Registre HT+NT v28

| Objet                                                   | Modalité           | Certification                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Schéma d'arête $(\tau_e, L_e, \sigma_e, \varepsilon_e)$ | EXACT              | PROVEN construit                          |
| Census $X_6 \sqcup Y_3$ source-audité                   | EXACT              | PROVEN dans la jauge déclarée             |
| Census global historique exhaustif                      | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM : census global manquant |
| Rang tordu du croisement                                | EXACT              | PROVEN : $5 = 5$                          |
| Rang tordu de la fissure                                | EXACT              | PROVEN : $3 = 3$                          |
| Descente globale de $\mathcal{M}_3$                     | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM census global            |
| Paramétrisation $SO^+(1, 1)$ par rapidité               | EXACT              | PROVEN                                    |
| Classe continue $[\chi]$ sur le revêtement temporel     | EXACT              | PROVEN formellement                       |

| Objet                                           | Modalité           | Certification                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Boost continu du croisement historique          | EXACT              | PROVEN : zéro                                          |
| Boost continu de la fissure historique          | EXACT              | PROVEN : zéro                                          |
| Holonomie Krein continue globale                | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM<br>transitions globales<br>manquantes |
| Double test de rang $(D_c, s)$ et $(D_0, \chi)$ | EXACT              | PROVEN comme critère<br>fini                           |

## 35 Quotient de congruence explicite, premières charges de mémoire et fermeture normalisée du boost

La frontière v28 séparait correctement deux niveaux : les deux germes historiques effectivement énumérés par les sources, et un census global encore absent. Nous poussons ici les deux voies permises sans les confondre. D'une part, nous revenons au texte primaire de Selling pour préciser ce qu'il promet réellement au niveau global. D'autre part, nous instancions explicitement un quotient fini du groupe adjacent source-ancré de v24 afin d'obtenir un census complet, machine-readable, sur lequel les deux tests de rang sont exécutés en une seule passe.

### 35.1 Ce que la source primaire permet réellement de conclure

Dans le développement des champs ternaires indéfinis, Selling ramène la connexité des champs à la recherche des points de croisement, puis décrit les lignes limites comme des courbes commençant et finissant à des points de fissure et traversant éventuellement plusieurs points de croisement [16]. Il indique en outre que, pour une forme fixée, le développement peut être poussé jusqu'à ce que les nouveaux champs ne soient plus que des répétitions de champs déjà obtenus.

Cette prescription fournit un *algorithme de census pour une forme donnée* ; elle ne fournit pas une table universelle, indépendante de l'instance, contenant tous les sommets, toutes les arêtes et toutes les amplitudes. Le verrou v28 n'était donc pas un manque de méthode mais un manque d'instanciation.

**Garde-fou 35.1** (Deux notions de census). *Nous distinguons :*

$$\mathcal{C}_{\text{Sell}}^{\text{hist}}(f)$$

*pour le census historique d'une forme indéfinie fixée  $f$ , qui exige ses données numériques de réduction, et*

$$\mathcal{C}_{\text{Sell}}^{(2)}$$

*pour le quotient de congruence fini construit ci-dessous. Le second est un quotient exact du groupe adjacent source-ancré ; il n'est pas renommé "census historique exhaustif" de toute forme indéfinie.*

### 35.2 Réconciliation des jauges de transport du croisement

v15 avait calculé, dans son chart d'incidence Fano, les transports

$$(-1, +1, -1, -1, +1, -1)$$

autour du croisement historique. v28 utilisait la jauge tout négative. Ces deux présentations sont exactement cohomologues.

**Théorème 35.2** (Jauge explicite v15–v28). *Avec les jauges de sommets*

$$\epsilon = (1, 1, -1, -1, -1, 1),$$

la loi

$$\tau'_i = \epsilon_i \tau_i \epsilon_{i+1}$$

transforme

$$(-1, +1, -1, -1, +1, -1)$$

en

$$\boxed{(-1, -1, -1, -1, -1, -1)}.$$

Ainsi le choix tout négatif de v28 est un changement de trivialisation du même système local, et non une modification de son holonomie.

### 35.3 Quotient fini de congruence du groupe adjacent

Les douze involutions entières  $S_1, \dots, S_{12}$  de v24 engendrent

$$\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}} = GL_3(\mathbb{Z}).$$

Réduisons-les modulo 2 :

$$\rho_2 : \Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}} \longrightarrow GL_3(\mathbb{F}_2).$$

Le vérificateur reconstruit exhaustivement les 168 matrices inversibles sur  $\mathbb{F}_2$  et établit

$$\boxed{\rho_2(\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}) = GL_3(\mathbb{F}_2)}.$$

Nous définissons le graphe de quotient

$$\mathcal{C}_{\text{Sell}}^{(2)} = \text{Cay}(GL_3(\mathbb{F}_2); \rho_2(S_1), \dots, \rho_2(S_{12})),$$

avec une arête non orientée pour chaque multiplication par l'un des douze générateurs.

**Théorème 35.3** (Taille exacte du census v29). *Le census de congruence possède*

$$\boxed{|V| = 168, \quad |E| = \frac{168 \cdot 12}{2} = 1008.}$$

Les douze réductions modulo 2 sont distinctes et engendrent tout  $GL_3(\mathbb{F}_2)$ .

Le fichier joint `congruence_dual_census_v29.json` contient les 1008 arêtes sous la forme

$$\boxed{(u_e, v_e, \tau_e, L_e, \sigma_e, \varepsilon_e, g_e^{\text{Krein}, +})}. \quad (355)$$

La version CSV fournit la même table.

### 35.4 Typage des douze générateurs par les conormes et les lignes Fano

Chaque  $S_i$  retourne exactement un conorme. Dans la jauge de v28, les trois paires opposées sont associées aux trois lignes par zéro :

$$\begin{aligned} u_1 &: \{p_{13}, p_{02}\}, \\ u_2 &: \{p_{12}, p_{03}\}, \\ u_3 &: \{p_{23}, p_{01}\}. \end{aligned}$$

On obtient donc la table :

| générateurs   | conorme retourné | $L$   |
|---------------|------------------|-------|
| $S_1, S_7$    | $p_{12}$         | $u_2$ |
| $S_2, S_8$    | $p_{13}$         | $u_1$ |
| $S_3, S_6$    | $p_{01}$         | $u_3$ |
| $S_4, S_{10}$ | $p_{03}$         | $u_2$ |
| $S_5, S_{12}$ | $p_{02}$         | $u_1$ |
| $S_9, S_{11}$ | $p_{23}$         | $u_3$ |

Pour instancier effectivement le test, nous fixons la normalisation

$$\tau_e = -1, \quad \varepsilon_e = 1, \quad \kappa_{\text{hist}} = 1, \quad \sigma_e = \sigma^- = (0, 4, 1, 5, 2, 6, 3).$$

Il s'agit d'un *quotient normalisé* ; les amplitudes historiques d'une forme particulière ne sont pas remplacées silencieusement par 1.

Le canal impair vaut alors

$$s(e) = \Omega_{\sigma^-}(L_e).$$

Les trois valeurs sont

$$\begin{aligned} \Omega(u_1) &\simeq 0.3994372759099746, \\ \Omega(u_2) &\simeq 0.0378869347593053, \\ \Omega(u_3) &\simeq 0.9657973093709475. \end{aligned} \tag{356}$$

Le vérificateur ne se contente pas de ces décimales : il représente

$$Z_{\sigma^-}(L)^3 - \overline{Z_{\sigma^-}(L)}^3$$

dans l'anneau cyclotomique

$$\mathbb{Q}[x]/(1 + x + \cdots + x^6)$$

et vérifie exactement que les trois valeurs sont distinctes.

### 35.5 Première décision globale du test de mémoire sur le quotient instancié

Avec  $\tau_e = -1$ , la matrice  $D_c$  est la matrice d'incidence *sans signe* du graphe. Le quotient est connexe. Il n'est pas biparti, car

$$\rho_2(S_1)\rho_2(S_2)\rho_2(S_3) = I,$$

ce qui fournit un triangle.

Pour un graphe connexe non biparti, la matrice d'incidence sans signe a rang plein en colonnes. Ici :

$$\text{rank } D_c = 168. \tag{357}$$

L'ajout du vecteur source donne

$$\text{rank}[D_c \mid s] = 169. \tag{358}$$

**Théorème 35.4** (Mémoire réelle non nulle dans le quotient normalisé). *Dans le quotient de congruence unitaire  $v29$ ,*

$$[s]_{\text{history}}^{(2)} \neq 0.$$

*La non-exactitude est donc réellement détectée par le test demandé.*

### 35.6 Premières charges réelles explicites

Le non-zéro précédent possède des témoins de période très courts. Modulo 2, les paires

$$(S_1, S_2), \quad (S_1, S_3), \quad (S_2, S_3)$$

commutent. Chacune fournit donc un carré

$$S_i S_j S_i S_j = 1$$

de monodromie totale +1. Pour un carré tout négatif, la période affine est

$$P_{ij} = 2(\Omega(L_j) - \Omega(L_i)).$$

On obtient les trois témoins :

$$\begin{aligned} P_{12} &= 2(\Omega(u_1) - \Omega(u_2)) \simeq 0.7231006823013386, \\ P_{13} &= 2(\Omega(u_3) - \Omega(u_2)) \simeq 1.8558207492232843, \\ P_{23} &= 2(\Omega(u_3) - \Omega(u_1)) \simeq 1.1327200669219457. \end{aligned} \tag{359}$$

Ils satisfont

$$P_{13} = P_{12} + P_{23}.$$

Deux d'entre eux sont donc indépendants.

**Corollaire 35.5** (Premières charges de mémoire relative). *Le quotient normalisé fournit les premières charges réelles effectivement calculées de cette lignée. Elles sont portées par des cycles globaux du quotient et non par les germes locaux  $X_6$  ou  $Y_3$ , conformément à v27–v28.*

**Garde-fou 35.6** (Portée des charges). *Les nombres (359) appartiennent au quotient normalisé*

$$\varepsilon_e = 1, \quad \kappa_{\text{hist}} = 1.$$

*Ils ne sont pas présentés comme les amplitudes d'une forme historique particulière. Pour une instance  $f$ , ils deviennent*

$$2(\Omega(L_j)\varepsilon_j^3 - \Omega(L_i)\varepsilon_i^3)$$

*avec les amplitudes extraites du census de  $f$ .*

### 35.7 Boost Krein : quotient plat normalisé

Pour le second test, nous factorisons comme en v28 les deux caractères discrets et n'enregistrons que la composante

$$g_e^{\text{Krein},+} \in SO^+(1, 1).$$

Afin d'instancier le census de congruence sans inventer une mesure Selling absente, nous choisissons explicitement le modèle plat

$$g_e^{\text{Krein},+} = I_2, \quad \chi_e = 0 \quad \text{pour les 1008 arêtes.}$$

Ceci est une normalisation construite du quotient, et non une extraction de rapidité depuis le mémoire primaire.

La matrice d'incidence ordinaire du graphe connexe satisfait

$$\text{rank } D_0 = 167.$$

Comme  $\chi = 0$ ,

$$\text{rank}[D_0 \mid \chi] = 167 = \text{rank } D_0. \tag{360}$$

Donc

$$[\chi]_{\text{Krein}}^{(2)} = 0$$

dans ce modèle plat normalisé.

**Garde-fou 35.7** (Le zéro de boost v29 est un contrôle, non une mesure historique). *La fermeture de (360) vérifie le pipeline et matérialise le second test sur les mêmes 1008 arêtes. Elle ne permet pas de conclure que les transitions Krein de toute forme historique ont  $\chi_e = 0$ . Cette dernière question reste attachée au census numérique d'une forme  $f$  et à ses pseudo-frames.*

### 35.8 Décision simultanée et statut de l'instance historique

Une unique exécution du vérificateur v29 fournit donc, sur le quotient instancié :

$$\boxed{\begin{array}{ll} \text{rank } D_c = 168, & \text{rank}[D_c \mid s] = 169, \\ \text{rank } D_0 = 167, & \text{rank}[D_0 \mid \chi] = 167. \end{array}} \quad (361)$$

Ainsi

$$\boxed{[s]_{\text{history}}^{(2)} \neq 0, \quad [\chi]_{\text{Krein}}^{(2)} = 0.}$$

Pour le véritable census historique d'une forme indéfinie fixée, les deux valeurs restent NT tant que ne sont pas fournis les champs effectivement réduits, leurs identifications périodiques, les amplitudes  $\varepsilon_e$  et les pseudo-frames Krein.

### 35.9 Registre HT+NT v29

| Objet                                                                     | Modalité           | Certification                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Algorithme global de Selling pour une forme fixée                         | EXACT              | PROVEN source primaire                       |
| Census historique universel indépendant de $f$                            | NT / NON IDENTIFIÉ | REFUTED comme donnée présente dans la source |
| Jauge v15 $\leftrightarrow$ tout négatif v28–v29                          | EXACT              | PROVEN                                       |
| Quotient $\rho_2(\Gamma_{\text{Sell}}^{\text{adj}}) = GL_3(2)$            | EXACT              | PROVEN                                       |
| Census de congruence 168 sommets/1008 arêtes                              | EXACT              | PROVEN                                       |
| Tuple complet $(u, v, \tau, L, \sigma, \varepsilon, g^{\text{Krein}, +})$ | CONDITIONNEL       | PROVEN dans la normalisation v29             |
| rank $D_c$ du quotient                                                    | EXACT              | PROVEN : 168                                 |
| rank $[D_c \mid s]$                                                       | EXACT              | PROVEN : 169                                 |
| Classe de mémoire du quotient normalisé                                   | EXACT              | PROVEN : non nulle                           |
| Charges $P_{12}, P_{13}, P_{23}$                                          | EXACT              | PROVEN dans la normalisation unitaire        |
| rank $D_0$                                                                | EXACT              | PROVEN : 167                                 |
| Boost plat normalisé $\chi = 0$                                           | CONDITIONNEL       | PROVEN dans le modèle déclaré                |
| Classe Krein continue du quotient plat                                    | CONDITIONNEL       | PROVEN : zéro                                |
| $[s]_{\text{history}}$ de l'instance historique numérique                 | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING–MORPHISM census de forme fixé        |
| $[\chi]_{\text{Krein}}$ de l'instance historique numérique                | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING–MORPHISM pseudo-frames/transitions   |

### 35.10 Verdict v29

**Théorème 35.8** (Promotion v29). *La frontière se ferme au niveau suivant :*

- (i) la source primaire justifie l'existence d'un développement fini modulo répétition pour une forme donnée, mais ne fournit pas un census universel prêt à l'emploi ;
- (ii) le quotient fini de congruence du groupe adjacent est intégralement matérialisé avec 168 sommets et 1008 arêtes ;
- (iii) le test tordu y échoue :

$$\text{rank } D_c = 168 < 169 = \text{rank}[D_c \mid s],$$

et produit des charges réelles de mémoire globale explicitement non nulles ;

- (iv) les germes historiques locaux restent sans mémoire additive, de sorte que les charges v29 sont genuinely globales au quotient ;
- (v) le même census alimente le test de boost ; dans la normalisation continue plate déclarée,

$$\text{rank } D_0 = \text{rank}[D_0 \mid \chi] = 167;$$

- (vi) aucune conclusion numérique sur la mémoire ou le boost d'une forme historique particulière n'est promue avant matérialisation de son census propre.

## 36 Forme historique explicite, amplitudes de conormes et premier boost Krein réellement non nul

La normalisation v29

$$\varepsilon_e = 1, \quad g_e^{\text{Krein},+} = I$$

a permis de tester le pipeline sur un quotient de congruence complet. Nous revenons maintenant au mémoire primaire et choisissons une forme effectivement écrite par Selling, afin de remplacer ces normalisations par des données calculées sur une instance historique.

### 36.1 Forme de la figure 1 et substitutions primaires

Selling considère, dans le développement des transformations des formes en elles-mêmes, la forme ternaire

$$Q_0 = \text{diag}(12, -1, -5) \quad (362)$$

et la substitution

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (363)$$

qui conduit à la forme

$$Q_P = P^\top Q_0 P = \text{diag}(3, -4, -5). \quad (364)$$

Le même passage fournit

$$Q_{\text{sub}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 8 \end{pmatrix} \quad (365)$$

et l'on vérifie

$$Q_Q = Q_{\text{sub}}^\top Q_0 Q_{\text{sub}} = \text{diag}(3, -1, -20). \quad (366)$$

Plus loin, Selling obtient une substitution en elle-même de la forme initiale,

$$Y = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 24 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Y^\top Q_0 Y = Q_0. \quad (367)$$

Toutes ces identités sont rejouées exactement dans le vérificateur v30.

### 36.2 Squelette de domaine effectivement source-suppporté

Nous retenons le sous-complexe historique minimal

$$\mathcal{D}_{30}^{\text{src}} = \{C_0, C_P, C_Q; P, Q_{\text{sub}}, Y\}$$

où

$$C_0 \leftrightarrow Q_0, \quad C_P \leftrightarrow Q_P, \quad C_Q \leftrightarrow Q_Q,$$

et où  $Y$  est une identification périodique de  $C_0$  avec lui-même.

**Garde-fou 36.1** (Portée). *Selling fournit dans le même exemple d'autres lignes et substitutions  $R, S, \dots$  ainsi qu'une structure ramifiée de bandes. Le squelette  $\mathcal{D}_{30}^{\text{src}}$  n'est donc pas promu comme census exhaustif de la figure 1. Il est le plus petit sous-complexe dont les matrices et les formes nécessaires aux deux observables v30 sont entièrement lisibles et rejouables.*

### 36.3 Amplitudes réelles tirées des conormes de la forme

Pour une matrice

$$Q(a, b, c, g, h, k) = \begin{pmatrix} a & k & h \\ k & b & g \\ h & g & c \end{pmatrix},$$

les conormes du chart de superbase sont

$$p_{01} = a + k + h, \quad p_{02} = b + k + g, \quad p_{03} = c + h + g, \quad p_{12} = -k, \quad p_{13} = -h, \quad p_{23} = -g.$$

La forme historique (362) donne

$$(p_{01}, p_{02}, p_{03}, p_{12}, p_{13}, p_{23}) = (12, -1, -5, 0, 0, 0). \quad (368)$$

Les deux directions primaires  $P$  et  $Q_{\text{sub}}$  agissent respectivement dans les plans (1, 2) et (1, 3). Dans le bridge de conormes déjà utilisé en v12–v29, elles sont donc associées à

$$p_{02} \leftrightarrow u_1, \quad p_{03} \leftrightarrow u_2.$$

Sur l'autre côté des deux transitions :

$$Q_P : (p_{01}, p_{02}, p_{03}, p_{12}, p_{13}, p_{23}) = (3, -4, -5, 0, 0, 0),$$

et

$$Q_Q : (p_{01}, p_{02}, p_{03}, p_{12}, p_{13}, p_{23}) = (3, -1, -20, 0, 0, 0).$$

Nous pouvons donc remplacer les amplitudes unitaires du quotient v29, sur ce squelette, par les amplitudes effectivement lues dans la forme :

$$\varepsilon_P : 1 \longleftrightarrow 4, \quad \varepsilon_Q : 5 \longleftrightarrow 20. \quad (369)$$

**Garde-fou 36.2.** *Ces valeurs sont PROVEN-FROM-HISTORICAL-FORM comme amplitudes de conormes. L'identification du canal impair*

$$s = \Omega_{\sigma}(L)\varepsilon^3$$

reste, comme depuis v12, le morphisme gradué du projet et non une formule écrite par Selling.

Avec le framing

$$\sigma^- = (0, 4, 1, 5, 2, 6, 3),$$

les deux sources élémentaires deviennent

$$s_P^{(0)} = \Omega_{\sigma^-}(u_1), \quad s_Q^{(0)} = 5^3 \Omega_{\sigma^-}(u_2).$$

Numériquement,

$$s_P^{(0)} \simeq 0.3994372759099746, \quad s_Q^{(0)} \simeq 4.735866844913168.$$

### 36.4 Le quotient modulo deux est trop grossier pour porter les amplitudes

Considérons

$$K = I_3 + 2E_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (370)$$

On a

$$K \equiv I_3 \pmod{2},$$

mais

$$K^\top Q_0 K = \begin{pmatrix} 12 & 24 & 0 \\ 24 & 47 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix},$$

dont les conormes sont

$$(36, 71, -5, -24, 0, 0).$$

**Théorème 36.3** (No-go de descente de  $\varepsilon$  vers le quotient v29). *Deux lifts entiers du même sommet de  $GL_3(2)$  peuvent porter des données de conormes différentes. En particulier,*

$$\rho_2(K) = I$$

*mais les listes (368) et celles de  $K^\top Q_0 K$  diffèrent. Par conséquent*

$$\varepsilon_e \text{ n'est pas une fonction du sommet de } GL_3(2)$$

*et la normalisation v29 ne peut pas être remplacée par les amplitudes historiques sans relever le quotient.*

Le bon carrier doit donc conserver les lifts dans le noyau de congruence :

$$\mathfrak{G}_{f_0}^{\text{lift}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{Sell}}^{(2)}.$$

### 36.5 Pseudo-frames historiques et boosts exacts

La forme  $Q_0$  a signature  $(1, 2)$ . Pour la direction  $P$ , la droite majoritaire  $e_3$  est fixe et

$$K_P = e_3^{\perp Q_0} = \text{span}(e_1, e_2)$$

porte la signature  $(1, 1)$ . Prenons les pseudo-frames

$$F_0^{(P)} = \text{diag}\left(\frac{1}{\sqrt{12}}, 1\right), \quad F_P = \text{diag}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{2}\right).$$

Le transport réellement induit par la substitution primaire est

$$g_P = F_P^{-1} P^{-1} F_0^{(P)} = \begin{pmatrix} 2 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 2 \end{pmatrix} = B(-\chi_P), \quad (371)$$

avec

$$\chi_P = \text{arcosh } 2 = \log(2 + \sqrt{3}).$$

De même, la direction  $Q_{\text{sub}}$  fixe  $e_2$  et utilise

$$K_Q = \text{span}(e_1, e_3).$$

Les pseudo-frames canoniques donnent

$$g_Q = \begin{pmatrix} 4 & -\sqrt{15} \\ -\sqrt{15} & 4 \end{pmatrix} = B(-\chi_Q), \quad (372)$$

où

$$\chi_Q = \operatorname{arcosh} 4 = \log(4 + \sqrt{15}).$$

Ainsi la seconde normalisation de v29,

$$g_e^{\operatorname{Krein},+} = I,$$

est elle aussi remplacée par des transitions réelles sur les deux arêtes historiques.

### 36.6 Premier boost historique fermé : la période $Y$

La substitution (367) fixe  $e_3$  et agit sur  $K_P$ . Dans le pseudo-frame de  $Q_0$ ,

$$g_Y = \begin{pmatrix} 7 & -4\sqrt{3} \\ -4\sqrt{3} & 7 \end{pmatrix} = B(-\chi_Y), \quad (373)$$

avec

$$\chi_Y = \operatorname{arcosh} 7 = \log(7 + 4\sqrt{3}) = 2 \operatorname{arcosh} 2. \quad (374)$$

En particulier,

$$\chi_Y \simeq 2.6339157938496336 \neq 0.$$

**Théorème 36.4** (Première holonomie Krein continue issue directement d'une forme historique).  
*Le cycle d'identification  $Y : C_0 \rightarrow C_0$  porte une holonomie dans  $SO^+(1, 1)$  de rapidité non nulle*

$$|\operatorname{Hol}_{\text{boost}}(Y)| = \log(7 + 4\sqrt{3}).$$

*Il s'agit d'un résultat calculé directement à partir d'une substitution en elle-même écrite par Selling, et non d'une normalisation plate.*

Ce résultat montre en même temps que la rapidité ne descend pas au quotient v29 :

$$Y \equiv I_3 \pmod{2}$$

alors que

$$\chi_Y \neq 0.$$

**Corollaire 36.5** (No-go de descente du boost).

$$g_e^{\operatorname{Krein},+} \text{ et } \chi_e \text{ ne sont pas des fonctions de } GL_3(2)$$

sans donnée de lift entière.

### 36.7 Mémoire sur la même période historique

Posons

$$D = \operatorname{diag}(1, -1, 1).$$

Le vérificateur établit l'identité exacte

$$Y = PDP^{-1}D. \quad (375)$$

La période  $Y$  contient donc deux passages de type  $P$ , séparés par des symétries diagonales.

Dans le lift Binet tout négatif utilisé en v27–v29, les deux passages de frontière ont

$$\tau = -1$$

et le produit total vaut  $+1$ . Les amplitudes historiques des deux côtés sont celles de (369),

$$1, \quad 4.$$

Les symétries diagonales ne portent pas de descente de conorme.

Le canal impair du projet donne donc, sur ce lift,

$$P_s(Y) = \Omega_{\sigma^-}(u_1) \left(4^3 - 1^3\right) = 63 \Omega_{\sigma^-}(u_1). \quad (376)$$

Numériquement,

$$P_s(Y) \simeq 25.1645483823284 \neq 0.$$

**Garde-fou 36.6.** *La matrice  $Y$ , sa factorisation (375) et les amplitudes de conormes 1,4 proviennent de l’instance historique. La formule (376), elle, utilise le canal Singer/Binet construit dans cette lignée. Son statut est donc*

*PROVEN-CONSTRUCTED-IN-HISTORICAL-CONORM-LIFT,*

*et non “théorème primaire de Selling”.*

### 36.8 Comparaison avec v29

v29 avait trouvé des charges non nulles dans un quotient fini en imposant

$$\varepsilon_e = 1$$

sur toutes les arêtes. v30 montre que cette prescription ne peut pas être corrigée par une simple substitution scalaire globale :

$$1 \leftrightarrow 4$$

le long de la direction  $P$ , tandis que

$$5 \leftrightarrow 20$$

le long de la direction  $Q$ .

Les charges v29 ne sont donc ni confirmées ni annulées “par continuité” : elles appartiennent à un autre carrier quotienté. Le résultat historique réellement calculé est maintenant la période (376), sur le lift entier de la période  $Y$ .

Le même phénomène est encore plus net pour Krein :

$$\chi_{v29}^{(2)} = 0$$

dans le modèle plat, alors que la fibre entière au-dessus du sommet identité contient déjà

$$Y \in \ker \rho_2, \quad \chi_Y \neq 0.$$

### 36.9 Registre HT+NT v30

| Objet                                                           | Modalité           | Certification                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Forme $Q_0 = \text{diag}(12, -1, -5)$                           | EXACT              | PROVEN source primaire             |
| Substitutions $P, Q_{\text{sub}}, Y$                            | EXACT              | PROVEN source primaire             |
| $P^T Q_0 P = \text{diag}(3, -4, -5)$                            | EXACT              | PROVEN                             |
| $Q_{\text{sub}}^T Q_0 Q_{\text{sub}} = \text{diag}(3, -1, -20)$ | EXACT              | PROVEN                             |
| $Y^T Q_0 Y = Q_0$                                               | EXACT              | PROVEN                             |
| Amplitudes de conorme $P : 1 \leftrightarrow 4$                 | EXACT              | PROVEN depuis la forme             |
| Amplitudes de conorme $Q : 5 \leftrightarrow 20$                | EXACT              | PROVEN depuis la forme             |
| Canal $s = \Omega_\sigma(L)\varepsilon^3$                       | CONDITIONNEL       | PROVEN comme adaptateur du projet  |
| $g_P = B(-\text{arcosh } 2)$                                    | EXACT              | PROVEN                             |
| $g_Q = B(-\text{arcosh } 4)$                                    | EXACT              | PROVEN                             |
| $g_Y = B(-\text{arcosh } 7)$                                    | EXACT              | PROVEN                             |
| Boost historique fermé $\chi_Y \neq 0$                          | EXACT              | PROVEN                             |
| $Y = PDP^{-1}D$                                                 | EXACT              | PROVEN                             |
| Période mémoire $P_s(Y) = 63\Omega(u_1)$                        | CONDITIONNEL       | PROVEN dans le conorm-lift déclaré |
| Descente de $\varepsilon$ à $GL_3(2)$                           | EXACT              | REFUTED                            |
| Descente de $\chi$ à $GL_3(2)$                                  | EXACT              | REFUTED                            |
| Squelette $\{C_0, C_P, C_Q; P, Q, Y\}$ exhaustif de fig. 1      | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM $R, S, \dots$     |
| Census historique complet de fig. 1                             | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM                   |

### 36.10 Verdict v30

**Théorème 36.7** (Promotion v30). *Pour la première fois dans cette lignée, une même forme primaire de Selling fournit simultanément :*

(i) *des amplitudes de conormes non normalisées,*

$$1, 4, 5, 20;$$

(ii) *des transitions Krein réelles non triviales,*

$$\text{arcosh } 2, \quad \text{arcosh } 4;$$

(iii) *un cycle historique fermé  $Y$  dont la rapidité est*

$$\text{arcosh } 7 = \log(7 + 4\sqrt{3}) \neq 0;$$

(iv) *dans le lift Singer/Binet déclaré, une période réelle de mémoire*

$$P_s(Y) = 63\Omega_{\sigma^-}(u_1) \neq 0.$$

*En revanche, ces données ne descendent pas au quotient de congruence  $GL_3(2)$ . Le carrier correct pour la prochaine phase est donc le groupoïde entier des lifts, et non le seul graphe fini v29.*

## 37 Groupoïde historique entier des lifts, noyau de congruence et secondes périodes réelles

La frontière v30 a montré simultanément deux faits qu'il faut maintenant traiter ensemble : les amplitudes de conormes et les rapidités de Krein deviennent non triviales sur une instance primaire

de Selling, mais aucune des deux données ne descend au seul quotient  $GL_3(2)$ . Nous revenons donc à la figure 1 de Selling et élargissons le squelette source sans identifier un développement fini de *champs modulo répétition* avec un ensemble fini de lifts entiers. Cette distinction est imposée par la source elle-même [16].

### 37.1 Normalisation de la notation source : $V = Y_{v30}$

La lecture directe du fac-similé primaire montre que la substitution en elle-même

$$\begin{pmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 24 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

est désignée par la lettre  $V$  dans le mémoire de Selling. Le cumul v30 l'avait conservée sous le nom  $Y$ , issu de la lecture textuelle du document numérisé. Afin de préserver strictement l'append-only, nous ne réécrivons aucune formule antérieure et posons désormais

$$\boxed{V_{\text{Sell}} := Y_{v30}.} \quad (377)$$

Toutes les identités v30 concernant  $Y$  restent donc valides mot pour mot après cette simple normalisation de nom.

**Garde-fou 37.1** (Correction de nom, non changement d'objet). *La relation (377) est une égalité de matrices historiques. Elle ne constitue ni un nouveau morphisme ni une nouvelle identification de carriers. Le nom  $Y_{v30}$  reste un alias de provenance dans les certificats antérieurs.*

### 37.2 Les quatre espèces de frontières $P, Q, R, S$

Les deux premières substitutions sont celles de v30 :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

La même figure primaire fournit en outre

$$\boxed{R = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.} \quad (378)$$

On vérifie exactement

$$\det P = \det Q = \det R = \det S = 1.$$

Pour la forme historique

$$Q_0 = \text{diag}(12, -1, -5),$$

les deux nouveaux transports donnent

$$\boxed{R^\top Q_0 R = \begin{pmatrix} 147 & 0 & -180 \\ 0 & -1 & 0 \\ -180 & 0 & 220 \end{pmatrix}, \quad S^\top Q_0 S = \begin{pmatrix} 39 & -18 & 0 \\ -18 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}.} \quad (379)$$

Ainsi  $R$  et  $S$  sont de vrais lifts entiers source-supportés, mais contrairement aux transitions élémentaires  $P$  et  $Q$ , ils modifient simultanément plusieurs coordonnées de conorme. Ils sont d'ailleurs écrits par Selling comme des compositions de plusieurs substitutions élémentaires.

**Corollaire 37.2** (No-go d'une amplitude scalaire implicite pour  $R, S$ ). *Aucune quantité unique  $\varepsilon_R$  ou  $\varepsilon_S$  n'est promue à partir des seules matrices (378). Pour ces deux macros historiques, la donnée correcte est un chemin ordonné de transitions élémentaires, avec une amplitude par franchissement. Toute compression en un scalaire unique reste **PENDING-MORPHISM** tant qu'un morphisme de compression n'est pas déclaré.*

### 37.3 Automorphismes dérivés $T, U$ et relation commutative exacte

Selling introduit les deux substitutions

$$T := PRP^{-1}, \quad U := QSQ^{-1}. \quad (380)$$

Le calcul entier donne

$$T = \begin{pmatrix} -13 & 3 & 5 \\ -36 & 8 & 15 \\ -12 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} -17 & 2 & 10 \\ -24 & 2 & 15 \\ -24 & 3 & 14 \end{pmatrix}. \quad (381)$$

Ces matrices préservent  $Q_0$  et satisfont la relation primaire

$$TU = UT. \quad (382)$$

Nous disposons ainsi d'une première 2-cellule relationnelle source-exacte dans le carrier lifté.

### 37.4 Finitude des champs et infinitude des morphismes : correction de la cible v31

Selling établit qu'en développant suffisamment loin les champs d'une forme fixée, les nouveaux champs finissent par répéter des champs déjà rencontrés. Ce résultat justifie un développement fini *modulo répétition*. Mais, dans la section consacrée aux transformations d'une forme en elle-même, il décrit pour la même figure des prolongements indéfinis des lignes  $P$  et  $Q$ , puis une ramification itérée de nouveaux systèmes de lignes. Les substitutions entre fragments sont données par des mots alternés en deux périodes  $V$  et  $W$ , complétés ensuite par les lignes  $R, S$  et des symétries [16].

**Théorème 37.3** (Fini sur les types de champs, infini sur les lifts). *La demande “census lifté complet fini” se sépare en deux énoncés :*

- (i) *le développement des types de champs modulo répétition d'une forme fixée peut être fini ;*
- (ii) *le groupoïde entier des substitutions/lifts reliant leurs répétitions possède en général une infinité de morphismes.*

*Par conséquent, la cible finie correcte de v31 n'est pas une table exhaustive de toutes les arêtes entières, mais un squelette fini de générateurs et de relations accompagné de son groupoïde de mots composables.*

**Garde-fou 37.4** (Pas de matrice de rang infinie cachée). *Les tests  $\text{rank } D_c = \text{rank}[D_c \mid s]$  et  $\text{rank } D_0 = \text{rank}[D_0 \mid \chi]$  ne sont des tests matriciels finis qu'après choix explicite d'un domaine fondamental fini, d'un complexe de présentation fini, ou d'une troncature déclarée. Nous ne remplaçons pas cette donnée manquante par une énumération arbitraire.*

### 37.5 Groupoïde source-supporté et foncteur de congruence

Notons  $\mathfrak{G}_{31}^{\text{src}}$  le sous-groupoïde entier engendré par les quatre espèces de frontières  $P, Q, R, S$ , leurs inverses lorsque les sources et cibles sont compatibles, et les symétries de signe explicitement utilisées par Selling. Ses morphismes sont représentés par des mots entiers composables ; les relations source-déjà matérialisées comprennent en particulier (380)–(382).

La réduction coefficient par coefficient modulo deux définit le foncteur

$$\rho_2 : \mathfrak{G}_{31}^{\text{src}} \longrightarrow GL_3(2). \quad (383)$$

Les quatre générateurs ont pour images

$$\rho_2(P) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho_2(Q) = \rho_2(R) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho_2(S) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Théorème 37.5** (Image de congruence exacte). *Le sous-groupe de  $GL_3(2)$  engendré par  $\rho_2(P), \rho_2(Q), \rho_2(R), \rho_2(S)$  contient exactement*

$$\boxed{168}$$

*éléments. Il est donc égal à  $GL_3(2)$ .*

Ce calcul fournit le pont exact attendu vers v29 : le quotient de congruence à 168 sommets n'était pas un objet sans relation avec l'exemple historique ; il est déjà engendré par les espèces de frontières de la figure 1. Ce qui échoue n'est pas le quotient de sommets, mais la descente des observables d'amplitude et de Krein.

### 37.6 Deux témoins explicites du noyau $\mathfrak{K}_2$

Posons

$$\mathfrak{K}_2 := \ker \rho_2. \quad (384)$$

Le premier témoin est la période déjà calculée en v30,

$$V = Y_{v30} = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 24 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour la seconde direction, posons

$$D_Q := \text{diag}(1, 1, -1).$$

La période historique analogue est

$$\boxed{W = QD_QQ^{-1}D_Q = \begin{pmatrix} 31 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 0 \\ 48 & 0 & 31 \end{pmatrix}.} \quad (385)$$

On a exactement

$$\boxed{V^T Q_0 V = Q_0, \quad W^T Q_0 W = Q_0, \quad V \equiv W \equiv I_3 \pmod{2}.} \quad (386)$$

Ainsi  $V, W \in \mathfrak{K}_2$ .

### 37.7 Deux boosts historiques non nuls dans le noyau

Pour  $V$ , v30 a établi sur  $K_P = \text{span}(e_1, e_2)$

$$g_V = \begin{pmatrix} 7 & -4\sqrt{3} \\ -4\sqrt{3} & 7 \end{pmatrix} = B(-\chi_V), \quad |\chi_V| = \text{arcosh } 7.$$

Pour  $W$ , le plan

$$K_Q = \text{span}(e_1, e_3)$$

porte  $Q_0|_{K_Q} = \text{diag}(12, -5)$ . Dans le pseudo-frame canonique

$$F_Q = \text{diag}(1/\sqrt{12}, 1/\sqrt{5}),$$

on obtient

$$\boxed{g_W = F_Q^{-1} \begin{pmatrix} 31 & 20 \\ 48 & 31 \end{pmatrix}^{-1} F_Q = \begin{pmatrix} 31 & -8\sqrt{15} \\ -8\sqrt{15} & 31 \end{pmatrix}.} \quad (387)$$

Par conséquent

$$\boxed{|\chi_W| = \text{arcosh } 31 = \log(31 + 8\sqrt{15}) \simeq 4.12687413779112.} \quad (388)$$

**Théorème 37.6** (Obstruction de congruence renforcée). *Le noyau  $\mathfrak{K}_2$  contient au moins deux automorphismes historiques explicites portant des boosts non nuls :*

$$V, W \in \mathfrak{K}_2, \quad |\chi_V| = \operatorname{arcosh} 7 > 0, \quad |\chi_W| = \operatorname{arcosh} 31 > 0.$$

*La rapidité continue ne peut donc pas se factoriser par  $GL_3(2)$ .*

**Garde-fou 37.7** (Classe scalaire globale encore non promue). *Les deux rapidités ci-dessus sont calculées dans deux plans Krein sélectionnés différents,  $K_P$  et  $K_Q$ . Elles prouvent chacune l'échec de la descente modulo deux. En revanche, l'écriture d'une seule cochaîne scalaire  $\chi$  sur des mots mélangeant les deux familles exige un transport explicite entre les fibres  $(1, 1)$ . Tant que ce transport n'est pas construit, la notation  $[\chi]_{\mathfrak{K}_2}$  comme classe scalaire globale reste *PENDING-MORPHISM*.*

### 37.8 Seconde période de mémoire dans le conorm-lift déclaré

La période  $W$  traverse deux fois la direction  $Q$ . Les amplitudes historiques déjà prouvées en v30 sont

$$5, \quad 20.$$

Dans le même lift Binet tout négatif et avec le même canal impair Singer que v30, la construction se joue donc sans nouvelle hypothèse algébrique :

$$P_s(W) = \Omega_{\sigma^-}(u_2)(20^3 - 5^3) = 7875 \Omega_{\sigma^-}(u_2). \quad (389)$$

Avec

$$\sigma^- = (0, 4, 1, 5, 2, 6, 3),$$

le calcul fini donne

$$\Omega_{\sigma^-}(u_2) \simeq 0.0378869347593053,$$

d'où

$$P_s(W) \simeq 298.359611229530 \neq 0. \quad (390)$$

**Théorème 37.8** (Mémoire lift-born sur deux périodes). *Dans le conorm-lift Singer/Binet déclaré, les deux éléments du noyau satisfont*

$$P_s(V) = 63 \Omega_{\sigma^-}(u_1) \neq 0, \quad P_s(W) = 7875 \Omega_{\sigma^-}(u_2) \neq 0.$$

*Ces valeurs sont CONDITIONNEL mais PROVEN dans le même adaptateur de projet que v30. Elles ne sont pas attribuées au texte primaire de Selling.*

### 37.9 Certificat d'arête versus certificat de macro-chemin

La frontière proposée demandait un tuple unique

$$\mathfrak{c}_{\text{lift}}(e) = (Q_u, Q_v, A_e, \rho_2(A_e), \tau_e, L_e, \sigma_e, \varepsilon_e, g_e^{\text{Krein},+}, \chi_e, s_e)$$

pour toute arête historique. v31 montre qu'il faut distinguer deux niveaux.

**Définition 37.9** (Certificat d'arête primitive). *Lorsqu'un franchissement possède une direction de conorme élémentaire explicitement identifiée, comme  $P$  ou  $Q$ , on conserve exactement le tuple*

$$\mathfrak{c}_{\text{prim}}(e) = (Q_u, Q_v, A_e, \rho_2(A_e), \tau_e, L_e, \sigma_e, \varepsilon_e, g_e^{\text{Krein},+}, \chi_e, s_e). \quad (391)$$

**Définition 37.10** (Certificat de macro-chemin). *Pour une substitution historique composée telle que  $R$  ou  $S$ , on conserve*

$$\mathfrak{c}_{\text{macro}}(\gamma) = (Q_{\text{in}}, Q_{\text{out}}, A_\gamma, \rho_2(A_\gamma), (\mathfrak{c}_{\text{prim}}(e_j))_{j=1}^m), \quad (392)$$

avec la liste ordonnée des franchissements primitifs. Tant que cette liste n'est pas extraite dans le même chart, aucune amplitude scalaire comprimée n'est inventée.

Cette séparation applique directement la discipline HT+NT du corpus : une donnée interne calculée et une donnée externe/source ne sont fusionnées qu'après construction du morphisme qui les relie ; une égalité de notation ou une coïncidence numérique ne suffit pas [18, 19, 22].

### 37.10 Statut des deux tests de rang

Le quotient fini v29 reste inchangé :

$$\text{rank } D_c = 168 < 169 = \text{rank}[D_c \mid s], \quad \text{rank } D_0 = \text{rank}[D_0 \mid \chi] = 167. \quad (393)$$

Mais la source primaire impose maintenant un groupoïde lifté à morphismes infinis. Il n'existe donc pas encore de matrice finie canonique  $D_c^{\text{lift}}$  ou  $D_0^{\text{lift}}$  représentant *tous* ses morphismes.

**Proposition 37.11** (Statut exact du recalcul global). *Le recalcul demandé sur le “census lifté complet” est*

$$\boxed{\text{NT} / \text{NON IDENTIFIÉ} / \text{PENDING-MORPHISM}}$$

*tant qu'un complexe de présentation fini ou un domaine fondamental fini n'est pas matérialisé. En revanche, le test local sur le noyau est déjà décisif : les deux éléments  $V, W$  ont image identité dans  $GL_3(2)$  et portent des observables liftées non nulles.*

### 37.11 Comparaison typée avec les charges normalisées de v29

La surjectivité 37.5 montre que v29 et v31 ont bien le même quotient de congruence au niveau des sommets. Néanmoins, v29 impose  $\varepsilon = 1$  et un boost plat, alors que v31 exhibe dans la fibre au-dessus de l'identité les périodes  $V, W$  avec amplitudes et boosts non triviaux.

**Théorème 37.12** (Classification de la comparaison v29–v31). *Les conclusions suivantes sont certifiées :*

- (i) *les observables de  $V$  et  $W$  sont purement lift-born au sens précis où  $\rho_2(V) = \rho_2(W) = I$  mais leurs boosts sont non nuls ;*
- (ii) *dans le conorm-lift déclaré, leurs périodes de mémoire sont également non nulles ;*
- (iii) *les charges normalisées v29 ne sont ni identifiées à ces périodes ni déclarées annulées : elles vivent sur un autre complexe de cochaînes ;*
- (iv) *aucune notion de “renormalisation” entre les deux n'est promue avant construction d'un morphisme de complexes de cochaînes compatible avec  $\rho_2$ .*

*Ainsi la comparaison actuelle est SEPARATED plutôt qu'une égalité ou une annulation.*

### 37.12 Registre HT+NT v31

| Objet                                            | Modalité | Certification          |
|--------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Matrices historiques $P, Q, R, S$ de la figure 1 | EXACT    | PROVEN source primaire |
| $T = PRP^{-1}$ , $U = QSQ^{-1}$ et $TU = UT$     | EXACT    | PROVEN                 |
| Normalisation $V_{\text{Sell}} = Y_{\text{v30}}$ | EXACT    | PROVEN par fac-similé  |

| Objet                                                    | Modalité           | Certification                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| $W = QD_QQ^{-1}D_Q$                                      | EXACT              | PROVEN                                  |
| $\rho_2\langle P, Q, R, S \rangle = GL_3(2)$ , ordre 168 | EXACT              | PROVEN calcul fini                      |
| $V, W \in \mathfrak{K}_2$                                | EXACT              | PROVEN                                  |
| $ \chi_V  = \text{arcosh } 7$                            | EXACT              | PROVEN v30                              |
| $ \chi_W  = \text{arcosh } 31$                           | EXACT              | PROVEN                                  |
| Classe scalaire globale $[\chi]_{\mathfrak{K}_2}$        | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM transport inter-fibres |
| $P_s(V) = 63\Omega(u_1)$                                 | CONDITIONNEL       | PROVEN conorm-lift                      |
| $P_s(W) = 7875\Omega(u_2)$                               | CONDITIONNEL       | PROVEN conorm-lift                      |
| Amplitude scalaire unique pour $R, S$                    | EXACT              | REFUTED sans décomposition primitive    |
| Census fini de tous les morphismes liftés                | EXACT              | REFUTED source : ramification infinie   |
| Squelette fini de générateurs source-supportés           | EXACT              | PROVEN                                  |
| Rangs globaux du groupoïde lifté complet                 | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM complexe fini          |
| Identification directe des charges v29 et v31            | EXACT              | SEPARATED                               |

### 37.13 Verdict v31

**Théorème 37.13** (Promotion v31). *La frontière v31 se ferme au niveau suivant :*

- (i) *les quatre espèces historiques  $P, Q, R, S$  de la figure 1 sont maintenant matérialisées par des matrices entières exactes ;*
- (ii) *elles engendrent modulo deux tout  $GL_3(2)$ , ce qui relie exactement le carrier historique au quotient fini v29 au niveau de la congruence ;*
- (iii) *la source interdit toutefois de confondre développement fini des champs modulo répétition et census fini des lifts : le groupoïde de morphismes est ramifié et infini ;*
- (iv) *le noyau de congruence contient les deux périodes historiques explicites*

$$V = Y_{v30}, \quad W,$$

avec

$$|\chi_V| = \text{arcosh } 7, \quad |\chi_W| = \text{arcosh } 31;$$

- (v) *le lift Singer/Binet déclaré porte en outre*

$$P_s(V) = 63\Omega(u_1), \quad P_s(W) = 7875\Omega(u_2),$$

*tous deux non nuls ;*

- (vi) *ces témoins rendent la composante lift-born du défaut de descente explicite, mais une classe scalaire globale  $[\chi]$  sur les mots mélangeant les fibres  $K_P$  et  $K_Q$  reste suspendue à un transport inter-fibres ;*
- (vii) *les macros  $R, S$  exigent un certificat de chemin et non une amplitude  $\varepsilon$  inventée ;*
- (viii) *les rangs globaux liftés ne seront recalculés qu’après matérialisation d’un complexe fini de présentation ou d’un domaine fondamental fini.*

**Garde-fou 37.14** (Frontière naturelle suivante). *La prochaine phase doit maintenant transformer le schéma de générateurs de v31 en un complexe fini calculable : extraire les relations et le normal form source pour les mots  $V/W$  complétés par  $R/S$  et les symétries, construire le transport entre les deux fibres Krein, puis seulement former les cobords tordus sur ce complexe de présentation. Aucune somme globale de rapidités et aucun rang “complet” ne seront publiés avant cette matérialisation.*

## 38 Complexe fini de présentation liftée, transport Krein et obstruction de comparaison

La frontière v31 a remplacé le faux objectif d'un census fini de tous les lifts par le bon objet : un système historique à morphismes infinis, mais décrit par un nombre fini de matrices, de symétries et de règles de composition. Nous matérialisons ici la première présentation finie calculable de cette grammaire. La discipline de cette section est stricte : une factorisation matricielle n'est jamais assimilée à un chemin de murs sans adaptateur géométrique, un transport entre deux plans de Krein n'est pas assimilé à une scalarisation globale, et le graphe de Cayley normalisé de v29 n'est pas assimilé à un complexe de présentation avec 2-cellules.

Cette séparation reprend le principe méthodologique du corpus HT+NT : le porteur, le contexte et la carte d'identification doivent rester gelés jusqu'à construction d'un morphisme explicite [18, 22, 17]. Les corpus dyadiques, KEP/RH et de rotation irrationnelle ont été relus comme garde-fous de méthode — en particulier pour la distinction entre morphisme source-exact, enrichissement externe et coïncidence de cardinalité — mais aucune de leurs structures n'est fusionnée au carrier Selling ci-dessous.

### 38.1 Grammaire source et coeur en mots alternés $V/W$

Dans le même développement historique que celui utilisé en v30–v31, Selling décrit les transformations de la forme en elle-même par des mots alternant des puissances entières de  $V$  et  $W$ , puis par des symétries et des directions transverses. Nous retenons le coeur sous la forme

$$E = V^{v_0} W^{w_1} V^{v_1} W^{w_2} \dots V^{v_n} W^{w_{n+1}}, \quad v_i, w_j \in \mathbb{Z}, \quad (394)$$

avec les blocs extrêmes éventuellement triviaux. La source insiste simultanément sur l'unicité du chemin dans le système primitif de lignes et sur l'absence de polygones fermés dans ce premier réseau ramifié [16].

Le quotient du coeur par le choix de la forme de base est donc représenté, au niveau du 1-squelette, par la rose à deux boucles

$$\boxed{X_{VW}^{(1)} = S_V^1 \vee S_W^1.}$$

Nous n'en déduisons pas que le groupe historique complet est libre : les symétries et les directions  $T, U$  ajoutent des relations que nous attachons séparément.

### 38.2 Décompositions ordonnées de $R$ et $S$

La lecture source permet maintenant de remplacer les macros  $R, S$  par leurs facteurs ordonnés. On a exactement

$$R = R_1 R_2 R_3 R_4 R_5, \quad (395)$$

avec

$$R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$R_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

De même,

$$S = S'_1 S'_2 S'_3, \quad (396)$$

avec

$$S'_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S'_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad S'_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le vérificateur v32 rejoue les deux produits dans  $GL_3(\mathbb{Z})$ .

Ces facteurs possèdent en outre un raffinement *algébrique* dans les douze involutions adjacentes  $S_1, \dots, S_{12}$  de v24. En posant

$$\Gamma = \text{diag}(-1, 1, -1), \quad \Delta = \text{diag}(-1, 1, 1),$$

et  $Z_3 = \Gamma\Delta = \text{diag}(1, 1, -1)$ , on vérifie

$$\begin{aligned} R_1 &= S_3 S_2, & R_2 &= S_{10} S_8, & R_3 &= (-I)(\Gamma\Delta) S_8 S_{10}, \\ R_4 &= S_8 S_{10}, & R_5 &= S_2 S_3, \\ S'_1 &= S_{12} S_7, & S'_2 &= S_2(\Gamma\Delta), & S'_3 &= S_7 S_{12}. \end{aligned} \tag{397}$$

**Théorème 38.1** (No-go : factorisation matricielle  $\neq$  chemin de murs). *Le raffinement (397) ne suffit pas à attribuer aux facteurs de  $R, S$  un tuple géométrique*

$$(\varepsilon, \tau, L, \sigma, s, \chi).$$

*En particulier, les deux transitions historiques déjà calibrées en v30 donnent un témoin exact : les décompositions matricielles de  $P$  et  $Q$  dans les involutions  $S_i$  ont respectivement les longueurs 8 et 10. Si l'on transportait mécaniquement la jauge v29  $\tau(S_i) = -1$ , on obtiendrait*

$$\tau(P) = \tau(Q) = +1,$$

*alors que le chemin historique source-audité de v30 porte*

$$\tau(P) = \tau(Q) = -1.$$

*Par conséquent la parité d'un mot matriciel dans les  $S_i$  n'est pas le monodrome Binet du chemin de murs historique.*

Le résultat demandé par la frontière v32 est donc double : les décompositions ordonnées de  $R, S$  sont EXACT/PROVEN, mais l'affectation edgewise de  $(\varepsilon, \tau, L, \sigma, s, \chi)$  reste NT / NON IDENTIFIÉ/PENDING-MORPHISM jusqu'à construction d'un adaptateur explicite “facteur source  $\rightarrow$  franchissement de chambre”.

### 38.3 Complexe fini de relations source-supportées

Nous considérons maintenant le complexe fini  $X_{32}^{\text{pres}}$  à un sommet, avec les six 1-cellules

$$\boxed{V, W, \Gamma, \Delta, T, U}. \tag{398}$$

Les calculs entiers, et pour  $TU = UT$  la relation déjà écrite par Selling, fournissent les dix 2-cellules suivantes :

$$\boxed{\begin{array}{cccccc} \Gamma^2, & \Delta^2, & T^2, & U^2, & [\Gamma, \Delta], & [T, U], \\ \Gamma V \Gamma V, & \Delta V \Delta V, & \Gamma W \Gamma W^{-1}, & \Delta W \Delta W. \end{array}} \tag{399}$$

Autrement dit,

$$\Gamma V \Gamma = V^{-1}, \quad \Delta V \Delta = V^{-1}, \quad \Gamma W \Gamma = W, \quad \Delta W \Delta = W^{-1}.$$

Toutes les frontières de (399) s'évaluent exactement à  $I_3$ .

**Garde-fou 38.2** (Présentation finie versus présentation complète).  $X_{32}^{\text{pres}}$  est un complexe fini de relations certifiées. Nous ne le déclarons pas présentation complète du groupe historique tant qu'un théorème de réécriture établissant que ces relations engendrent toutes les identifications de la forme normale source n'a pas été fourni. Aucune relation courte supplémentaire entre  $T, U$  et  $V, W$  n'est inventée.

Cette retenue est exactement celle rencontrée dans le corpus dyadique : des 2-cellules locales peuvent être exactes sans que la génération globale des boucles soit automatiquement acquise.

### 38.4 Transport exact $K_P \leftrightarrow K_Q$

Les deux plans historiques sont

$$K_P = \text{span}(e_1, e_2), \quad K_Q = \text{span}(e_1, e_3),$$

avec restrictions de  $Q_0$  respectivement  $\text{diag}(12, -1)$  et  $\text{diag}(12, -5)$ . Posons

$$J_{PQ} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{5} \\ 0 & 1/\sqrt{5} & 0 \end{pmatrix}. \quad (400)$$

Alors

$$J_{PQ}^\top Q_0 J_{PQ} = Q_0, \quad J_{PQ}^2 = I, \quad J_{PQ}(K_P) = K_Q. \quad (401)$$

Le déterminant vaut  $-1$ .

Avec les pseudo-frames

$$E_P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{12} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{12} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{5} \end{pmatrix},$$

on a l'identité plus forte

$$J_{PQ} E_P = E_Q. \quad (402)$$

Ainsi le transport induit dans les coordonnées normalisées de Krein est exactement  $I_2$  et préserve  $J_{1,1} = \text{diag}(1, -1)$ .

**Théorème 38.3** (Transport Krein inter-canaux). Le morphisme (400) fournit l'adaptateur  $O(1, 1)$ -compatible manquant de  $v31$ . Il est défini sur  $\mathbb{Q}(\sqrt{5}) \subset \mathbb{R}$  et identifie les deux pseudo-frames, de sorte que les boosts de  $V$  et  $W$  peuvent désormais être placés dans deux coordonnées d'un même fibré normalisé.

**Garde-fou 38.4** (Le  $\sqrt{5}$  n'est pas une promotion "dorée"). Le facteur  $\sqrt{5}$  est ici imposé par le rapport des coefficients négatifs  $-1$  et  $-5$  de  $Q_0$ . La présence du même corps quadratique que dans les constructions de Binet ou les rotations dorées du corpus ne fournit, à elle seule, aucun morphisme vers ces carriers. Ces structures restent *SEPARATED*.

### 38.5 Pourquoi le scalaire global de rapidité échoue encore

Le transport inter-plans ne suffit pas à transformer toute l'holonomie en une seule fonction réelle. Le cône temporel de  $Q_0$  définit sur les six générateurs de (398) le caractère

$$\tau_{\text{time}}(V) = \tau_{\text{time}}(W) = +1, \quad \tau_{\text{time}}(\Gamma) = \tau_{\text{time}}(\Delta) = \tau_{\text{time}}(T) = \tau_{\text{time}}(U) = -1. \quad (403)$$

Ces signes sont calculés directement sur l'image de la composante temporelle positive.

Pour une cochaîne scalaire tordue, la relation

$$\Gamma W \Gamma W^{-1} = 1$$

impose

$$\boxed{-2\chi_W = 0.} \quad (404)$$

Or v31 a prouvé  $\chi_W = \operatorname{arcosh} 31 \neq 0$ .

**Théorème 38.5** (No-go du scalaire temporel unique). *Même après construction de  $J_{PQ}$ , le couple  $(\chi_V, \chi_W)$  ne définit pas une 1-cochaîne scalaire fermée sur  $X_{32}^{\text{pres}}$  avec le caractère temporel (403). Le défaut est déjà détecté par la 2-cellule  $\Gamma W \Gamma W^{-1}$ .*

Ce no-go précise la frontière de v27 : les différents  $C_2$  rencontrés localement ne doivent pas être identifiés globalement par leur seule cardinalité. Le  $C_2$  de time-orientation et le twist Binet/mémoire ne sont donc pas fusionnés.

### 38.6 Réparation minimale : fibré de rapidité de rang deux

Le transport (400) suggère de conserver les deux canaux plutôt que de les sommer. Sur  $E_\chi \simeq \mathbb{R}^2$ , définissons

$$\begin{aligned} \varrho_\chi(V) &= \varrho_\chi(W) = I_2, \\ \varrho_\chi(\Gamma) &= \operatorname{diag}(-1, 1), \\ \varrho_\chi(\Delta) &= -I_2, \\ \varrho_\chi(T) &= \varrho_\chi(U) = I_2. \end{aligned} \quad (405)$$

Le dernier choix est l'extension minimale sur les deux cellules indépendantes  $T^2, U^2, [T, U]$  ; il est MODÈLE TYPÉ et devra être réaudité si de nouvelles relations source-exactes couplant  $T, U$  aux canaux  $V, W$  sont ajoutées.

Posons ensuite

$$c_\chi(V) = \begin{pmatrix} \chi_V \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_\chi(W) = \begin{pmatrix} 0 \\ \chi_W \end{pmatrix}, \quad c_\chi(\Gamma) = c_\chi(\Delta) = c_\chi(T) = c_\chi(U) = 0. \quad (406)$$

La matrice de cobord  $D_0^{\text{pres}}$  de ce système local a taille  $12 \times 2$  et la matrice de fermeture  $D_1^{\text{pres}}$  associée aux dix 2-cellules a taille  $20 \times 12$ . Le calcul exact donne

$$\boxed{\operatorname{rank} D_0^{\text{pres}} = 2, \quad \operatorname{rank} D_1^{\text{pres}} = 8, \quad \dim H^1(X_{32}^{\text{pres}}; E_\chi) = 12 - 8 - 2 = 2.} \quad (407)$$

Les deux cochaînes élémentaires portées séparément par  $V$  et  $W$  sont fermées, non exactes et indépendantes modulo  $\operatorname{im} D_0^{\text{pres}}$ .

**Théorème 38.6** (Deux classes de rapidité sur le complexe v32). *Dans le système local (405), les deux périodes historiques  $V$  et  $W$  engendrent une base de*

$$\boxed{H^1(X_{32}^{\text{pres}}; E_\chi) \simeq \mathbb{R}^2.}$$

*La bonne fermeture actuelle est donc un observable de rapidité à deux canaux, et non un scalaire global.*

### 38.7 Rangs sur le coeur $V/W$ et statut de la mémoire

Sur la rose  $X_{VW}^{(1)}$ , les deux boucles reviennent au même sommet et leur monodromie historique fermée est  $+1$ . Le cobord de degré zéro est donc

$$\boxed{D_{VW} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.} \quad (408)$$

Pour toute colonne non nulle  $c = (c_V, c_W)^\top$ ,

$$\boxed{\text{rank } D_{VW} = 0 < 1 = \text{rank}[D_{VW} \mid c].} \quad (409)$$

Cela s'applique simultanément au vecteur de mémoire

$$(P_s(V), P_s(W))$$

et, après le transport  $J_{PQ}$ , aux deux coordonnées de rapidité.

Pour la mémoire sur le *complexe complet*  $X_{32}^{\text{pres}}$ , nous conservons cependant le statut NT / NON IDENTIFIÉ/PENDING-MORPHISM : le caractère  $C_2$  Binet sur  $\Gamma, \Delta, T, U$  et le vrai chemin de murs des facteurs de  $R, S$  ne sont pas encore source-matérialisés. Construire artificiellement  $D_c^{\text{pres}}$  avec le caractère temporel serait interdit par le no-go 38.5 et par la distinction des  $C_2$ .

### 38.8 Comparaison explicite avec le quotient v29

La réduction modulo deux

$$\rho_2 : \mathfrak{G}_{Q_0}^{\text{hist, lift}} \longrightarrow GL_3(2)$$

induit canoniquement, au niveau des cochaînes homogènes/bar normalisées,

$$\boxed{(\rho_2^* f)(g_1, \dots, g_n) = f(\rho_2(g_1), \dots, \rho_2(g_n)).} \quad (410)$$

En degré un, toute cochaîne normalisée issue du quotient s'annule sur le noyau. Ainsi

$$\boxed{(\rho_2^* f)(V) = (\rho_2^* f)(W) = 0.} \quad (411)$$

Les périodes historiques non nulles de  $V, W$  sont donc, dans ce sens précis, des composantes purement lift-born.

Pour relier concrètement les générateurs historiques au graphe de v29, le vérificateur construit une section de chemins par BFS dans l'ordre  $S_1, \dots, S_{12}$ . Elle donne

$$\begin{aligned} P &\mapsto S_{11}S_2, & Q &\mapsto S_5S_{12}, & R &\mapsto S_5S_{12}, \\ S &\mapsto S_4S_{10}, & T &\mapsto S_6, & U &\mapsto S_3S_6, \\ V, W, \Gamma, \Delta &\mapsto \text{chemin constant.} \end{aligned} \quad (412)$$

Mais cette section ne transforme pas la cochaîne de graphe v29 en cochaîne de groupe. Le carré

$$S_1S_2S_1S_2 = I \quad \text{dans } GL_3(2) \quad (413)$$

porte précisément la période tordue non nulle déjà détectée en v29. Numériquement, avec l'orientation choisie par le vérificateur,

$$\boxed{P_{12}^{(29)} \simeq -0.723100682301339 \neq 0.}$$

Ajouter ce carré à un chemin ne change donc pas son extrémité mais change l'intégrale de la cochaîne.

**Théorème 38.7** (Obstruction à une identification directe v29–v32). *La formule (410) donne un pullback canonique pour les cochaînes de groupe normalisées. En revanche, la cochaîne  $s$  utilisée sur le graphe de Cayley v29 est path-dependent dès qu'on impose les 2-cellules de relations, puisque son intégrale sur le carré (413) est non nulle. Elle ne peut donc pas être identifiée directement à une 1-cochaîne fermée du complexe de présentation v32.*

Ainsi la classification demandée par la frontière se précise :

- les composantes  $V, W$  sont **PROVEN** comme purement lift-born relativement au pullback de cochaînes de groupe ;
- les charges de graphe v29 restent **SEPARATED** des classes historiques v32 ;
- les mots “persiste”, “se scinde”, “s’annule” ou “se renormalise” ne seront appliqués aux charges v29 qu’après construction d’un comparateur compatible avec les 2-cellules.

### 38.9 Registre HT+NT v32

| Objet                                                             | Modalité           | Certification                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Grammaire alternée $V/W$ et unicité du chemin primitif            | EXACT              | PROVEN source primaire                        |
| Décomposition ordonnée $R = R_1 \cdots R_5$                       | EXACT              | PROVEN source + replay                        |
| Décomposition ordonnée $S = S'_1 S'_2 S'_3$                       | EXACT              | PROVEN source + replay                        |
| Raffinement matriciel des facteurs dans les $S_i$                 | EXACT              | PROVEN                                        |
| Raffinement matriciel = chemin historique de murs                 | EXACT              | REFUTED sans adaptateur                       |
| $X_{32}^{\text{pres}}$ et ses dix 2-cellules                      | EXACT              | PROVEN pour les relations listées             |
| Complétude de cette présentation pour tout le groupe historique   | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM réécriture                   |
| $J_{PQ}^T Q_0 J_{PQ} = Q_0, J_{PQ}^2 = I$                         | EXACT              | PROVEN                                        |
| Transport pseudo-frame $K_P \rightarrow K_Q$                      | EXACT              | PROVEN sur $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$             |
| Scalaire global $\chi$ avec le seul caractère temporel            | EXACT              | REFUTED par $\Gamma W \Gamma W^{-1}$          |
| Fibré de rapidité rang 2 sur $X_{32}^{\text{pres}}$               | MODÈLE TYPÉ        | PROVEN dans le système local déclaré          |
| $\dim H^1(X_{32}^{\text{pres}}; E_\chi) = 2$                      | EXACT              | PROVEN dans ce système local                  |
| Rang mémoire sur le coeur $V/W : 0 < 1$                           | CONDITIONNEL       | PROVEN conorm-lift v31                        |
| $D_c^{\text{pres}}$ complet historique                            | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM wall-path + vrai $C_2$ Binet |
| Pullback bar $\rho_2^*$                                           | EXACT              | PROVEN                                        |
| Compareur BFS v29 sur le 1-squelette                              | EXACT              | PROVEN mais dépend du chemin                  |
| Descente de la cochaîne de graphe v29 aux 2-cellules              | EXACT              | REFUTED période carrée non nulle              |
| $V, W$ comme composantes purement lift-born                       | EXACT              | PROVEN relativement à $\rho_2^*$              |
| Fusion des rotations irrationnelles/dyadiques/KEP avec ce carrier | NT / NON IDENTIFIÉ | SEPARATED sans morphisme                      |

### 38.10 Verdict v32

**Théorème 38.8** (Promotion v32). *La frontière v32 se ferme comme suit :*

- (i) *la grammaire infinie de v31 possède désormais un complexe fini de relations source-supportées  $X_{32}^{\text{pres}}$ , sans promotion induite de sa complétude ;*
- (ii) *les macros historiques  $R, S$  sont décomposées dans l'ordre source, puis raffinées algébriquement dans les involutions adjacentes ; cette dernière factorisation ne détermine pas le chemin de murs et ne fournit donc pas encore les tuples edgewise ;*
- (iii) *un transport exact  $O(1, 1)$ -compatible  $J_{PQ}$  identifie les pseudo-frames des deux plans historiques ;*
- (iv) *malgré ce transport, le scalaire global de rapidité avec le seul caractère temporel est réfuté par une 2-cellule exacte ;*
- (v) *le remplacement minimal par un fibré de rapidité à deux canaux donne*

$$\text{rank } D_0^{\text{pres}} = 2, \quad \text{rank } D_1^{\text{pres}} = 8, \quad H^1(X_{32}^{\text{pres}}; E_\chi) \simeq \mathbb{R}^2,$$

*avec classes indépendantes portées par  $V$  et  $W$  ;*

- (vi) sur le coeur  $V/W$ , le test de rang demandé est déjà non exact pour la mémoire comme pour la rapidité :  $0 < 1$  ; le  $D_e^{\text{pres}}$  complet reste suspendu au vrai caractère Binet et aux chemins primitifs de  $R, S$  ;
- (vii) le pullback canonique de cochaînes de groupe par  $\rho_2$  annule  $V, W$ , ce qui certifie leurs composantes purement lift-born ;
- (viii) la cochaîne de graphe  $v29$  ne descend pas à ce complexe de présentation parce qu'une de ses périodes sur carré est non nulle. Les charges  $v29$  restent donc séparées plutôt que classées artificiellement comme persistantes ou annulées.

**Garde-fou 38.9** (Frontière naturelle suivante). *La phase suivante doit compléter seulement ce que  $v32$  a rendu précisément testable : établir un théorème de réécriture/complétude pour  $X_{32}^{\text{pres}}$  ou ajouter uniquement les relations croisées source-exactes manquantes ; construire le vrai adaptateur géométrique des facteurs de  $R, S$  vers les franchissements de chambres et en déduire le  $C_2$  Binet sur  $\Gamma, \Delta, T, U$  ; relever le fibré de rapidité de rang deux au groupoïde ainsi complété et décider s'il se scinde canoniquement en caractères scalaires ; enfin construire un comparateur  $v29$ – $v32$  compatible avec les 2-cellules, ou certifier son obstruction.*

## 39 Réécriture complète du squelette, caractère Binet global et clôture de Lie des rapidités

La frontière  $v32$  a laissé quatre questions séparées : la complétude de la réécriture du complexe  $X_{32}^{\text{pres}}$ , l'interprétation géométrique des facteurs ordonnés de  $R, S$ , le vrai système local  $C_2$  de Binet sur les six générateurs, et la stabilité du fibré de rapidité de rang deux. La présente section traite ces quatre points sans identifier le squelette de présentation abstrait au groupe historique complet avant matérialisation des relations croisées supplémentaires données par la grammaire source de Selling. Elle audite en parallèle deux branches de contexte — fibre de phase de de Broglie et Cube27 — qui restent séparées tant qu'aucun foncteur source-exact n'est fourni.

### 39.1 Théorème de forme normale pour la présentation abstraite $X_{32}^{\text{pres}}$

Les dix 2-cellules de  $v32$  séparent les générateurs en deux familles. Posons

$$A = \langle V, W, \Gamma, \Delta \rangle, \quad K = \langle T, U \rangle.$$

Les relations internes de  $A$  donnent

$$A \simeq F(V, W) \rtimes (C_2^\Gamma \times C_2^\Delta),$$

où

$$\Gamma : (V, W) \mapsto (V^{-1}, W), \quad \Delta : (V, W) \mapsto (V^{-1}, W^{-1}),$$

et les relations internes de  $K$  donnent

$$K \simeq C_2^T \times C_2^U.$$

Aucune des dix 2-cellules de  $X_{32}^{\text{pres}}$  ne couple un générateur de  $K$  à un générateur de  $A$ . Par conséquent la présentation abstraite se décompose comme

$$\boxed{G(X_{32}^{\text{pres}}) \simeq (F(V, W) \rtimes (C_2^\Gamma \times C_2^\Delta)) * (C_2^T \times C_2^U).} \quad (414)$$

**Théorème 39.1** (Complétude et confluence de la réécriture abstraite). *Chaque élément de la présentation abstraite  $X_{32}^{\text{pres}}$  possède une forme normale unique. Un bloc  $A$  non trivial s'écrit de manière unique*

$$w(V^{\pm 1}, W^{\pm 1}) \Gamma^g \Delta^d, \quad g, d \in \{0, 1\},$$

où  $w$  est librement réduit. Un bloc  $K$  non trivial s'écrit de manière unique

$$T^t U^u, \quad t, u \in \{0, 1\}.$$

La forme normale globale est alors une suite alternée réduite de blocs non triviaux  $A$  et  $K$ . La réécriture associée est terminante et confluente.

*Démonstration.* La première unicité est la forme normale standard du produit semi-direct, puisque les actions de  $\Gamma$  et  $\Delta$  sur le groupe libre commutent et que le quotient discret est le carré de Klein. La seconde est la forme normale du groupe de Klein  $K$ . Le théorème de forme normale du produit libre donne ensuite l'unicité de la suite alternée de blocs. Orienter les règles vers ces représentants diminue lexicographiquement le nombre d'inversions discrètes, les annulations libres puis le nombre de blocs fusionnables ; la terminaison suit. L'unicité du représentant normal implique la confluence. Le vérificateur rejoue en outre exhaustivement les 37449 mots de longueur au plus 5 utilisés comme contrôle fini de cohérence.  $\square$

**Garde-fou 39.2** (Présentation abstraite versus groupe historique). *Ce théorème ferme la réécriture de  $X_{32}^{\text{pres}}$ , pas celle du groupe historique entier. La source primaire fournit une grammaire plus stricte : les transformations historiques sont décrites par un chemin unique dans le système ramifié, un mot alterné en  $V, W$  puis des compléments impliquant  $\Gamma, \Delta, T, U$ , et Selling affirme l'unicité dans ce système de formes normales [16]. Les relations croisées permettant de passer de cette grammaire source à la présentation à six générateurs ne sont pas toutes matérialisées dans v32. Ainsi*

$$X_{32}^{\text{pres}} = G_{\text{hist}} : \text{REFUTED}$$

Le bon statut est : réécriture abstraite complète. La comparaison au groupe historique reste *PENDING-MORPHISM*.

### 39.2 Adaptateur géométrique des facteurs de $R, S$

La factorisation matricielle de v32 ne devait pas être confondue avec un chemin de murs. Nous construisons maintenant un adaptateur différent, intrinsèquement géométrique sur le chemin source ordonné. Pour chaque facteur  $A_i : Q_i \rightarrow Q_{i+1} = A_i^T Q_i A_i$ , fixons l'ancre

$$e_1 = (1, 0, 0)^T.$$

Sur les huit étapes source des décompositions  $R = R_1 \cdots R_5$  et  $S = S_1 S_2 S_3$ , le vérificateur établit exactement que  $e_1$  est de type temporel aux deux extrémités. Nous pouvons donc poser

$$\tau_i^{\text{cone}} = \text{sgn}(e_1^T Q_i A_i e_1). \quad (415)$$

Cette quantité compare la composante de cône temporel de l'ancre cible tirée en arrière à celle de l'ancre source.

Les suites obtenues sont

$$\begin{array}{ll} R : & (+1, +1, -1, +1, +1), \quad \prod_i \tau_i^{\text{cone}} = -1, \\ S : & (+1, -1, +1), \quad \prod_i \tau_i^{\text{cone}} = -1. \end{array} \quad (416)$$

**Théorème 39.3** (Adaptateur time-cone source-ordonné). *Sur les chemins ordonnés  $R$  et  $S$  effectivement matérialisés, la règle (415) définit un adaptateur géométrique de cône temporel. Les signes individuels sont des données de chart, tandis que les produits macros*

$$\tau(R) = \tau(S) = -1$$

sont invariants sous changement simultané de l'ancre temporelle dans la même composante de cône.

**Garde-fou 39.4.** *Cet adaptateur ne prétend pas que chaque facteur matriciel est à lui seul une arête élémentaire du graphe dual de Selling. Il fournit le transport discret de la composante temporelle le long du chemin source ordonné. Les amplitudes  $\varepsilon_i$ , lignes Fano  $L_i$  et valeurs du canal impair restent des données supplémentaires lorsque la géométrie de mur fine n'est pas matérialisée.*

### 39.3 Promotion du vrai $C_2$ Binet sur les six générateurs

La v27 a démontré, sur le locus  $\mathcal{U}_{\text{time}}$  où le framing Singer sélectionne une composante temporelle non isotrope,

$$w_1^{\text{time}} = [c]_{\text{Binet}}.$$

Les chemins de v33 restent dans ce locus par le test timelike précédent. Avec les périodes fermées  $V, W$  et les symétries historiques on obtient donc

$$\boxed{\tau_{\text{Binet}}(V) = \tau_{\text{Binet}}(W) = +1, \quad \tau_{\text{Binet}}(\Gamma) = \tau_{\text{Binet}}(\Delta) = \tau_{\text{Binet}}(T) = \tau_{\text{Binet}}(U) = -1.} \quad (417)$$

La cohérence avec les macros est exacte : puisque v30 a fixé  $\tau(P) = \tau(Q) = -1$  et que  $T = PRP^{-1}$ ,  $U = QSQ^{-1}$ , les valeurs  $\tau(R) = \tau(S) = -1$  redonnent bien  $\tau(T) = \tau(U) = -1$ .

Pour l'ordre de générateurs  $(V, W, \Gamma, \Delta, T, U)$ , le cobord des 0-cochaînes vaut

$$\boxed{D_c^{\text{pres}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \text{rank } D_c^{\text{pres}} = 1.} \quad (418)$$

Le cobord des 1-cochaînes sur les dix 2-cellules a rang

$$\boxed{\text{rank } D_{c,1}^{\text{pres}} = 3,}$$

et le  $H^1$  scalaire abstrait correspondant a dimension 2.

**Théorème 39.5** (No-go de la mémoire scalaire globale). *La mémoire historique calculée en v30–v31 ne définit pas une unique 1-cochaîne scalaire fermée sur les dix 2-cellules de  $X_{32}^{\text{pres}}$  munies du vrai caractère Binet. En effet la cellule*

$$\Gamma W \Gamma W^{-1} = 1$$

*impose l'annulation de la coordonnée scalaire portée par  $W$ , tandis que*

$$P_s(W) = 7875 \Omega_{\sigma-}(u_2) \neq 0.$$

*De même  $P_s(V) \neq 0$ . La mémoire historique doit donc rester au moins channel-valued sur ce squelette.*

### 39.4 Le rang deux n'est pas stable : clôture minimale $\mathfrak{so}(1, 2)$

Normalisons la forme historique par

$$S_0 = \text{diag}(12^{-1/2}, 1, 5^{-1/2}), \quad S_0^T Q_0 S_0 = \eta := \text{diag}(1, -1, -1).$$

Dans  $\mathfrak{so}(1, 2)$ , introduisons les deux directions de boost

$$K_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Leur crochet est la rotation compacte

$$J = [K_y, K_z] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (419)$$

Les relations de Lie sont

$$[K_y, K_z] = J, \quad [J, K_y] = -K_z, \quad [J, K_z] = K_y. \quad (420)$$

Le test décisif porte sur le transport adjoint des substitutions historiques. Dans la base  $(K_y, K_z, J)$ , le vérificateur obtient notamment

$$\begin{aligned} \text{Ad}_T &= \begin{pmatrix} 4 & -3\sqrt{5} & 2\sqrt{15} \\ -3\sqrt{5} & 8 & -6\sqrt{3} \\ -2\sqrt{15} & 6\sqrt{3} & -13 \end{pmatrix}, \\ \text{Ad}_U &= \begin{pmatrix} 14 & -3\sqrt{5} & 4\sqrt{15} \\ -3\sqrt{5} & 2 & -4\sqrt{3} \\ -4\sqrt{15} & 4\sqrt{3} & -17 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Les coefficients suivant  $J$  sont non nuls : le plan  $\text{span}(K_y, K_z)$  n'est donc pas stable.

**Théorème 39.6** (Clôture naturelle minimale des rapidités). *Le fibré de rapidité de rang deux de v32 n'est pas un sous-fibré naturel invariant sous l'action historique exacte de  $T$  et  $U$ . La plus petite algèbre de Lie contenant les deux directions de rapidité et stable par crochet est*

$$\mathfrak{so}(1, 2) = \text{span}(K_y, K_z, J),$$

de rang trois. L'action adjointe réelle des six générateurs de  $X_{32}^{\text{pres}}$  définit sur ce rang trois un système local exact compatible avec les dix 2-cellules.

Pour ce système local,

$$\text{rank } D_0^{\text{Ad}} = 3, \quad \text{rank } D_1^{\text{Ad}} = 10, \quad \dim H^1(X_{32}^{\text{pres}}; \mathfrak{so}(1, 2)_{\text{Ad}}) = 5. \quad (421)$$

Les deux classes historiques initiales, portées respectivement par  $K_y$  sur  $V$  et  $K_z$  sur  $W$ , sont fermées, non exactes et indépendantes sur les dix relations v32. Les relations historiques croisées encore manquantes doivent toutefois être testées avant toute promotion de ces classes au groupe historique complet.

### 39.5 Pont exact avec le groupe de Lorentz en signature $(1, 2)$

La normalisation précédente ne fournit pas seulement une analogie de Krein. Posons

$$\hat{A} := S_0^{-1} A S_0, \quad \eta = \text{diag}(1, -1, -1).$$

Pour tout stabilisateur historique  $A$  de  $Q_0$ , on a

$$\hat{A}^\top \eta \hat{A} = \eta,$$

de sorte que le stabilisateur se représente exactement dans le groupe de Lorentz  $O(1, 2)$  de la forme quadratique normalisée. En particulier,

$$\hat{V} = \begin{pmatrix} 7 & 4\sqrt{3} & 0 \\ 4\sqrt{3} & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{W} = \begin{pmatrix} 31 & 0 & 8\sqrt{15} \\ 0 & 1 & 0 \\ 8\sqrt{15} & 0 & 31 \end{pmatrix}. \quad (422)$$

Ces matrices appartiennent à la composante orthochrone propre  $SO^+(1, 2)$  et sont exactement deux boosts standards suivant deux axes spatiaux orthogonaux. Leurs rapidités satisfont

$$\begin{aligned} \cosh \chi_V &= 7, & \sinh \chi_V &= 4\sqrt{3}, & \chi_V &= \operatorname{arcosh} 7, \\ \cosh \chi_W &= 31, & \sinh \chi_W &= 8\sqrt{15}, & \chi_W &= \operatorname{arcosh} 31. \end{aligned}$$

Ainsi les quantités appelées “rapidités” depuis v30–v31 sont, après normalisation de  $Q_0$ , les paramètres de rapidité au sens exact de la géométrie hyperbolique/Lorentz de signature  $(1, 2)$ .

Les quatre involutions restantes occupent d’autres composantes de  $O(1, 2)$  :  $T, U$  et  $\Gamma$  ont déterminant  $+1$  mais renversent l’orientation temporelle dans cette jauge, tandis que  $\Delta$  a déterminant  $-1$  et renverse également l’orientation temporelle. Cette classification est une donnée de groupe exacte ; elle ne transforme pas la variable Selling en coordonnée de temps physique.

**Théorème 39.7** (Rotation de Thomas–Wigner infinitésimale). *Les générateurs  $K_y, K_z$  associés aux deux boosts historiques satisfont*

$$[K_y, K_z] = J.$$

*Dans l’algèbre de Lorentz  $\mathfrak{so}(1, 2)$ ,  $J$  est précisément le générateur spatial compact produit par la composition infinitésimale de boosts non colinéaires, c’est-à-dire la direction de rotation de Thomas–Wigner. Par conséquent, le cercle  $\exp(\theta J)$  de (423) est simultanément le sous-groupe compact de la clôture de Lorentz et le candidat de phase interne identifié en v33.*

**Garde-fou 39.8** (Portée Lorentz). *Le résultat précédent est une identification mathématique exacte des matrices normalisées avec  $O(1, 2)$  et de leur algèbre avec  $\mathfrak{so}(1, 2)$ . Il ne démontre ni que  $Q_0$  est une métrique d’espace-temps, ni que les mots Selling décrivent des trajectoires relativistes, ni que la rotation de Thomas–Wigner calculée dans ce carrier possède déjà une observable physique. Toute telle promotion reste *SEPARATED / PENDING-MORPHISM*.*

### 39.6 Branche phase de de Broglie : apparition d’un cercle compact, sans identification physique

Le stockage contient une branche déjà typée dans laquelle la donnée de de Broglie est organisée en

$$\begin{aligned} &\text{base corpusculaire réelle} \oplus \text{enveloppe d’onde de groupe présente} \\ &\oplus \text{fibre de phase orientée vers le futur.} \end{aligned}$$

la dernière n’étant pas un futur déjà réalisé mais un espace interne de prédiction/contrainte de portée finie. Le feedback y agit sur la mise à jour présente ou la sélection des branches futures, avec règle explicite de non-réécriture de l’histoire passée. Nous conservons cette interprétation comme contexte de recherche et non comme conséquence de Selling.

La fermeture de Lie v33 fournit maintenant un objet mathématique nouveau et précis :  $J$  est compact et

$$\boxed{\exp(\theta J) \in SO(2) \simeq U(1), \quad \exp(\theta J) \longleftrightarrow e^{i\theta}.} \quad (423)$$

Ainsi la non-commutation des deux directions de rapidité engendre intrinsèquement un cercle de phase. Cette similitude avec une phase complexe est plus précise que l’analogie “deux rapidités = deux ondes”.

**Garde-fou 39.9** (De Broglie). *Aucune égalité*

$$\theta = \Phi_{\text{dB}} = S/\hbar$$

*n’est déclarée. Il manque au minimum une loi de synchronisation, une échelle de phase et un morphisme reliant le transport Selling/Binet au quadrivecteur impulsion-énergie. Dans les unités usuelles la vitesse de phase de de Broglie d’une particule massive satisfait  $v_{\text{ph}} = c^2/v$ , et non “ $c^2$ ”*

comme vitesse”. La branche “future-to-present” du corpus est une contrainte interne sur l’update présent, non un signal physique vers le passé. Le statut reste

SEPARATED / PENDING-MORPHISM.

Les sources contextuelles auditées pour cette branche sont notamment `efs_efg_golden_time_feedback_addendum.patch`, les variantes SR/GR associées et le binder `golden_sqrt_orientation_binder_13_31_v0_8.tex`. Ce dernier maintient explicitement séparée la conjugaison de phase complexe de l’involution de feuille Binet tant qu’un adaptateur n’est pas construit.

### 39.7 Cube27 comme modèle méthodologique d’un comparateur multi-objet

Le corpus Cube27 conserve le carrier barycentrique

$$E_{13} \longleftrightarrow \text{Cube27} \longleftrightarrow O_{14}$$

et un véritable calcul 3-local : pour la matrice d’incidence  $B : \mathbb{Z}_O^{14} \rightarrow \mathbb{Z}_E^{13}$ ,

$$\text{SNF}(B) = \text{diag}(1^9, 3, 0^3), \quad \text{Tor coker } B \simeq \mathbb{Z}/3,$$

avec couplage parfait de valeur  $1/3$ . Le même corpus démontre aussi des no-go d’adaptateurs équivariants et impose de distinguer explicitement carriers, actions et groupoïdes.

Cette méthodologie est pertinente pour v33 parce que l’obstruction v29–v33 demande précisément d’abandonner une cible à un seul objet. Elle ne fournit cependant aucun morphisme vers le carrier Selling. En particulier

$$\text{rang } \mathfrak{so}(1, 2) = 3, \quad \mathbb{Z}/3, \quad C_3, \quad 27 = 3^3$$

ne sont pas identifiés par leur seule occurrence du nombre 3. Le rôle de Cube27 reste **SEPARATED** / **CONTEXTUAL** jusqu’à construction d’un foncteur effectif.

### 39.8 Obstruction définitive au comparateur v29 à un seul objet

Considérons dans le graphe v29 le carré

$$\gamma_{12} = S_1 S_2 S_1 S_2.$$

Sa réduction modulo deux est l’identité, mais son lift entier canonique est

$$K_{12} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv I_3 \pmod{2}. \quad (424)$$

Or

$$K_{12}^T Q_0 K_{12} = \begin{pmatrix} 12 & -24 & 24 \\ -24 & 47 & -48 \\ 24 & -48 & 43 \end{pmatrix} \neq Q_0. \quad (425)$$

Le même carré porte la période tordue v29 non nulle

$$P_{29}(\gamma_{12}) \simeq -0.7231006823013386.$$

**Théorème 39.10** (No-go du comparateur mono-objet). *Il n’existe pas de comparateur v29 vers la présentation historique à un seul objet  $Q_0$  qui soit simultanément compatible avec les lifts entiers, les 2-cellules et la période v29 ci-dessus. Le carré quotienté se relève en réalité en un chemin ouvert*

$$Q_0 \longrightarrow Q_K := K_{12}^T Q_0 K_{12}, \quad Q_K \neq Q_0.$$

La cible correcte pour un futur comparateur est donc un groupoïde multi-objet de formes/lifts dans lequel ce chemin n’est pas rempli artificiellement par une 2-cellule à  $Q_0$ .

Ce résultat rend concret le rôle méthodologique du corpus Cube27 : conserver plusieurs objets et les morphismes qui les relient plutôt que quotienter prématurément des états géométriquement distincts.

### 39.9 Registre HT+NT v33

| Objet                                                                 | Modalité           | Certification                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Réécriture de la présentation abstraite $X_{32}^{\text{pres}}$        | EXACT              | PROVEN complète/confluente                     |
| Identification silencieuse $X_{32}^{\text{pres}} = G_{\text{hist}}$   | EXACT              | REFUTED relations croisées manquantes          |
| Adaptateur time-cone sur les huit facteurs de $R, S$                  | EXACT              | PROVEN chemin source déclaré                   |
| $\tau(R) = \tau(S) = -1$                                              | EXACT              | PROVEN                                         |
| $C_2$ Binet sur $V, W, \Gamma, \Delta, T, U$                          | CONDITIONNEL       | PROVEN sur $\mathcal{U}_{\text{time}}$ via v27 |
| $D_c^{\text{pres}}$ , rang 1                                          | EXACT              | PROVEN                                         |
| Mémoire historique comme cochaîne scalaire globale                    | EXACT              | REFUTED cellule $\Gamma W \Gamma W^{-1}$       |
| Plan de rapidité rang 2 invariant sous $T, U$                         | EXACT              | REFUTED action adjointe                        |
| Clôture naturelle $\mathfrak{so}(1, 2)$ de rang 3                     | EXACT              | PROVEN                                         |
| Pont normalisé vers $O(1, 2)$ ; $V, W$ boosts standards               | EXACT              | PROVEN; interprétation physique SEPARATED      |
| $J = [K_y, K_z]$ comme générateur Thomas–Wigner infinitésimal         | EXACT              | PROVEN dans $\mathfrak{so}(1, 2)$              |
| rank $D_0^{\text{Ad}} = 3$ , rank $D_1^{\text{Ad}} = 10$              | EXACT              | PROVEN                                         |
| $\dim H^1(X_{32}^{\text{pres}}; \mathfrak{so}(1, 2)_{\text{Ad}}) = 5$ | EXACT              | PROVEN squelette v32                           |
| Classes $V/W$ adjointes fermées, non exactes, indépendantes           | EXACT              | PROVEN squelette v32                           |
| Descente de ces classes au groupe historique complet                  | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM relations croisées            |
| Cercle compact $\exp(\theta J) \simeq U(1)$                           | EXACT              | PROVEN interne à $\mathfrak{so}(1, 2)$         |
| Identification à la phase physique de de Broglie                      | NT / NON IDENTIFIÉ | SEPARATED / PENDING-MORPHISM morphisme         |
| Identification rang 3 avec le 3-local Cube27                          | EXACT              | SEPARATED / non inférée                        |
| Comparateur v29 vers une cible historique mono-objet                  | EXACT              | REFUTED par $K_{12}^T Q_0 K_{12} \neq Q_0$     |
| Comparateur v29 vers groupoïde multi-objet                            | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM construction                  |

### 39.10 Verdict v33

**Théorème 39.11** (Promotion v33). *La frontière v33 se ferme au niveau suivant :*

- (i) *la présentation abstraite de v32 admet une forme normale unique et une réécriture complète/confluente, mais elle n'est pas confondue avec la grammaire historique complète de Selling ;*
- (ii) *le chemin source ordonné de  $R, S$  fournit un vrai transport de cône temporel, ce qui permet de calculer le  $C_2$  Binet sur les six générateurs du squelette ;*
- (iii) *le cobord tordu mémoire  $D_c^{\text{pres}}$  est désormais explicite et de rang 1, mais la mémoire scalaire globale est réfutée par une 2-cellule exacte combinée à la période historique non nulle de  $W$  ;*
- (iv) *le fibré de rapidité rang 2 de v32 n'est pas stable sous l'action historique : les deux boosts engendrent la direction compacte  $J$  et la clôture naturelle minimale est le système local adjoint de rang 3,  $\mathfrak{so}(1, 2)$  ;*
- (v) *après normalisation  $Q_0 \mapsto \eta = \text{diag}(1, -1, -1)$ ,  $V$  et  $W$  sont exactement deux boosts standards de  $SO^+(1, 2)$  de rapidités  $\text{arcosh } 7$  et  $\text{arcosh } 31$ , et  $J = [K_y, K_z]$  est le générateur compact*

de Thomas–Wigner ; ce pont de groupe est exact mais son interprétation comme dynamique relativiste reste séparée ;

- (vi) ce rang 3 possède un cercle compact  $SO(2) \simeq U(1)$  qui constitue un candidat mathématique précis pour une future comparaison de phase de de Broglie, mais aucune identification physique n'est promue ;
- (vii) Cube27 apporte une méthodologie de groupoïde multi-objet et des garde-fous d'équivariance, mais reste séparé du carrier Selling ;
- (viii) le comparateur v29 vers la cible historique à un seul objet est définitivement réfuté par un carré congruent à l'identité modulo deux dont le lift entier ne stabilise pas  $Q_0$  ; la seule route encore admissible passe par un groupoïde multi-objet de formes.

**Garde-fou 39.12** (Frontière naturelle suivante). La prochaine phase doit conserver tous les no-go et promotions v33 ; extraire de la source primaire les relations croisées exactes qui déplacent  $T, U$  à travers les formes normales en  $V, W, \Gamma, \Delta$  et recalculer alors la cohomologie sur la vraie présentation historique ; construire le groupoïde multi-objet contenant au moins  $Q_0$  et  $Q_K$  et tester un comparateur v29 compatible avec ses 2-cellules ; relever simultanément les systèmes locaux de mémoire et de  $\mathfrak{so}(1, 2)$  sur ce groupoïde ; seulement après cette fermeture, rechercher une loi de synchronisation et un morphisme de phase

$$\exp(\theta J) \longrightarrow e^{i\Phi_{\text{dB}}}$$

compatible avec les transports Binet. Le corpus Cube27 peut servir de modèle de construction multi-objet, mais aucune fusion n'est autorisée sans foncteur explicite.

## 40 Relations croisées historiques, présentation hexagonale et groupoïde entier multi-objet

La frontière v33 avait isolé exactement le verrou qui empêchait de confondre la présentation abstraite  $X_{32}^{\text{pres}}$  avec le groupe historique : les relations croisées permettant de faire passer  $T, U$  à travers la forme normale  $V/W/\Gamma/\Delta$ . Nous revenons ici à la seconde partie du mémoire primaire de Selling. Dans l'exemple de la figure 1, Selling définit  $T = PRP^{-1}$  et  $U = QSQ^{-1}$  et écrit  $TU = UT$  ; il décrit ensuite le système ramifié  $V/W$ , puis, aux pp. 193–194, introduit précisément les deux symétries

$$\Gamma = \text{diag}(-1, 1, -1), \quad \Delta = \text{diag}(-1, 1, 1),$$

et affirme que les transformations de la forme considérée sont obtenues par la grammaire mêlant  $E, \Gamma\gamma\Delta^\delta, T^t$  et  $U^u$ , chacune une seule fois dans la normalisation décrite [16]. Nous utilisons cette assertion d'unicité uniquement pour cet exemple historique déclaré ; Selling souligne lui-même plus loin que la variété des autres formes empêche une formule universelle simple.

### 40.1 Deux relations croisées dérivées exactement des matrices source

Posons

$$H := \Gamma\Delta = \text{diag}(1, 1, -1). \quad (426)$$

Les matrices  $R, S, \Gamma, \Delta$  sont toutes lues dans le même exemple source. Le calcul entier donne

$$\boxed{R\Gamma = \Gamma R, \quad SH = HS.} \quad (427)$$

D'autre part, les définitions historiques déjà gelées vérifient

$$\boxed{V\Gamma = P\Gamma P^{-1}, \quad WH = QHQ^{-1}, \quad T = PRP^{-1}, \quad U = QSQ^{-1}.} \quad (428)$$

La conjugaison de (427) par  $P$  et  $Q$  fournit donc les deux relations croisées manquantes :

$$\boxed{[T, V\Gamma] = 1, \quad [U, W\Gamma\Delta] = 1.} \quad (429)$$

**Théorème 40.1** (Promotion des relations croisées). *Les relations (429) ne sont ni des relations devinées à partir du quotient modulo deux, ni des conséquences d'un census court. Elles sont des identités entières dérivées des matrices du même exemple primaire que  $P, Q, R, S, T, U, V, W, \Gamma, \Delta$ . Leur statut est EXACT/PROVEN pour la branche historique  $Q_0$  considérée.*

**Garde-fou 40.2** (Source écrite versus conséquence matricielle). *Selling écrit explicitement les matrices, la relation  $TU = UT$ , la grammaire avec  $E, \Gamma, \Delta, T, U$  et son unicité dans l'exemple. Les deux commutateurs (429) sont des conséquences exactes de ces matrices ; nous ne les présentons pas comme une citation littérale de deux formules imprimées par Selling.*

## 40.2 Transformation de Tietze : un groupe de Coxeter droit sur un hexagone

Introduisons

$$a := V\Gamma, \quad b := W\Gamma\Delta, \quad g := \Gamma, \quad h := \Gamma\Delta, \quad t := T, \quad u := U. \quad (430)$$

Les douze relations de v34 deviennent alors

$$\boxed{a^2 = h^2 = g^2 = b^2 = u^2 = t^2 = 1, \quad [a, h] = [h, g] = [g, b] = [b, u] = [u, t] = [t, a] = 1.} \quad (431)$$

Il n'apparaît aucune commutation supplémentaire entre deux sommets non adjacents dans le modèle matriciel entier. Le graphe de commutation est donc le cycle

$$\boxed{a - h - g - b - u - t - a = C_6.}$$

Les générateurs historiques se récupèrent par

$$V = ag, \quad W = bh, \quad \Gamma = g, \quad \Delta = gh. \quad (432)$$

**Théorème 40.3** (Présentation historique de la branche  $Q_0$ ). *Pour la branche de la figure 1 actuellement matérialisée, la présentation historique complète est isomorphe au groupe de Coxeter droit associé à l'hexagone :*

$$\boxed{G_{34}^{\text{hist}}(Q_0) \simeq W(C_6).} \quad (433)$$

*La réécriture est terminante et confluente : après annulation  $s^2 \rightarrow 1$  et permutation des lettres adjacentes qui commutent selon les arêtes de  $C_6$ , le shortlex graph-product normal form est unique.*

*Démonstration.* La transformation (430)–(432) est réversible et transforme exactement les douze 2-cellules en six involutions et six carrés de commutation. Le théorème standard de forme normale des produits de graphes donne terminaison et confluence. Le vérificateur rejoue en outre toutes les paroles de longueur au plus cinq dans les six générateurs comme contrôle fini de cohérence matricielle. Enfin, l'assertion source de Selling selon laquelle la grammaire  $E/\Gamma/\Delta/T/U$  de cet exemple donne toutes les transformations une seule fois fournit le verrou historique qui manquait en v33. La conclusion ne porte pas sur toutes les formes ternaires indéfinies possibles.  $\square$

## 40.3 Recalcul de $H^1$ : le scalaire Binet tombe à une dimension

Conservons le caractère Binet/time-cone de v33,

$$\tau(V) = \tau(W) = +1, \quad \tau(\Gamma) = \tau(\Delta) = \tau(T) = \tau(U) = -1.$$

Sur les douze 2-cellules de v34, le cobord des 0-cochaînes a toujours rang 1, tandis que la matrice de fermeture des 1-cochaînes scalaires acquiert un rang supplémentaire :

$$\boxed{\text{rank } D_0^{\text{Binet}} = 1, \quad \text{rank } D_1^{\text{Binet}} = 4, \quad \dim H^1(G_{34}^{\text{hist}}; \mathbb{R}_{\text{Binet}}) = 1.} \quad (434)$$

Un représentant particulièrement simple, dans l'ordre  $(V, W, \Gamma, \Delta, T, U)$ , est

$$\boxed{c_{\text{Binet}}^{(34)} = (1, 0, 0, 0, 1, 1).} \quad (435)$$

Ainsi le canal scalaire  $W$  reste forcé à zéro, mais un canal  $V$  peut être fermé à condition de se prolonger simultanément sur  $T$  et  $U$ .

**Corollaire 40.4** (No-go scalaire historique renforcé). *Les deux périodes historiques non nulles  $P_s(V)$  et  $P_s(W)$  de  $v31$  ne peuvent toujours pas former ensemble une unique 1-cochaîne scalaire Binet. La relation historique complétée ne répare donc pas le scalaire : elle réduit au contraire l'espace scalaire de dimension 2 à dimension 1 et maintient*

$$\boxed{c(W) = 0}$$

pour toute classe scalaire fermée.

#### 40.4 Cohomologie adjointe : $5 \rightarrow 3$ et correction obligatoire des périodes $V/W$

Sur le fibré naturel

$$E_{\text{Ad}} = \mathfrak{so}(1, 2) = \text{span}(K_y, K_z, J),$$

les matrices de  $v33$  se prolongent sans hypothèse : le coefficient est l'action adjointe exacte des six matrices historiques. Les deux nouvelles 2-cellules donnent

$$\boxed{\text{rank } D_0^{\text{Ad}} = 3, \quad \text{rank } D_1^{\text{Ad}} = 12, \quad \dim H^1(G_{34}^{\text{hist}}; \mathfrak{so}(1, 2)_{\text{Ad}}) = 3.} \quad (436)$$

Les deux classes “pures” de  $v33$ , portées uniquement par  $V$  ou uniquement par  $W$ , cessent d'être fermées : les relations croisées les forcent à acquérir des composantes sur  $T, U$ .

Plus précisément, pour deux paramètres arbitraires  $\alpha, \beta$ , imposons

$$c(V) = \alpha K_y, \quad c(W) = \beta K_z, \quad c(\Gamma) = c(\Delta) = 0.$$

Une extension fermée exacte est

$$\boxed{\begin{aligned} c(T) &= -\frac{3}{2}\alpha K_y + \left(\frac{2}{5}\beta + \frac{3\sqrt{5}}{10}\alpha\right) K_z + \left(\frac{\sqrt{3}}{5}\beta + \frac{2\sqrt{15}}{5}\alpha\right) J, \\ c(U) &= -\frac{\sqrt{5}}{10}\beta K_y - \frac{1}{2}\beta K_z. \end{aligned}} \quad (437)$$

Elle n'est pas unique. On peut ajouter librement  $\lambda p_J$ , où

$$\boxed{\begin{aligned} p_J(T) &= \frac{2\sqrt{3}}{5}K_z + \frac{3}{5}J, \\ p_J(U) &= -\frac{4\sqrt{15}}{15}K_y + J, \\ p_J(V) &= p_J(W) = p_J(\Gamma) = p_J(\Delta) = 0. \end{aligned}} \quad (438)$$

La classe  $[p_J]$  est fermée et non exacte.

**Théorème 40.5** (Globalisation vectorielle des périodes historiques). *Le couple historique de boosts*

$$(\alpha, \beta) = (\text{arcosh } 7, \text{arcosh } 31)$$

*et, séparément, le couple d'amplitudes de mémoire  $(P_s(V), P_s(W))$  peuvent être insérés dans la formule universelle (437). Ils admettent donc des globalisations  $\mathfrak{so}(1, 2)$ -valuées sur la présentation historique complétée. Ce sont les anciennes cochaînes pures  $V/W$  qui sont réfutées, non l'existence d'un prolongement vectoriel.*

**Garde-fou 40.6** (Le paramètre  $\lambda$  n'est pas encore une phase physique). *La direction (438) contient des composantes compactes  $J$  et fournit une classe cohomologique de phase naturelle. Elle ne sélectionne cependant ni une action physique  $S$ , ni une constante d'échelle  $\hbar$ , ni une loi de synchronisation avec une onde de de Broglie.*

## 40.5 Groupoïde entier multi-objet des formes atteintes

La réfutation v33 du comparateur à un seul objet suggère de ne plus quotienter prématurément les formes. Définissons le groupoïde d'orbite entier

$$\text{Ob } \mathfrak{G}_{34}^{\text{lift}} = \{Q_A = A^\top Q_0 A\}, \quad M : Q \longrightarrow Q' \iff Q' = M^\top Q M, \quad M \in GL_3(\mathbb{Z}). \quad (439)$$

La définition autorise l'orbite entière, donc potentiellement infinie. Le certificat v34 en matérialise un sous-groupoïde témoin contenant :

- toutes les formes intermédiaires des cinq facteurs source de  $R$  et des trois facteurs source de  $S$  ;
- les cibles historiques de  $P$  et  $Q$  ;
- les cinq objets du lift du carré diagnostic v29, de  $Q_0$  à  $Q_K$ .

Pour le carré

$$\square_{12} = S_1 S_2 S_1 S_2,$$

le lift entier vaut

$$K_{12} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q_K = K_{12}^\top Q_0 K_{12} = \begin{pmatrix} 12 & -24 & 24 \\ -24 & 47 & -48 \\ 24 & -48 & 43 \end{pmatrix}. \quad (440)$$

On a  $K_{12} \equiv I \pmod{2}$  mais  $Q_K \neq Q_0$ .

## 40.6 Comparateur v29 : no-go strict et réparation relative par une arête de deck

La conclusion v33 devient maintenant exacte au niveau des 2-cellules. Un foncteur strict envoyant l'unique sommet du carré v29 sur  $Q_0$  et sa 2-cellule sur une 2-cellule fermée de l'automorphisme de  $Q_0$  est impossible, puisque le bord lifté aboutit à  $Q_K \neq Q_0$ .

En revanche, dans  $\mathfrak{G}_{34}^{\text{lift}}$ , ajoutons l'arête de deck

$$\kappa_{12} : Q_0 \longrightarrow Q_K, \quad A(\kappa_{12}) = K_{12}.$$

Le chemin de quatre arêtes et l'arête de deck sont alors exactement le même morphisme entier :

$$A(S_1 S_2 S_1 S_2) = A(\kappa_{12}) = K_{12}. \quad (441)$$

En fermant par  $\kappa_{12}^{-1}$  on obtient un bigone relatif dont le produit matriciel est exactement l'identité.

**Théorème 40.7** (Comparateur deck-relatif). *Le comparateur strict v29  $\rightarrow$  présentation historique à un objet est **REFUTED**. Le remplacement minimal par un comparateur multi-objet, muni d'une arête de deck par défaut de lift, est **PROVEN** pour le carré diagnostic. La période tordue non nulle de v29 n'est plus forcée à disparaître : elle devient une courbure portée par  $\kappa_{12}$ . En attribuant à cette arête la période du carré, le bigone relatif a défaut total nul.*

**Garde-fou 40.8** (Portée). *Cette construction ferme le carré diagnostic qui avait réfuté la descente en v32–v33. Elle ne constitue pas encore un census de toutes les relations du graphe de Cayley v29. Une extension à une famille génératrice de 2-cellules est reportée à la frontière suivante.*

## 40.7 Deux systèmes locaux canoniques sur le groupoïde multi-objet

Le groupoïde (439) porte naturellement les deux coefficients requis. Pour toute forme lorentzienne  $Q$ , posons

$$\mathcal{T}_Q^{\text{Binet}} := \pi_0\{x \in \mathbb{R}^3 : Q(x) > 0\}. \quad (442)$$

Il s'agit d'un torseur à deux éléments. Si  $Q' = M^\top Q M$ , alors  $x \mapsto Mx$  identifie les deux cônes temporels; l'associé par le caractère de signe fournit la droite locale de mémoire. Ainsi le  $C_2$  Binet n'a plus besoin d'être défini par une étiquette arbitraire sur chaque objet.

Pour le coefficient continu, posons

$$\mathfrak{so}(Q) = \{X : X^\top Q + QX = 0\}. \quad (443)$$

L'arête  $M : Q \rightarrow Q'$  transporte exactement

$$\boxed{X \mapsto M^{-1}XM : \mathfrak{so}(Q) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{so}(Q')}. \quad (444)$$

Ces deux constructions sont fonctorielles par composition des matrices et se restreignent, sur les boucles de  $Q_0$ , aux systèmes Binet et adjoint déjà calculés.

## 40.8 Test de synchronisation compacte vers la fibre de phase de de Broglie

La clôture v33 avait produit le générateur compact

$$J = [K_y, K_z], \quad J^2|_{\text{span}(e_y, e_z)} = -I.$$

Son exponentielle est

$$\boxed{e^{\theta J} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \in SO(2) \subset SO^+(1, 2)}. \quad (445)$$

Après choix de l'orientation  $J \mapsto +i$ , il existe l'isomorphisme de groupes compacts

$$\boxed{\sigma_J : e^{\theta J} \mapsto e^{i\theta} \in U(1)}. \quad (446)$$

Sans ce binder d'orientation, les deux choix inverses  $\theta \mapsto \pm\theta$  restent équivalents.

Le corpus de phase stocké écrit la fibre de de Broglie sous la forme  $\psi = Ae^{i\Phi}$  avec  $\Phi_{\text{dB}} = S/\hbar$  dans la lecture physique. La carte (446) atteint donc le bon *type abstrait* de fibre, mais aucune donnée Selling actuelle ne fournit une action physique  $S(Q, \gamma)$  telle que

$$\theta(\gamma) = S(Q, \gamma)/\hbar.$$

**Théorème 40.9** (Verdict du test de phase). *L'identification*

$$SO(2) \simeq U(1)$$

*est EXACT/PROVEN après choix d'orientation. L'identification supplémentaire*

$$\boxed{\theta = \Phi_{\text{dB}} = S/\hbar}$$

*reste SEPARATED/PENDING-MORPHISM : le morphisme action-phase physique n'est pas fourni. La direction cohomologique  $[p_J]$  de (438) est donc un candidat de phase mathématique, non une rétroaction physique déjà démontrée.*

## 40.9 Garde Cube27 et portée lorentzienne

Les constructions Cube27 restent utiles comme précédent méthodologique de groupoïde multi-objet, d'incidence et d'équivariances. Elles ne sont pas fusionnées au présent carrier :

$$\dim \mathfrak{so}(1, 2) = 3 \not\equiv \mathbb{Z}/3, \quad C_3, \quad 27 = 3^3.$$

De même, le pont exact  $O(1, 2)/\mathfrak{so}(1, 2)$  décrit l'algèbre des transformations de la forme  $Q_0$  ; il ne transforme pas automatiquement Selling en dynamique d'espace-temps relativiste.

## 40.10 Registre HT+NT v34

| Objet                                                                 | Modalité           | Certification                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| $R\Gamma = \Gamma R, S(\Gamma\Delta) = (\Gamma\Delta)S$               | EXACT              | PROVEN source-matrices                   |
| $[T, V\Gamma] = 1, [U, W\Gamma\Delta] = 1$                            | EXACT              | PROVEN dérivé exactement                 |
| Présentation $G_{34}^{\text{hist}}(Q_0) \simeq W(C_6)$                | EXACT              | PROVEN pour la branche déclarée          |
| Réécriture / confluence du $C_6$ RACG                                 | EXACT              | PROVEN                                   |
| Présentation universelle de toutes les formes ternaires indéfinies    | EXACT              | REFUTED comme promotion de cet exemple   |
| $\dim H^1(\mathbb{R}_{\text{Binet}}) = 1$                             | EXACT              | PROVEN                                   |
| Classe scalaire $W$                                                   | EXACT              | PROVEN : zéro dans toute cochaîne fermée |
| $\dim H^1(\mathfrak{so}(1, 2)_{\text{Ad}}) = 3$                       | EXACT              | PROVEN                                   |
| Anciennes classes pures $V/W$ de v33                                  | EXACT              | REFUTED après relations mixtes           |
| Extension vectorielle corrigée (437)                                  | EXACT              | PROVEN                                   |
| Direction compacte non exacte $[p_J]$                                 | EXACT              | PROVEN                                   |
| Groupeïde entier multi-objet $\mathfrak{G}_{34}^{\text{lift}}$        | EXACT              | PROVEN définition + témoin fini          |
| Comparateur strict v29 à un objet                                     | EXACT              | REFUTED                                  |
| Comparateur deck-relatif du carré diagnostic                          | EXACT              | PROVEN                                   |
| Torseur Binet sur les objets $Q$                                      | EXACT              | PROVEN par congruence                    |
| Fibré $\mathfrak{so}(Q)$ et transport $M^{-1}XM$                      | EXACT              | PROVEN                                   |
| $e^{\theta J} \leftrightarrow e^{i\theta}$ après binder d'orientation | EXACT              | PROVEN                                   |
| $\theta = S/\hbar$ pour une phase de de Broglie physique              | NT / NON IDENTIFIÉ | SEPARATED / PENDING-MORPHISM             |
| Fusion Cube27– $\mathfrak{so}(1, 2)$ par le nombre 3                  | EXACT              | REFUTED / SEPARATED                      |

## 40.11 Verdict v34

**Théorème 40.10** (Promotion v34). *La frontière v34 se ferme au niveau suivant :*

- (i) *les deux relations croisées historiques manquantes sont matérialisées et transforment la présentation de la branche  $Q_0$  en le groupe de Coxeter droit  $W(C_6)$  ;*
- (ii) *la forme normale est désormais complète et confluyente pour cette branche historique précise ;*
- (iii) *le  $H^1$  scalaire Binet passe de 2 à 1 et élimine définitivement le canal scalaire  $W$  ;*
- (iv) *le  $H^1$  adjoint passe de 5 à 3 : les classes pures  $V/W$  disparaissent, mais tout couple  $V/W$  prescrit possède une extension vectorielle corrigée, avec une direction compacte non exacte ;*
- (v) *le bon target du comparateur v29 est un groupoïde de formes et non un groupe à un objet ; le carré diagnostic possède un lift relatif exact fermé par une arête de deck ;*

- (vi) les systèmes locaux Binet et  $\mathfrak{so}(Q)$  se relèvent canoniquement sur ce groupoïde ;
- (vii) le compact  $SO(2)$  engendré par  $J$  se lie exactement à un  $U(1)$  abstrait après orientation, mais aucune identification physique de de Broglie n'est promue sans action  $S/\hbar$  source-dérivée.

**Garde-fou 40.11** (Frontière naturelle suivante). *La phase v35 devra conserver la présentation hexagonale v34 et étendre l'extraction source aux exemples voisins de Selling pour décider si leurs formes normales distinctes se recollent en un complexe de groupes commun ou exigent des charts dépendant de la forme. Elle devra ensuite énumérer une famille génératrice de défauts de deck v29 au-delà du seul carré diagnostique et tester leurs identités de cocycle/courbure ; calculer  $H^1/H^2$  des systèmes locaux Binet et  $\mathfrak{so}(Q)$  sur un chart fondamental fini si la finitude modulo répétition en fournit un ; et seulement après cela chercher une fonction action/phase source-dérivée susceptible de fixer l'orientation et l'échelle du binder  $SO(2) \rightarrow U(1)$ . Les dynamiques relativistes physiques, la phase de de Broglie et Cube27 restent séparées en l'absence de tels morphismes.*

## 41 Base de Schreier des défauts de deck, domaine fini corrigé et phase réelle non orientée

La fermeture v34 a montré que le carré quotienté v29 ne doit pas être rempli dans un complexe à un seul objet : son lift entier conduit de  $Q_0$  à une autre forme  $Q_K$ . La présente phase effectue trois opérations distinctes. Premièrement, elle remplace le seul carré diagnostique par une base complète de cycles du graphe de Cayley fini  $GL_3(2)$ . Deuxièmement, elle sépare le domaine fini *canonique de congruence*, que nous pouvons calculer entièrement, du domaine historique fini modulo répétition dont Selling prouve l'existence mais dont l'incidence complète n'est pas encore extraite. Troisièmement, elle teste si la direction compacte  $J$  de v33–v34 peut recevoir une orientation de phase intrinsèque.

### 41.1 Ce que Selling autorise exactement : finitude modulo répétition, mais cas par cas

La source primaire fournit ici un résultat plus fort qu'une simple intuition de périodicité. Pour une forme fixée et un invariant fixé, Selling affirme qu'il n'existe qu'un nombre fini de formes réduites entières ; en poursuivant suffisamment le développement des champs, on atteint un stade où tout nouveau champ n'est plus qu'une répétition d'un champ déjà rencontré, et tout le développement ultérieur devient répétitif. Il indique aussi qu'une transformation de la forme en elle-même correspond à chaque champ répété et peut se reconstruire par les substitutions consécutives. Nous utilisons les pages historiques 169–170 de la seconde partie de *Des formes quadratiques binaires et ternaires*, Numdam PDF pp. 17–18 :

[https://www.numdam.org/item/JMPA\\_1877\\_3\\_3\\_\\_153\\_0.pdf](https://www.numdam.org/item/JMPA_1877_3_3__153_0.pdf).

**Théorème 41.1** (Existence d'un domaine fini pour une forme fixée). *La réduction historique de Selling autorise, pour une forme fixée, un domaine fondamental fini modulo répétition des champs. Ce théorème d'existence ne fournit cependant pas, à lui seul, la table d'incidence complète des champs réduits de notre exemple  $Q_0$ .*

*Démonstration.* La source dit explicitement que le nombre de formes réduites entières d'un invariant donné est fini, puis que le développement des champs peut être poussé jusqu'à ce que tout champ nouveau répète un champ antérieur. Elle explique ensuite comment les substitutions successives récupèrent les transformations associées. En revanche, plus loin, Selling souligne que les expressions donnant chaque transformation une seule fois dépendent des classes et traite les exemples cas par cas. Il ne fournit donc pas dans le passage utilisé une table universelle que nous pourrions substituer silencieusement au census de  $Q_0$ . □

**Garde-fou 41.2** (Domaine historique versus domaine de congruence). *L'existence d'un domaine historique fini est EXACT/PROVEN par la source. Son incidence explicite pour  $Q_0$  reste NT / NON IDENTIFIÉ/PENDING-MORPHISM. Le domaine fini construit ci-dessous est un domaine de congruence du projet; il n'est pas identifié au domaine réduit de Selling.*

## 41.2 Transversal de Schreier des 168 classes et 841 cycles fondamentaux

Reprenons les douze involutions entières  $S_1, \dots, S_{12}$  de v24–v29 et leurs réductions modulo deux. Le graphe non orienté de Cayley possède

$$|V| = 168, \quad |E| = 1008.$$

Nous fixons l'ordre  $S_1, \dots, S_{12}$  et construisons par BFS un arbre de Schreier  $\mathcal{T}$  issu de l'identité. Le vérificateur trouve exactement

$$|E(\mathcal{T})| = 167, \quad \max \text{depth}(\mathcal{T}) = 3.$$

Chaque arête  $e = (u, v; S_j)$  hors de l'arbre fournit alors le lacet fondamental

$$c_e = p_u S_j p_v^{-1},$$

où  $p_u, p_v$  sont les mots de l'arbre. Son lift entier est

$$\boxed{D_e = A_u S_j A_v^{-1} \equiv I_3 \pmod{2}.} \quad (447)$$

Il y en a

$$\boxed{1008 - 168 + 1 = 841.} \quad (448)$$

**Théorème 41.3** (Base complète de cycles v29). *Les 841 lacets  $c_e$  forment une base libre de  $\pi_1$  du graphe de Cayley v29 relativement à l'arbre  $\mathcal{T}$ . Leur profil de longueurs est*

$$\boxed{12 \times 3, \ 30 \times 4, \ 204 \times 5, \ 343 \times 6, \ 252 \times 7.}$$

*Parmi eux, 373 ont monodromie Binet normalisée +1 et 468 ont monodromie −1. Les 841 cycles donnent 218 matrices de deck entières distinctes.*

Le census intégral complet de ces 841 cycles est livré dans `v29_deck_fundamental_cycles_v3 5.csv`.

## 41.3 Du rang 841 du graphe aux neuf générateurs du noyau entier

Notons

$$\Gamma_3(2) = \ker(GL_3(\mathbb{Z}) \longrightarrow GL_3(2)).$$

Introduisons les neuf matrices standards

$$F_i = \text{diag}(1, \dots, -1, \dots, 1), \quad E_{ij}(2) = I_3 + 2e_{ij} \quad (i \neq j).$$

Un théorème standard sur le sous-groupe principal de niveau deux affirme que ces neuf matrices génèrent  $\Gamma_3(2)$ . Nous utilisons ici la présentation de R. Kobayashi, *A finite presentation of the level 2 principal congruence subgroup of  $GL(n; \mathbb{Z})$* , Kodai Math. J. 38 (2015), 534–559, ainsi que la formulation explicite reproduite dans la littérature ultérieure.

Le point nouveau est que le calcul de Schreier v35 ne se contente pas d'invoquer ce théorème : *chacun des neuf générateurs apparaît effectivement parmi les 841 défauts v29*. Par exemple, les témoins choisis par le vérificateur incluent

$$E_{23}(2) \leftrightarrow S_5 S_7 S_5 S_{11}, \quad E_{31}(2) \leftrightarrow S_4 S_9 S_4 S_8, \quad E_{32}(2) \leftrightarrow S_4 S_8 S_4 S_9,$$

et des mots de longueur au plus sept pour  $F_1, F_2, F_3, E_{12}, E_{13}, E_{21}$ .

**Théorème 41.4** (Famille génératrice complète des défauts de deck). *Le noyau de deck de niveau deux engendré par les lifts v29 est exactement  $\Gamma_3(2)$ . Une famille génératrice complète est*

$$\boxed{\{F_1, F_2, F_3\} \cup \{E_{ij}(2) : i \neq j\}.} \quad (449)$$

Chacun de ces neuf générateurs possède un témoin de Schreier explicite dans la base des 841 cycles.

### 41.3.1 Courbure de premier ordre du deck

Pour  $D \in \Gamma_3(2)$ , posons

$$\boxed{\lambda_2(D) = \frac{D - I_3}{2} \pmod{2} \in M_3(\mathbb{F}_2).} \quad (450)$$

Comme

$$(I + 2A)(I + 2B) = I + 2(A + B) + 4AB,$$

on a exactement

$$\boxed{\lambda_2(D_1 D_2) = \lambda_2(D_1) + \lambda_2(D_2).} \quad (451)$$

**Théorème 41.5** (Neuf directions indépendantes de courbure deck). *Les images  $\lambda_2(D_e)$  des 841 défauts fondamentaux engendrent tout  $M_3(\mathbb{F}_2)$  :*

$$\boxed{\text{rank}_{\mathbb{F}_2} \langle \lambda_2(D_e) \rangle = 9.}$$

Les neuf générateurs (449) donnent eux-mêmes une base de ces neuf directions.

### 41.4 Courbure mémoire v29 : deux directions seulement sur les cycles pairs

Dans la jauge v29  $\tau = -1$  sur chaque arête, une période scalaire fermée n'est indépendante de jauge que sur un lacet pair. Pour un cycle pair  $c = (S_{j_1}, \dots, S_{j_{2m}})$ , son coefficient de courbure est l'alternée

$$\kappa_s(c) = \sum_{r=1}^{2m} (-1)^r \Omega(L_{j_r}).$$

Les 373 cycles pairs fournissent 311 courbures non nulles et 62 nulles. Mais leur espace symbolique n'a que rang deux : dans la base  $(\Omega(u_1), \Omega(u_2), \Omega(u_3))$ , tout coefficient  $(c_1, c_2, c_3)$  satisfait

$$c_1 + c_2 + c_3 = 0.$$

Les trois carrés déjà isolés en v29 donnent

$$q_{12} = 2(\Omega(u_1) - \Omega(u_2)), \quad q_{13} = 2(\Omega(u_3) - \Omega(u_2)), \quad q_{23} = 2(\Omega(u_3) - \Omega(u_1)),$$

et v35 certifie l'identité

$$\boxed{q_{13} = q_{12} + q_{23}.} \quad (452)$$

**Théorème 41.6** (Séparation deck/mémoire). *Le défaut entier de deck voit neuf directions au premier ordre modulo deux, tandis que la courbure scalaire normalisée de mémoire sur les cycles pairs n'en voit que deux. Ces rangs 9 et 2 appartiennent à des codomaines différents et ne sont pas identifiés.*

### 41.5 Les 841 cellules relatives et le domaine fini canonique $\mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$

Pour chaque sommet  $g \in GL_3(2)$ , choisissons le lift d'arbre  $A_g$ . Définissons

$$Q_g = A_g^T Q_0 A_g.$$

Sur une arête quotient  $u \leftrightarrow v$ , nous ne prenons plus comme flèche canonique le lift historique brut  $S_j$ , mais

$$M_{uv} = A_u^{-1} A_v, \quad Q_v = M_{uv}^T Q_u M_{uv}. \quad (453)$$

Le lift brut et cette flèche canonique diffèrent précisément par le défaut de deck du cycle fondamental correspondant. Nous attachons donc une 2-cellule relative pour chacune des 841 arêtes hors arbre.

**Théorème 41.7** (Complexe canonique fini contractile). *Le 2-complexe  $\mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$  possède*

$$(c_0, c_1, c_2) = (168, 1008, 841),$$

et

$$\text{rank } d_0 = 167, \quad \text{rank } d_1 = 841.$$

Par conséquent

$$H^1(\mathcal{F}_{29}^{\text{can}}; \mathbb{R}) = 0, \quad H^2(\mathcal{F}_{29}^{\text{can}}; \mathbb{R}) = 0. \quad (454)$$

*Démonstration.* Les 167 arêtes de l'arbre donnent la partie contractile du 1-squelette. Chaque arête hors arbre possède une unique 2-cellule dont le bord contient cette corde avec coefficient unité; les 841 bords forment donc une base de l'espace cyclique. Ils tuent tout  $H^1$  sans créer de  $H^2$ .  $\square$

Ce calcul se relève exactement aux deux systèmes locaux qui nous intéressent, mais dans une jauge *canonique de chart* et non dans la jauge historique Singer/Binet. Posons

$$t_g = A_g^{-1} e_0.$$

Alors, pour (453),

$$M_{uv}^{-1} t_u = t_v.$$

De même, si  $X_0 \in \mathfrak{so}(Q_0)$  et

$$X_g = A_g^{-1} X_0 A_g,$$

alors

$$M_{uv}^{-1} X_u M_{uv} = X_v.$$

Les deux systèmes sont donc purement de jauge sur ce domaine.

**Corollaire 41.8** (Cohomologie locale du domaine de congruence). *Sur  $\mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$ ,*

$$H_{\text{Binet, chart}}^1 = H_{\text{Binet, chart}}^2 = 0,$$

et

$$H_{\text{Ad, chart}}^1 = H_{\text{Ad, chart}}^2 = 0.$$

Pour le fibré adjoint, les rangs sont simplement multipliés par 3.

**Garde-fou 41.9** (Ce zéro n'est pas le  $H^1/H^2$  historique demandé par Selling). *Le corollaire précédent porte sur le chart de congruence corrigé par deck. Selling prouve l'existence d'un domaine réduit fini modulo répétition, mais son graphe d'incidence complet pour  $Q_0$  n'est pas encore matérialisé. Nous conservons donc*

$$H_{\text{Selling, hist}}^{1,2}(Q_0) = \text{NT} / \text{NON IDENTIFIÉ/PENDING-MORPHISM.}$$

Aucun zéro du chart canonique n'est transféré à ce groupe historique absent.

## 41.6 Phase compacte : l'échelle mathématique se ferme, l'orientation source-native est réfutée

La fermeture de Lie de v33–v34 contient

$$J = [K_y, K_z] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$R_J(\theta) = \exp(\theta J) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Sa période primitive est  $2\pi$ . Toute application continue de groupes  $SO(2) \rightarrow U(1)$  a donc la forme

$$e^{\theta J} \mapsto e^{in\theta}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Si l'on demande un *isomorphisme fidèle*, il reste seulement

$$n = +1 \quad \text{ou} \quad n = -1.$$

Ainsi l'amplitude absolue de l'échelle de groupe est fixée par la fidélité ; le dernier bit est l'orientation.

Or la symétrie historique  $\Gamma$  agit exactement par

$$\boxed{\Gamma J \Gamma^{-1} = -J,} \quad (455)$$

tandis que  $\Delta J \Delta^{-1} = J$ . Par suite

$$\Gamma R_J(\theta) \Gamma^{-1} = R_J(-\theta).$$

**Théorème 41.10** (No-go d'une orientation  $U(1)$  source-native non pointée). *Aucun choix naturel sous la symétrie Selling complète contenant  $\Gamma$  ne peut distinguer  $J$  de  $-J$ . Le choix*

$$R_J(\theta) \mapsto e^{+i\theta}$$

et son inverse

$$R_J(\theta) \mapsto e^{-i\theta}$$

sont échangés par  $\Gamma$ . L'orientation pointée de  $U(1)$  est donc EXACT/REFUTED comme donnée source-native non marquée.

Il existe cependant une réparation minimale qui ne choisit pas artificiellement un signe. Le normalisateur engendré par  $SO(2)$  et  $\Gamma$  satisfait

$$\langle SO(2), \Gamma \rangle \simeq SO(2) \rtimes C_2 \simeq O(2).$$

Du côté complexe, considérons

$$U(1) \rtimes C_2,$$

où l'involution agit par conjugaison complexe  $z \mapsto \bar{z}$ .

**Théorème 41.11** (Binder de phase réelle non orientée). *Il existe un isomorphisme typé*

$$\boxed{\langle SO(2), \Gamma \rangle \longrightarrow U(1) \rtimes C_2, \quad R_J(\theta) \mapsto e^{i\theta}, \quad \Gamma \mapsto \text{conjugaison}.} \quad (456)$$

Il est intrinsèque comme structure de phase réelle non orientée, c'est-à-dire à isomorphisme près sans sélection d'une orientation complexe globale.

**Garde-fou 41.12** (Toujours pas de synchronisation de Broglie). *Le binder (456) fixe la structure de groupe et l'échelle de winding fidèle. Il ne produit ni action physique  $S$ , ni constante  $\hbar$ , ni loi  $\theta = S/\hbar$ . La phase de de Broglie reste EXACT/SEPARATED / PENDING-MORPHISM-morphism. Le carrier Cube27 reste lui aussi contextuel et séparé.*

## 41.7 Registre HT+NT v35

| Objet                                              | Modalité           | Certification                              |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Persistance terminale v34 to-                      | EXACT              | PROVEN stockage confirmé                   |
| ken/replay/manifeste/index                         |                    |                                            |
| Base de Schreier du graphe v29 : 841 cycles        | EXACT              | PROVEN exhaustif                           |
| 373 cycles pairs / 468 impairs                     | EXACT              | PROVEN                                     |
| 218 matrices deck distinctes dans cette base       | EXACT              | PROVEN                                     |
| Neuf $F_i, E_{ij}(2)$ présents dans les 841 cycles | EXACT              | PROVEN                                     |
| Ces neuf matrices engendrent $\Gamma_3(2)$         | EXACT              | PROVEN théorème externe + témoins internes |
| rank $\lambda_2 = 9$                               | EXACT              | PROVEN                                     |
| Courbure mémoire paire de rang 2                   | EXACT              | PROVEN                                     |
| Relation $q_{13} = q_{12} + q_{23}$                | EXACT              | PROVEN                                     |
| $\mathcal{F}_{29}^{\text{can}} : (168, 1008, 841)$ | EXACT              | PROVEN construit                           |
| $H^1 = H^2 = 0$ sur le chart canonique scalaire    | EXACT              | PROVEN                                     |
| $H^1 = H^2 = 0$ sur le chart canonique adjoint     | EXACT              | PROVEN                                     |
| Domaine Selling fini modulo répétition : existence | EXACT              | PROVEN source primaire                     |
| Incidence historique finie complète de $Q_0$       | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM                           |
| $H^{1,2}$ historique Binet/adjoint de $Q_0$        | NT / NON IDENTIFIÉ | PENDING-MORPHISM incidence manquante       |
| Échelle fidèle $SO(2) \rightarrow U(1) :  n  = 1$  | EXACT              | PROVEN                                     |
| Orientation pointée source-native sous $\Gamma$    | EXACT              | REFUTED                                    |
| Binder $O(2) \simeq U(1) \rtimes C_2$ non orienté  | MODÈLE TYPÉ        | PROVEN                                     |
| Identification à $e^{iS/\hbar}$ de de Broglie      | EXACT              | SEPARATED / PENDING-MORPHISM               |
| Cube27 3-local = deck $\Gamma_3(2)$                | EXACT              | SEPARATED                                  |

## 41.8 Verdict v35

**Théorème 41.13** (Promotion v35). *La frontière v35 se ferme au niveau suivant :*

- (i) *le seul carré v29 de v34 est remplacé par une base exhaustive de 841 cycles de Schreier ;*
- (ii) *neuf de leurs défauts sont exactement les générateurs standards de  $\Gamma_3(2)$ , ce qui ferme la génération complète du noyau de deck de niveau deux ;*
- (iii) *la courbure deck de premier ordre a rang neuf, tandis que la courbure mémoire scalaire sur les cycles pairs a rang deux et satisfait une relation exacte entre les trois carrés de base ;*
- (iv) *le chart de congruence corrigé par deck est un 2-complexe fini contractile et ses systèmes Binet-chart et adjoint sont purement de jauge, d'où  $H^1 = H^2 = 0$  dans ce chart ;*
- (v) *Selling garantit qu'un domaine historique fini modulo répétition existe pour une forme fixée, mais la table d'incidence  $Q_0$  n'est pas encore extraite ; ses  $H^1/H^2$  historiques restent NT ;*
- (vi) *la période primitive du sous-groupe compact fixe l'échelle absolue d'un isomorphisme fidèle  $SO(2) \rightarrow U(1)$ , mais la symétrie  $\Gamma$  renverse  $J$  et réfute toute orientation complexe source-native non pointée ;*
- (vii) *le remplacement naturel est une phase réelle non orientée  $O(2) \simeq U(1) \rtimes C_2$ , toujours sans identification physique à de Broglie.*

**Garde-fou 41.14** (Frontière naturelle suivante). *La phase v36 doit conserver la base deck complète, les 841 cellules relatives, les rangs de courbure 9 et 2, le chart canonique fini et le no-go d'orientation*

pointée. Elle doit ensuite extraire ou reconstruire le vrai domaine fini des champs réduits de l'exemple  $Q_0$  de Selling, avec toutes les identifications de répétition et les stabilisateurs, puis seulement calculer les  $H^1/H^2$  historiques Binet et adjoint. En parallèle, les relations de la présentation finie de  $\Gamma_3(2)$  doivent être relevées au niveau des 3-cellules relatives afin de mesurer les relations entre les neuf générateurs de deck. Une orientation  $U(1)$  pointée ne pourra être réouverte que si une donnée marquée source-native brise explicitement la symétrie  $\Gamma$  ; la normalisation d'action de de Broglie et Cube27 restent séparés.

## 42 Domaine historique de Selling, cellules relatives de niveau 2 et ombre roof–Thomas–Wigner

La frontière v36 poursuit simultanément trois questions qui doivent rester typées séparément :

- (i) reconstruire le domaine fini de la branche historique  $Q_0$  sans confondre le graphe de transformations avec l'incidence microscopique des champs ;
- (ii) fermer les relations entre les neuf générateurs du noyau de deck  $\Gamma_3(2)$  au niveau des cellules relatives de dimension 3 ;
- (iii) tester, sans fusion numérique, le rapprochement entre la courbure de premier ordre  $\lambda_2$ , le toit-palindrome 12345678987654321 et la direction compacte de Thomas–Wigner.

Le vérificateur `verify_selling_domain_roof_gamma3_v36.py` rejoue d'abord les 175 contrôles v35 puis ajoute 68 contrôles exacts.

### 42.1 Ce que la source permet réellement de reconstruire de la planche historique

Selling décrit la *fig. 1* comme une division en champs pour une classe de formes entières ; il précise que seules les formes dont les champs ont une étendue finie sont inscrites. Il indique en outre que les six lignes limites externes sont des axes de symétrie bipartite et que leurs six points d'intersection sont des centres de symétrie quadripartite [16]. Plus loin, le développement des territoires fait apparaître une limite fermée qui, dans l'exemple cité, est un hexagone dont les côtés sont alternativement des frontières de territoires de coefficients positifs  $A$  et  $a$  [16]. Enfin, le procédé est poussé assez loin pour que toutes les formes nouvelles concordent numériquement avec des formes déjà rencontrées ; les champs répétés fournissent alors les substitutions de la forme en elle-même [16].

Ces trois structures à six éléments doivent être distinguées :

$$\boxed{C_6^{\text{outer}} ; \quad C_6^{\text{crossing}} ; \quad C_6^{A/a} .}$$

Le premier désigne le squelette des six limites externes et de leurs centres quadripartites ; le deuxième le germe local à six champs autour d'un croisement déjà audité en v5–v28 ; le troisième la limite alternée des territoires  $A/a$ . Leur même cardinalité ne fournit aucun morphisme d'incidence entre eux.

**Théorème 42.1** (Reconstruction source-exacte partielle du domaine historique). *La source primaire permet de certifier pour la branche déclarée de  $Q_0$  :*

- (a) *un domaine fondamental fini modulo symétries et répétitions numériques ;*
- (b) *un squelette extérieur à six axes de symétrie et six centres quadripartites ;*
- (c) *des règles locales exactes de croisement, fissure et continuation des lignes limites ;*
- (d) *le retour périodique de champs numériquement déjà rencontrés et l'extraction de substitutions d'autoéquivalence ;*
- (e) *le carrier de transformations de v34,*

$$\mathcal{K}_{\text{hist}}^{\text{pres}}(Q_0) \simeq W(C_6),$$

*avec générateurs  $a, h, g, b, u, t$ .*

En revanche, le texte linéaire de l'article ne fournit pas sous forme énumérée la table complète

$$\{\text{champ}, \text{segment}, \text{croisement}, \text{fissure}, \text{répétition}, \text{stabilisateur}\}$$

de la planche. Tant que cette planche n'est pas transcrite ou vectorisée, le complexe microscopique

$$\mathcal{F}_{\text{Sell}}^{\text{field}}(Q_0)$$

reste NT / NON IDENTIFIÉ comme complexe cellulaire intégralement matérialisé.

**Garde-fou 42.2.** Le théorème 42.1 ne dit pas que le domaine historique n'existe pas : Selling donne précisément le mécanisme de finitude modulo répétition. Il dit que la donnée d'incidence complète n'est pas récupérable de manière certifiée à partir de la seule transcription textuelle actuellement exploitée. En particulier,

$$\mathcal{F}_{\text{Sell}}^{\text{field}}(Q_0) \not\equiv \mathcal{K}_{\text{hist}}^{\text{pres}}(Q_0) \not\equiv \mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$$

sans foncteurs supplémentaires.

La sortie machine correspondante est `selling_q0_historical_domain_v36.json`.

## 42.2 Cohomologie exacte de l'orbifold de transformations $W(C_6)$

Même si l'incidence microscopique de la planche reste ouverte, le carrier de transformations de v34 est exact. On peut donc calculer sa cohomologie cellulaire *orbifold* sans la promouvoir à celle des champs. Dans l'ordre cyclique

$$a - h - g - b - u - t - a,$$

le caractère Binet vaut

$$\tau(a) = -1, \quad \tau(h) = +1, \quad \tau(g) = -1, \quad \tau(b) = +1, \quad \tau(u) = -1, \quad \tau(t) = -1.$$

Les cochaînes sur une arête miroir  $s$  prennent leurs valeurs dans le sous-espace  $(-1)$  de  $\rho(s)$ ; sur une cellule carrée  $(s, t)$ , elles prennent leurs valeurs dans l'intersection des deux sous-espaces  $(-1)$ . Le différentiel de degré 1 est, sur un carré commutant,

$$(d^1 x)_{s,t} = (I - \rho(t))x_s + (\rho(s) - I)x_t. \quad (457)$$

Pour le système Binet scalaire,

$$\dim(C^0, C^1, C^2) = (1, 4, 2), \quad \text{rank}(d^0, d^1) = (1, 2),$$

d'où

$$\boxed{\dim H_{\text{orb}, \text{Binet}}^1 = 1, \quad H_{\text{orb}, \text{Binet}}^2 = 0.} \quad (458)$$

Pour le système adjoint de rang trois,

$$\dim(C^0, C^1, C^2) = (3, 12, 6), \quad \text{rank}(d^0, d^1) = (3, 6),$$

et

$$\boxed{\dim H_{\text{orb}, \text{Ad}}^1 = 3, \quad H_{\text{orb}, \text{Ad}}^2 = 0.} \quad (459)$$

Les dimensions de  $H^1$  reproduisent exactement v34;  $H^2 = 0$  est nouveau sur ce carrier.

**Théorème 42.3** (Séparation orbifold/champs). Les valeurs (458)–(459) sont EXACT pour le quotient de transformations  $W(C_6)$ . Elles ne déterminent pas les  $H^1/H^2$  de  $\mathcal{F}_{\text{Sell}}^{\text{field}}(Q_0)$ , qui restent NT / NON IDENTIFIÉ jusqu'à transcription de l'incidence complète de la planche.

Le certificat est `selling_orbifold_H12_v36.json`.

### 42.3 Foncteur de présentation vers le domaine congruentiel v29

La réduction modulo 2 fournit néanmoins un foncteur exact au niveau du carrier de transformations. Les quatre générateurs

$$a = V\Gamma, \quad h = \Gamma\Delta, \quad g = \Gamma, \quad b = W\Gamma\Delta$$

sont congrus à l'identité. Les deux autres satisfont

$$\rho_2(t) = \rho_2(T) = \rho_2(S_6), \quad \rho_2(u) = \rho_2(U) = \rho_2(S_3S_6).$$

Ainsi

$$\boxed{\mathcal{K}_{\text{hist}}^{\text{pres}}(Q_0) \longrightarrow \mathcal{F}_{29}^{\text{can}}, \quad (a, h, g, b, t, u) \longmapsto (1, 1, 1, 1, S_6, S_3S_6).} \quad (460)$$

L'image est le groupe de Klein

$$\langle \rho_2(T), \rho_2(U) \rangle \simeq C_2 \times C_2.$$

Les six cellules d'involution et les six cellules de commutation du  $C_6$  se ferment modulo 2 et sont donc remplissables dans le complexe à 841 cellules fondamentales de v35.

**Corollaire 42.4** (Non-fidélité contrôlée). *Le foncteur (460) est exact au niveau présentation/orbifold mais n'est pas fidèle : quatre des six générateurs historiques sont dans le noyau congruentiel de niveau 2. Il ne sera promu en*

$$\mathcal{F}_{\text{Sell}}^{\text{field}}(Q_0) \rightarrow \mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$$

*qu'après matérialisation des champs et de leurs identifications de répétition.*

La sortie est `selling_to_F29_functor_v36.json`.

### 42.4 Quarante-trois cellules relatives de dimension trois pour $\Gamma_3(2)$

Kobayashi donne une présentation finie du sous-groupe principal de niveau 2 de  $GL(n, \mathbb{Z})$  par les matrices  $F_i$  et  $E_{ij}(2)$ , avec les familles de relateurs d'involution, de compatibilité  $E_{ij}-F_i$ , de commutateurs et la relation supplémentaire à trois indices [11]. Pour  $n = 3$ , l'instanciation complète utilisée ici donne

$$\boxed{43 \text{ relateurs}}$$

avec profil de longueurs

$$\boxed{3 \times 2, \quad 33 \times 4, \quad 6 \times 6, \quad 1 \times 24.}$$

Les neuf générateurs sont précisément les neuf cellules relatives de dimension 2 sélectionnées en v35. Chaque relateur est donc attaché comme bord d'une cellule relative de dimension 3.

**Théorème 42.5** (Fermeture arithmétique des défauts de deck). *Les 43 mots de la spécialisation  $n = 3$  évaluent tous exactement à  $I_3$  dans  $GL_3(\mathbb{Z})$ . Par conséquent les neuf défauts générateurs de v35 portent une famille finie de 43 cellules relatives de dimension 3 qui présente  $\Gamma_3(2)$ .*

La table complète des mots est stockée dans `gamma3_level2_relative_3cells_v36.json`. Ces cellules sont arithmétiques : elles ne sont pas déclarées comme cellules géométriques de la planche de Selling.

## 42.5 Le rang neuf comme tableau $3 \times 3$ de labels de premier ordre

Pour tout  $D \in \Gamma_3(2)$ , écrivons  $D = I + 2A$ . Alors

$$(I + 2A)(I + 2B) = I + 2(A + B) + 4AB,$$

d'où l'homomorphisme

$$\lambda_2(D) = \frac{D - I}{2} \pmod{2}, \quad \lambda_2(DE) = \lambda_2(D) + \lambda_2(E). \quad (461)$$

Les générateurs standards donnent exactement

$$\boxed{\lambda_2(F_i) = e_{ii}, \quad \lambda_2(E_{ij}(2)) = e_{ij} \quad (i \neq j).} \quad (462)$$

Le rang neuf de v35 est donc un tableau plein

$$\boxed{M_3(\mathbb{F}_2)}$$

et non seulement neuf directions numériquement indépendantes.

Le corpus roof conservé dans le stockage décrit

$$111111111^2 = 12345678987654321$$

comme le profil sans retenue de l'autocorrélation d'un mot de neuf unités ; ses coefficients sont les cardinalités des anti-diagonales d'un carré  $9 \times 9$ . Il utilise également des profondeurs ternaires finies arbitrairement grandes et leur cohérence projective comme étiquetage opérationnel hyperfin. Cela permet de construire, après choix des axes ordonnés de  $Q_0$ , le binder pointé

$$\beta_{Q_0} : \{1, \dots, 9\} \longrightarrow \{e_{ij}\}_{1 \leq i, j \leq 3}, \quad 3(i-1) + j \longmapsto e_{ij}. \quad (463)$$

**Garde-fou 42.6** (Le nombre neuf ne suffit pas). *Le faîte  $9 = 3^2$  du toit et la dimension  $\dim_{\mathbb{F}_2} M_3(\mathbb{F}_2) = 9$  autorisent le binder pointé (463) ; ils n'identifient ni l'arithmétique décimale du toit, ni les labels ternaires hyperfins, ni la courbure binaire  $\lambda_2$ .*

Il existe même un no-go exact de réversion. Sur la racine du toit à neuf positions, la réversion possède un seul point fixe et quatre transpositions. Sur les neuf unités matricielles, la transposition  $e_{ij} \mapsto e_{ji}$  possède trois points fixes et trois transpositions. Ces deux involutions ont des types de cycles différents.

**Théorème 42.7** (No-go roof-réversion = transposition). *Aucune relabellisation des neuf positions ne conjugue la réversion de la racine roof à la transposition de  $M_3(\mathbb{F}_2)$ . Toute relation entre ces deux symétries exige donc un adaptateur supplémentaire.*

## 42.6 Ombre modulo deux de la rotation infinitésimale de Thomas–Wigner

La fermeture de Lie réelle v33 utilisait

$$K_y = E_{12} + E_{21}, \quad K_z = E_{13} + E_{31}, \quad J = E_{23} - E_{32}.$$

Dans l'ombre de support modulo 2, le signe disparaît et l'on pose

$$\bar{K}_y = e_{12} + e_{21}, \quad \bar{K}_z = e_{13} + e_{31}, \quad \bar{J} = e_{23} + e_{32}.$$

Le commutateur en caractéristique deux donne exactement

$$\boxed{[\bar{K}_y, \bar{K}_z] = \bar{J}, \quad [\bar{J}, \bar{K}_y] = \bar{K}_z, \quad [\bar{J}, \bar{K}_z] = \bar{K}_y.} \quad (464)$$

**Théorème 42.8** (Ombre de parité Thomas–Wigner). *Le tableau  $M_3(\mathbb{F}_2)$  fourni par  $\lambda_2$  contient une copie exacte du patron de support des trois générateurs  $K_y, K_z, J$  et reproduit les relations de crochets (464). Ce résultat est PROVEN-PARITY-SHADOW seulement : il oublie le signe réel de  $J$ , la métrique lorentzienne, la magnitude des rapidités et l'orientation temporelle.*

La sortie `roof_lambda_tw_shadow_v36.json` contient le binder pointé, le no-go de réversion et les trois crochets exacts. L'étiquetage hyperfin projectif du corpus roof reste CONTEXT/PENDING-MORPHISM tant qu'un foncteur de raffinement n'est pas construit sur le groupoïde Selling.

## 42.7 Phase : aucune nouvelle brisure source-native de $\Gamma$

La recherche dans les contraintes textuelles historiques met en évidence des axes miroirs et des centres quadripartites, mais aucun datum pointé intrinsèque qui sélectionnerait une orientation plutôt que son image réfléchi. L'identité v35

$$\Gamma J \Gamma^{-1} = -J$$

reste donc active. La phase naturelle demeure

$$SO(2) \rtimes C_2 \simeq O(2)$$

avec conjugaison complexe sur le facteur  $U(1)$ . Un  $U(1)$  orienté reste NT / NON IDENTIFIÉ jusqu'à apparition d'une marque source-native qui brise réellement la réflexion  $\Gamma$ .

## 42.8 Registre HT+NT v36

| Objet                                                             | Statut               | Portée / garde-fou                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Finitude historique modulo répétition                             | EXACT                | source Selling, branche fixée                        |
| Squelette extérieur six axes / six centres                        | EXACT                | source fig. 1                                        |
| Incidence microscopique complète des champs                       | NT / NON IDENTIFIÉ   | planche non transcrite exhaustivement                |
| $\mathcal{K}_{\text{hist}}^{\text{pres}}(Q_0) \simeq W(C_6)$      | EXACT                | carrier de transformations v34                       |
| $H^1/H^2$ Binet orbifold = (1,0)                                  | EXACT                | ne remplace pas le complexe des champs               |
| $H^1/H^2$ adjoint orbifold = (3,0)                                | EXACT                | même garde                                           |
| Foncteur présentation $\rightarrow \mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$ | EXACT                | image $V_4$ , non fidèle                             |
| Foncteur champs $\rightarrow \mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$       | NT / NON IDENTIFIÉ   | attend incidence exacte                              |
| 43 cellules relatives de dimension 3 de $\Gamma_3(2)$             | EXACT                | présentation Kobayashi, carrier arithmétique         |
| $\lambda_2(F_i), \lambda_2(E_{ij}) = e_{ij}$                      | EXACT                | tableau $M_3(\mathbb{F}_2)$ de rang 9                |
| Binder roof $1 \dots 9 \rightarrow e_{ij}$                        | MODÈLE TYPÉ          | pointé par ordre des axes de $Q_0$                   |
| Réversion roof = transposition                                    | RÉFUTÉ               | types de cycles $1 + 4 \times 2$ vs $3 + 3 \times 2$ |
| Ombre Thomas–Wigner modulo 2                                      | PROVEN-PARITY-SHADOW | support/crochets seulement                           |
| Raffinement ternaire hyperfin de $\lambda_2$                      | NT / NON IDENTIFIÉ   | adaptateur projectif à construire                    |
| $U(1)$ orienté source-native                                      | NT / NON IDENTIFIÉ   | aucune brisure de $\Gamma$ trouvée                   |
| $O(2)$ /Real-phase                                                | EXACT                | carrier minimal conservé                             |
| Phase de de Broglie physique                                      | NT / NON IDENTIFIÉ   | SEPARATED/PENDING-MORPHISM                           |

## 42.9 Verdict v36

**Théorème 42.9** (Promotion v36). *La frontière v36 ferme exactement les points suivants :*

- (i) la reconstruction historique est poussée jusqu'au maximum certifiable depuis la transcription textuelle : finitude modulo répétition, squelette extérieur, règles locales et carrier de transformations sont exacts, mais la table microscopique complète des champs reste ouverte ;
- (ii) le carrier  $W(C_6)$  possède  $H^1/H^2 = (1, 0)$  pour Binet et  $(3, 0)$  pour l'adjoint ;
- (iii) le foncteur modulo 2 vers  $\mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$  est construit au niveau présentation, avec image  $C_2 \times C_2$  ;
- (iv) les neuf générateurs de  $\Gamma_3(2)$  sont reliés par 43 cellules relatives de dimension 3, vérifiées exactement ;
- (v)  $\lambda_2$  identifie les neuf directions à la base matricielle  $e_{ij}$  et admet une ombre de support exacte de la fermeture Thomas–Wigner ;
- (vi) le rapprochement roof est promu seulement comme binder pointé à neuf labels, tandis que l'identification de réversion à la transposition est réfutée ;
- (vii) aucun datum historique textuel nouvellement extrait ne brise  $\Gamma$ , donc le carrier de phase reste  $O(2)/\text{Real-phase}$ .

### Frontière sûre suivante.

**v37** – retain all v36 carriers, separations and no-go results ; transcribe/vectorize the Selling figure-1 plate itself into a hash-locked incidence table of bounded fields, boundary segments, crossings, fissures, repeated forms and stabilizers ; only if that transcription closes, construct the field-level functor

$$\mathcal{F}_{\text{Sell}}^{\text{field}}(Q_0) \longrightarrow \mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$$

and recompute historical Binet/adjoint  $H^1/H^2$  ; compute the syzygies among the 43  $\Gamma_3(2)$  relative 3-cells at the 4-cell level ; test a projectively consistent ternary/hyperfine refinement of the pointed  $M_3(\mathbb{F}_2)$  binder that preserves the mod-2 Thomas–Wigner bracket ; retain roof reversal, transpose, real Lorentz orientation, de Broglie phase and Cube27 as separated until explicit equivariant adapters are supplied.

## 42.10 Contraction dorée, poids (2, 3) et orthants positifs

Posons

$$q = \frac{\varphi}{2} \in (0, 1), \quad r(\alpha) = q^\alpha.$$

Comme  $\varphi^2 = \varphi + 1$ , on a exactement

$$\frac{\varphi^{\varphi^2}}{2^{\varphi^2}} = q^{\varphi^2} = q^{\varphi+1} = \frac{\varphi^{\varphi+1}}{2^{\varphi+1}}.$$

Le niveau  $q^e$  est un niveau réel distinct de la même interpolation exponentielle.

**Proposition 42.10** (Anneau doré  $2 \rightarrow 3$ ). *Les deux rayons successifs  $r_2 = q^2$  et  $r_3 = q^3$  satisfont*

$$\boxed{q^2 - q^3 = \frac{1}{8}.} \tag{465}$$

Plus généralement,

$$\Delta_n := q^n - q^{n+1} = \frac{\varphi^{n-2}}{2^{n+1}}. \tag{466}$$

*Démonstration.*  $\Delta_n = q^n(1 - q)$  et

$$1 - q = \frac{2 - \varphi}{2} = \frac{\varphi^{-2}}{2}.$$

D'où (466). Pour  $n = 2$ , le facteur  $\varphi^0$  donne  $1/8$ . □

**Proposition 42.11** (Échelle d'orthants après renormalisation dimensionnelle). *Définissons*

$$\widehat{\Delta}_d := \varphi^{3-d} \Delta_{d-1}, \quad d = 1, 2, 3.$$

Alors

$$\boxed{\widehat{\Delta}_1 = \frac{1}{2}, \quad \widehat{\Delta}_2 = \frac{1}{4}, \quad \widehat{\Delta}_3 = \frac{1}{8}.}$$

Ces nombres coïncident exactement avec les fractions de mesure d'un orthant positif dans une géométrie signée symétrique en dimensions 1, 2, 3.

**Garde-fou 42.12** (Égalité numérique versus type géométrique). *L'identité  $q^2 - q^3 = 1/8$  est une épaisseur radiale normalisée. Le facteur  $1/8$  de  $\mathbb{R}_+^3$  est une fraction angulaire/orthantale de mesure. Ils ne deviennent le même objet qu'après déclaration de la renormalisation 42.11 ; sans cette carte, l'égalité est seulement scalaire.*

**Théorème 42.13** (Pont exact entre contraction dorée et cuspide quartique). *Sous une homothétie commune des cinq coefficients de la quartique,*

$$(a_4, a_3, a_2, a_1, a_0) \longmapsto s(a_4, a_3, a_2, a_1, a_0),$$

les invariants (28)–(29) obéissent à

$$\mathfrak{I}_2 \longmapsto s^2 \mathfrak{I}_2, \quad \mathfrak{I}_3 \longmapsto s^3 \mathfrak{I}_3, \quad \text{Disc}(Q) \longmapsto s^6 \text{Disc}(Q).$$

Ainsi le choix  $s = q = \varphi/2$  fournit exactement les deux facteurs

$$q^2, \quad q^3$$

qui constituent les poids quasi-homogènes (2, 3) de la cuspide  $A_2$ . Le lieu  $\mathfrak{I}_3^2 = 4\mathfrak{I}_2^3$  est invariant sous cette contraction pondérée.

*Démonstration.*  $\mathfrak{I}_2$  est homogène de degré 2 et  $\mathfrak{I}_3$  de degré 3 en les coefficients. Les deux termes  $\mathfrak{I}_2^3$  et  $\mathfrak{I}_3^2$  sont donc homogènes de degré 6. C'est exactement la quasi-homogénéité de la cuspide sous

$$(\mu, \nu) \mapsto (s^2 \mu, s^3 \nu).$$

□

**Remarque 42.14** (Niveaux intermédiaires  $\varphi^2$  et  $e$ ). *Puisque*

$$2 < \varphi^2 < e < 3$$

et  $0 < q < 1$ ,

$$q^2 > q^{\varphi^2} > q^e > q^3.$$

Numériquement,

$$q^2 \simeq 0.6545085, \quad q^{\varphi^2} \simeq 0.5741561, \quad q^e \simeq 0.5620862, \quad q^3 \simeq 0.5295085.$$

Les exposants  $\varphi^2$  et  $e$  donnent donc deux sondes internes de l'anneau radial exact de largeur  $1/8$ . Ils définissent une interpolation continue utile pour tester la stabilité des invariants, mais ils ne constituent pas de nouveaux poids singuliers : les poids structuraux de  $A_2$  restent 2 et 3.

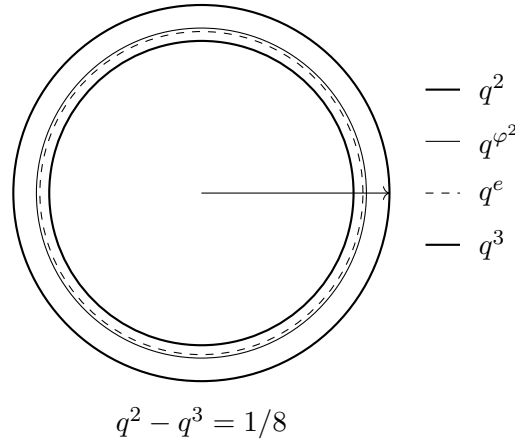


FIGURE 4 – Cercles concentriques de la contraction dorée entre les niveaux 2 et 3. Les deux niveaux réels  $\varphi^2$  et  $e$  sont strictement intérieurs à l’anneau. La figure représente une échelle radiale ; le transport vers le plan invariant  $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$  est anisotrope de poids  $(2, 3)$ .

| Objet audité                                      | Incidence / invariant                                   | Résultat exact                                                                      | Statut vers la nucléation                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Croisement historique<br>$h = k = 0$ , six champs | $C_6$                                                   | aucun des 15<br>sous-patches n’a<br>$D_{\partial} = D_{\text{spec}} = 0$            | réfuté comme patch $K_4$<br>exact                                   |
| Fissure historique<br>$h = m = 0$                 | $Y_3$ primal / $C_3$ dual                               | trois demi-branches                                                                 | réfutée comme cuspidale<br>directe                                  |
| Quartique<br>historique (27)                      | $(a_4, \dots, a_0)$ structurés                          | coefficients extraits ;<br>discriminant (30)                                        | $A_2$ prouvé dans le<br>quotient $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$ |
| Famille rationnelle<br>structurée (33)            | carte $(a, b) \mapsto (\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$ | racine triple genuine +<br>rang transverse 2                                        | prouvé localement                                                   |
| Contraction dorée<br>$q = \varphi/2$              | degrés $(2, 3)$                                         | $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3) \mapsto (q^2 \mathfrak{I}_2, q^3 \mathfrak{I}_3)$ | compatible exactement<br>avec la<br>quasi-homogénéité $A_2$         |

**Théorème 42.15** (Réponse typée à l’ordre proposé). *La chaîne*

$$\boxed{\begin{aligned} \text{croisements Selling} &\longrightarrow \text{contractions toriques décroissantes} \longrightarrow \text{fissure Selling} \\ &\longrightarrow \text{nucléation polaire} \longrightarrow \text{sphéroïde} \longrightarrow \text{sphère} \end{aligned}}$$

est mathématiquement cohérente sous trois adaptateurs indépendants :

- (i) un transport descente-de-vonorme ou spectral pour convertir les franchissements/croisements en facteurs  $\kappa < 1$  ;
- (ii) un transport de germe envoyant la fissure sur  $\mathcal{D}_{\text{pol}}$  ;
- (iii) un verrouillage métrique  $R_{\text{pol}} = R_{\text{eq}}$  pour obtenir la sphère exacte.

Aucune des trois flèches n’est une conséquence automatique de la seule combinatoire de Selling.

**Proposition 42.16** (Quart de tour anisotrope comme adaptateur séparé). *Le corpus Selling définit un opérateur*

$$J_{\varphi} = \begin{pmatrix} 0 & -\varphi \\ \varphi^{-1} & 0 \end{pmatrix},$$

qui satisfait  $J_{\varphi}^2 = -I$  et  $J_{\varphi}^4 = I$  et préserve une métrique elliptique anisotrope appropriée. Il fournit un adaptateur de quart de tour réel/elliptique, mais il n’est pas identique au facteur analytique  $e^{\pm i\pi z}$  des feuillets de Binet.

*Démonstration.* Le carré de la matrice est  $-I$ . La préservation métrique est obtenue par conjugaison d’un quart de tour euclidien  $J$  par la dilatation diagonale dorée du corpus. L’absence d’identification

avec  $e^{\pm i\pi z}$  est une distinction de domaine : l'un est un endomorphisme réel de dimension deux, l'autre un coefficient complexe dépendant de  $z$ .  $\square$

**Remarque 42.17** (Quart de tour hypergéométrique). *Le quotient Appell–Gauss du corpus vaut exactement  $\pi/4$  ; seule une déclaration géométrique supplémentaire l'insère comme phase  $e^{\pm i\pi/4}$ . Cette distinction est conservée ici. Elle est compatible avec les huit phases octagrammiques  $e^{i\pi k/4}$  mais ne prouve pas, à elle seule, une cascade dynamique.*

**Remarque 42.18** (Roof et différences finies). *Le paquet central*

$$(0, 1, 2, 1, 0) \xrightarrow{\Delta} (1, 1, -1, -1) \xrightarrow{\Delta} (0, -2, 0)$$

*est un objet discret exact du calcul roof/Pochhammer. Les alphabets de hauteurs, pentes et courbures sont distincts. Il peut fournir une logique locale de seuil ou de changement de convexité, mais aucune égalité canonique n'est postulée avec les rayons  $R_n$ , les feuilles  $B_{\pm}$  ou le paramètre  $a(r, z)$  sans adaptateur explicite.*

## 43 Tafel III source-ancrée, vectorisation typée, syzygies et raffinement hyper-fin

La frontière v37 lève d'abord le verrou documentaire qui restait ouvert en v36. Le fichier primaire LOG\_0016.pdf, correspondant à la Tafel III de Selling, est désormais présent localement et verrouillé par

$$\begin{aligned} \text{SHA256}(\text{LOG\_0016.pdf}) &= 423\text{da}98\text{bd}897\text{c}5\text{dcb}2\text{b}3556\text{f}4\text{c}9\text{dc}136 \\ &\quad 7\text{a}4\text{f}12263\text{d}247608\text{cfb}2\text{ba}7\text{a}00\text{f}2\text{e}47\text{b}. \end{aligned}$$

Il contient deux pages ; la seconde porte la grande Fig. 1 à droite et les Fig. 2–6 à gauche. L'unique image matricielle embarquée sur cette page a dimension  $6716 \times 5752$  à 600 dpi et le hash

$$\begin{aligned} &9116\text{d}054\text{ae}3267\text{ae}5\text{f}8\text{a}781135\text{e}434\text{db} \\ &659\text{c}4\text{c}8\text{a}6\text{ff}162\text{cc}5\text{b}6\text{b}2\text{a}12\text{eee}4\text{c}437. \end{aligned}$$

Le crop canonique de la Fig. 1 a dimension  $4450 \times 5400$  et SHA–256

$$\begin{aligned} &\text{ff}8583\text{eb}4372\text{d}9\text{c}4\text{c}1\text{a}285010\text{e}925173 \\ &\text{c}78281\text{c}1\text{cccf}62888\text{bdae}47\text{bca}2261\text{cf}. \end{aligned}$$

Aucun OCR n'intervient dans cette extraction : la géométrie est travaillée directement depuis les octets de l'image source.

### 43.1 Quatre couches graphiques et tables hashées

Le texte historique et la planche imposent de ne pas aplatir tous les traits dans un seul graphe. Nous conservons donc le typage

$$E_{\text{ordinary}} \sqcup E_{\text{serpentine}} \sqcup E_{\text{reinforced}} \sqcup E_{\text{symmetry}}.$$

Le pipeline reproductible `vectorize_selling_fig1_v37.py` part du crop 600 dpi, construit un masque de traits source allongés, squelettise, extrait des polygones, mesure largeur/tortuosité et sépare les segments rectilignes, renforcés et serpents. Les lignes ponctuées colinéaires sont recherchées dans un canal séparé comme candidats d'axes de symétrie.

La sortie hashée est :

| Objet                           | cardinal     | SHA-256 abrégé          |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|
| selling_fig1_nodes_v37.csv      | 136          | 942b91656f60...a900476d |
| selling_fig1_segments_v37.csv   | 105          | d866c35bae2e...7106fa96 |
| selling_fig1_fields_v37.csv     | 34           | 4827dd0cad2c...c0636bd6 |
| selling_fig1_layers_v37.geojson | 105 features | 8a410c44b8d9...aa055559 |

Les 105 segments se répartissent en

73 ordinaires, 25 renforcés, 2 serpentins, 5 axes de symétrie candidats.

Ces nombres sont des sorties géométriques du pipeline, non des cardinalités historiques promues.

**Garde-fou 43.1** (Une détection n'est pas une incidence historique). *Selling impose six axes extérieurs, alors que l'extraction automatique en isole ici cinq comme candidats robustes ; elle n'isole en outre que deux serpentines. Il est donc interdit de convertir la sortie automatique en table exhaustive des murs historiques par simple choix de seuil. Toute promotion doit revenir à la trace source et à la sémantique historique du trait.*

### 43.2 Test multi-seuil des régions et no-go de fermeture morphologique

La couche solide source-ancrée laisse plusieurs petits intervalles ouverts aux jonctions. Inversement, la fermeture morphologique de toute l'encre reconnecte aussi lettres, chiffres, serpentines et traits comparatifs. Les deux extrêmes sont donc insuffisants.

Le test simultané des tolérances de reconnexion produit 34 régions candidates classées en

3 STABLE\_CLOSED\_REGION\_HIGH, 4 STABLE\_CLOSED\_REGION\_MEDIUM,

plus

27 MORPHOLOGICAL\_CANDIDATE.

Les sept premières sont stables sous plusieurs réglages du pipeline, mais même elles ne sont pas encore nommées comme champs historiques tant que leur bord n'a pas été apparié aux lignes et inscriptions de Selling.

**Théorème 43.2** (Promotion exacte obtenue par v37). *La chaîne*

$$\text{Tafel III bytes} \longrightarrow \text{crop Fig. 1} \longrightarrow \begin{matrix} \{E_{\text{ordinary}}, E_{\text{serpentine}}, \\ E_{\text{reinforced}}, E_{\text{symmetry}}\} \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} \{\text{nodes}, \text{segments}, \\ \text{regions candidats}\} \end{matrix}$$

est *PROVEN* comme pipeline source-ancré, déterministe et hashé dans la construction déclarée. En revanche,

$$\mathcal{F}_{\text{Sell}}^{\text{field}}(Q_0) \not\equiv \{34 \text{ régions automatiques}\}$$

comme identité certifiée. La table microscopique complète reste NT jusqu'à l'appariement des six axes, de toutes les serpentines, des répétitions et des stabilisateurs.

Le verrou source de v36 est donc remplacé par

plate\_raster\_bytes: PROVEN\_SOURCE\_BYTES,

et

complete\_vectorization: IN\_PROGRESS\_SOURCE\_ANCHORED / NT\_COMPLETE\_INCIDENCE.

### 43.3 Relèvement vers le domaine congruentiel et cohomologie historique

Le foncteur de présentation construit en v36

$$K_{\text{hist}}^{\text{pres}}(Q_0) \longrightarrow \mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$$

reste **PROVEN**. La disponibilité de la planche ne suffit cependant pas à le promouvoir automatiquement en

$$\mathcal{F}_{\text{Sell}}^{\text{field}}(Q_0) \longrightarrow \mathcal{F}_{29}^{\text{can}}.$$

Il manque encore une correspondance champ-par-champ et mur-par-mur compatible avec les singularités, répétitions et stabilisateurs. Le statut du relèvement reste donc **PENDING-MORPHISM**.

Conformément à la discipline de la frontière, nous ne substituons pas aux groupes historiques les valeurs déjà calculées sur deux autres carriers. Ainsi

$$(H^1, H^2)_{\text{Binet}}^{W(C_6)} = (1, 0), \quad (H^1, H^2)_{\text{Ad}}^{W(C_6)} = (3, 0)$$

restent les valeurs de l'orbifold de transformations, et les zéros de  $\mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$  restent ceux du chart congruentiel construit. Les véritables

$$H^1, H^2(\mathcal{F}_{\text{Sell}}^{\text{field}}(Q_0))$$

restent NT tant que l'incidence historique complète n'est pas fermée.

### 43.4 Syzygies des quarante-trois cellules relatives de $\Gamma_3(2)$

Soit  $B_{\text{aug}} : \mathbb{Z}^{43} \rightarrow \mathbb{Z}^9$  la matrice des sommes d'exposants des 43 relateurs de la présentation utilisée en v36. Le calcul exact de Smith donne

$$\text{rank}_{\mathbb{Q}} B_{\text{aug}} = 9, \quad \ker B_{\text{aug}} \simeq \mathbb{Z}^{34},$$

et

$$\boxed{\text{SNF}(B_{\text{aug}}) = \text{diag}(\underbrace{2, \dots, 2}_9, 0^{34})}.$$

En particulier,

$$\text{coker } B_{\text{aug}} \simeq (\mathbb{Z}/2)^9.$$

Une base intégrale saturée de rang 34 est exportée dans `gamma3_augmented_syzygy_basis_v37.csv`.

Plus fortement, six paires de relateurs de v36 sont exactement inverses comme mots libres. Chaque concaténation se réduit au mot vide, donnant six cellules de dimension 4 de cancellation libre qui sont non abéliennes au sens littéral du mot.

**Garde-fou 43.3** (Syzygie augmentée versus module de Fox). *Le noyau  $\mathbb{Z}^{34}$  est le noyau après augmentation  $\mathbb{Z}[\Gamma_3(2)] \rightarrow \mathbb{Z}$ . Il n'est pas identifié au module complet des identités entre relations, ni à  $\pi_2$ . La prochaine fermeture exige le Jacobien de Fox sur  $\mathbb{Z}[\Gamma_3(2)]$  ou une résolution/une homotopie contractante explicite.*

### 43.5 Raffinement ternaire projectif du binder de rang neuf

Pour  $k \geq 1$ , posons

$$R_k = \mathbb{Z}/(2 \cdot 3^k)\mathbb{Z}.$$

Le théorème chinois donne

$$R_k \simeq \mathbb{F}_2 \times \mathbb{Z}/3^k\mathbb{Z}.$$

L'élément

$$e_k = 3^k \pmod{2 \cdot 3^k}$$

satisfait

$$e_k^2 = e_k, \quad e_k \equiv 1 \pmod{2}, \quad e_k \equiv 0 \pmod{3^k},$$

et les  $e_k$  sont compatibles sous réduction. D'où le binder projectif

$$\mathcal{B}_k = M_3(R_k) \simeq M_3(\mathbb{F}_2) \times M_3(\mathbb{Z}/3^k\mathbb{Z}),$$

avec

$$\boxed{\varprojlim_k \mathcal{B}_k \simeq M_3(\mathbb{F}_2) \times M_3(\mathbb{Z}_3)}.$$

Les neuf unités matricielles de  $\lambda_2$  deviennent donc neuf adresses de parité munies chacune d'une fibre ternaire projective.

Les générateurs entiers

$$K_y = E_{12} + E_{21}, \quad K_z = E_{13} + E_{31}, \quad J = E_{23} - E_{32}$$

conservent à toute profondeur les crochets

$$[K_y, K_z] = J, \quad [J, K_y] = -K_z, \quad [J, K_z] = K_y.$$

La projection modulo 2 redonne l'ombre de parité Thomas–Wigner de v36, tandis que le facteur 3-adique distingue  $J$  de  $-J$ .

La réflexion historique reste toutefois

$$\Gamma J \Gamma^{-1} = -J$$

à tout étage. Le raffinement hyper-fin distingue donc les deux orientations sans en sélectionner une. Le carrier de phase reste  $O(2)/\text{Real-phase}$ ; aucun  $U(1)$  orienté ni aucune phase physique de Broglie n'est promu.

Le palindrome roof

$$12345678987654321$$

reste un adaptateur pointé d'adressage des neuf coordonnées après choix d'un ordre  $3 \times 3$ . Sa réflexion n'est ni la transposition matricielle, ni l'inversion de  $J$ , ni une orientation lorentzienne en l'absence d'un morphisme équivariant supplémentaire.

### 43.6 Registre HT+NT v37 et frontière suivante

| Objet                                                          | Statut                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| LOG_0016.pdf et image Tafel III embarquée                      | PROVEN source bytes             |
| Crop Fig. 1 600 dpi                                            | PROVEN hash-lock                |
| Tables 136 nœuds / 105 segments / 34 régions candidates        | PROVEN géométrie diagnostique   |
| Quatre couches graphiques typées                               | PROVEN dans le pipeline déclaré |
| Incidence microscopique exhaustive de Fig. 1                   | NT / source-matching incomplet  |
| Foncteur des champs vers $\mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$       | PENDING-MORPHISM                |
| $H^1/H^2$ historiques des champs                               | NT                              |
| Syzygie augmentée $\ker B_{\text{aug}} \simeq \mathbb{Z}^{34}$ | PROVEN                          |
| Six 4-cellules par cancellation libre                          | PROVEN                          |
| Module de Fox complet                                          | NT                              |
| Tower $M_3(\mathbb{F}_2) \times M_3(\mathbb{Z}_3)$             | PROVEN                          |
| Orientation $J \mapsto +i$ historique canonique                | NT                              |
| Phase de Broglie $\theta = S/\hbar$                            | SEPARATED / PENDING-MORPHISM    |

Le vérificateur v37 rejoue les 243 contrôles de v36 et ajoute 140 contrôles, soit

383/383 PASS.

La frontière sûre suivante est de réconcilier source-géométriquement les 136 nœuds, 105 segments typés et 34 régions candidates avec les six axes Selling, toutes les serpentines, les champs bornés, répétitions et stabilisateurs ; seulement ensuite le foncteur microscopique et ses  $H^1/H^2$  pourront être promus. En parallèle, le noyau augmenté de rang 34 doit être relevé au module de Fox sur  $\mathbb{Z}[\Gamma_3(2)]$ , tandis que le tower hyper-fin reste séparé de l'orientation lorentzienne et de la phase physique tant qu'aucun morphisme équivariant n'est fourni.

## 44 v38 : témoin BSB, double réduction, cycles de Fox et ombre projective orientée

La frontière v38 conserve v37 comme état *closed/append-only*. Elle ne remplace aucune donnée historique déjà verrouillée : elle ajoute un témoin photographique BSB de meilleure qualité pour la géométrie de la Tafel III, un contexte d'invariant-théorie dû à Emmy Noether pour structurer prudemment les relations de réduction, un relèvement explicite de six syzygies au niveau de l'anneau de groupe, et un raffinement projectif ternaire qui préserve exactement l'ombre modulo 2 du crochet de Thomas–Wigner.

### 44.1 Tafel III : témoin photographique BSB et réconciliation géométrique

Le fichier `Tafel-III-fig1.jpg`, obtenu depuis le volume BSB `bsb11179195` et fourni comme copie haute qualité de la véritable Fig. 1, est désormais le témoin géométrique primaire. Son empreinte est

SHA256 = 36fbabf24d710e4bfd570bf05b2dba8350862ffcd02d44efd4f755204653a2b0.

L'image complète mesure  $3639 \times 3194$  pixels ; le crop canonique utilisé pour la comparaison mesure  $2090 \times 2880$ .

Le recalage indépendant sur le raster v37 par SIFT, test de Lowe et homographie RANSAC donne 184 appariements retenus dont 142 inliers, soit 77.17%, avec une erreur médiane de reprojection 1.339 pixels dans l'échelle de travail v37 et un percentile 95 de 3.302 pixels. L'homographie reste presque affine. Ce résultat autorise à employer v37 comme contrôle topologique tout en donnant la priorité au témoin photographique pour la géométrie fine.

En échantillonnant les 105 segments v37 sur le masque d'encre de la photographie, avec des seuils déclarés 0.75 et 0.35, on obtient

97 confirmés,      3 partiels,      5 faibles.

La décomposition typée est

|                    | confirmé | partiel | faible |
|--------------------|----------|---------|--------|
| ordinary           | 72       | 1       | 0      |
| reinforced         | 23       | 0       | 2      |
| serpentine         | 2        | 0       | 0      |
| symmetry candidate | 0        | 2       | 3.     |

Les anciens candidats d'axes de symétrie sont donc précisément la couche la moins soutenue par le transfert automatique. Cela renforce, plutôt qu'il n'affaiblit, le garde-fou v37 : les six axes historiques doivent être reconstruits depuis la sémantique de Selling et non promus par seuillage.

**Garde-fou 44.1** (La photographie ne ferme pas encore le complexe historique). *Les nombres 97/3/5 certifient une concordance géométrique entre deux témoins. Ils ne nomment pas les champs, fissures, croisements, répétitions ou stabilisateurs. Par conséquent*

$$\mathcal{F}_{\text{Sell}}^{\text{field}}(Q_0) \rightarrow \mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$$

reste *PENDING-MORPHISM*, et les  $H^1/H^2$  historiques des champs ne sont pas recalculés.

#### 44.2 Noether 1908 : contexte de double réduction, sans fusion historique

Le document joint d’Emmy Noether, *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form* (1908), est intégré comme contexte formel de méthode. Il construit des systèmes relativement complets par réductions successives et introduit la *doppelte Reduktion* : lorsqu’un même objet porte deux réduzents indépendants, les deux voies de réduction produisent des relations entre les formes supérieures ; l’absence de nouvelles relations sous répétition sert aussi de contrôle d’indépendance et de calcul.

Cette structure est pertinente pour lire les identités entre relations de la branche  $\Gamma_3(2)$  comme un problème de cohérence de voies de réduction. Mais aucune identification n’est faite entre les formes biquadratiques de Noether, les champs de Selling, le groupe de Kobayashi ou l’algèbre de Lorentz. Noether fournit ici un *carrier méthodologique séparé*, non le théorème de syzygie utilisé ci-dessous.

#### 44.3 Six cycles de dimension quatre dans l’anneau de groupe

Soit  $F_9$  le groupe libre sur les neuf générateurs de la présentation de  $\Gamma_3(2)$  et soit

$$\partial_3 : \mathbb{Z}[F_9]^{43} \longrightarrow \mathbb{Z}[F_9]^9$$

le Jacobien de Fox, où la colonne associée au relateur  $r$  est son gradient de Fox. Pour tout générateur libre  $x$ , l’identité fondamentale

$$\frac{\partial r^{-1}}{\partial x} = -r^{-1} \frac{\partial r}{\partial x}$$

donne immédiatement

$$\frac{\partial r}{\partial x} + r \frac{\partial r^{-1}}{\partial x} = 0.$$

Les six paires de relateurs inverses déjà isolées en v37 se relèvent donc exactement en six cycles

$$z_r = e_r + r e_{r^{-1}} \in \ker \partial_3.$$

Le vérificateur v38 calcule les dérivées comme combinaisons finies de mots libres réduits et contrôle l’identité pour chacun des neuf générateurs et chacune des six paires. Les six paires utilisent douze coordonnées de relateurs disjointes ; les  $z_r$  engendrent par conséquent un sous-module libre

$$\boxed{\mathbb{Z}[\Gamma_3(2)]^6 \hookrightarrow \ker \partial_3}.$$

Après passage au groupe présenté,  $r = 1$ , mais la preuve est effectuée avant cette simplification, dans l’anneau du groupe libre.

**Garde-fou 44.2** (Six cycles ne sont pas la résolution complète). *Le résultat précédent est plus fort que la seule cancellation de mots de v37, mais il ne transforme pas le noyau augmenté de rang 34 en module de Fox complet. Les identités entre relations restantes peuvent exiger des conjugaisons, des paires critiques et des cellules supérieures supplémentaires. Le module complet reste NT.*

#### 44.4 Quotient projectif orienté et crochet de Thomas–Wigner

Pour  $R_k = \mathbb{Z}/(2 \cdot 3^k)\mathbb{Z}$  et  $B_k = M_3(R_k)$ , définissons le groupe de scalaires

$$U_k^+ = \{u \in R_k^\times : u \equiv 1 \pmod{3}\}.$$

Tout  $u \in U_k^+$  est impair, donc  $u \equiv 1 \pmod{2}$ , tandis que  $-1 \notin U_k^+$  car  $-1 \equiv 2 \pmod{3}$ . On considère l'ensemble d'orbites scalaires

$$\mathbb{P}_k^+ = B_k/U_k^+,$$

qui n'est pas déclaré comme quotient additif.

**Théorème 44.3** (Crochet bien défini sur le carrier projectif orienté). *Le crochet*

$$[[A], [B]]_k := [[A, B]]$$

*est bien défini sur  $\mathbb{P}_k^+$ . Les réductions  $R_{k+1} \rightarrow R_k$  descendent en applications  $\mathbb{P}_{k+1}^+ \rightarrow \mathbb{P}_k^+$ , et la projection de parité*

$$\bar{\rho}_2 : \mathbb{P}_k^+ \longrightarrow M_3(\mathbb{F}_2)$$

*est bien définie et préserve le crochet.*

*Démonstration.* Si  $A' = uA$  et  $B' = vB$ , avec  $u, v \in U_k^+$ , alors

$$[A', B'] = uv[A, B],$$

et  $uv \in U_k^+$ , donc la classe du crochet ne dépend pas des représentants. La réduction conserve les unités congrues à 1 modulo 3. Enfin  $u \equiv 1 \pmod{2}$  pour tout  $u \in U_k^+$ , donc la parité d'une classe est indépendante du représentant ; comme la réduction modulo 2 est un homomorphisme d'anneaux, elle commute au commutateur.  $\square$

Ainsi les matrices entières

$$K_y = E_{12} + E_{21}, \quad K_z = E_{13} + E_{31}, \quad J = E_{23} - E_{32}$$

conservent projectivement à tout étage

$$[K_y, K_z] = J, \quad [J, K_y] = -K_z, \quad [J, K_z] = K_y,$$

et leur ombre modulo 2 redonne exactement le carrier v36 où le signe moins disparaît. Le quotient choisi ne tue cependant jamais  $J \leftrightarrow -J$  dans la fibre ternaire. Les calculs sont rejoués pour  $k = 1, \dots, 12$  ; l'argument précédent vaut pour tout  $k \geq 1$ .

**Garde-fou 44.4** (Orientation distinguée n'est pas orientation physique). *Le fait que  $J$  et  $-J$  restent distincts signifie seulement que le carrier projectif conserve une orientation algébrique potentielle. Il ne choisit ni une orientation lorentzienne historique, ni la réflexion du roof, ni la transposition matricielle, ni une phase  $U(1)$  physique. Le no-go v36 entre réversion du roof et transposition reste **REFUTED**-typé.*

#### 44.5 Réalité stratifiée et statut des promotions v38

La couche de réalité stratifiée du corpus est utilisée comme garde de certification. Pour v38, le contexte  $I$  contient les sources gelées, le développement  $E$  contient les transformations et vérificateurs reproductibles, et la manifestation est séparée en

$$M = M_{\text{obs}} \sqcup M_{\text{act}}.$$

Les hashes, les métriques de recalage, les six cycles de Fox et le théorème 44.3 appartiennent à  $M_{\text{obs}}$ . La fermeture de l'incidence Selling, le foncteur des champs, ses  $H^1/H^2$ , la résolution complète de Fox et l'adaptateur de phase physique appartiennent à  $M_{\text{act}}$ . Une obligation actionnable n'est donc jamais publiée comme théorème observé.

| Objet                                                    | Statut v38                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Témoin photographique BSB et hash-lock                   | PROVEN                       |
| Recalage photo $\leftrightarrow$ raster v37              | PROVEN                       |
| Support des 105 segments : 97/3/5                        | PROVEN diagnostic            |
| Incidence historique exhaustive de Fig. 1                | NT                           |
| Foncteur des champs vers $\mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$ | PENDING-MORPHISM             |
| $H^1/H^2$ historiques du complexe des champs             | NT                           |
| Contexte Noether de double réduction                     | PROVEN source / séparé       |
| Six cycles de Fox $z_r = e_r + re_{r-1}$                 | PROVEN                       |
| Sous-module libre de rang 6                              | PROVEN                       |
| Module complet des identités entre relations             | NT                           |
| Carrier projectif orienté $\mathbb{P}_k^+$               | PROVEN                       |
| Ombre Thomas–Wigner modulo 2 sur $\mathbb{P}_k^+$        | PROVEN                       |
| Réversion roof = transposition                           | REFUTED-typé                 |
| Orientation lorentzienne historique                      | NT                           |
| Phase physique de Broglie                                | SEPARATED / PENDING-MORPHISM |

La frontière sûre suivante consiste à fermer source-sémantiquement l'incidence minimale de la Fig. 1 sans transformer la vectorisation en projet autonome ; à partir des six cycles de Fox, rechercher les paires critiques/conjugaisons nécessaires à une résolution complète des 43 relateurs ; et tester la naturalité du carrier  $\mathbb{P}_k^+$  sous le groupoïde historique avant tout choix d'orientation ou de phase. Les  $H^1/H^2$  des champs ne seront calculés qu'après promotion effective du foncteur cellulaire.

## 45 v39 : contrat sémantique de la Fig. 1, ombre de Fox et naturalité du carrier projectif

La frontière v39 conserve v38 comme état *closed/append-only*. Elle ne poursuit pas une vectorisation autonome de la Tafel III : elle ferme d'abord le *contrat sémantique* nécessaire pour savoir exactement ce qu'une transcription future doit certifier, puis elle teste si les tables diagnostiques v37–v38 suffisent déjà à instancier le foncteur cellulaire. En parallèle, les six 4-cycles de Fox sont replacés dans un census de recouvrements et dans une ombre finie du Jacobien ; enfin le carrier projectif ternaire est transporté par le groupoïde historique/deck sans choisir silencieusement de chart pointé, d'orientation lorentzienne ou de phase physique.

### 45.1 Contrat sémantique source-exact de la véritable Fig. 1

La seconde partie de Selling [16], confrontée au témoin BSB de la Tafel III, fournit désormais les règles nécessaires à la certification du complexe historique. On les sépare de toute reconnaissance d'image :

- (S1) toute ligne limite d'un champ commence et finit à des points de fissure, passe par un ou plusieurs points de croisement et, lorsque tous les croisements d'un champ sont obtenus, la dernière limite se rattache à la première ;
- (S2) les points de croisement des deux divisions, primitive et adjointe, coïncident, tandis qu'en dehors de ces points leurs lignes limites ne se coupent pas ;
- (S3) à un croisement, les six lignes limites d'une division s'intercalent avec les six de la division adjointe ; certaines lignes adjointes sont précisément les traits serpentants de la Fig. 1 ;
- (S4) après un développement suffisamment loin poussé, tout nouveau champ devient une répétition numérique d'un champ déjà rencontré, et tout développement ultérieur répète la partie finie ainsi obtenue ;

- (S5) dans l'exemple achevé de la Fig. 1, les limites externes du système développé sont des axes de symétrie ; leurs intersections portent la symétrie quadripartite ;
- (S6) tout champ dont la forme concorde numériquement avec la forme initiale donne une auto-transformation, obtenue par composition des substitutions de voisinage ;
- (S7) presque toutes les frontières des territoires  $A > 0$  coïncident avec des limites de champs et sont rendues par les serpentines ; Selling signale explicitement une connexion exceptionnelle représentée par une limite déjà existante plutôt que par une ligne étrangère ;
- (S8) les six lignes limites externes sont des axes de symétrie bipartite et leurs six points d'intersection sont des centres de symétrie quadripartite ;
- (S9) la figure possède en outre une symétrie sextuple autour de son centre, que Selling choisit de ne pas utiliser pour réduire le dessin ;
- (S10) dans le développement quadruplé de la Fig. 1, quatre types de limites externes portent les substitutions  $P, Q, R, S$  ; les éléments

$$T = PRP^{-1}, \quad U = QSQ^{-1}$$

satisfont  $TU = UT$  et appartiennent au squelette de stabilisateur déjà utilisé dans la présentation historique.

Les pages imprimées pertinentes sont respectivement 169–170, 175, 184 et 190–191 de la traduction de 1877. Le fichier `selling_fig1_semantic_contract_v39.json` enregistre ces règles séparément de la géométrie diagnostique.

**Proposition 45.1** (Fermeture sémantique, mais obstruction de schéma). *Le contrat sémantique requis pour la Fig. 1 est fermé dans v39, mais les tables v37–v38 ne suffisent pas encore à instancier le complexe cellulaire historique.*

*Démonstration.* La source exige six axes externes, alors que la couche diagnostique ne contient que cinq objets de type `symmetry_candidate` ; au moins un trait doit donc être retypé ou scindé avant toute certification. Plus fondamentalement, les 105 lignes diagnostiques ne portent aucun label de transformation Selling, les 136 nœuds ne portent aucun type historique *fissure/croisement*, les 34 régions ne portent aucun identifiant de forme historique et toutes restent explicitement `NOT_PROMOTED`. Les paires de répétition et les mots de stabilisateur par champ ne sont pas non plus encodés. Ainsi les applications sur les 0-, 1- et 2-cellules ne sont pas définies dans le schéma courant.  $\square$

Ce résultat est un no-go de *certification avec le schéma courant*, non un no-go mathématique pour une transcription enrichie. En conséquence

$$F_{\text{Sell}}^{\text{field}}(Q_0) \longrightarrow F_{29}^{\text{can}} \quad \text{reste PENDING-MORPHISM,}$$

et, conformément à la discipline de v37–v38,

$$H_{\text{field}}^1, H_{\text{field}}^2 = \text{NT} \quad \text{et ne sont pas recalculés.}$$

## 45.2 Censur critique des 43 relateurs et ombre de Fox modulo le quotient de niveau quatre

Les six cycles de v38 restent des éléments exacts de  $\ker \partial_3$ . Pour mesurer ce qu'ils ne voient pas encore, v39 effectue deux calculs indépendants.

Premièrement, on considère les 86 mots orientés obtenus à partir des 43 relateurs et de leurs inverses, avec point de base fixé. Pour les produits de deux relateurs sous-jacents distincts, le nombre de lettres librement annulées a le profil

$$0 : 6754, \quad 1 : 446, \quad 4 : 24.$$

Les 24 cas d'annulation complète ne représentent que les deux orientations et les deux ordres des six paires inverses déjà connues : il n'apparaît aucune nouvelle identité libre à deux relateurs.

En autorisant ensuite le déplacement du point de base le long de chaque boucle d'attache, on obtient 396 mots cycliques orientés. Le census ordonné donne

$$0 : 143584, \quad 1 : 7540, \quad 2 : 252, \quad 3 : 16, \quad 4 : 96.$$

Les annulations de longueur 4 sont encore les six paires inverses. Les seules interfaces de longueur 3 mettent en jeu  $R3b_{123}$  avec

$$R3a_{1213}, \quad R3a_{1231}, \quad R3a_{1312}, \quad R3a_{1321}.$$

Une recherche exhaustive de produits nus de trois relateurs sous-jacents distincts, avec choix des inverses et des six ordres, ne trouve aucune identité libre supplémentaire. Ces données déterminent donc les premiers recouvrements à traiter dans un calcul de module croisé/Peiffer, sans les promouvoir eux-mêmes en 4-cellules.

Deuxièmement, on projette la présentation sur son quotient modulo 4, où les neuf générateurs standards donnent l'ombre abélienne  $(\mathbb{Z}/2)^9$ . Le Jacobien de Fox est évalué sur les 512 caractères de signe de ce quotient. Le résultat exact sur  $\mathbb{Q}$  est

$$\text{rank } J_\chi = \begin{cases} 9, & \chi = 1, \\ 8, & \chi \neq 1, \end{cases} \quad \dim \ker J_\chi = \begin{cases} 34, & \chi = 1, \\ 35, & \chi \neq 1. \end{cases}$$

Ainsi la décomposition régulière possède une dimension totale de noyau

$$17919 = 34 + 511 \cdot 35.$$

Les six cycles graines ont rang 6 dans chaque caractère ; il reste donc 28 directions au caractère trivial et 29 à chacun des caractères non triviaux dans cette ombre finie.

**Garde-fou 45.2** (L'ombre quotient n'est pas le module de Fox complet). *Le passage de  $\mathbb{Z}[\Gamma_3(2)]$  au quotient fini n'est pas utilisé comme foncteur plat. Le calcul précédent prouve seulement que les six graines ne saturent pas cette ombre de niveau quatre ; il ne relève aucune des 28/29 directions résiduelles en identité globale sans une construction supplémentaire. Le module complet reste NT.*

### 45.3 Naturalité du carrier projectif sous le groupoïde Selling/deck

Soit encore

$$\mathbb{P}_k^+ = M_3(\mathbb{Z}/(2 \cdot 3^k))/U_k^+, \quad U_k^+ = \{u \in R_k^\times : u \equiv 1 \pmod{3}\}.$$

Le sous-groupoïde témoin de v34 contient quinze arêtes entières unimodulaires  $M : Q_s \rightarrow Q_t$ . On fait agir chaque arête par conjugaison

$$\text{Ad}_M(A) = M A M^{-1}.$$

**Théorème 45.3** (Naturalité non pointée du tower projectif). *Pour chacune des quinze arêtes du groupoïde témoin et tout  $k \geq 1$ , la conjugaison descend à  $\mathbb{P}_k^+$ , commute aux réductions  $k+1 \rightarrow k$ , commute à la projection modulo 2 et vérifie*

$$\text{Ad}_M([A, B]) = [\text{Ad}_M A, \text{Ad}_M B].$$

*Démonstration.* Les scalaires de  $U_k^+$  sont centraux, donc  $\text{Ad}_M(uA) = u \text{Ad}_M(A)$ . Les matrices  $M$  sont unimodulaires, donc leur inverse est entier et toutes les réductions sont définies. La commutation avec le crochet est l'identité algébrique de conjugaison ; les réductions modulo  $2 \cdot 3^k$  et modulo 2 commutent à la multiplication matricielle entière. Le vérificateur rejoue ces identités sur les neuf unités matricielles et le triplet  $(K_y, K_z, J)$  aux niveaux  $k = 1, \dots, 12$  pour chacune des quinze arêtes.  $\square$

La naturalité obtenue est précisément une naturalité du *carrier complet*, pas du chart pointé. Sur les quinze arêtes, le sous-ensemble des neuf unités matricielles modulo 2 n'est préservé comme ensemble que par  $Q$  et par l'arête deck  $\kappa_{12}$ . Treize arêtes mélangent donc le chart row-major en combinaisons matricielles. Plus fortement, aucune des quinze arêtes ne préserve la droite constante  $\mathbb{Z}J$  intégralement ; modulo 2, seule  $\kappa_{12}$  fixe  $\bar{J}$ .

On obtient donc le verdict typé

carrier projectif non pointé : PROVEN,

mais

 chart fixe des neuf unités et section constante  $J$  : REFUTED-typé sous le groupoïde complet.

Ce no-go n'exclut pas une section  $J_s$  transportée objet par objet ; il interdit seulement de confondre un chart fixe avec une donnée naturelle. L'orientation lorentzienne demeure NT, et la phase physique demeure SEPARATED/PENDING-MORPHISM.

#### 45.4 Réalité stratifiée et registre v39

La fermeture du contrat sémantique est une manifestation observée. En revanche, l'enrichissement géométrique minimal nécessaire au complexe historique, le relèvement des recouvrements de Fox en véritables identités globales et une éventuelle section orientée transportée restent des obligations actionnables. Cette séparation respecte la non-vacuité, la traçabilité et l'interdiction de convertir une obligation de preuve en théorème observé du symbole de réalité stratifiée.

| Objet                                                               | Statut v39                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Contrat sémantique Selling de Fig. 1                                | PROVEN                              |
| Incidence microscopique complète                                    | NT (obstruction de schéma/matching) |
| Foncteur des champs vers $\mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$            | PENDING-MORPHISM non promu          |
| $H^1/H^2$ historiques des champs                                    | NT non recalculés                   |
| Six cycles de Fox v38                                               | PROVEN retenus                      |
| Census critique cyclique des 43 relateurs                           | PROVEN borné                        |
| Ombre de Fox sur les 512 caractères de $(\mathbb{Z}/2)^9$           | PROVEN typée                        |
| Saturation de cette ombre par les six graines                       | REFUTED                             |
| Module complet des identités entre relations                        | NT                                  |
| Naturalité non pointée de $\mathbb{P}_k^+$ sous le groupoïde témoin | PROVEN                              |
| Naturalité du chart fixe des neuf unités                            | REFUTED-typé                        |
| Section constante $J$ sous le groupoïde complet                     | REFUTED-typé                        |
| Réversion roof = transposition                                      | REFUTED-typé retenu                 |
| Orientation lorentzienne historique                                 | NT                                  |
| Phase physique                                                      | SEPARATED / PENDING-MORPHISM        |

La frontière sûre suivante n'est donc plus une recherche documentaire générale. Elle consiste à effectuer uniquement l'enrichissement local requis par le no-go de schéma : identifier/retyper les six axes, donner aux nœuds et arcs leurs types historiques et étiquettes de substitution, fermer les cycles ordonnés des champs et encoder les répétitions/stabilisateurs. Alors seulement le foncteur cellulaire et ses  $H^1/H^2$  pourront être décidés. Sur  $\Gamma_3(2)$ , les quatre interfaces d'annulation de longueur 3 avec  $R3b_{123}$  deviennent les premières paires critiques à traiter dans un vrai module croisé. Sur le tower projectif, la prochaine question naturelle est l'existence d'une section transportée  $J_s$  ou d'un sous-carrier de rang 3 stable, et non la restauration artificielle du chart row-major.

## 46 v40 : schéma historique minimal, diamants de Peiffer et section transportée $J_s$

La frontière v40 conserve v39 comme état *closed/append-only*. Elle ne transforme pas la transcription de la Tafel III en projet autonome : l'objectif est uniquement de retirer l'obstruction de *schéma* mise au jour en v39, sans confondre cette fermeture de schéma avec l'identification historique effective des cellules. En parallèle, les quatre interfaces critiques de longueur 3 de  $\Gamma_3(2)$  sont replacées dans un vrai census de diamants de Peiffer, puis le pointage constant  $J$  réfuté en v39 est remplacé par une section transportée objet par objet, avec audit explicite de la variance et de l'holonomie deck.

### 46.1 Schéma minimal de la Fig. 1 : six axes abstraits, sans promotion géométrique

Le contrat sémantique v39 fournit exactement six lignes limites extérieures, chacune axe de symétrie bipartite, et six intersections quadripartites. v40 matérialise donc un squelette source-sémantique abstrait

$$HAX_0, \dots, HAX_5, \quad HC_0, \dots, HC_5,$$

avec la convention de chart

$$\partial HAX_i = (HC_{i-1}, HC_i), \quad i \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

Cette numérotation n'est pas un nom historique imprimé : elle est définie seulement à rotation et renversement cycliques près. Le fichier `selling_fig1_external_axes_v40.csv` porte les six axes et `selling_fig1_external_centers_v40.csv` les six centres. Aucun des cinq anciens objets Y000–Y004 n'est silencieusement promu en axe historique ; ils restent des candidats diagnostiques du vectoriseur.

En même temps, les trois tables diagnostiques reçoivent les colonnes strictement nécessaires à la future certification :

- les 136 nœuds ont désormais les champs `historical_node_type`, `historical_node_id` et un statut d'affectation ;
- les 105 segments portent les champs `historical_axis_id`, `historical_wall_label`, `historical_substitution_label` et `historical_boundary_role` ;
- les 34 régions ont les champs `historical_field_id`, `historical_form_label`, cycle de bord ordonné, répétition et mot de stabilisateur.

Ces colonnes sont matérialisées dans `selling_fig1_nodes_v40.csv`, `selling_fig1_segments_v40.csv` et `selling_fig1_fields_v40.csv`.

Une classification topologique brute, explicitement diagnostique, donne

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 89 extrémités de degré 1,   36 nœuds de degré 2,   11 nœuds de degré $\geq 3$ . |
|---------------------------------------------------------------------------------|

On peut les appeler respectivement candidats fissure, chaîne non résolue et candidats croisement, mais ce vocabulaire ne vaut pas identification historique : le croisement de Selling implique l'entrelacement des deux divisions et ne peut être certifié par le seul degré du squelette solide.

**Proposition 46.1** (Fermeture du schéma, non de l'incidence). *L'obstruction de schéma de données de v39 est levée : toutes les sortes nécessaires au complexe historique sont désormais représentables. En revanche, l'affectation source-géométrique de ces sortes reste non terminée.*

*Démonstration.* Le squelette abstrait contient bien six axes et six centres, et les tables possèdent maintenant tous les champs nécessaires aux types de nœuds, labels de murs, cycles de bord, répétitions et stabilisateurs. Mais aucun axe abstrait  $HAX_i$  n'est encore relié à un segment raster

certifié, aucun des 136 nœuds n'est promu en fissure/croisement historique, aucun arc n'a reçu un label de substitution Selling et aucun des 34 champs n'a reçu un cycle de bord historique ordonné. La capacité de stocker les données ne fournit donc pas les données.  $\square$

Ainsi le gate devient plus précis :

$$\boxed{\text{schéma minimal} = \text{PROVEN}, \quad \text{affectation historique} = \text{NT},}$$

mais

$$\boxed{F_{\text{Sell}}^{\text{field}}(Q_0) \rightarrow F_{29}^{\text{can}} = \text{PENDING-MORPHISM}, \quad H_{\text{field}}^1, H_{\text{field}}^2 = \text{NT non recalculés}.}$$

Le fichier `selling_field_functor_gate_v40.json` enregistre explicitement que la fermeture du schéma ne satisfait encore aucun des gates 0/1/2-cellulaires.

## 46.2 Les quatre interfaces de longueur trois : huit diamants, deux graines, aucune nouvelle cellule indépendante

V39 avait isolé quatre paires sous-jacentes portant une annulation cyclique de longueur 3 avec  $R3b_{123}$  :

$$(R3a_{1213}, R3b_{123}), \quad (R3a_{1231}, R3b_{123}), \quad (R3a_{1312}, R3b_{123}), \quad (R3a_{1321}, R3b_{123}).$$

V40 conserve les points de base cycliques et les orientations au lieu de quotienter immédiatement. On obtient exactement 16 occurrences orientées, regroupées en 8 mots résiduels distincts de longueur 22 ; ces huit résidus se groupent eux-mêmes en 4 paires par inversion.

Le phénomène critique est cependant dégénéré au sens du module croisé. Les relateurs

$$R3a_{1213} \quad \text{et} \quad R3a_{1231}^{-1}$$

possèdent, après les déplacements de point de base requis, *le même mot cyclique libre* ; il en va de même pour

$$R3a_{1312} \quad \text{et} \quad R3a_{1321}^{-1}.$$

Par conséquent, chaque résidu de longueur 22 admet deux factorisations qui ne diffèrent que par le remplacement d'un représentant par le partenaire inverse déjà relié par l'une des six 4-cellules de Fox de v38.

**Théorème 46.2** (Factorisation des diamants critiques). *Les huit diamants orientés issus des quatre interfaces de longueur 3 factorisent tous par deux familles de 4-cellules déjà certifiées :*

$$\{R3a_{1213}, R3a_{1231}\}, \quad \{R3a_{1312}, R3a_{1321}\}.$$

*Aucune nouvelle 4-cellule indépendante de l'anneau de groupe, ni nouvelle 5-cellule indépendante, n'est produite par ce census borné.*

*Démonstration.* Pour chacun des huit mots résiduels, le vérificateur conserve les deux factorisations cycliques. Le facteur  $R3b_{123}$  est identique dans les deux chemins, tandis que les deux autres facteurs ont exactement le même mot cyclique et appartiennent à l'une des deux paires inverses ci-dessus. Le diamant est donc un whiskering/basepoint-transport d'une cellule inverse déjà certifiée. En outre, la frontière formelle du commutateur de Peiffer

$$aba^{-1}ab^{-1}a^{-1}$$

se réduit librement à l'identité pour les huit résidus ; cette cohérence est dépendante du mécanisme de Peiffer et n'est pas enregistrée comme nouveau générateur supérieur.  $\square$

Le verdict est donc plus fort que le simple “aucune identité nue à trois relateurs” de v39 : les quatre interfaces maximales ont été expliquées structurellement. Le module complet des identités entre relations reste néanmoins

NT – résolution complète toujours requise.

Le certificat est `gamma3_peiffer_overlap_v40.json`.

### 46.3 Section transportée $J_s$ : résolution de variance et test du cycle deck

V39 avait prouvé la naturalité *arête par arête* du carrier matriciel sous la conjugaison, tout en réfutant une direction constante  $J$ . V40 distingue maintenant deux conventions qui avaient la même identité algébrique locale mais pas la même variance relativement à la composition stockée des flèches.

Dans le groupoïde v34, la convention locale explicitement déclarée pour la fibre adjointe est

$$\mathcal{T}_M(X) = M^{-1}XM,$$

et les matrices de chemin se composent par produit à droite

$$G(\gamma) = M_1M_2 \cdots M_r.$$

La conjugaison  $X \mapsto MXM^{-1}$  reste évidemment correcte comme automorphisme matriciel, mais elle réalise l'action opposée pour cette convention de composition. Cette distinction n'avait aucune conséquence sur les tests arête-par-arête de v39 ; elle devient décisive dès qu'on exige l'indépendance de chemin.

Le sous-groupoïde témoin contient 17 objets, 15 arêtes génératrices et 3 composantes connexes. Son graphe sous-jacent a donc

$$\beta_1 = 15 - 17 + 3 = 1.$$

Il n'existe qu'un comparateur non arborescent : le chemin

$$K_0 \rightarrow K_1 \rightarrow K_2 \rightarrow K_3 \rightarrow K_4$$

et l'arête directe  $\kappa_{12}^{\text{deck}} : K_0 \rightarrow K_4$ . Avec la convention de composition stockée,

$$M_{K_0K_1}M_{K_1K_2}M_{K_2K_3}M_{K_3K_4} = M_{\kappa_{12}^{\text{deck}}} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Choisissons  $J$  aux trois racines  $R_0, S_0, K_0$  et posons

$$J_s = G_s^{-1}JG_s.$$

Alors, pour toute arête  $M : s \rightarrow t$  du témoin,

$$J_t = M^{-1}J_sM.$$

Le seul cycle fondamental est exactement fermé par l'identité deck précédente ; la section est donc indépendante du chemin sur tout le témoin fini. Les mêmes égalités restent vraies après réduction modulo  $2^k$  pour  $k = 1, \dots, 12$ , et formellement pour tout  $k$  par réduction d'identités entières.

**Théorème 46.3** (Section naturelle objet-variable sur le témoin). *Après choix de jauge  $J$  sur une racine de chacune des trois composantes, la famille  $\{J_s\}$  définit une section naturelle du carrier matriciel sur les quinze arêtes du témoin pour le transport adjoint covariant v34.*

Ce résultat n'est pas une orientation canonique. Les trois composantes permettent encore

$$\boxed{2^3 = 8}$$

choix indépendants de signe aux racines, et le quotient projectif  $U_k^+$  n'identifie pas  $J_s$  et  $-J_s$  puisque  $-1 \notin U_k^+$ .

Le test de variance fournit aussi un no-go utile. Si l'action arête-par-arête de v39,

$$X \mapsto MXM^{-1},$$

est utilisée *covariamment* avec la composition stockée sans passer au groupoïde opposé, les deux chemins vers  $K_4$  donnent

$$J_{K_4}^{\text{chaîne}} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_{K_4}^{\text{deck}} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ils sont distincts dans chaque  $\mathbb{P}_k^+$  pour  $k \geq 1$ , mais coïncident modulo 2. Ainsi l'ombre binaire ne détecte pas cette faute de variance, tandis que la tour ternaire orientée la détecte immédiatement.

On obtient donc le registre affiné

$\{J_s\}$  sur le témoin, transport  $M^{-1}XM$  : PROVEN après choix de jauge racine,  
 $MXM^{-1}$  utilisé covariamment sur le groupoïde stocké : REFUTED par le cycle deck,  
 ombre modulo 2 de ce défaut : zéro,  
 orientation lorentzienne canonique : NT,  
 phase physique : SEPARATED/PENDING-MORPHISM.

Le certificat complet est `projective_transported_J_section_v40.json`.

#### 46.4 Réalité stratifiée et registre v40

La fermeture du schéma Selling, la factorisation des huit diamants et l'existence de la section  $J_s$  après jauge racine sont des manifestations observées et vérifiées. L'affectation historique des cellules de la planche, une résolution complète de  $\Gamma_3(2)$  et un choix source-natif d'orientation restent des obligations actionnables. Aucune de ces obligations n'est promue en résultat observé.

| Objet                                                                | Statut v40                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Schéma minimal Fig. 1                                                | PROVEN                       |
| Six axes et six centres comme cellules source-sémantiques abstraites | PROVEN                       |
| Matching raster/vector de ces axes et centres                        | NT                           |
| Types historiques fissure/croisement                                 | NT                           |
| Labels historiques de murs/substitutions                             | NT                           |
| Cycles de bord, répétitions et stabilisateurs par champ              | NT                           |
| Foncteur des champs vers $\mathcal{F}_{29}^{\text{can}}$             | PENDING-MORPHISM non promu   |
| $H^1/H^2$ historiques des champs                                     | NT non recalculés            |
| Huit diamants orientés des interfaces longueur 3                     | PROVEN recensés              |
| Nouvelles 4- ou 5-cellules indépendantes issues de ces diamants      | 0 dans ce census             |
| Module complet des identités entre relations                         | NT                           |
| Section objet-variable $J_s$ sous $M^{-1}XM$ sur le témoin           | PROVEN après jauge           |
| Même construction avec $MXM^{-1}$ utilisée covariamment              | REFUTED-typé                 |
| Orientation lorentzienne source-née                                  | NT                           |
| Roof reversal = transposition                                        | REFUTED-typé retenu          |
| Phase physique                                                       | SEPARATED / PENDING-MORPHISM |

La frontière naturelle suivante doit rester ciblée. Côté Selling, il faut maintenant relier les six cellules abstraites  $HAX_i/HC_i$  à la photographie BSB puis propager seulement les affectations effectivement certifiées vers les types de nœuds, labels de murs, cycles de bord, répétitions et stabilisateurs ; le foncteur 0/1/2-cellulaire et  $H^1/H^2$  restent bloqués tant que cette propagation n'est pas totale. Côté  $\Gamma_3(2)$ , puisque les interfaces maximales de longueur 3 se résorbent dans les graines existantes, le prochain census utile est celui des orbites de recouvrements de longueur 2 et de leurs diamants de Squier/Peiffer. Côté projectif, la section  $J_s$  doit être étendue au-delà du témoin fini et testée sur les relations historiques supplémentaires ; son existence ne doit jamais être confondue avec un choix canonique de signe, une orientation lorentzienne physique ou une phase de de Broglie.

## 47 v41 : comparaison typée du carrier 89, enveloppe 17/16, census de Squier longueur deux et holonomie historique de $J_s$

La frontière v41 conserve v40 comme état *closed/append-only* et applique de manière stricte le principe “source avant promotion”. En particulier, l'existence du schéma minimal de la Fig. 1 ne vaut pas identification de ses cellules au raster BSB. La branche Selling est donc d'abord soumise à un gate de liaison géométrique fail-closed ; en parallèle, le nombre diagnostique 89 est comparé, sans fusion, à plusieurs carriers déjà présents dans les programmes Cube27/dyadique/RH/KEP, le décalage  $16 \mapsto 17$  est typé comme enveloppe pointée potentielle, les recouvrements cycliques de longueur deux de  $\Gamma_3(2)$  sont recensés, et la section transportée  $J_s$  est étendue à une boule de formes normales du groupe de Coxeter historique.

### 47.1 Fig. 1 : zéro promotion géométrique sans témoin source-certifié

Le squelette abstrait v40 garde exactement six axes  $HAX_i$  et six centres  $HC_i$ , mais les tables machine-readable disponibles ne portent encore aucune affectation source-certifiée de ces cellules aux segments ou nœuds diagnostiques. v41 vérifie donc explicitement

$$N_{\text{axes}}^{\text{promoted}} = N_{\text{centres}}^{\text{promoted}} = N_{\text{fissures}}^{\text{promoted}} = N_{\text{crossings}}^{\text{promoted}} = 0.$$

De même, aucun label historique de mur/substitution, cycle de bord ordonné, couple de répétition ou mot stabilisateur n'est promu. Le résultat n'est pas un théorème de non-existence : il signifie seulement qu'aucun objet des entrées actuelles ne satisfait encore le gate de provenance exigé.

Le census topologique diagnostique reste inchangé :

$$89 \text{ nœuds de degré } 1, \quad 36 \text{ de degré } 2, \quad 11 \text{ de degré } \geq 3.$$

Les 89 premiers restent donc des *candidats de fissure diagnostiques*, et non 89 fissures historiques. Le foncteur

$$F_{\text{Sell}}^{\text{field}} \longrightarrow F_{29}^{\text{can}}$$

reste PENDING-MORPHISM ; ses gates 0/1/2-cellulaires ne sont pas clos et  $H^1/H^2$  historiques ne sont pas recalculés. Le certificat est `selling_axis_binding_gate_v41.json` et le gate functoriel `selling_field_functor_gate_v41.json`.

### 47.2 Le nombre diagnostique 89 face aux carriers Cube27/dyadique/RH/KEP

Le stockage fournit plusieurs réalisations exactes de l'entier 89, mais sur des porteurs différents. v41 les transforme seulement en *gabarits de formulation compatibles* ; aucune égalité de carriers n'en est déduite.

Premièrement, le carrier A1BE/RH pointé  $P_{89}$  possède un point fixe et quarante-quatre orbites libres sous une involution  $C_2$ . Il réalise donc exactement

$$89 = 44 + 45$$

comme nombre d'orbites libres plus nombre total d'orbites. Le même contexte donne pour toute involution finie

$$|X| = 2p + f, \quad q = p + f, \quad |X| = p + q,$$

et montre que la décomposition

$$89 = 34 + 55$$

par ce mécanisme exigerait précisément  $f = 21$  points fixes. Aucun carrier source-natif de ce type n'y est établi : cette voie reste NT.

Deuxièmement, le certificat roof/rail possède

$$q_n(r) = n(r + 1) - 1, \quad E(x) = x + 1,$$

et, pour  $n = 9$ ,

$$q_9(9) = 89, \quad 89 = 44 + 45 = 81 + 8 = 2 \cdot 45 - 1.$$

Il s'agit d'une enveloppe arithmétique exacte, pas d'une structure d'incidence Selling. Le scan de récurrence d'ordre 89 renforce précisément ce garde-fou : ses quarante-quatre paires additives complémentaires sont toutes séparées par l'ordre matriciel exact ; en particulier, l'égalité spectrale 34/55 est réfutée, de même que 44/45. Ainsi, l'enveloppe arithmétique ne se transforme pas silencieusement en équivalence du carrier de récurrence.

Troisièmement, Cube27 porte la décomposition atomique

$$27 = (1 + 12) + (6 + 8) = 13 + 14$$

et le transfert typé

$$17 \mid 27 \longrightarrow 30 \mid 14.$$

Le 17 de cette formule est un carrier étiqueté indépendant ; le contexte Cube27 lui-même conserve explicitement la séparation avec les carriers Lorentz/Selling lorsqu'aucun morphisme équivariant n'est fourni.

Enfin, dans R6.65 dyadique, 89 apparaît dans le triplet source (69, 84, 89) d'une ligne de la famille  $d_0$ . Ici 89 est un *identifiant d'occurrence*, et non une cardinalité. Cette occurrence est donc PROVEN-NOT-MERGEABLE-BY-CARDINALITY avec les 89 nœuds diagnostiques de la Fig. 1.

Le fichier `selling_degree1_89_crosscontext_v41.json` conserve ces cinq lectures et leurs hashes. La conclusion typée est

$$\begin{array}{l} 89_{\text{Selling,deg1}} \quad \text{SEPARATED/PENDING-MORPHISM de} \\ \quad 89_{\text{A1BE}}, \quad 89_{\text{rail}}, \quad 89_{\text{recurrence}}, \\ \quad 89_{\text{label dyadique}}. \end{array}$$

### 47.3 Enveloppe pointée $16 \mapsto 17$ : comparaison Selling/Deck– $\Gamma_3(2)$

Le témoin Selling/Deck matérialisé contient exactement 17 objets, répartis en trois composantes connexes de tailles

$$8, \quad 4, \quad 5.$$

Le census v40 de  $\Gamma_3(2)$  possède de son côté 16 occurrences orientées des quatre interfaces critiques de longueur 3. Un troisième carrier, KEP-R24, possède une réalisation source-native du patron

$$17 = 16 + 1$$

sous la forme de seize routes endpoint scindées et d'une route frontière.

Ceci justifie la définition abstraite de l'enveloppe pointée

$$\text{Env}_\partial(X) = X \sqcup \{\partial\}, \quad |\text{Env}_\partial(X)| = |X| + 1,$$

compatible avec l'opérateur roof  $E(x) = x + 1$ . Mais aucune des trois composantes Selling/Deck ne fournit actuellement un objet source-certifié distingué  $\partial$  dont le retrait produirait les seize occurrences  $\Gamma_3(2)$ , et aucun morphisme d'incidence ou de groupoïde n'a été construit. On conserve donc

$$\text{Env}_\partial(\mathcal{O}_{16}^{\Gamma_3}) \dashrightarrow \text{Obj}(\mathcal{G}_{\text{Sell/deck}}) \quad \text{SEPARATED/PENDING-MORPHISM.}$$

Le certificat est `selling_gamma_envelope_v41.json`.

#### 47.4 Recouvrements de longueur deux : quatorze types de Squier/Peiffer

Les 43 cellules relatives donnent, après orientation, inversion et déplacement cyclique de point de base, 396 occurrences orientées. Le census exhaustif des annulations de bord trouve

$$N_1 = 3770, \quad N_2 = 126, \quad N_3 = 8, \quad N_4 = 48,$$

où  $N_k$  est le nombre de paires distinctes possédant une annulation maximale de longueur  $k$ .

Les 126 recouvrements de longueur deux se groupent en

$$74 \text{ mots résiduels exacts} = 52 \text{ diamants à deux factorisations} + 22 \text{ singletons.}$$

Après quotient par déplacement cyclique et inversion des relateurs, ils utilisent 26 paires de classes. Une vérification indépendante des permutations d'indices montre que le sous-groupe qui préserve effectivement la liste spécialisée gelée des 43 cellules n'est pas tout  $S_3$ , mais

$$H_{\text{frozen}} = \{1, (23)\} \simeq C_2.$$

Sous ce groupe, les 26 paires forment exactement

$$14 \text{ orbites de Squier/Peiffer} = 12 \text{ orbites de taille } 2 + 2 \text{ orbites fixes.}$$

L'ombre d'augmentation des cinquante-deux diamants est particulièrement contraignante. Les 52 vecteurs appartiennent tous au noyau de la matrice d'exposants  $9 \times 43$ , leur rang vaut 6, les six graines Fox v38 ont elles aussi rang 6, et

$$\text{rank}\langle S_{v38}, D_{L2} \rangle = \text{rank}\langle S_{v38} \rangle = 6.$$

Plus précisément, vingt-quatre diamants ont ombre d'augmentation nulle et les vingt-huit autres donnent, au signe près, l'une des six directions de graines v38. Ainsi

$$\text{nouvelle direction d'augmentation issue des recouvrements longueur } 2 = 0.$$

Cette conclusion reste volontairement au niveau de l'augmentation. Les coefficients de whiskering dans  $\mathbb{Z}[\Gamma_3(2)]$  ne sont pas tous identifiés, donc aucune complétude non abélienne ni absence globale de nouvelles 4/5-cellules n'est revendiquée. Le module complet des identités entre relations demeure NT. Le certificat exhaustif est `gamma3_length2_squier_v41.json`.

### 47.5 Extension de la section $J_s$ à une boule du Coxeter $C_6$

V40 établissait  $J_s$  sur un témoin à dix-sept objets. v41 utilise maintenant la présentation historique/Tietze

$$W(C_6) = \langle a, h, g, b, u, t \mid x^2 = 1, [a, h] = [h, g] = [g, b] = [b, u] = [u, t] = [t, a] = 1 \rangle$$

et sa forme normale de produit de graphes. Parmi les

$$1 + 6 + 6^2 + \dots + 6^5 = 9331$$

mots bruts de longueur au plus cinq, on obtient

4504 formes normales distinctes.

Sur cette boule, le transport

$$J_g = \rho(g)^{-1} J \rho(g)$$

est vérifié sur les 4504 objets et sur les

5484 arêtes génératrices internes

qui restent dans la boule. L'image matricielle possède 1711 matrices distinctes ; les collisions sont enregistrées et aucune fidélité globale de la représentation n'est revendiquée.

Plus fortement, les douze relations historiques déjà certifiées – involutions, commutations et relations mixtes – ont produit matriciel exactement égal à  $I_3$ . Leur holonomie sur  $J$  est donc nulle sur  $\mathbb{Z}$  :

$$\rho(r) = I_3 \implies \rho(r)^{-1} J \rho(r) = J.$$

Cette identité se réduit automatiquement à chaque niveau

$$\mathbb{Z}/(2 \cdot 3^k), \quad k \geq 1,$$

et a été rejouée explicitement pour  $1 \leq k \leq 12$ . Les douze relations définissantes du Coxeter  $C_6$  passent également.

On obtient donc

holonomie de  $J_s$  sur toutes les relations historiques déclarées = PROVEN.

Ce résultat ne sélectionne toujours pas un signe racine canonique. L'orientation lorentzienne reste NT ; l'action  $MXM^{-1}$  reste l'action de variance opposée sous la convention de composition stockée ; et l'identification avec une phase physique reste SEPARATED/PENDING-MORPHISM. Le certificat est `projective_J_historical_holonomy_v41.json`.

## 47.6 Registre v41 et frontière suivante

| Objet                                                    | Statut v41                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Liaison $HAX_i/HC_i$ au raster BSB                       | NT ; zéro promotion               |
| Foncteur historique des champs                           | PENDING-MORPHISM non promu        |
| $H^1/H^2$ historiques                                    | NT non recalculés                 |
| Comparaison des 89 nœuds diagnostiques aux carriers      | SEPARATED / PENDING-MORPHISM      |
| RH/KEP/Cube27/dyadiques                                  |                                   |
| Enveloppe abstraite $16 \mapsto 17$                      | PROVEN comme construction pointée |
| Adapter Selling/Deck $17 \leftrightarrow \Gamma_3(2)$ 16 | SEPARATED / PENDING-MORPHISM      |
| 126 recouvrements $\Gamma_3(2)$ de longueur deux         | PROVEN recensés                   |
| 14 types $C_2$ de Squier/Peiffer                         | PROVEN                            |
| Nouvelles directions d'augmentation                      | 0                                 |
| Module complet $\mathbb{Z}[\Gamma_3(2)]$                 | NT                                |
| Section $J_s$ sur la boule Coxeter de rayon 5            | PROVEN après jauge                |
| Holonomie sur les 12 relations historiques déclarées     | PROVEN                            |
| Orientation lorentzienne source-née                      | NT                                |
| Roof reversal = transposition                            | REFUTED-typé                      |
| Phase physique                                           | SEPARATED / PENDING-MORPHISM      |

La frontière naturelle suivante doit maintenant convertir les deux comparaisons nouvelles en gates de morphismes, et non poursuivre les seules coïncidences numériques. Côté Selling, l'objectif prioritaire reste d'identifier géométriquement les six axes et six centres sur la source BSB avec des témoins reproductibles ; seulement ensuite pourront être propagés fissures, croisements et champs. Côté carrier 89, le test utile est de chercher sur le sous-graphe diagnostique des 89 nœuds de degré un une involution ou un groupoïde source-compatible, puis de comparer ses orbites aux patrons 44/45 et, séparément, 34/55 sans les imposer. Côté 17/16, il faut rechercher un véritable objet frontière ou une extension relative fournissant un foncteur pointé. Côté  $\Gamma_3(2)$ , les cinquante-deux diamants doivent être relevés de leur ombre d'augmentation vers leurs coefficients exacts de Fox/whiskering dans l'anneau de groupe. Enfin, la formule  $J_g = \rho(g)^{-1} J \rho(g)$  peut être promue de la boule finie au groupe présenté tout entier seulement après un théorème de descente explicitement typé, sans lever l'ambiguïté de signe ni la séparation physique.

## 48 v42 : relèvement exact des diamants dans $\mathbb{Z}[\Gamma_3(2)]$ , enveloppe pointée gardée et torsor de signe de $J_s$

La frontière v42 conserve v41 comme état *closed/append-only*. Elle ne force toujours aucune cellule historique de la Fig. 1 à partir du seul diagnostic géométrique. En revanche, elle ferme deux questions qui étaient encore seulement visibles dans des ombres : les cinquante-deux diamants de Squier de longueur deux sont relevés dans l'anneau de groupe exact de  $\Gamma_3(2)$ , et l'ambiguïté globale de signe de la section transportée  $J_s$  est transformée en un torsor explicite qui commute avec toutes les relations actuellement déclarées. En parallèle, le patron  $17 = 16 + 1$  reçoit un candidat de pointage graph-théorique, mais pas encore un point frontière historique Selling.

### 48.1 Fig. 1 et carrier 89 : le prérequis $C_2$ n'est pas encore satisfait

Le gate de liaison BSB demeure volontairement inchangé : aucune nouvelle affectation source-certifiée n'identifie les cellules abstraites  $HAX_i, HC_i$  avec les segments ou nœuds du graphe diagnostique. En particulier,

$$N_{\text{promoted}}^{\text{new}} = 0.$$

Les 89 nœuds de degré un restent donc un carrier diagnostique. La frontière v42 demandait de calculer un census fixe/libre seulement *après* matérialisation d'une action historique  $C_2$  sur ces nœuds. Cette précondition étant fausse dans les données machine-readable actuelles, le calcul est correctement arrêté avant les formules

$$|X| = 2p + f, \quad q = p + f,$$

et aucune comparaison avec  $44 \mid 45$  ou  $34 \mid 55$  n'est promue. Le certificat `selling_degree1_C2_gate_v42.json` porte donc le statut

C2\_ORBIT\_CENSUS\_NOT\_ACTIVATED\_FAIL\_CLOSED.

Le fichier `selling_source_binding_gate_v42.json` conserve séparément l'absence de nouvelle promotion géométrique. Cette absence n'est jamais interprétée comme impossibilité d'un futur matching historique.

## 48.2 Enveloppe $17 \rightarrow 16$ : un candidat canonique de graphe, mais pas encore un $\partial$ historique

Le témoin Selling/deck possède 17 objets, 15 arêtes, trois composantes connexes et

$$\beta_1 = 15 - 17 + 3 = 1.$$

V42 fixe un critère minimal de préservation purement graph-théorique : supprimer un objet doit laisser exactement 16 objets, trois composantes et le même rang cyclique  $\beta_1 = 1$ . Les candidats satisfaisant ce critère sont exactement

$$\{R5, P1, Q1, S0, S3\}.$$

Le groupe d'automorphismes du graphe nu possède 40 éléments. Parmi ces cinq candidats, un seul est fixé par tous les automorphismes :

$$R5.$$

Après suppression de  $R5$ , les composantes ont les tailles

$$7 + 4 + 5 = 16.$$

Ainsi  $R5$  est un *candidat graph-canonique* au rôle du point ajouté  $\partial$  dans l'enveloppe  $16 \mapsto 17$ . Ce résultat est plus fort que la simple égalité cardinale de v41, mais il ne constitue toujours pas une identification historique : le critère de préservation vient de v42 et non d'une phrase de Selling désignant  $R5$  comme frontière, et aucun foncteur d'incidence ne relie les seize objets restants aux seize occurrences orientées de  $\Gamma_3(2)$ . On conserve donc

$$\begin{array}{l} R5 = \partial \text{ comme candidat de graphe : PROVEN,} \\ \Gamma_3(2) \leftrightarrow (\mathcal{G}_{\text{Sell}} \setminus \{R5\}) \text{ SEPARATED/PENDING-MORPHISM.} \end{array}$$

Le certificat est `selling_gamma_pointed_envelope_v42.json`.

## 48.3 Relèvement des cinquante-deux diamants dans l'anneau de groupe

Soit

$$\Gamma = \Gamma_3(2) \subset GL_3(\mathbb{Z})$$

réalisé par les neuf générateurs standards  $E_{ij}(2), F_i$ . Pour un relateur de base  $r$  et une occurrence cyclique orientée

$$w = q^{-1}r^\varepsilon q, \quad \varepsilon \in \{\pm 1\},$$

la contribution au module des relations après passage à  $\mathbb{Z}[\Gamma]$  est

$$\varepsilon q^{-1} e_r.$$

Cette formule est la réduction dans le quotient de la règle de Fox : les termes contenant  $(r-1)Dq$  s'annulent parce que  $r=1$  dans  $\Gamma$ .

Chaque diamant v41 fournit deux factorisations

$$w_a w_b = w_c w_d$$

qui sont littéralement le même mot libre réduit. V42 associe donc le cycle

$$Z_{a,b;c,d} = \varepsilon_a q_a^{-1} e_{r_a} + \varepsilon_b q_b^{-1} e_{r_b} - \varepsilon_d q_d^{-1} e_{r_d} - \varepsilon_c q_c^{-1} e_{r_c}.$$

Le calcul de Fox, avec les coefficients représentés par les matrices intégrales exactes de  $\Gamma$ , vérifie pour chacun des 52 diamants

$$\partial_3 Z_{a,b;c,d} = 0 \in \mathbb{Z}[\Gamma]^9.$$

Il ne s'agit donc plus d'une ombre d'augmentation : les coefficients de whiskering sont explicitement matérialisés.

Le résultat se scinde exactement en deux familles. Vingt-huit diamants appartiennent déjà au sous-module engendré par les six graines inverses de v38. Les vingt-quatre diamants qui étaient *invisibles* à l'augmentation restent au contraire non nuls modulo ce sous-module. Ils se groupent quatre par quatre sur six relateurs distincts :

$$\begin{aligned} r_1 &= (E_{12}F_1)^2, & r_2 &= (E_{13}F_1)^2, & r_3 &= (E_{21}F_2)^2, \\ r_4 &= (E_{31}F_3)^2, & r_5 &= (E_{12}F_2)^2, & r_6 &= (E_{13}F_3)^2. \end{aligned}$$

Posons  $g_i$  égal au demi-mot correspondant, de sorte que

$$r_i = g_i^2, \quad g_i^2 = 1 \text{ dans } \Gamma.$$

Les vingt-quatre diamants sont exactement des translatés à gauche et changements de signe de six cycles canoniques

$$z_i = (1 - g_i) e_{r_i}, \quad i = 1, \dots, 6.$$

En effet,

$$\partial_3 z_i = (1 - g_i) D(g_i^2) = (1 - g_i)(1 + g_i) D(g_i) = (1 - g_i^2) D(g_i) = 0.$$

Les six  $z_i$  vivent sur six coordonnées de relateurs distinctes, qui ne font pas partie des douze coordonnées des graines v38. Ils sont donc non nuls modulo le sous-module précédent et leur somme de sous-modules cycliques est directe. Le garde-fou est essentiel : ces sous-modules ne sont pas déclarés libres sur  $\mathbb{Z}[\Gamma]$ , car

$$(1 + g_i) z_i = 0.$$

Le rang abélien exact des vingt-quatre images à support fini modulo les graines v38 vaut 6.

Le certificat principal est `gamma3_group_ring_squier_v42.json`; les six représentants canoniques sont sérialisés dans `gamma3_new_4cell_generators_v42.csv`. Le résultat promu est donc

$$6 \text{ nouvelles 4-syzygies exactes relatives au sous-module v38.}$$

La complétude du module  $\ker \partial_3$  reste NT.

#### 48.4 Six secondes syzygies et niveau des 5-cellules

Après adjonction formelle d'une 4-cellule  $f_i$  telle que

$$\partial_4 f_i = z_i,$$

l'annulateur précédent donne immédiatement

$$\partial_4((1 + g_i)f_i) = (1 + g_i)(1 - g_i)e_{r_i} = (1 - g_i^2)e_{r_i} = 0.$$

On obtient donc six cycles de degré supérieur

$$\boxed{\zeta_i = (1 + g_i)f_i \in \ker \partial_4, \quad i = 1, \dots, 6.}$$

Ils fournissent six *secondes syzygies exactes* dans le complexe étendu. Cette promotion ne signifie ni que ces six classes sont non nulles dans  $H_4$ , ni qu'elles engendrent toutes les relations entre les nouvelles 4-cellules : le module complet des 5-cellules reste NT. Le certificat est `gamma3_second_syzygies_v42.json`.

Cette structure explique a posteriori pourquoi l'augmentation v41 ne voyait rien :

$$\varepsilon(1 - g_i) = 0,$$

alors que  $1 - g_i \neq 0$  dans l'anneau de groupe fidèle. Les diamants “zéro” de l'ombre abélienne transportaient donc une donnée non abélienne réelle.

#### 48.5 Section $J_s$ : rayon six et no-go de sélection du signe par les relations actuelles

La boule de Coxeter est étendue d'un cran. Parmi

$$1 + 6 + 6^2 + \dots + 6^6 = 55987$$

mots bruts, la réduction du RACG  $C_6$  donne

$$\boxed{22183 \text{ formes normales distinctes.}}$$

Le transport

$$J_g = \rho(g)^{-1} J \rho(g)$$

est vérifié sur ces objets et sur

$$\boxed{27024 \text{ arêtes génératrices internes.}}$$

Il s'agit d'un strict renforcement du rayon cinq de v41.

La question du signe peut maintenant être formulée comme un no-go typé. Si  $J_s$  satisfait chaque équation de transport

$$J_t = M^{-1} J_s M,$$

alors la section opposée satisfait simultanément

$$-J_t = M^{-1} (-J_s) M.$$

Le flip global

$$\sigma : J_s \mapsto -J_s$$

commute donc avec tous les transports et avec toutes les relations historiques/Coxeter déjà déclarées. Les contraintes relationnelles courantes possèdent au moins les deux solutions  $J_s$  et  $-J_s$  et ne peuvent, à elles seules, produire un sélecteur unique.

La tour projective ne supprime pas cette ambiguïté : pour

$$R_k = \mathbb{Z}/(2 \cdot 3^k), \quad U_k^+ = \{u \in R_k^\times : u \equiv 1 \pmod{3}\},$$

on a  $-1 \notin U_k^+$  pour tout  $k \geq 1$ . Les deux signes restent donc distincts dans chaque  $\mathbb{P}_k^+$ . Il en résulte

unicité du signe à partir des seules relations courantes = REFUTED-TYPED,

tandis que

orientation lorentzienne choisie par une marque source supplémentaire = NT.

Cette distinction évite de transformer un no-go de *détermination par les données présentes* en théorème de non-existence d'une future orientation. Le certificat est `projective_J_radius6_sign_torsor_v42.json`.

## 48.6 Gate Selling et registre v42

Puisqu'aucune affectation historique 0/1/2-cellulaire nouvelle n'est disponible, le foncteur

$$F_{\text{Sell}}^{\text{field}} \longrightarrow F_{29}^{\text{can}}$$

reste PENDING-MORPHISM et les groupes  $H^1/H^2$  historiques restent NT, non recalculés. Le fichier `selling_field_functor_gate_v42.json` matérialise cette décision fail-closed.

| Objet                                                                 | Statut v42                               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nouvelles liaisons BSB source-certifiées                              | 0 ; NT conservé                          |
| Action historique $C_2$ sur les 89 nœuds de degré un                  | précondition absente ; census non activé |
| $R_5$ comme candidat de point frontière sous le critère de graphe v42 | PROVEN relatif au critère                |
| $R_5$ comme point frontière historique Selling                        | NT                                       |
| Adapter 16 $\leftrightarrow$ 17 avec $\Gamma_3(2)$                    | SEPARATED / PENDING-MORPHISM             |
| Diamants longueur deux relevés dans $\mathbb{Z}[\Gamma_3(2)]$         | 52/52 PROVEN                             |
| Diamants déjà dans les six graines v38                                | 28                                       |
| Diamants d'augmentation nulle mais non nuls dans l'anneau de groupe   | 24                                       |
| Nouvelles 4-syzygies canoniques $z_i = (1 - g_i)e_{r_i}$              | 6 PROVEN                                 |
| Secondes syzygies $(1 + g_i)f_i$                                      | 6 PROVEN dans le complexe étendu         |
| Résolution complète $\mathbb{Z}[\Gamma_3(2)]$                         | NT                                       |
| Section $J_s$ sur la boule Coxeter de rayon 6                         | PROVEN sur 22183 objets                  |
| Sélection unique du signe par les relations actuelles                 | REFUTED-typé                             |
| Orientation lorentzienne source-née                                   | NT                                       |
| Roof reversal = transposition                                         | REFUTED-typé retenu                      |
| Phase physique                                                        | SEPARATED / PENDING-MORPHISM             |

La frontière suivante doit partir de ces nouveaux objets exacts, plutôt que de nouvelles coïncidences de cardinalité. Côté  $\Gamma_3(2)$ , les six idéaux cycliques engendrés par  $(1 - g_i)e_{r_i}$  et leurs six annulateurs  $(1 + g_i)$  appellent maintenant le calcul des intersections entre le sous-module v38, les six nouveaux sous-modules et les autres overlaps de longueur un, afin de commencer une vraie résolution partielle. Côté enveloppe 16/17,  $R_5$  fournit un pointage graph-canonique à tester contre les matrices/charts et stabilisateurs du groupoïde, sans le baptiser frontière historique. Côté  $J_s$ , le no-go de signe montre que la prochaine donnée utile doit être une marque source transformant non trivialement sous  $J \mapsto -J$  ; sans elle, toute extension de rayon conserve nécessairement le torsor. Enfin, la transcription de Selling reste un gate indépendant : aucun  $H^1/H^2$  des champs ne sera recalculé avant fermeture effective des cellules 0/1/2.

## 49 Résolution partielle de groupe, enveloppe pointée et gate d'orientation v43

La frontière v43 repart exclusivement du paquet v42 scellé. Avant tout calcul nouveau, les 170 entrées de `v42_SHA256SUMS.txt` ont été relues et comparées aux octets extraits du bundle v42 ; aucune divergence n'est admise comme nouvelle source. En particulier, le témoin primaire `LOG_0016.pdf` conserve

$$\text{SHA256} = 423da98bd897c5dcb2b3556f4c9dc1367a4f12263d247608cfb2ba7a00f2e47b$$

et 1 991 876 octets. Les calculs ci-dessous sont donc append-only relativement à v42.

### 49.1 Selling/BSB : maintien fail-closed et census $C_2$ des 89 nœuds non activé

Aucune nouvelle affectation géométrique n'est promue depuis la photographie BSB. Les six cellules abstraites  $HAX_i$ , les six centres  $HC_i$ , les fissures, croisements, labels de murs/substitutions, cycles de bord des champs, répétitions et stabilisateurs restent sans appariement historique source-certifié. Le certificat `selling_source_binding_gate_v43.json` enregistre ainsi zéro promotion nouvelle.

Les 89 nœuds de degré un restent donc des candidats topologiques diagnostiques, et non un carrier historique muni d'une involution. En l'absence d'une action  $C_2$  Selling source-certifiée,

$$\boxed{\text{census } C_2(89) = \text{NOT-ACTIVATED} / \text{FAIL-CLOSED.}}$$

En particulier, les profils  $44 \mid 45$  et  $34 \mid 55$  restent SEPARATED et ne sont pas testés comme décompositions historiques de la Fig. 1. Le certificat est `selling_degree1_C2_gate_v43.json`.

### 49.2 Le pointage $R5$ : candidat graph-canonique, mais adapter strict $16 \leftrightarrow 16$ réfuté

Le témoin Selling/deck de v42 possède 17 objets, 15 arêtes, trois composantes et  $\beta_1 = 1$ . Son groupe d'automorphismes du graphe non étiqueté a ordre 40 et fixe  $R5$  sous tous ses éléments. L'objet exact est

$$C_{R5} = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad Q_{R5} = \begin{pmatrix} 147 & 0 & -180 \\ 0 & -1 & 0 \\ -180 & 0 & 220 \end{pmatrix}, \quad \det Q_{R5} = 60.$$

Il est incident à l'unique arête  $R4 \rightarrow R5$  de matrice

$$M_{R5} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les décorations exactes par  $Q$  ou par le chart réduisent le groupe d'automorphismes à l'identité ; elles ne fournissent toutefois toujours aucun nom de frontière historique Selling.

Après suppression de  $R5$ , le graphe Selling/deck a les invariants

$$(|V|, |E|, c, \beta_1) = (16, 14, 3, 1), \quad |\pi_0| = (7, 5, 4).$$

À l'opposé, les seize occurrences orientées critiques de  $\Gamma_3(2)$ , munies de l'incidence naturelle fournie par les huit diamants de Peiffer v40, donnent

$$(|V|, |E|, c, \beta_1) = (16, 8, 8, 0), \quad |\pi_0| = (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2).$$

Ces invariants de graphe interdisent un isomorphisme d'incidence. Ainsi

$R5$  reste un candidat de pointage graph-canonique,  
 $16 \leftrightarrow 16$  : strict adapter naturel = REFUTED-TYPED.

Une bijection abstraite de cardinalité existe évidemment, mais elle n'a aucune force typée. Cette réfutation concerne uniquement l'incidence critique déclarée ; elle ne ferme pas la recherche d'un futur adapter enrichi. Le certificat est `selling_gamma_R5_adapter_v43.json`.

### 49.3 Module partiel de syzygies sur $R = \mathbb{Z}[\Gamma_3(2)]$

Les six cycles libres v38 sont conservés. Chacun possède une coordonnée de relateur privée portant le coefficient unité, donc son annulateur à gauche est nul et leur somme est libre de rang six.

V42 avait ajouté six cycles d'ordre deux

$$z_i = (1 - g_i)e_{r_i}, \quad g_i^2 = 1.$$

Le census longueur un de v43 révèle douze autres relateurs carrés, jusque-là absents du générateur partiel :

$$F_1^2, F_2^2, F_3^2, (E_{21}F_1)^2, (E_{23}F_2)^2, (E_{23}F_3)^2, \\ (E_{31}F_1)^2, (E_{32}F_3)^2, (E_{32}F_2)^2, (F_1F_2)^2, (F_1F_3)^2, (F_2F_3)^2.$$

Chacun fournit une nouvelle 4-syzygie canonique

$$z = (1 - g)e_r, \quad \partial_3 z = (1 - g)D(g^2) = 0.$$

Les douze nouvelles coordonnées de relateurs sont distinctes entre elles et distinctes des supports privés des graines libres et des six cycles v42. Les intersections deux à deux de ces sous-modules sont donc nulles par support de coordonnée.

Pour tout involutif  $g$ , le calcul sur les paires de cosets droites  $\{h, hg\}$  donne exactement

$$a(1 - g) = 0 \iff a = ag \iff a = b(1 + g),$$

pour tout élément de support fini  $a \in R$ . Par conséquent

$$\text{Ann}_R((1 - g)e_r) = R(1 + g).$$

Le module certifié v43 est donc

$$M_{43} \cong R^6 \oplus \bigoplus_{i=1}^{18} R/R(1 + g_i).$$

Le fichier `gamma3_new_length1_4cells_v43.csv` sérialise les douze nouveaux générateurs et `gamma3_partial_resolution_v43.json` le module partiel complet.

Après adjonction de cellules  $f_i$  telles que  $\partial_4 f_i = (1 - g_i)e_{r_i}$ , chacun des dix-huit secteurs d'ordre deux fournit aussi

$$(1 + g_i)f_i \in \ker \partial_4.$$

Les six secondes syzygies v42 sont donc complétées par douze nouvelles, pour un total de dix-huit secondes syzygies exactes dans le complexe étendu. Le module complet de 5-cellules reste NT. Le certificat est `gamma3_second_syzygies_v43.json`.

#### 49.4 Censur Squier longueur un et fermeture de tous les overlaps cycliques par paires

Sur les 396 occurrences orientées et cycliquement pointées, le censur d'annulation de longueur un donne

$$\boxed{3770 \text{ paires, } 2108 \text{ résidus, } 1662 \text{ cycles de comparaison.}}$$

Le profil des nombres de factorisations des résidus est

$$954 \times 1, \quad 888 \times 2, \quad 24 \times 3, \quad 242 \times 4.$$

Avant adjonction des douze nouveaux générateurs, le module  $v_{42}$  absorbe 918 cycles et en laisse exactement

$$\boxed{744}$$

hors de son image. Tous ces 744 survivants portent au moins une des douze coordonnées carrées manquantes ci-dessus. Après leur adjonction,

$$\boxed{1662/1662 \text{ cycles longueur un sont absorbés par } M_{43}.$$

Le même test, rejoué pour toutes les longueurs d'annulation cyclique possibles des relateurs spécialisés, donne

| longueur                   | 1    | 2   | 3 | 4  |
|----------------------------|------|-----|---|----|
| paires                     | 3770 | 126 | 8 | 48 |
| groupes résiduels          | 2108 | 74  | 4 | 1  |
| cycles de comparaison      | 1662 | 52  | 4 | 47 |
| survivants modulo $M_{43}$ | 0    | 0   | 0 | 0  |

Ainsi tous les cycles de comparaison provenant de recouvrements cycliques *par paires* sont absorbés par la résolution partielle actuelle.

Cette fermeture ne doit pas être confondue avec une résolution complète. Dans l'ombre finie

$$\Gamma_3(2) \longrightarrow (\mathbb{Z}/2)^9,$$

les 512 caractères de signe donnent encore, après projection de  $M_{43}$ , des dimensions résiduelles comprises entre

$$\boxed{14 \leq d_{\text{res}} \leq 28.}$$

En particulier, une dimension résiduelle minimale  $14 > 0$  certifie que des directions de noyau restent hors du sous-module actuel, même dans cette ombre. La résolution complète reste donc strictement NT.

#### 49.5 Recherche d'une marque impaire pour $J_s$

Le gate historique  $v_{36}$  demeure inchangé : l'extraction source Selling/deck ne fournit aucune marque sérialisée qui rompe la réflexion  $J_s \mapsto -J_s$ . Le carrier courant conserve donc exactement le torsor de signe de  $v_{42}$ .

Un objet séparé du corpus fournit néanmoins un candidat conditionnel bien typé. Dans le contexte Selling–Fano  $v_{22}$ , après choix d'une ligne  $L$  et d'un framing Singer  $\sigma$ , le pseudoscalare cubique

$$\mathcal{R}_3^{(3)} = \Omega_\sigma(L) \varepsilon^3$$

change de signe sous inversion du framing :

$$\Omega_{\sigma^-}(L) = -\Omega_\sigma(L).$$

Cette donnée est donc impaire au sens requis, mais elle dépend précisément de la ligne et du framing supplémentaires que le carrier historique Selling/deck courant ne sérialise pas. Elle reste

SEPARATED/CONDITIONAL-CANDIDATE,

et ne sélectionne ni l'orientation lorentzienne ni une phase physique. Le certificat est `selling_de  
ck_odd_mark_gate_v43.json`.

## 49.6 Gate du foncteur de champs et registre v43

L'absence de nouvelles affectations BSB laisse les trois niveaux cellulaires ouverts :

0-cellules : NT,      1-cellules : NT,      2-cellules : NT.

Par conséquent

$$F_{\text{Sell}}^{\text{field}} \longrightarrow F_{29}^{\text{can}} = \text{PENDING-MORPHISM}, \quad H_{\text{hist}}^1, H_{\text{hist}}^2 = \text{NT et non recalculés.}$$

| Objet                                                       | Statut v43                                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nouvelles affectations BSB/Selling source-certifiées        | 0 ; NT conservé                                 |
| Action historique $C_2$ sur les 89 nœuds                    | précondition absente ; census non activé        |
| $R_5$ comme candidat de pointage graph-canonique            | PROVEN relatif au graphe                        |
| Strict adapter d'incidence $16 \leftrightarrow 16$          | REFUTED-typé                                    |
| $R_5$ comme frontière historique                            | NT                                              |
| Graines libres v38                                          | 6 modules $R$ ; annulateur nul                  |
| Modules cycliques d'ordre deux                              | 18 ; annulateur $R(1 + g_i)$                    |
| Nouveaux générateurs longueur un                            | 12 PROVEN                                       |
| Structure $M_{43}$                                          | $R^6 \oplus \bigoplus_{18} R/R(1 + g_i)$ PROVEN |
| Overlaps cycliques par paires, longueurs 1–4                | tous absorbés par $M_{43}$                      |
| Dimension résiduelle minimale dans l'ombre à 512 caractères | 14 > 0 ; résolution complète NT                 |
| Secondes syzygies d'ordre deux                              | 18 PROVEN dans le complexe étendu               |
| Marque impaire native du Selling/deck courant               | aucune trouvée ; non-unicité conservée          |
| Pseudoscalare Singer $\Omega_\sigma(L)$                     | SEPARATED / candidat conditionnel               |
| Orientation lorentzienne                                    | NT                                              |
| Roof reversal = transposition                               | REFUTED-typé retenu                             |
| Phase physique                                              | SEPARATED / PENDING-MORPHISM                    |
| Foncteur de champs et $H^1/H^2$ historiques                 | PENDING-MORPHISM / NT                           |

La frontière suivante doit donc quitter le niveau des seuls overlaps par paires. La résolution partielle  $M_{43}$  absorbe désormais toutes les comparaisons cycliques binaires explicites, mais l'ombre finie certifie un déficit de dimension au moins 14 ; la prochaine attaque sûre vise donc les identités minimales à trois relateurs et les relations supérieures entre les dix-huit secondes syzygies. Côté orientation, le pseudoscalare Singer n'est utilisable qu'après construction d'un morphisme équivariant explicite depuis ses données pointées vers le groupoïde historique. Côté Selling, le gate BSB reste entièrement indépendant et continue d'interdire toute recomputation de  $H^1/H^2$  avant fermeture effective des cellules 0/1/2.

## 50 v44 : action historique source-certifiée, census ternaire supérieur et queues périodiques de syzygies

La frontière v44 conserve v43 comme état *closed/append-only*. Elle traite d'abord un défaut de mise en page signalé dans le PDF v43 : en page 210, la liste des champs machine-readable des

segments contenait un identifiant monospace trop long et dépassait la marge droite. Le source v44 remplace cette séquence par des tokens ... sécables et impose une coupure explicite avant `historical_substitution_label`. Ce correctif est strictement typographique : il ne modifie ni les tables CSV, ni les statuts HT+NT, ni les résultats mathématiques v40–v43. Le certificat est `v44_page210_overflow_fix.json`.

### 50.1 Comment obtenir une action historique $C_2$ réellement source-certifiée sur la Fig. 1

Le contrat sémantique v39 fournit déjà les ingrédients historiques nécessaires mais pas leur position géométrique : six lignes extérieures sont des axes de symétrie bipartite, leurs six intersections sont des centres de symétrie quadripartite, les fissures/croisements gouvernent les extrémités et intersections des murs, puis les répétitions et produits de substitutions fournissent les stabilisateurs. Le verrou v44 est donc un verrou de *liaison source-géométrie*, non un manque de définition abstraite.

Pour chaque axe abstrait  $HAX_i$ , la certification minimale doit commencer par deux centres historiques adjacents  $HC_{i-1}, HC_i$  identifiés directement sur la planche primaire. Une fois leurs coordonnées transportées vers le chart canonique par le recalage v38, la droite

$$L_i = \{x \in \mathbb{R}^2 : n_i \cdot x = d_i\}$$

est déterminée sans choix supplémentaire. Elle définit la réflexion

$$s_i(x) = x - 2 n_i \frac{n_i \cdot x - d_i}{n_i \cdot n_i}. \quad (467)$$

Un candidat Hough, un segment du vectoriseur ou une symétrie visuelle ne peut devenir  $L_i$  qu'après ce double ancrage par centres source-certifiés.

L'action sur les nœuds diagnostiques n'est activée qu'ensuite. Pour un nœud  $v$  de coordonnée  $p_v$ , il faut un unique nœud  $\pi_i(v)$  tel que  $p_{\pi_i(v)}$  soit compatible avec  $s_i(p_v)$  dans une tolérance dérivée du budget d'erreur du recalage photographique et de l'incertitude des traits source. Cette tolérance n'est donc pas un paramètre libre. Le candidat  $\pi_i$  n'est certifié que si

$$\pi_i^2 = \text{id},$$

et s'il préserve simultanément degré, couches de segments, incidence des murs historiquement affectés et incidence des champs historiquement affectés.

Ce point est crucial pour le nombre 89. Les 89 nœuds de degré un sont encore seulement diagnostiques. On ne pourra parler d'un *carrier historique* à 89 *éléments* que si l'ensemble entier est invariant sous une réflexion certifiée. Si seule une sous-partie est historiquement appariée et stable, le carrier  $C_2$  correct sera cette sous-partie, même si sa cardinalité n'est plus 89. En conséquence les comparaisons

$$89 = 44 + 45, \quad 89 = 34 + 55$$

restent **SEPARATED** et non testées en v44.

La symétrie centrale d'ordre six imprimée par Selling peut, en principe, conjuguer les six réflexions et transférer un census d'orbites d'un axe à l'autre. Mais ce raccourci n'est licite qu'après certification géométrique de la rotation centrale elle-même. Le protocole complet est sérialisé dans `selling_bsb_C2_action_protocol_v44.json`. Son statut est

PROVEN MINIMAL CERTIFICATION PROTOCOL,  $C_2(89) = \text{NOT-ACTIVATED} / \text{FAIL-CLOSED}$ .

### 50.2 Données exactement manquantes pour recalculer $H^1/H^2$ historiques

Le recalcul demandé n'exige pas une nouvelle théorie cohomologique : il exige la fermeture du complexe cellulaire historique. Le carrier minimal doit contenir trois niveaux.

Au degré zéro, il faut la liste totale des fissures, croisements et intersections historiquement identifiés, avec identifiants stables. Au degré un, chaque arc de frontière doit être orienté, porter ses deux extrémités et sa substitution historique  $M_e$ . Au degré deux, chaque champ doit fournir son cycle de bord orienté. La finitude modulo répétition exige en plus l'identification de chaque champ répété avec son représentant et le mot de stabilisateur/self-transformation correspondant.

Pour la ligne de Binet, chaque arête doit alors fournir le transport scalaire  $\varepsilon_e$  sur la composante choisie du cône temporel. Pour le système adjoint, la fibre en  $v$  est  $\mathfrak{so}(Q_v)$  et l'arête  $e : v \rightarrow w$  agit par

$$T_e(X) = M_e^{-1} X M_e.$$

Dans des bases compatibles, le premier cobord est donc de la forme

$$(d^0 s)_e = s_w - T_e s_v, \quad (468)$$

et  $d^1$  est la somme signée, avec transports, le long de chaque cycle de bord. Pour un champ qui se referme seulement après répétition, le transport terminal doit être exactement le stabilisateur déclaré. Le contrôle fondamental est

$$\boxed{d^1 d^0 = 0}$$

avec égalité exacte des holonomies de faces et des stabilisateurs.

Le foncteur vers  $F_{29}^{\text{can}}$  ajoute trois obligations indépendantes : une image pour chaque 0-cellule, un chemin canonique pour chaque arête historique et un remplissage explicite pour chaque 2-cellule, avec égalité des bords. Ce n'est qu'après fermeture de ces données que l'on pourra calculer

$$H^1 = \ker d^1 / \text{im } d^0, \quad H^2 = C^2 / \text{im } d^1$$

sur le carrier historique bidimensionnel, en prenant les cochaînes invariantes appropriées si le quotient fini est traité comme complexe de groupes.

L'état machine-readable courant ne satisfait pas ces préconditions : les 136 nœuds restent sans type historique total, les 34 champs restent non affectés, et les répétitions/stabilisateurs par champ ne sont pas sérialisés. Ainsi

$$\boxed{F_{\text{Sell}}^{\text{field}} \rightarrow F_{29}^{\text{can}} = \text{PENDING-MORPHISM}, \quad H_{\text{hist}}^1, H_{\text{hist}}^2 = \text{NT et non recalculés.}}$$

Le schéma de données nécessaire et les formules de cobord sont figés dans `selling_h12_recompute_requirements_v44.json`.

### 50.3 Identités minimales à trois relateurs : 248 comparaisons nouvelles, toutes absorbées par $M_{43}$

Posons toujours

$$R = \mathbb{Z}[\Gamma_3(2)], \quad M_{43} \simeq R^6 \oplus \bigoplus_{i=1}^{18} R/R(1 + g_i).$$

V43 avait fermé tous les overlaps cycliques *par paires*. V44 énumère maintenant les factorisations séquentielles par trois relateurs, sous les conditions suivantes : les trois relateurs de base sont distincts, les occurrences sont orientées et cycliquement pointées, et les deux jonctions successives possèdent une annulation libre strictement positive.

Les 396 occurrences orientées donnent 7904 paires ordonnées de première jonction, puis

$$\boxed{150896 \text{ triples séquentiels}}$$

répartis en

$$\boxed{53572 \text{ mots résiduels.}}$$

Le profil du nombre de factorisations est

$$8192 \times 1, \quad 25544 \times 2, \quad 16816 \times 4, \quad 2996 \times 8, \quad 24 \times 16.$$

Pour distinguer une vraie ambiguïté ternaire d'une simple composition de diamants connus, on relie deux factorisations triples si l'une s'obtient de l'autre par un mouvement de Squier sur une des deux paires adjacentes, en conservant la troisième occurrence. Après quotient par ces mouvements, il reste exactement

$$\boxed{248}$$

groupes résiduels non connexes. Chacun contient exactement deux factorisations isolées : ce sont donc les 248 candidats minimaux à trois relateurs qui ne sont pas déjà reliés *combinatoirement* par une chaîne de moves binaires adjacents.

Le test dans l'anneau de groupe est cependant plus fort : les 248 cycles de comparaison associés appartiennent tous à  $M_{43}$ ,

$$\boxed{248/248 \text{ absorbés par } M_{43}.}$$

Ainsi ce census ternaire n'ajoute aucune nouvelle direction de 4-syzygie modulo la résolution partielle. Ce résultat ne ferme pas toutes les identités supérieures : il ferme seulement le census séquentiel déclaré. La borne résiduelle issue des 512 caractères reste donc active,

$$\boxed{d_{\text{res}}^{\min} = 14 > 0,}$$

et la résolution complète reste NT. Le certificat est `gamma3_triple_peiffer_v44.json`.

## 50.4 Les dix-huit secondes syzygies forment dix-huit queues périodiques d'ordre deux

Les dix-huit secteurs cycliques de  $M_{43}$  sont engendrés par

$$z_i = (1 - g_i)e_{r_i}, \quad g_i^2 = 1.$$

Après adjonction d'une 4-cellule  $f_i$  telle que  $\partial_4 f_i = z_i$ , v43 avait obtenu la seconde syzygie

$$y_i = (1 + g_i)f_i \in \ker \partial_4.$$

V44 calcule maintenant toutes les relations entre ces dix-huit  $y_i$  dans le sous-complexe qu'ils engendrent. Si une 5-cellule  $h_i$  satisfait

$$\partial_5 h_i = (1 + g_i)f_i,$$

alors, puisque  $g_i^2 = 1$ ,

$$(1 - g_i)(1 + g_i) = 0 = (1 + g_i)(1 - g_i).$$

Le même argument par paires de cosets que v43 donne exactement

$$\ker(\partial_5|_{Rh_i}) = R(1 - g_i)h_i \simeq R/R(1 + g_i).$$

Les coordonnées  $f_i$  et  $h_i$  étant distinctes, il n'existe aucune relation croisée dans ce sous-complexe et

$$\boxed{\ker(\partial_5|_{R^{18}}) = \bigoplus_{i=1}^{18} R(1 - g_i)h_i.} \quad (469)$$

On peut donc attacher dix-huit 6-cellules  $k_i$  avec

$$\partial_6 k_i = (1 - g_i)h_i.$$

Le noyau suivant alterne de nouveau avec  $1 + g_i$ . Chaque secteur possède ainsi la queue périodique

$$\dots \xrightarrow{1+g_i} R \xrightarrow{1-g_i} R \xrightarrow{1+g_i} R \xrightarrow{1-g_i} R.$$

V44 promeut donc dix-huit directions exactes de 5-cellules et dix-huit directions exactes de 6-syzygies dans le complexe étendu, sans prétendre qu'elles engendrent toutes les cellules supérieures de  $\Gamma_3(2)$ . Le détail des secteurs est dans `gamma3_periodic_5_6cells_v44.csv` et `gamma3_second_syzygy_relations_v44.json`.

### 50.5 Injection du pseudoscalaire Singer : obstruction actuelle et données qui la lèveraient

La ligne d'orientation transportée  $\mathbb{R}J_s$  porte l'action impaire de la réflexion historique  $\Gamma$ ,

$$\Gamma : J_s \longmapsto -J_s.$$

Le carrier Selling/deck courant ne sérialise aucune marque impaire correspondante. Une injection équivariante non nulle depuis un scalaire source sur lequel  $\Gamma$  agit trivialement serait donc impossible : l'équivariance imposerait

$$\iota(x) = \Gamma\iota(x) = -\iota(x),$$

donc  $\iota(x) = 0$  en caractéristique zéro. Cette injection depuis le carrier scalaire non pointé courant est ainsi

REFUTED-TYPED.

Le pseudoscalaire Singer séparé de v22 échappe exactement à ce no-go, car l'inversion du framing agit déjà par signe sur  $\Omega_\sigma(L)$ . Mais une injection historique exige encore quatre données : une ligne  $L$  source-native à chaque objet pertinent, un framing  $\sigma$  transporté sur chaque arête, l'identification explicite de l'inversion du framing à la réflexion historique  $\Gamma$ , et la compatibilité des transports sur tous les chemins et toutes les faces. Aucune de ces quatre données n'est actuellement sérialisée dans le groupoïde Selling/deck. Par conséquent

|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| $\Omega_\sigma(L) \rightarrow \mathbb{R}J_s = \text{SEPARATED/PENDING-MORPHISM},$ | orientation lorentzienne = NT. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

Le gate est `selling_singer_injection_gate_v44.json`.

## 50.6 Registre v44

| Objet                                                                 | Statut v44                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dépassement de marge en page 210                                      | source corrigé ; QA PDF finale requise puis fermée industriellement |
| Action historique des six axes sur le raster BSB                      | protocole exact construit ; action NT                               |
| Carrier historique $C_2$ sur les 89 nœuds                             | non activé / fail-closed                                            |
| Comparaisons 44 45 et 34 55                                           | SEPARATED / non testées                                             |
| Strict adapter $R5-\Gamma_3(2)$                                       | REFUTED-typé retenu                                                 |
| $16 \leftrightarrow 16$                                               |                                                                     |
| Triples séquentiels recensés                                          | 150896                                                              |
| Classes triples hors connexité Squier binaire                         | 248                                                                 |
| Classes triples survivant modulo $M_{43}$                             | 0                                                                   |
| Relations sur les 18 secondes syzygies                                | 18 queues 2-périodiques PROVEN                                      |
| Directions de 6-syzygie $(1 - g_i)h_i$                                | 18 PROVEN dans le complexe étendu                                   |
| Résolution complète $\mathbb{Z}[\Gamma_3(2)]$                         | NT ; déficit de caractère minimal 14 retenu                         |
| Injection scalaire non pointée $\rightarrow \mathbb{R}J_s$            | REFUTED-typé                                                        |
| Injection Singer pointée $\Omega_\sigma(L) \rightarrow \mathbb{R}J_s$ | SEPARATED / PENDING-MORPHISM                                        |
| Foncteur historique des champs                                        | PENDING-MORPHISM                                                    |
| $H^1/H^2$ historiques                                                 | NT ; données exactes requises désormais sérialisées                 |
| Roof reversal = transposition                                         | REFUTED-typé retenu                                                 |
| Phase physique                                                        | SEPARATED / PENDING-MORPHISM                                        |

La prochaine frontière sûre se déplace donc vers deux tâches mieux localisées. Côté Selling, la priorité n'est plus de définir le type d'action : le protocole v44 le fait. Il faut maintenant acquérir les six couples de centres  $HC_i$ , leurs lignes  $HAX_i$ , puis vérifier la réflexion cellule par cellule sur la planche BSB ; cette étape décidera si les 89 extrémités diagnostiques constituent réellement un carrier invariant. En parallèle, le recalcul cohomologique peut être préparé mécaniquement en construisant les tables  $C_0, C_1, C_2$ , les répétitions, stabilisateurs et matrices de transport dès que ces affectations source sont disponibles. Côté  $\Gamma_3(2)$ , les triples séquentiels n'ajoutent rien à  $M_{43}$  tandis que l'ombre de caractères reste non nulle : la prochaine attaque doit donc cibler des identités non générées par ce schéma de recouvrement séquentiel, ou exploiter directement les secteurs de caractères résiduels. Enfin, les queues périodiques d'ordre deux fournissent désormais un morceau explicite de résolution supérieure qui peut être comparé à une résolution standard sans prétendre fermer le complexe complet.

## 51 Certification HT+NT du présent formalisme

**Définition 51.1** (Paquet de preuves typé). *À une affirmation  $\mathcal{A}$ , on associe un quadruplet de contrôles*

$$\mathcal{P}(\mathcal{A}) = (E_{\text{alg}}, E_{\text{geom}}, E_{\text{num}}, E_{\text{phys}}),$$

où les trois premiers canaux peuvent certifier respectivement l'identité symbolique, la construction géométrique et une vérification numérique, tandis que  $E_{\text{phys}}$  ne vaut “validé” que si une théorie ou expérience indépendante réalise l'identification physique correspondante.

**Garde-fou 51.2** (Pas d'absolutisation hors diagonale). *Un accord interne sans validation externe, ou l'inverse, reste un état hors diagonale. Aucune politique HT+NT ne transforme automatiquement un modèle analytique cohérent en fait physique. Le seuil  $\varphi^{-2}$  utilisé historiquement comme calibration de confiance est externe à l'algèbre de Heyting et n'est pas dérivé des axiomes de Binet.*

**Proposition 51.3** (Statut des principaux résultats). *Dans le présent document, le registre cumulatif est présenté sous forme paginable afin que l'ajout de nouvelles frontières ne provoque aucun débordement vertical :*

| Énoncé                                                                              | Statut                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Recollement $B_+(n) = B_-(n) = F_n$                                                 | EXACT                                   |
| Séparation des feuilles et rapports $\rho_{\pm}$                                    | EXACT                                   |
| Topologie des fibrés $S_R^{d-1} \times S^1$                                         | EXACT                                   |
| Facteurs d'orthant $2^{-d}$                                                         | EXACT                                   |
| Saut doré $q^2 - q^3 = 1/8$                                                         | EXACT                                   |
| Changement de signe via $C_{\text{rad}} < 0$                                        | CONDITIONNEL                            |
| Ouverture normale quartique                                                         | CONDITIONNEL                            |
| Cascade $R_n = R_H \pm \ell q^n$                                                    | MODÈLE TYPÉ                             |
| Loi d'échelle $\ell = \beta R_H$                                                    | MODÈLE TYPÉ                             |
| Moment torique cumulatif et spectre de $\mathbb{H}_N$                               | EXACT dans la construction déclarée     |
| Nucléation polaire quartique $\Lambda_N > a_0/\gamma$                               | CONDITIONNEL                            |
| Sphéroïde $\rightarrow$ sphère par verrouillage isotrope                            | CONDITIONNEL                            |
| Hyper-contracteur $C_j$ et semi-groupe $q^j$                                        | EXACT dans le modèle typé               |
| Croisement Selling $\rightarrow$ contraction par vonormes / gap                     | CONDITIONNEL                            |
| Croisement historique $C_6 \rightarrow K_4$ exact sur 4 champs                      | RÉFUTÉ                                  |
| Modèle transverse $C_4 \simeq K_4(1,0)$                                             | EXACT dans le germe déclaré             |
| Fissure historique $Y_3 \rightarrow$ cuspide polaire                                | RÉFUTÉ                                  |
| Quartique Selling structurée $\rightarrow A_2$ (paquet rationnel transverse)        | EXACT localement                        |
| $A_2 \rightarrow$ équation stationnaire de nucléation polaire                       | EXACT localement dans le modèle déclaré |
| $\mu = \gamma\delta\Lambda_N$ dans la réalisation locale déclarée                   | EXACT localement                        |
| $\nu \rightarrow \Lambda_N$ scalaire seul                                           | RÉFUTÉ par parité et dimension          |
| $(\mu, \nu) \rightarrow (\delta\Lambda_N, \Xi_N)$ enrichi                           | EXACT localement, $C_2$ -équivalent     |
| Relaxateur isotropisant $\mathcal{R}_{\kappa}$ et semi-groupe multiplicatif         | EXACT dans le modèle déclaré            |
| Attractivité $R_{\text{pol}}^2 - R_{\text{eq}}^2 \rightarrow 0$ pour $ \kappa  < 1$ | EXACT sous forçage doré décroissant     |
| Choix apparié $\kappa = q^3$                                                        | MODÈLE TYPÉ ; gap exact $1/8$           |
| Sphère $R_*$ comme point fixe isolé avec potentiel de coque                         | EXACT localement sous condition de pas  |
| Flot radial exact de coque $\Phi_t$ et attraction globale sur $R > 0$               | EXACT dans le modèle déclaré            |

| Énoncé                                                                                   | Statut                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Compensation paire/impair rendant $D = \nu = 0$ exactement invariant                     | EXACT dans le modèle déclaré                                             |
| Point fixe $R_*$ sous injection isotrope non compensée                                   | RÉFUTÉ à temps fini                                                      |
| Appariement radial $a_R = q^2$ et forme $\kappa = q^3$                                   | MODÈLE TYPÉ ; gap exact 1/8                                              |
| Routeur conservatif trois-port et bilans $(\mathcal{M}_D, \mathcal{M}_U, \mathcal{M}_3)$ | EXACT dans le modèle déclaré                                             |
| Monodromie de fissure : secteur impair tordu, géométrie paire globale                    | EXACT dans le système local construit                                    |
| Condition de Kirchhoff sans source au branchement                                        | CONDITIONNEL sous loi de flux déclarée                                   |
| Transfert linéaire $C_2$ impair $\rightarrow$ pair                                       | RÉFUTÉ                                                                   |
| Invariant quadratique du routeur $\mathcal{M}_3^2$                                       | EXACT dans le régime contractif                                          |
| Adaptateur polynomial régulier de poids $6 \rightarrow 2$                                | RÉFUTÉ                                                                   |
| Doublet stationnaire $2 \times 2$ au discriminant déplacé                                | EXACT dans le modèle typé                                                |
| Potentiel scalaire réel sur la couverture spectrale pour $\lambda_6 < 0$                 | EXACT dans le doublet déclaré                                            |
| Potentiel positif global pour $\lambda_6 > 0$                                            | NT / NON IDENTIFIÉ ; branche Krein seulement locale                      |
| Plans Krein $(1, 1)$ dans la forme Selling indéfinie                                     | EXACT existentiels ; adaptateur axial NT / NON IDENTIFIÉ                 |
| $H^1(GL_3(2); \mathbb{F}_2) = 0$                                                         | EXACT                                                                    |
| Fond déterminant du quotient grossier naturel                                            | RÉFUTÉ par isotropie $-I$                                                |
| $H^1(PGL_3(\mathbb{Z}); \mathbb{F}_2) = 0$ dans l'enveloppe complète                     | EXACT                                                                    |
| $H^1$ grossier de l'instance historique $\Gamma_f$                                       | NT / NON IDENTIFIÉ faute de présentation/stabilisateurs                  |
| Coefficient historique $m^+$ et pullback sur la nappe                                    | EXACT ; extraction primaire v26                                          |
| Fan de fissure $h = 0, m = 0, h = m$ dans l'action entière                               | EXACT ; v26                                                              |
| Accumulateur historique du ledger impair sur le double revêtement                        | EXACT dans le modèle piloté v26                                          |
| Ledger impair comme invariant du seul état Selling final                                 | CONDITIONNEL ; v27 : exact iff périodes affines relatives nulles         |
| Fibré Krein $O(1, 1)$ sur le locus majoritaire                                           | EXACT dans la construction v26                                           |
| Caractère d'orientation plane Krein sur croisement/fissure                               | EXACT ; trivial sur les deux germes audités                              |
| Caractère de time-orientation Krein                                                      | CONDITIONNEL ; v27 : égal au $C_2$ Binet sur $\mathcal{U}_{\text{time}}$ |
| Census local machine-readable $X_6 \sqcup Y_3$                                           | EXACT ; v28, global exhaustif NT / NON IDENTIFIÉ                         |

| Énoncé                                                    | Statut                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Boost continu Krein sur croisement/fissure                | EXACT ; v28 : nul sur les deux germes audités                                 |
| Holonomie $SO^+(1,1)$ globale                             | NT / NON IDENTIFIÉ ; v28 : test de rang prêt, transitions globales manquantes |
| Identification universelle Selling–Binet des singularités | NT / NON IDENTIFIÉ                                                            |
| Identification à des horizons physiques supplémentaires   | NT / NON IDENTIFIÉ                                                            |
| Antigravité de l’antimatière                              | NT / NON IDENTIFIÉ                                                            |

## 52 Réponse formelle aux deux images géométriques proposées

**Proposition 52.1** (Sphère avec couches internes et tores externes décroissants). *L’image “une sphère de taille  $R_H$ , des couches internes de résolution et des tores externes dont l’épaisseur s’amenuise avec la distance tout en restant liée à  $R_H$ ” admet la formalisation cohérente*

$$R_{n,\text{int}} = R_H - \beta R_H q^n, \quad R_{n,\text{ext}} = R_H + \beta R_H q^n, \quad b_n = \gamma \beta R_H q^n.$$

Les trois écarts sont géométriques, stationnaires pour un état fixé et invariants par similitude après division par  $R_H$ .

*Démonstration.* Toutes les assertions suivent de  $0 < q < 1$  et de l’homogénéité de degré un en  $R_H$ .  $\square$

**Garde-fou 52.2.** *Les  $R_{n,\text{int}}$  sont des rayons de couches internes. Les appeler “horizons internes” requiert en plus une fonction métrique dont ces rayons soient des zéros caractéristiques. Sans cette donnée, le terme correct est “couches de résolution internes”.*

**Proposition 52.3** (Cascade octagrammique et apparition de la sphère). *L’image “des tores portant une cascade octagrammique s’étendent radialement et une sphère apparaît au centre du disque de propagation au-delà d’un seuil” est cohérente sous les quatre hypothèses suivantes :*

- (i) les rayons toriques  $R_j$  sont croissants et convergent vers  $R_*$  ;
- (ii) un sous-ensemble de niveaux vérifie  $\varepsilon_{8/q_0}^{(j)} \rightarrow 0$  ;
- (iii) le paramètre normal  $a(r, z)$  traverse zéro ;
- (iv) au-delà du seuil, la nouvelle branche normale est munie du potentiel  $V_{\text{sph}}$ .

Alors l’ouverture  $\eta_* > 0$  et l’attraction vers  $\rho = R_*$  sont démontrées par les théorèmes 7.11 et 7.13. En revanche, l’affirmation selon laquelle le tore se transforme lissément en sphère est fausse par le théorème 7.14.

**Remarque 52.4.** *Autrement dit : l’intuition qualitative est bien présente dans le corpus, mais la version rigoureuse est une transition de régime et de type de fibre, non une déformation topologique régulière  $T^2 \rightarrow S^2$ .*

**Proposition 52.5** (Version renforcée de l’image sphère–tore externes). *L’image “une sphère primitive avec des tores externes qui s’éloignent tout en s’amincissant proportionnellement à sa taille” est réalisée par (23). L’opérateur  $C_j$  agit dans le plan tangent interne du tore, laisse le grand-cercle inchangé et multiplie la direction méridienne par  $q^j$ . Le centre du tore s’éloigne cependant de la sphère, car  $A_j$  est strictement croissant. Il n’y a donc aucune contradiction entre éloignement du porteur et contraction de sa fibre interne.*

**Proposition 52.6** (Version renforcée de l’image cascade torique–sphéroïde). *L’image “l’extension cumulative des tores active un hypertenseur polaire qui fait émerger deux pôles depuis le centre du disque” est réalisée, sous l’axiome 8.6, par*

$$M^{(N)} \longrightarrow \mathbb{H}_N \longrightarrow \Lambda_N \longrightarrow \mu_N \longrightarrow \eta_N^\pm.$$

Le nouvel objet fermé est d’abord  $\mathcal{E}_N \simeq S^2$  avec anisotropie métrique. Il devient une sphère ronde seulement lorsque (17) est satisfaite. Si, en outre, une fissure Selling est cuspidale-adaptable, son germe peut porter le discriminant du seuil de nucléation selon le théorème 13.9.

### 53 Diagramme de dépendances

|                  |                   |                                    |                   |                                                      |
|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| $B_\pm(z)$       | $\longrightarrow$ | $P + A_\pm$                        | $\longrightarrow$ | $\rho_\pm(x, t)$ : amortissement/amplification       |
| $\mathbb{R}_+^d$ | $\longrightarrow$ | $\mathbb{R}_+^d \times \mathbb{C}$ | $\longrightarrow$ | $S_R^{d-1} \times S^1$ ou $S_{R,+}^{d-1} \times S^1$ |
| canal inférieur  | $\longrightarrow$ | $C_{\text{rad}}, 8/q_o, a(r, z)$   | $\longrightarrow$ | $a = 0 \rightsquigarrow S_{R_*}^2$ (nouvelle fibre)  |
| canal supérieur  | $\longrightarrow$ | $R_H \pm \ell q^n$                 | $\longrightarrow$ | $S_{R_H}^2$ (limite de résolution)                   |

### 54 Conclusion

La reconstruction fournit une séparation nette de quatre phénomènes qui étaient faciles à confondre.

Premièrement, la biréfringence de Binet est une propriété analytique exacte de deux continuations  $B_\pm$  : elles se recollent sur la suite de Fibonacci entière, sont conjuguées de manière croisée et possèdent des poids exponentiellement opposés selon le demi-plan. Deuxièmement, leur action sur  $\mathbb{R}^d$  se formalise proprement comme une fibre de la complexification au-dessus d’une base réelle ; cela permet de travailler sur  $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$  et sur  $\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+^2, \mathbb{R}_+^3$  sans transformer un coefficient complexe en coordonnée négative. Troisièmement, le canal inférieur admet, sous hypothèses déclarées, un changement de signe réel, des tores de retour octagrammiques et une bifurcation normale. Cette édition raffine cette dernière par un second moment torique cumulatif  $M^{(N)}$ , un hypertenseur polaire  $\mathbb{H}_N$  et une valeur propre  $\Lambda_N$  dont le franchissement critique ouvre deux pôles puis un sphéroïde ; la sphère ronde requiert ensuite un verrouillage isotrope distinct. Quatrièmement, le canal supérieur admet à la fois une cascade stationnaire de couches de résolution et, sous un ordre extérieur distinct, des tores dont le centre s’éloigne de la sphère tandis que leur fibre méridienne se contracte sous le semi-groupe  $\mathcal{C}_j$ . Cinquièmement, les croisements et fissures de Selling ont désormais un rôle précisément typé : les premiers peuvent composer des facteurs de contraction via la descente exacte de vonorm ou un gap spectral transporté, tandis que les secondes peuvent porter le discriminant cuspidale de la nucléation polaire seulement après équivalence locale explicite des germes de murs.

L’audit local des singularités Selling apporte en outre une séparation nouvelle. Le point de croisement historique à six champs possède l’incidence native  $C_6$  et aucun de ses quinze sous-patches à quatre champs ne peut être un patch  $K_4(a, b)$  exact : les arêtes de coupure créent un potentiel de bord et empêchent simultanément  $D_{\text{spec}} = 0$  et  $D_\partial = 0$ . Le point de fissure historique possède trois demi-branches et trois champs ; son germe n’est donc pas une cuspidale polaire, qui n’a que deux demi-branches. La relation directe “fissure Selling = cuspidale de nucléation” est ainsi réfutée pour cet exemple source-ancré. La voie discriminante est désormais fermée localement au niveau algébrique : l’équation quartique historique est extraite sous forme structurée, son quotient invariant  $(\mathfrak{I}_2, \mathfrak{I}_3)$  porte exactement la cuspidale  $\mathfrak{I}_3^2 = 4\mathfrak{I}_2^3$ , et la tranche rationnelle explicite (33) fournit une racine triple genuïne de signature (1, 2) avec transversalité de rang deux. Après extraction de la racine simple et réduction au cubique déprimé, ce déploiement est contact-équivalent à l’équation stationnaire du potentiel polaire quartique. Le pont ‘quartique Selling  $\rightarrow A_2 \rightarrow$  nucléation polaire’

est donc prouvé localement dans le modèle déclaré. La frontière spectrale est maintenant raffinée :  $\mu$  est réalisé comme déplacement pair  $\gamma \delta \Lambda_N$  du spectre de l'hypertenseur, tandis que la seconde direction  $\nu$  exige l'observable impaire  $\Xi_N$  ; le doublet  $(\delta \Lambda_N, \Xi_N)$  ferme localement le morphisme de rang deux et respecte exactement les poids dorés  $(2, 3)$ . Ce qui demeure NT est l'affirmation physique plus forte qu'une forme historique de Selling sélectionnerait canoniquement une cascade torique réelle unique. La dynamique de forme est désormais également fermée : le relaxateur  $\mathcal{R}_\kappa$  contracte le défaut pair, un relaxateur impair contracte le biais axial, et le potentiel radial de coque sélectionne finalement un rayon unique ; sans ce dernier, la sphère est une variété normalement attractive plutôt qu'un point fixe isolé. La fermeture renforcée remplace en outre le pas radial local par le flot exact du potentiel de coque, qui est globalement positif et attractif sur  $R > 0$ . Elle montre que le verrouillage complet se factorise en trois contrôles indépendants : annulation de l'anisotropie, recentrage du canal impair et sélection de la taille. Les deux premiers peuvent être rendus exactement invariants sous la queue dorée par compensation sélective sans figer la taille ; en revanche, une injection isotrope persistante déplace nécessairement le rayon et interdit un point fixe  $R_*$  exact tant qu'elle n'est pas compensée ou reroutée.

La clôture v23 affine en outre la notion de potentiel de nucléation. Le doublet axial possède une primitive matricielle exacte pour les deux signes de  $\lambda_6$ . Dans la branche euclidienne  $\lambda_6 < 0$ , les potentiels scalaires exacts vivent naturellement sur la couverture spectrale réelle  $a^2 = \nu^2 + c^2 \mathcal{M}_3^2$  ; la coalescence en  $(\nu, M, a) = (0, 0, 0)$  interdit une branche propre lisse monovaluée sur la base de contrôle. Dans la branche  $\lambda_6 > 0$ , le principe de Rayleigh–Krein n'est réel que hors du cône isotrope et ne devient pas une énergie Selling source-native sans adaptateur. Sur le volet de quotient, l'enveloppe effective complète est  $PGL_3(\mathbb{Z}) \simeq SL_3(\mathbb{Z})$ , donc sans caractère  $C_2$  de fond ; cette annulation ne doit toutefois pas être transportée à un sous-groupe historique  $\Gamma_f$  avant fourniture de ses générateurs, relations et stabilisateurs effectifs.

La clôture v26 revient à la source primaire pour typer le dernier coefficient de fissure : le  $m$  historique est l'un des six coefficients homogènes de la forme positive correspondante et vérifie  $m^+ = -b^+ - g^+ - k^+$ . Son pullback sur la nappe dépend des coordonnées hyperboloïdales, ce qui corrige la lecture v25 où l'on cherchait à tort une fonction du seul sextuple indéfini. Deux mouvements adjacents induisent alors exactement les réflexions du fan  $(h, m, h - m)$ , de sorte que la fissure et le croisement sont tous deux reliés à la même action entière de réduction. Le ledger impair reçoit une réalisation par accumulateur d'histoire sur le double revêtement, sans devenir pour autant un invariant instantané tant que l'exactitude de la cochaîne tordue n'est pas démontrée. Enfin, les plans  $K_L$  se recollent en un fibré  $O(1, 1)$  ; son caractère de déterminant est trivial sur les deux germes historiques audités, tandis que la time-orientation reste sans sélecteur canonique. La clôture v27 corrige le critère de descente du ledger en coefficients locaux : sur une boucle de monodromie  $-1$ , la période brute n'est pas un invariant de jauge. Une fissure isolée a donc  $H^1(S^1; \mathbb{R}_-) = 0$ , tandis que  $m$  fissures planaires portent un espace de mémoire relative  $\mathbb{R}^{m-1}$  mesuré par les différences de périodes affines. Le calcul global de l'instance reste conditionné par la table complète du graphe dual et des sources. Pour le fibré Krein, aucune future-cone n'est sélectionnable depuis la seule métrique et la ligne axiale ; le vecteur Singer transporté par la superbase fournit cependant un sélecteur naturel sur un sous-locus timelike, et le  $C_2$  temporel ainsi obtenu coïncide exactement avec le  $C_2$  Binet. La clôture v28 matérialise les arêtes effectivement disponibles au lieu de promouvoir silencieusement un census global absent. Les deux germes historiques satisfont le test de rang tordu ; le calcul global reste suspendu uniquement à l'énumération des chambres, identifications et amplitudes. Après factorisation des caractères discrets du fibré Krein, les transitions de la composante identité sont des boosts additifs ; leur rapidité est nulle sur les deux germes audités et toute obstruction continue éventuelle est repoussée sur les cycles globaux du quotient. La clôture v29 ajoute un quotient de congruence complètement énuméré du groupe adjacent :  $GL_3(2)$  fournit 168 sommets et 1008 arêtes. Dans la normalisation unitaire/Singer déclarée, le test tordu donne  $168 < 169$  et exhibe des périodes réelles non nulles sur des carrés commutatifs, tandis que le test Krein plat normalisé reste exact avec rang  $167 = 167$ . Ces résultats appartiennent au quotient

instancié et ne sont pas transportés silencieusement vers une forme historique numérique non fournie.

Le complément topologique fixe enfin la lecture des “tores” : en dimension deux, cercle de base fois cercle de phase donne exactement  $T^2$  ; en dimension trois, la sphère complète fois cercle donne  $S^2 \times S^1$ , alors que l’octant sphérique fibré donne un tore solide. La fibration de Hopf fournit un prototype non trivial où les préimages des latitudes sont des tores. Cette distinction est nécessaire pour rendre rigoureuse la coexistence des sphères et des cascades toriques.

## A Table de provenance et rôle des documents

| Document du corpus                                                                                       | Rôle dans la reconstruction                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| birefringent_half_plane_unified_formalism                                                                | Définition des feuilles $B_{\pm}$ , rapports $\rho_{\pm}$ , synthèse inférieur/supérieur, cascades stationnaires, prototype Hopf.                        |
| birefringent_lower_half_plane_antimatter_channels                                                        | Coefficient radial typé, dualité plan–axe, tores internes, résonances $8/2$ et $8/3$ , ouverture normale et coque sphérique attractive.                  |
| upper_half_plane_horizon_resolution_cascade_addendum                                                     | Interprétation stationnaire de la cascade supérieure, accumulation vers $r_{\pm}$ , saut $1/8$ , garde de stabilité intérieure.                          |
| golden_binet_orthant_contraction_addendum                                                                | Contraction $q = \varphi/2$ , saut $q^2 - q^3 = 1/8$ , lectures $\mathbb{R}_+$ , $\mathbb{R}_+^2$ , $\mathbb{R}_+^3$ et séparation longueur/aire/volume. |
| dimensional_spheres_hyperplanes_cfs_efs_ladder_birefringent                                              | Sphères dimensionnelles, orthants positifs et règle $2^{-d}$ ; séparation continuum/labels.                                                              |
| sr_gr_nrqed_binet_imaginary_fibre_corrections                                                            | Garde : les fibres Binet ne modifient pas d’elles-mêmes métrique, cône causal ou Hamiltonien physique.                                                   |
| addendum_binet_lower_H9_lossless_switch                                                                  | Feuille contractive inférieure $s_-$ , commutateur $z \mapsto z - 2$ , échange spectral $3 \pm 2 \cos \theta$ .                                          |
| heyting_besteod_htnt_master_hal_v1                                                                       | Discipline de contexte gelé, distinction carré/chaînes/protocole, conditions correctes de terminaison et confluence.                                     |
| Annexe-Heyting-besteod-v5-nt-Semantique-NF-NT-Interne-externe et Heyting-Besteod-V5-Fusion-V3            | Historique des lectures interne/externe et des garde-fous ; subordonné au master lorsque les formulations diffèrent.                                     |
| htnt_functional_logic_addendum                                                                           | Couche ancienne de certification fonctionnelle ; utilisée seulement comme contexte de typage.                                                            |
| polydivisible_hyperplane_roof_elliptic_selling_progression_v4_3_hal                                      | Quart de tour anisotrope $J_{\varphi}$ , métrique elliptique et règle générale de non-identification entre porteurs.                                     |
| addendum_sqrt3_hypergeometric_quarterturn_selling_fano_v2_2_hal                                          | Identité de quart de tour hypergéométrique $\pi/4$ et distinction entre scalaire exact et déclaration de phase.                                          |
| pochhammer_shifted_factorial_ternary_roof_hal_v1 et roof_five_slice_four_interface_ternary_frames_hal_v1 | Jet roof $(0, 1, 2, 1, 0) \rightarrow (1, 1, -1, -1) \rightarrow (0, -2, 0)$ et séparation des alphabets.                                                |
| positional_reversal_mixed_ternary_hal_v1_1                                                               | Symétries de réversion, distinction position/valeur et précautions de transport des signes.                                                              |

| Document du corpus                                                                               | Rôle dans la reconstruction                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>selling_htnt_ternary_forms_planar_lattices_hal_v3</code>                                   | Définitions source-exactes des chambres, murs, croisements et fissures ; score de distance aux murs ; dynamique dissipative et diagnostics spectraux du complexe de champs.                                                                                                                                                          |
| <code>SellingHtntTernaryForms-v2</code>                                                          | Source contextuelle antérieure : exemple de croisement à trois lignes/six champs, fissure à branchement et rappel des équations locales historiques ; utilisée comme carrier à auditer, subordonnée aux corrections v3.                                                                                                              |
| Selling (1877), <i>Des formes quadratiques binaires et ternaires</i> , parties I et II du volume | Source primaire : la partie pp. 21–60 définit les six coefficients homogènes $g, h, k, \ell, m, n$ et donne $b + m + k + g = 0$ ; la partie pp. 153–206 transporte ces coefficients vers la forme positive correspondante, définit la fissure $h = m = 0$ et le croisement $h = k = 0$ , et fournit l'équation quartique auxiliaire. |
| Kobayashi (2015) et Newman (1972)                                                                | Références externes de théorie des groupes et matrices entières : sous-groupe principal de niveau 2, générateurs congruentiels et génération élémentaire de $SL_3(\mathbb{Z})$ . Elles ne fournissent pas à elles seules le groupe historique $\Gamma_f$ .                                                                           |
| Armstrong (1968)                                                                                 | Référence externe pour le groupe fondamental d'un quotient par une action discontinue et le quotient par le sous-groupe normal engendré par les isotropies ; utilisée uniquement sous les hypothèses d'action déclarées.                                                                                                             |
| Bognár (1974)                                                                                    | Référence externe pour les espaces à produit scalaire indéfini/Krein ; utilisée uniquement pour typer la branche $\lambda_6 > 0$ , sans l'identifier automatiquement au carrier Selling.                                                                                                                                             |
| <code>Tafel-III-fig1.jpg</code> (BSB-derived user-supplied witness)                              | Témoin géométrique primaire v38 de la Fig. 1 ; recalage hashé sur le raster v37 ; ne fournit pas seul la sémantique historique.                                                                                                                                                                                                      |
| Noether (1908), <i>Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form</i>      | Contexte méthodologique pour systèmes relativement complets, formes supérieures et double réduction ; séparé de la preuve Fox et de Selling.                                                                                                                                                                                         |
| <code>opérateur_realite_stratifiée_fr.pdf</code>                                                 | Garde de non-vacuité, hiérarchie explicite, séparation observé/actionnable et séparation vérité/certification.                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>roof_rail_pointed_C2_kep_rh_frontier_v0_3.tex</code>                                       | Carrier comparatif v41 : involution pointée sur 89 éléments, décompositions $89 = 44 + 45$ et cible conditionnelle 34/55, transferts KEP/Cube27 ; utilisé uniquement comme gabarit typé.                                                                                                                                             |
| <code>roof_rail_recurrence_certificate_v0_1.json</code>                                          | Enveloppe arithmétique $E(x) = x + 1$ , rail $q_n(r) = n(r + 1) - 1$ et spécialisation $q_9(9) = 89$ ; aucune identification géométrique Selling.                                                                                                                                                                                    |
| <code>KEP_RESTART_HANDOFF_R24_FR.md</code>                                                       | Témoin KEP source-natif du patron $17 = 16 + 1$ : seize routes endpoint scindées plus une route frontière ; utilisé pour typer l'enveloppe pointée.                                                                                                                                                                                  |
| <code>orthogonal_dyadic_golden_transmission_R6_65_SUPPORT30_SOURCE_MORITA_EN.pdf</code>          | Contexte dyadique R6.65 : le label 89 dans (69, 84, 89) est un identifiant source, non une cardinalité ; garde de non-fusion v41.                                                                                                                                                                                                    |

## B Références documentaires du corpus

### Références

- [1] *Birefringent Half-Plane Formalism : Lower Repulsive Shell Channels, Upper Horizon-Resolution Cascades, Golden Orthants, de Broglie Fibres, and Typed Gravity Guardrails*, document formel de synthèse, juillet 2026.
- [2] *Birefringent Lower-Half-Plane Antimatter Channels and Effective Radial Repulsivity*, addendum mathématique typé, juillet 2026.
- [3] *Upper-Half-Plane Birefringent Horizon-Resolution Cascades*, addendum formel, 7 juillet 2026.
- [4] *Addendum : Binet Extraction, Golden Radial Contraction, Orthant-Normalized Circular Convergence, and Complex-Branch and Imaginary-Fibre Separation*, juillet 2026.
- [5] *Dimensional Spheres, Positive Orthants, Elliptic Fibres, and the Separation of Continuous Hyper-Spatial Invariants from Discrete CFS/CFG and EFS/EFG Labels*, note formelle, 2026.
- [6] *Binet Imaginary-Fibre Corrections for SR, GR, and NRQED Bridges*, note formelle, juillet 2026.
- [7] *Lower Binet Half-Plane Two-Gap Switch, Hex-9 Leakage, and Lossless Hyperplane Transfer*, addendum de synthèse ternaire/quitrit, 7 juillet 2026.
- [8] N. Begue Marquot, *Heyting-Besteod HT+NT : formalisation unifiée – Algèbres à quatre labels, orientations, sémantique interne-externe, tables et protocoles de décision*, édition HAL v1.0, 17 juillet 2026.
- [9] J. Bognár, *Indefinite Inner Product Spaces*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, 2. Folge, vol. 78, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 1974, DOI : 10.1007/978-3-642-65567-8.
- [10] M. Newman, *Integral Matrices*, Pure and Applied Mathematics, vol. 45, Academic Press, New York, 1972, ISBN 0-12-517850-6.
- [11] R. Kobayashi, *A finite presentation of the level 2 principal congruence subgroup of  $GL(n; \mathbb{Z})$* , Kodai Mathematical Journal **38** (2015), no. 3, 534–559, DOI : 10.2996/kmj/1446210594.
- [12] M. A. Armstrong, *The fundamental group of the orbit space of a discontinuous group*, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society **64** (1968), no. 2, 299–301, DOI : 10.1017/S0305004100042845.
- [13] E. Selling, “Ueber die binären und ternären quadratischen Formen,” *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, vol. 77, 1874, pp. 143–229, DOI : 10.1515/crll.1874.77.143.
- [14] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, “Low-dimensional lattices. VI. Voronoi reduction of three-dimensional lattices,” *Proceedings of the Royal Society of London A*, vol. 436, no. 1896, 1992, pp. 55–68, DOI : 10.1098/rspa.1992.0004.
- [15] E. Selling, *Des formes quadratiques binaires et ternaires*, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 3e série, tome 3, 1877, première partie, pp. 21–60, [https://www.numdam.org/item/JMPA\\_1877\\_3\\_3\\_\\_21\\_0/](https://www.numdam.org/item/JMPA_1877_3_3__21_0/).
- [16] E. Selling, *Des formes quadratiques binaires et ternaires*, Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 3e série, tome 3, 1877, seconde partie, pp. 153–206, [https://www.numdam.org/item/JMPA\\_1877\\_3\\_3\\_\\_153\\_0/](https://www.numdam.org/item/JMPA_1877_3_3__153_0/).
- [17] N. Begue Marquot, *Polydivisible Hyperplane, Roof, Elliptic, and Selling Progression*, version 4.3, 21 juillet 2026.
- [18] N. Begue Marquot, *Formes quadratiques ternaires indéfinies de type Selling, logique HT+NT et réseaux planaires : chambres de réduction, porteurs ternaires, complexes cellulaires et diagnostics spectraux*, édition HAL v3.0, 17 juillet 2026.
- [19] N. Begue Marquot, *Hypergeometric Quarter-Turn Resonance at  $\sqrt{3}$  in Selling-Fano Geometry : Additive-Multiplicative Ternary Calibration, Complex Quadrature, and Local Spectral Diagnostics*, version 2.2, 17 juillet 2026.

- [20] N. Begue Marquot, *Pochhammer Calculus for Hypergeometric Quarter-Turns and Signed Ternary Roof Jets*, version 1.0, 21 juillet 2026.
- [21] N. Begue Marquot, *Five-Slice Roof Jets and Four-Interface Signed Ternary Frames*, version 1.0, 21 juillet 2026.
- [22] N. Begue Marquot, *Positional Reversal in Mixed Balanced–Unbalanced Ternary Arithmetic*, version 1.1, 21 juillet 2026.
- [23] E. Noether, “Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form,” *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, vol. 134, 1908, pp. 23–90, DOI : 10.1515/crll.1908.134.23.
- [24] Bayerische Staatsbibliothek / Münchener Digitalisierungszentrum, Digitalisat des Bandes mit Selling (1874), Objekt **bsb11179195**; Tafel III accessed through the BSB viewer/IIIF infrastructure.
- [25] N. Begue Marquot, *Un opérateur de réalité stratifiée dérivé du quantificateur universel : sémantique formelle, règles déductives, limites et proposition d’un nouveau glyphe mathématique*, proposition formelle, juillet 2026.